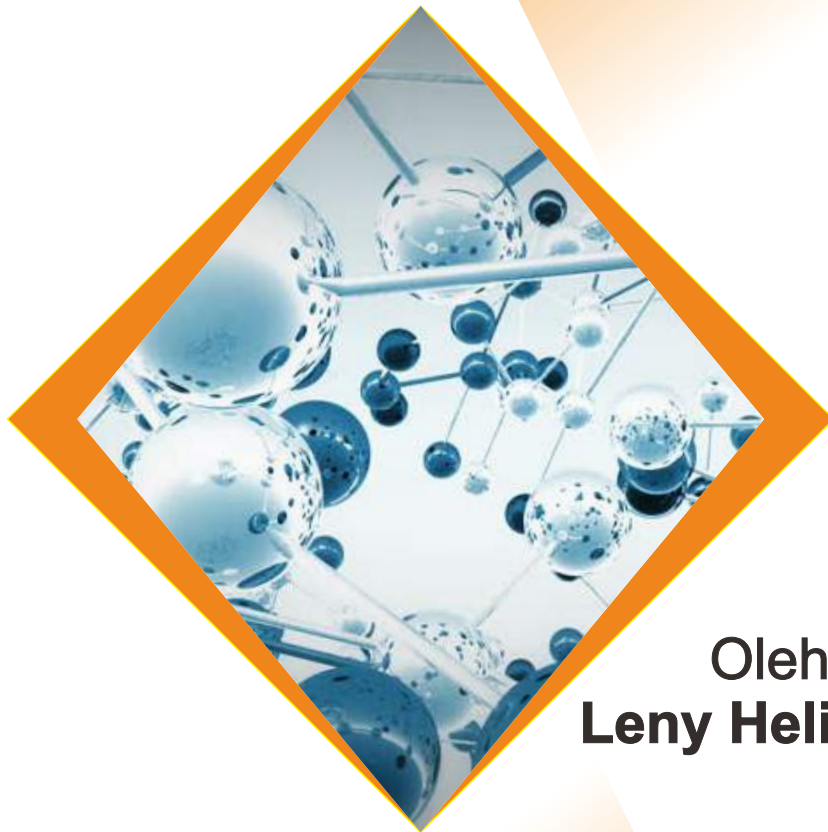




Kimia Organik Bahan Alam



Oleh:
Leny Heliawati

UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
2018

KIMIA ORGANIK BAHAN ALAM

Leny Heliawati

Copyright © 2018 by Leny Heliawati

Diterbitkan oleh :

Pascasarjana – UNPAK

Jl. Pakuan PO Box 452, Bogor, 16143

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Yang Maha Mengetahui karena penulisan Buku Kimia Organik Bahan Alam akhirnya telah dapat diselesaikan dengan baik.

Materi buku ini meliputi Terpenoid, Steroid, Fenil Propanoid, Poliketida, Metode Isolasi dan Identifikasi Struktur Senyawa Organik Bahan Alam, Flavonoid, dan Alkaloid.

Buku ini disusun sebagai suatu bacaan para mahasiswa yang mempelajari ilmu Kimia Organik Bahan Alam sebagai bidang kajian utama. Tulisan ini juga dapat digunakan oleh para mahasiswa di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan ilmu kimia atau bidang lain yang menggunakan dalam kegiatan riset atau kegiatan rutin di laboratorium.

Mungkin para pembaca menemukan beberapa kekurangan buku ini baik dalam isi, maupun cara penulisan. Untuk itu penulis memohon kritik dan sarannya demi perbaikan selanjutnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga keinginan menulis buku ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Bandung, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TERPENOID	3
BAB III STEROID	27
BAB IV FENIL PROPANOID	54
BAB V POLIKETIDA	71
BAB VI METODE ISOLASI DAN IDENTIFIKASI STRUKTUR SENYAWA ORGANIK BAHAN ALAM	101
BAB VII FLAVONOID	110
BAB VIII ALKALOID	140
DAFTAR PUSTAKA	178

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kimia Organik Bahan Alam merupakan cabang ilmu kimia, khususnya Kimia Organik dan Biokimia. Cabang ilmu ini secara spesifik mempelajari bagaimana senyawa organik yang secara alami terdapat pada alam, khususnya makhluk hidup dibuat (dibiosintesis), apafungsinya (bioaktivitasnya), dan apakah senyawa tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan umat manusia.

Praktis ilmu Kimia Organik Bahan alam mempelajari metabolit, baik itu metabolit primer maupun sekunder. Kebanyakan senyawa yang dikaji ilmu Kimia Organik Bahan Alam berasal dari tumbuhan, oleh sebab penelitian pada hewan sering terhalang oleh segi moral.

Hutan tropis yang kaya akan tumbuhan adalah sumber daya hayati dan sekaligus sebagai gudang senyawa kimia baik berupa senyawa kimia hasil metabolisme primer yang sering disebut protein, lemak dan karbohidrat yang digunakan sendiri oleh tumbuhan tersebut untuk pertumbuhannya, maupun sebagai senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid dan alkaloid. Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang pada umumnya mempunyai kemampuan bioaktifitas dan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan hama penyakit untuk tumbuhan itu sendiri dan untuk lingkungan.

Senyawa kimia hasil metabolit sekunder atau metabolit sekunder telah banyak digunakan sebagai zat warna, racun, aroma makanan, obat-obatan dsb. Untuk mendapatkan senyawa aktif dari metabolit sekunder diperlukan sumber tanaman yang cukup berlimpah sehingga mengalami kesulitan dalam penyediaan tanaman. Sehingga usaha-usaha untuk mendapatkan metabolit sekunder tersebut terus menerus dilakukan dan penelitian penelitian dengan memanfaatkan kultur jaringan. Ditinjau dari sudut organik, mempelajari senyawa kimia bahan alam ini sangat menarik, walaupun banyak sekali yang memiliki struktur kimia yang sangat rumit.

Sejak dahulu kala orang mengetahui bahwa bunga, daun buah, dan akar dari berbagai tumbuhan mengandung bahan yang mudah menguap dan berbau wangi yang disebut minyak atsiri. Indonesia termasuk salah satu Negara penghasil minyak atsiri yang utama didunia. Beberapa diantara, seperti minyak nilam, minyak sereh, minyak cengkeh, minyak cendana dan minyak kayuputih.

Minyak atsiri bukanlah senyawa murni, akan tetapi merupakan campuran senyawa organik yang kadangkala terdiri dari lebih besar dari 25 senyawa atau komponen yang berlainan. Sebagian besar komponen minyak atsiri adalah senyawa yang hanya mengandung karbon, dan hydrogen atau karbon, hydrogen dan oksigen yang tidak bersifat aromatik yang secara umum disebut terpenoid.

BAB II

TERPENOID

2.1. Pengertian Senyawa Terpena dan Terpenoid

Terpen merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Hidrokarbon umumnya dikenal sebagai terpena dan senyawa yang mengandung oksigen disebut terpenoid adalah konstituen yang paling penting dari minyak esensial. Pada tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpen dan modifikasinya, terpenoid, merupakan metabolit sekunder. Terpena dan terpenoid dihasilkan pula oleh sejumlah hewan, terutama serangga dan beberapa hewan laut. Disamping sebagai metabolit sekunder, terpena merupakan kerangka penyusun sejumlah senyawa penting bagi makhluk hidup. Sebagai contoh, senyawa steroid adalah turunan skualena, suatu triterpen, juga karoten dan retinol. Nama “terpen” diambil dari produk getah tusam, “terpentin” (*turpentine*).

Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid. Hal ini disebabkan karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren (C_5H_8). Secara struktur kimia terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil ataupun gugus fungsi lainnya.

2.2 Klasifikasi Senyawa Terpenoid

Secara umum terpenoid terdiri dari unsur-unsur C dan H dengan rumus molekul umum $(C_5H_8)_n$. Klasifikasi biasanya tergantung pada nilai (n).

Tabel 2.1. Klasifikasi Terpenoid

Nama	Rumus	Sumber
Monoterpen	$C_{10}H_{16}$	Minyak Atsiri
Seskuiterpen	$C_{15}H_{24}$	Minyak Atsiri
Diterpen	$C_{20}H_{32}$	Resin Pinus
Triterpen	$C_{30}H_{48}$	Saponin, Damar
Tetraterpen	$C_{40}H_{64}$	Pigmen, Karoten
Politerpen	$(C_5H_8)_n$	Karet Alam

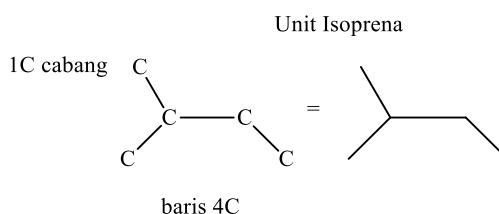
Dari rumus di atas sebagian besar terpenoid mengandung atom karbon yang jumlahnya merupakan kelipatan lima. Penelitian selanjutnya menunjukkan pula bahwa sebagian besar terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun oleh dua atau lebih unit C_5 yang disebut *unit isopren*. Unit C_5 ini dinamakan demikian karena kerangka karbonnya seperti senyawa isopren. Struktur rangka terpenoid dibangun oleh dua atau lebih molekul isopren. Pendapat ini dikenal dengan “hukum isopren”.

Hukum Isopren:

1. Pembentukan isoprene aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat.
2. Penggabungan kepala dan ekor dua unit isoprene akan membentuk mono-, seskui-, di-, sester-, dan poli-terpenoid.
3. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C-15 atau C-20 menghasilkan triterpenoid dan steroid.

2.3. Tipe dan Struktur Senyawa Terpenoid

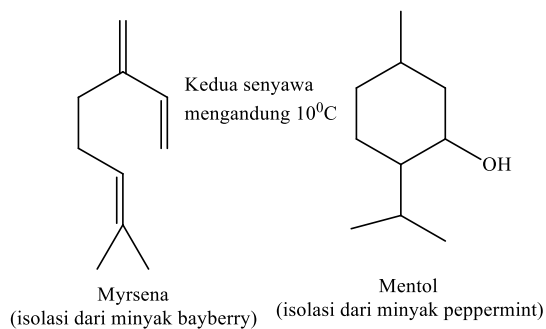
Terpen memiliki rumus dasar $(C_5H_8)_n$, dengan n menentukan penentu kelompok tipe terpen. Terpene adalah lipid yang terdiri dari unit berulang lima karbon yang disebut unit isoprena. Di unit isoprena memiliki lima karbon : empat berturut-turut, dengan cabang satu-karbon pada karbon tengah.



Gambar 2.1 Struktur Isoprena

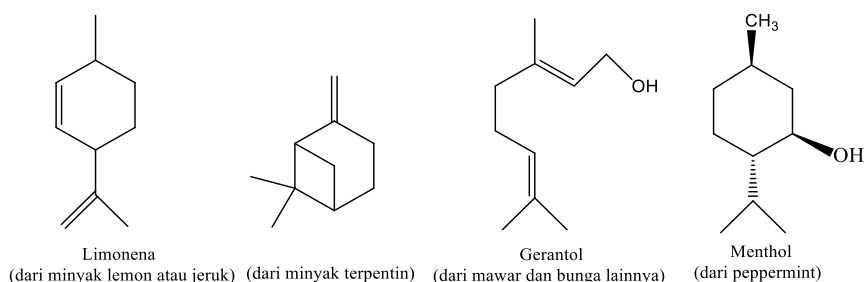
Modifikasi terpen (disebut “terpenoid” berarti serupa dengan terpen) adalah senyawa dengan struktur serupa tetapi tidak dapat dinyatakan dengan rumus dasar. Kedua golongan ini menyusun banyak minyak atsiri.

Terpen memiliki berbagai struktur, mereka dapat berbentuk asiklik atau memiliki satu atau lebih cincin. Senyawa tersebut mungkin hanya memiliki atom karbon dan hidrogen, atau mungkin memiliki heteroatom juga. Heteroatom yang paling umum di terpen adalah oksigen. Banyak minyak esensial, sekelompok senyawa yang diisolasi dari sumber tanaman dengan distilasi, adalah terpen. Contoh termasuk myrsen dan mentol.



Gambar 2.2 Struktur senyawa Myrsena dan Mentol

Banyak terpena juga memiliki unit isoprena terkait dalam cincin, dan lainnya mengandung oksigen.



Gambar 2.3 Contoh senyawa Terpen

2.4. Sifat Umum Terpenoid

Terpenoid memiliki beberapa sifat umum yang dimiliki seperti sifat fisika dan sifat kimia. Adapun sifat fisika dari suatu terpenoid, yaitu:

- 1) Dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap
- 2) Mempunyai bau yang khas
- 3) Indeks bias tinggi
- 4) Kebanyakan optik aktif
- 5) Kerapatan lebih kecil dari air
- 6) Larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan eter

Sifat kimia dari suatu terpenoid, yaitu:

- 1) Senyawa tidak jenuh (rantai terbuka ataupun siklik)
- 2) Isoprenoid kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer

2.5. Biosintesis Senyawa Terpenoid

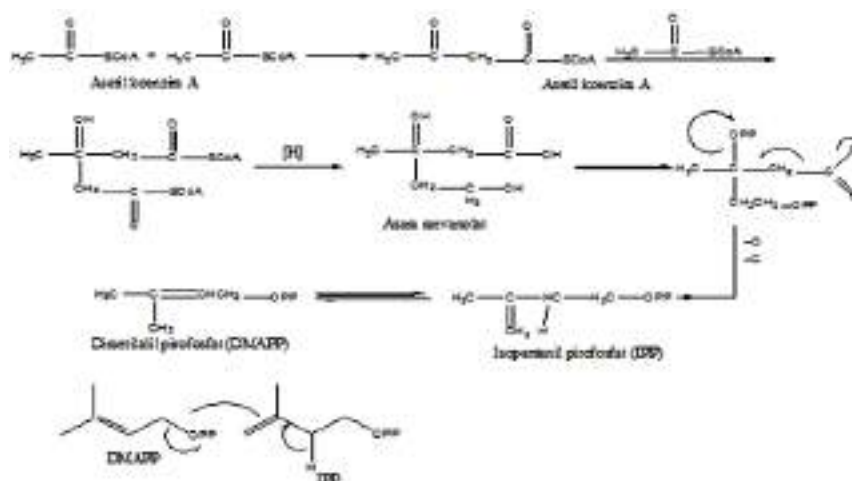
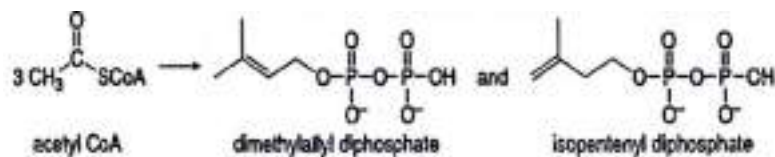
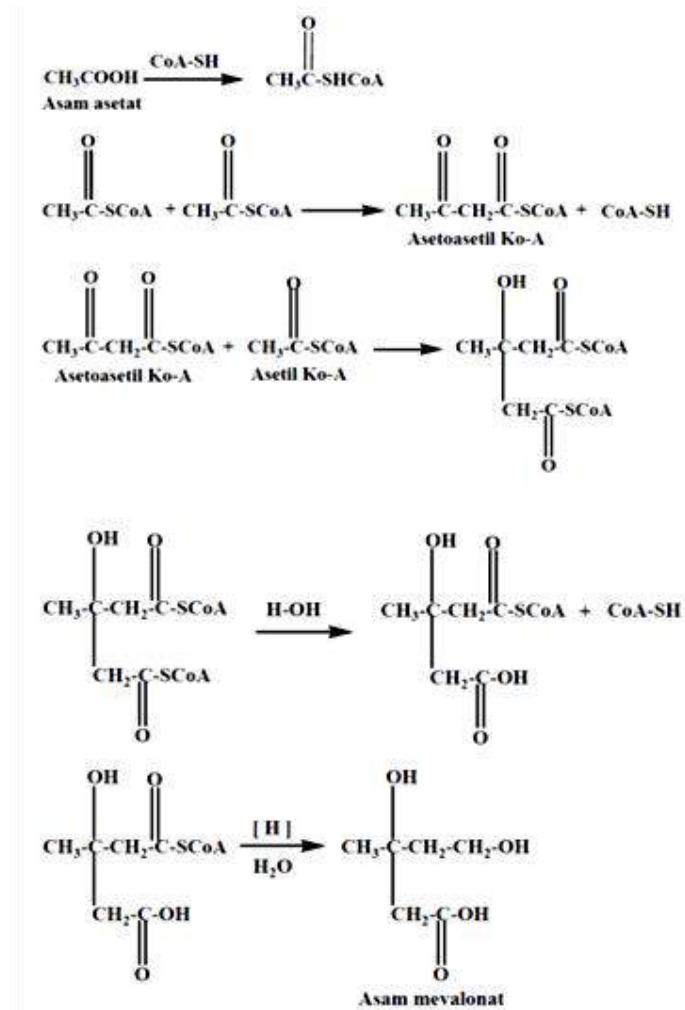
Secara umum biosintesa terpenoid terjadinya 3 reaksi dasar, yaitu:

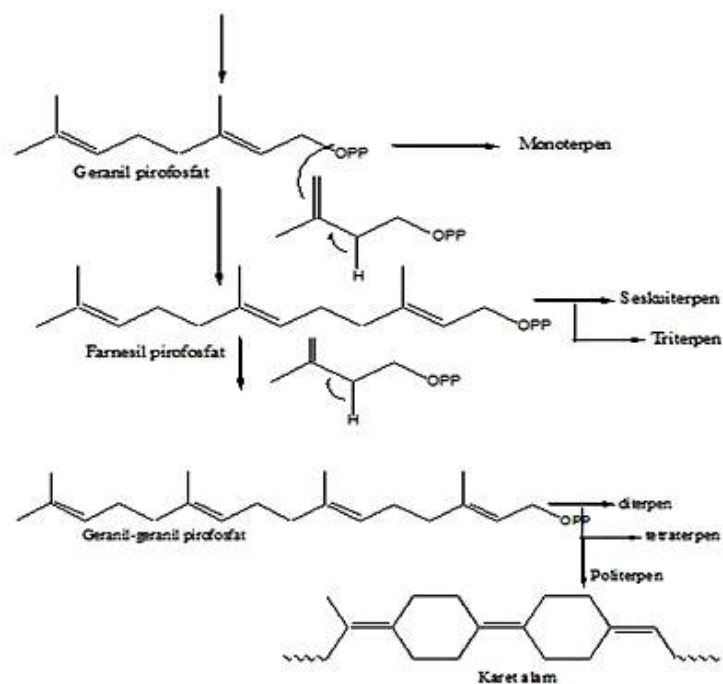
- a. Pembentukan isoprena aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat.
- b. Penggabungan kepala dan ekor unit isoprene akan membentuk mono-, seskui-, di-, sester, dan poli-terpenoid.
- c. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C-15 atau C-20 menghasilkan triterpenoid dan steroid.

Semua terpena disintesis dari dimetilalil diposfat dan isopentenil diposfat. Kedua senyawa yang disintesis terdiri dari 5 karbon, dalam pertukaran dalam beberapa tahap dari 3 molekul asetil-KoA. Asam asetat setelah diaktifkan oleh koenzim A melakukan kondensasi jenis Claisen menghasilkan asam asetoasetat. Senyawa yang dihasilkan ini dengan asetil koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol menghasilkan rantai karbon bercabang sebagaimana ditemukan pada asam mevanolat. Reaksi-reaksi berikutnya ialah fosforilasi, eliminasi asam fosfat dan dekarboksilasi menghasilkan IPP yang selanjutnya berisomerisasi menjadi DMAPP oleh enzim isomerase. IPP sebagai unit isopren aktif bergabung secara kepala ke-ekor dengan DMAPP dan penggabungan ini merupakan langkah pertama dari polimerisasi isopren untuk menghasilkan terpenoid. Penggabungan ini terjadi karena serangan elektron dari ikatan rangkap IPP terhadap atom karbon dari DMAPP yang kekurangan elektron diikuti oleh penyingkiran ison pirofosfat. Serangan ini menghasilkan geranil pirofosfat (GPP) yakni senyawa antara bagi semua senyawa monoterpen.

Penggabungan selanjutnya antara satu unit IPP dan GPP, dengan mekanisme yang sama seperti antara IPP dan DMAPP, menghasilkan farnesil pirofosfat (FPP) yang merupakan senyawa antara bagi semua senyawa seskuiterpen. Senyawa-senyawa diterpen diturunkan dari geranil-geranil pirofosfat (GGPP) yang berasal dari kondensasi antara atau satu unit IPP dan GPP dengan mekanisme yang sama pula.

Ditinjau dari segi teori reaksi organik sintesa ini hanya menggunakan beberapa jenis reaksi dasar untuk menghasilkan senyawa-senyawa terpenoid, satu persatu hanya melibatkan beberapa jenis reaksi sekunder pula. Reaksi-reaksi sekunder ini lazimnya ialah hidrolisa, siklisasi, oksidasi, reduksi dan reaksi-reaksi spontan yang dapat berlangsung dengan mudah dalam suasana netral dan pada suhu kamar, seperti isomerisasi, dehidrasi, dekarboksilasi dan sebagainya.





Gambar 2.4 Biosintesis Terpena

Keterangan pada gambar 2.4

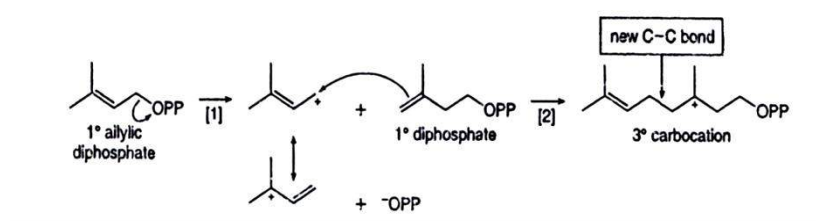
Terdiri dari 3 bagian dasar:

1. Kedua C_5 diposfat dikonversi menjadi **gerani diposfat, monoterpen C_{10}** . Gerani diposfat merupakan senyawa awal untuk semua monoterpen
2. Gerani diposfat dikonversi menjadi **farnesil diposfat, seskuiterpen**, dengan penambahan unit C_5 . Farnesil diposfat merupakan senyawa awal untuk semua seskuiterpen dan diterpen.
3. Dua molekul dari farnesil dikonversi menjadi **squalene, triterpen C_{30}** . Squalene merupakan senyawa awal untuk semua triterpen dan steroid.

Bentuk biologis GPP dari kedua 5 karbon diposfat melibatkan 3 tahap : **hilangnya gugus pergi, serangan nukleofilik, dan hilangnya proton**, seperti yang ditunjukkan dalam mekanisme berikut :

- **Mekanisme Pembentukan Biologis dari Gerani Diposfat**

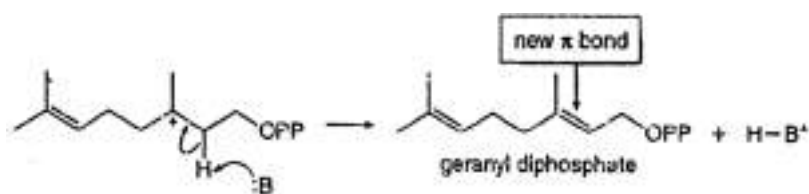
Tahap 1-2 Hilangnya gugus pergi dan serangan nukleofilik untuk membentuk ikatan C-C yang baru.



Hilangnya gugus pergi diposfat membentuk resonansi stabil karbokation dalam tahap 1, yang bereaksi dengan ikatan rangkap nukleofilik dari 1° diposfat untuk membentuk ikatan C-C yang baru dan 3° karbokation dalam tahap 2.

Tahap 1-2 dianalogikan dengan mekanisme SN1 karena gugus pergi (^-OPP) hilang sebelum serangan nukleofilik ($\text{C}=\text{C}$).

Tahap 3 Hilangnya proton

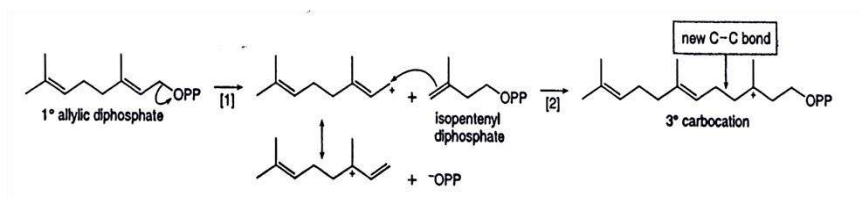


Hilangnya proton membentuk GPP dalam tahap 3

Konversi biologis GPP ke FPP melibatkan 3 tahap yang sama seperti ditunjukkan dalam mekanisme berikut.

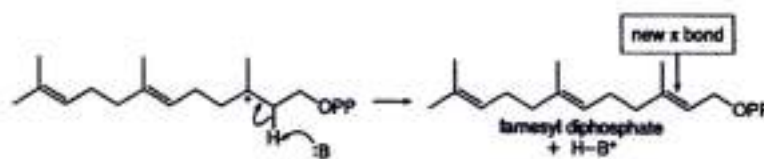
- **Mekanisme pembentukan biologis dari farnesil diposfat**

Tahap 1-2 Hilangnya gugus pergi dan serangan nukleofilik untuk membentuk ikatan C-C yang baru.



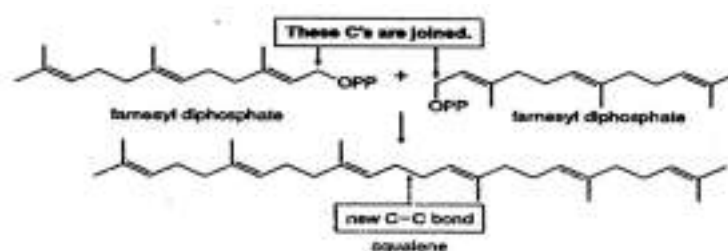
Hilangnya gugus pergi diposfat membentuk resonansi stabil karbokation dalam tahap 1, yang bereaksi dengan isopentenil diposfat untuk membentuk ikatan baru dan karbokation 3° dalam tahap 2.

Tahap 3 Hilangnya proton

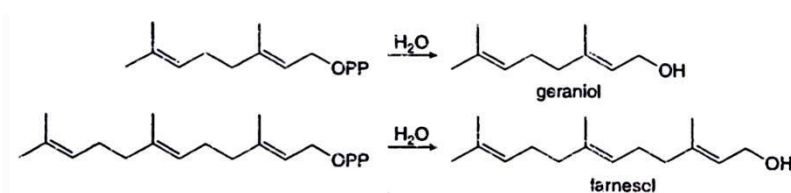


Hilangnya proton membentuk ikatan baru dan farnesil diposfat dalam tahap 3.

Dua molekul FPP bereaksi membentuk skualen, dari semua triterpen dan steroid lain yang disintesis.



Hidrolisis air dari Geranil dan farnesil diposfat masing-masing membentuk geraniol monoterpen dan farnesol triterpen.

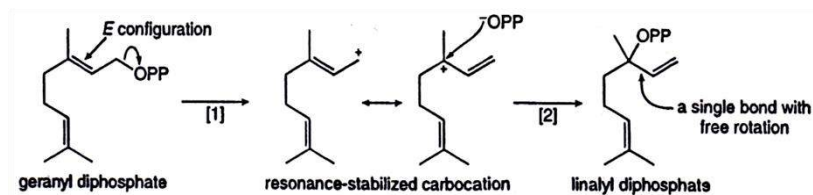


Semua terpena lain diturunkan secara biologis dari geranil dan farnesil diposfat oleh beberapa reaksi. Senyawa siklik terbentuk dari reaksi intramolekuler yang melibatkan serangan nukleofilik dari ikatan dalam karbokation intermediate. Untuk pembentukan beberapa senyawa siklik, ikatan rangkap *E* dalam geranil difosfat harus diisomerisasi terlebih dahulu menjadi diposfat isomeri dengan ikatan rangkap *Z*, neril diposfat oleh proses yang diilustrasikan dalam mekanisme di bawah.

Isomerisasi membentuk substrat dengan suatu gugus pergi dan ikatan rangkap nukleofilik dalam jarak dekat, sehingga reaksi intramolekuler tersebut dapat terjadi.

- **Mekanisme Isomerisasi dari Geranil Diposfat menjadi Neril Diposfat**

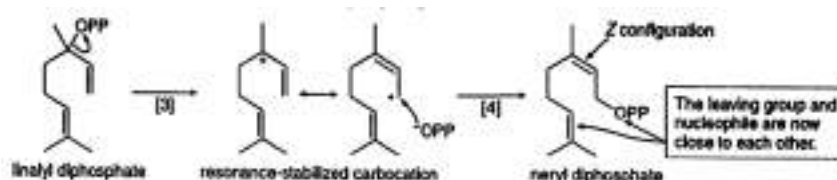
Tahap 1-2 Isomerisasi dari geranil diposfat menjadi linalyl diposfat



Hilangnya gugus pergi diposfat membentuk sebuah resonansi karbokation yang stabil pada tahap 1, dimana bereaksi dengan anion diposfat membentuk linolil diposfat, sebuah isomer dasar.

Ikatan rangkap *E* alil sekarang menjadi suatu ikatan tunggal yang bisa berotasi secara bebas.

Tahap 3-4 Isomerisasi linolil diposfat menjadi neril diposfat

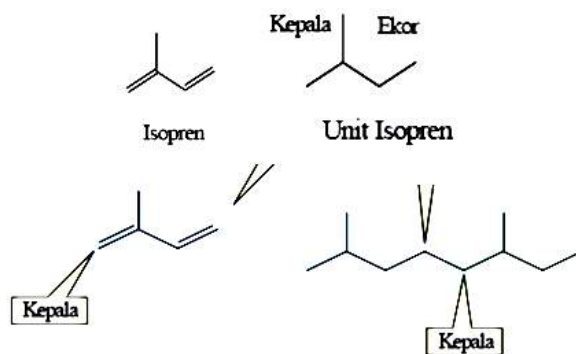


Hilangnya gugus pergi diposfat membentuk karbokation resonansi yang stabil pada tahap 3. Perbedaan pada produk dari tahap 1 dan 3 adalah putaran geometri internal karbokation ikatan rangkap.

Serangan nukleofilik dengan diposfat membentuk neril diposfat, sebuah stereoisomer dari geranyl diposfat. Gugus pergi diposfat dari neril diposfat sekarang lebih rapat (dekat) ke ikatan rangkap pada ujung rantai yang lain, jadi siklisasi intramolekul bisa terjadi.

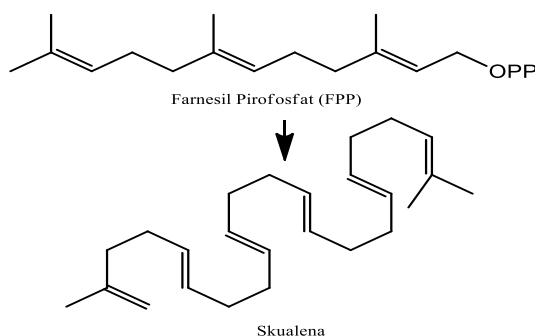
Pada sintesis α -terpineol atau limonen, sebagai contoh, geranyl diposfat mengisomer membentuk neril diposfat (tahap 1 pada rentetan reaksi sekuen). Neril diposfat kemudian membentuk siklik pada karbokation 3^o oleh serangan intramolekul (tahap 2-3). Serangan nukleofilik menghasilkan α -terpineol (tahap 4) atau kehilangan sebuah proton membentuk/menghasilkan limonene (tahap 5). Kedua produk tersebut adalah monoterpen siklik.

Terpenoid merupakan bentuk senyawa dengan struktur yang besar dalam produk alami yang diturunkan dari unit isoprena (C₅) yang bergandengan dalam model kepala dan ekor.



Gambar 2.5 Bagian Kepala dan Ekor Isopren

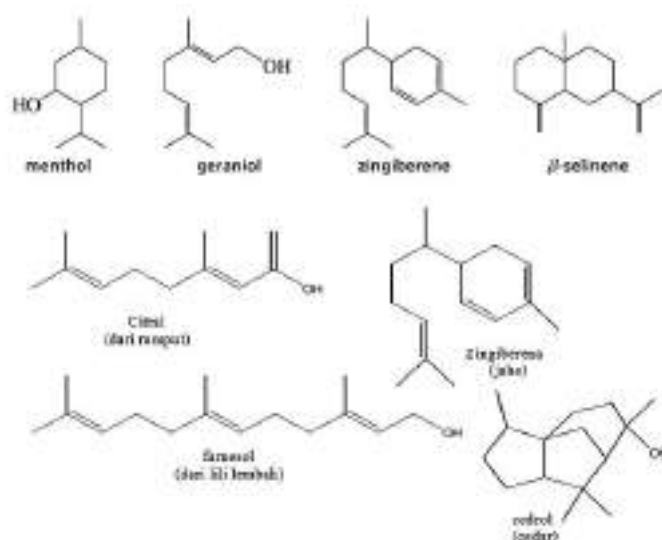
Triterpenoid (C_{30}) dan tetraterpenoid (C_{40}) berasal dari dimerisasi C_{15} atau C_{20} dan bukan dari polimerisasi terus menerus dari unit C_5 . Yang banyak diketahui ialah dimerisasi FPP menjadi skualena yang merupakan triterpenoid dasar dan sumber dari triterpenoid lainnya dan steroid. Siklisasi dari skualena menghasilkan tetrasiklis triterpenoid lanosterol.



Gambar 2.6 Pembentukan Squalena dari FPP

Terpen dan terpenoid menyusun banyak minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kandungan minyak atsiri mempengaruhi penggunaan produk rempah-rempah, baik sebagai bumbu sebagai wewangian, serta berbagai bahan pengobatan, kesehatan, dan penyerta upacara-upacara ritual. Nama-nama umum senyawa golongan ini seringkali diambil dari nama minyak atsiri yang terkandungnya. Lebih jauh lagi, nama minyak itu sendiri diambil dari nama (lain) tumbuhan yang menjadi sumbernya ketika pertama kali diidentifikasi. Sebagai contoh adalah citral, diambil dari jeruk (*Citrus*). Contoh lain adalah eugenol, diambil dari minyak yang dihasilkan oleh cengkeh (*Eugenia aromatica*).

Berikut contoh struktur senyawa terpen dan terpenoid yang merupakan konstituen utama dari minyak esensial dari berbagai jenis tanaman dan bunga.



Gambar 2.7 Contoh senyawa terpen dari minyak esensial

2.6. Teknik Isolasi Terpenoid

1. Destilasi

Destilasi adalah suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk. Prinsip dasar dari destilasi adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut sehingga zat (senyawa) yang memiliki titik didih terendah akan menguap lebih dahulu, kemudian apabila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni (destilat). Destilasi digunakan untuk memurnikan zat cair, yang didasarkan atas perbedaan titik didih cairan. Pada proses ini cairan berubah menjadi uap. Uap ini adalah zat murni. Kemudian uap ini didinginkan pada pendinginan ini, uap mengembun menjadi cairan murni yang disebut destilat. Terdapat beberapa metode destilasi, yaitu:

a. Destilasi Uap-Air

Penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap, uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplisia, uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi, lalu akan melewati pipa alonga, campuran air dan minyak menguapkan masuk ke dalam corong pisah, dan akan memisah antara air dan minyak atsiri.

b. Destilasi Uap

Destilasi uap untuk memurnikan zat/senyawa cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi, sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, zat

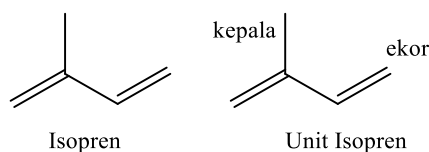
cair sudah terurai, teroksidasi atau mengalami reaksi pengubahan (*rearrangement*), maka zat cair tersebut tidak dapat dimurnikan secara destilasi sederhana atau destilasi bertingkat, melainkan harus didestilasi dengan destilasi uap. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah dari pada dengan pemanasan langsung. Untuk destilasi uap, labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dihubungkan dengan labu pembangkit uap (lihat gambar alat destilasi uap). Uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan, dimaksudkan untuk menurunkan titik didih senyawa tersebut, karena titik didih suatu campuran lebih rendah dari pada titik didih komponen-komponennya.

2.7. Metode Press

Metode pres dingin hanya mengandalkan kekuatan alat pres untuk mengepres kulit jeruk dan mengeluarkan minyak. Dengan metode ini tidak semua kantong minyak pecah sehingga seluruh minyak dapat dikeluarkan. Kemampuan alat untuk mengeluarkan minyak juga sangat tergantung pada ukuran kulit jeruk maka makin banyak kantong minyak yang sudah terpecah setelah perajangan.

2.8. Terpena

Komponen-komponen tumbuhan yang berbau yang dapat dipisahkan dari bahan nabati lain dengan penyulingan kukus disebut minyak atsiri (*essential oils*). Banyak minyak atsiri seperti yang berasal dari bunga, digunakan dalam parfum. Pada mula pertama ditemukan bahwa perbandingan banyaknya atom karbon dan atom hidrogen dalam terpenin sebesar 5:8 dikelompokkan sebagai terpena. Kemudian, diketahui bahwa terpena-terpena ini tersusun dari senyawa-senyawa yang mengandung suatu gabungan kepala-ke-ekor dari satuan-satuan kerangka isoprena. (kepala adalah ujung yang terdekat ke cabang metil). Definisi awal dari terpena kemudian dikembangkan lagi untuk mencakup semua senyawa yang mengandung satuan-satuan kerangka isoprena. Untuk menekankan hubungan dengan isoprena ini, terpena juga disebut isoprenoid. Terpena dapat mengandung dua, tiga atau lebih satuan isoprena. Molekul-molekulnya dapat berupa rantai-terbuka atau siklik. Mereka dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, gugus karbonil, atau gugus fungsional lain. Struktur mirip terpena yang mengandung unsur-unsur lain disamping C dan H disebut terpenoid .



Gambar 2.8 Struktur satu unit isoprena

Klasifikasi dan Struktur Terpena

Terpena dikategorikan berdasarkan banyaknya pasangan satuan isoprena yang dikandungnya :

Monoteperna	: dua satuan isoprena
Seskuiterpena	: tiga satuan isoprena
Diterpena	: empat satuan isoprena
Triterpena	: enam satuan isoprena
Tetraterpena	: delapan satuan isoprena
Politerpena	: >sepuluh satuan isoprena

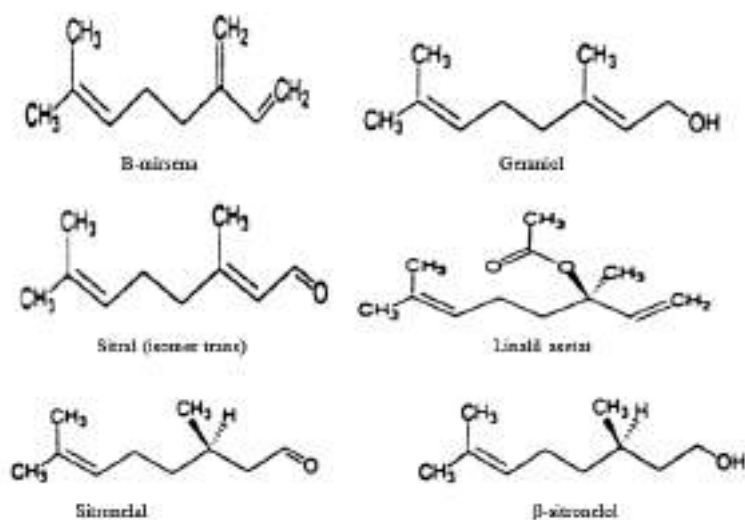
2.9. Monoterpenoid

Monoterpenoid adalah golongan terpenoid dengan 10 atom C yang secara biosintesis diturunkan dari prekursor dua isoprena yang terhubung secara kepala-ekor. Secara umum, monoterpenoid bersama dengan seskuiterpenoid dan senyawa aromatis adalah komponen utama minyak atsiri tumbuhan. Monoterpenoid terdistribusi di berbagai suku (familia) seperti Labiatae, Pinaceae, Rutaceae dan Umbelliferae. Monoterpenoid dikaitkan dengan tumbuhan yang memiliki struktur sekretori yang khusus seperti sel-sel minyak, rambut kelenjar dan saluran resin. Sebagian senyawa monoterpenoid tersebar luas (*ubiquitous*) dan dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada glandula sekresi senyawa atsiri di sebagian besar tumbuhan. Selain terdapat pada tumbuhan tinggi, monoterpenoid juga terdeteksi pada lumut (Bryophyta) dan jamur (Fungi), dan dapat juga dikeluarkan oleh serangga untuk pertahanan tubuh dan sekresi feromon (Harborne, 2006).

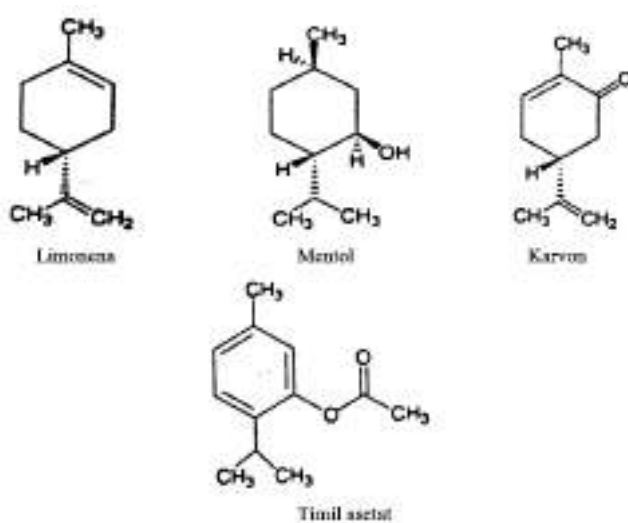
Fungsi utama senyawa monoterpenoid didalam tumbuhan adalah untuk menarik hewan yang membantu penyerbukan (*pollinator*) ke bunga dan melindungi jaringan hijau dari herbivora dan infeksi mikroba. Sifat monoterpenoid yang umum dijumpai adalah isomerisme optik. Sebagai contoh isomerisme adalah karvon, terdapat lebih dari satu bentuk optik-aktifnya. Pada umumnya monoterpenoid memiliki bau yang kuat, sebagian besar berupa substansi berminyak dan tak berwarna dengan titik didih 140-180°C, cairan tidak berwarna,

tidak larut dalam air, disuling dengan uap air. Beberapa senyawa monoterpenoid lainnya berupa kristal, misalnya kamfer.

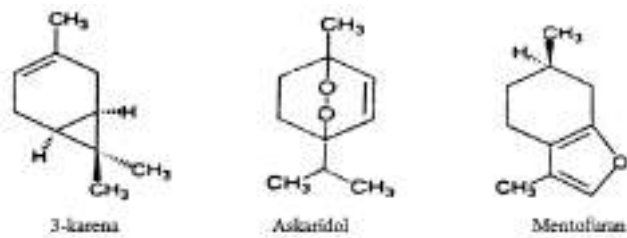
Berdasarkan strukturnya ($\pm$ 600 struktur yang telah diketahui), monoterpena diklasifikasikan menjadi asiklik, monosiklik, bisiklik dan tak beraturan. Monoterpena juga dapat diklasifikasikan berdasarkan gugus fungsi yang ada padanya, seperti hidrokarbon tak jenuh (misal limonena), ester alkohol (misal linalil asetat), aldehida (misal sitronelal) dan keton (misal menton, karvon). Monoterpena asiklik dan siklik juga seringkali terdapat dalam bentuk glikosidanya, misalnya geraniil glukosida yang terdapat pada petal mawar.



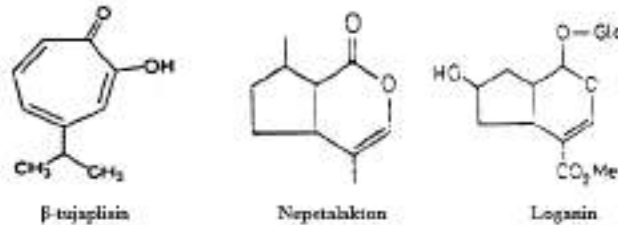
Gambar 2.9 Contoh monoterpena asiklik



Gambar 2.10 Contoh monoterpena monosiklik



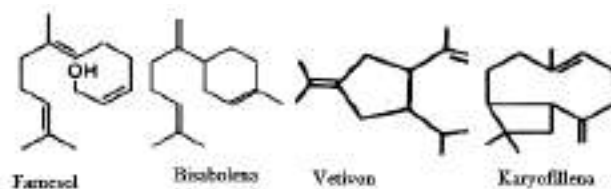
Gambar 2.11 Contoh monoterpena bisiklik



Gambar 2.12 Contoh monoterpena tak beraturan

2.10. Sesquiterpenoid

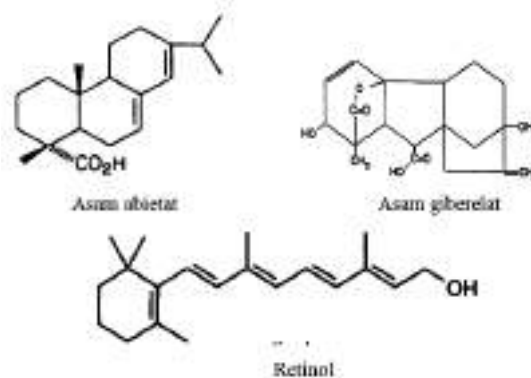
Merupakan komponen minyak atsiri terdiri atas 3 unit isoprena. Rumus molekul $C_{15}H_{24}$. Sesquiterpenoid disintesis dari farnesil difosfat. Umumnya ditemukan secara luas pada tumbuhan dan jamur.



Gambar 2.13 Contoh senyawa sesquiterpenoid

2.11. Diterpenoid

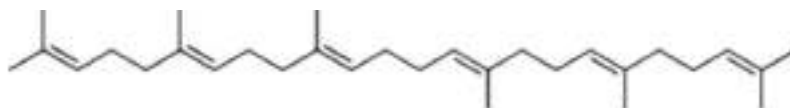
Senyawa ini merupakan senyawa karbon dengan nomor atom C_{20} . Rumus molekul $C_{20}H_{32}$ yang berasal dari 4 unit isoprena. Sell (2003) mengemukakan diterpenoid berasal dari geranil-geranil difosfat. Contoh diterpenoid asam giberelat sebagai hormon pertumbuhan tanaman, retinol sebagai vitamin A dan asam abietat metabolit sekunder tumbuhan. Diterpenoid berbeda dengan monoterpenoid dan sesqui-ternoid, diterpenoid bersifat volatil.



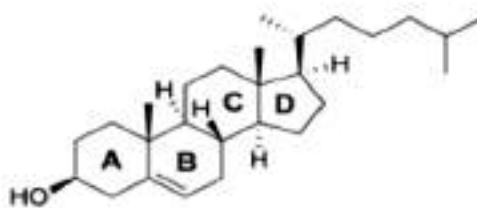
Gambar 2.14 Contoh senyawa diterpenoid

2.12. Triterpenoid

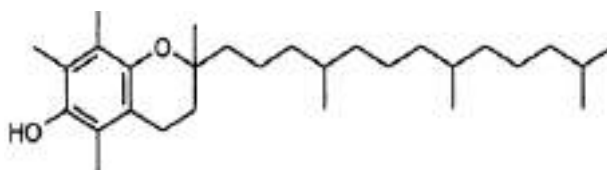
Merupakan kelompok triterpenoid yang paling besar tersebar luas pada tumbuhan dan sedikit pada hewan. Kelimpahan di alam dalam bentuk bebas, ester dan glikosida. Triterpenoid terdiri atas kerangka karbon dari 6 satuan isoprena dengan rumus molekul $C_{30}H_{48}$. Triterpenoid secara biosintesis diturunkan dari squalena minyak hati ikan hiu. Squalena menurut Sell (2003) merupakan senyawa dasar pembentuk steroid. Squalena berperan dalam pembentukan imun dan memperkuat kerja jantung, kolesterol sebagai pembentuk hormon dalam tubuh dan contoh lainnya tokoferol (vitamin E) yang berperan sebagai prekursor metabolisme tubuh.



Gambar 2.15 Struktur Squalena



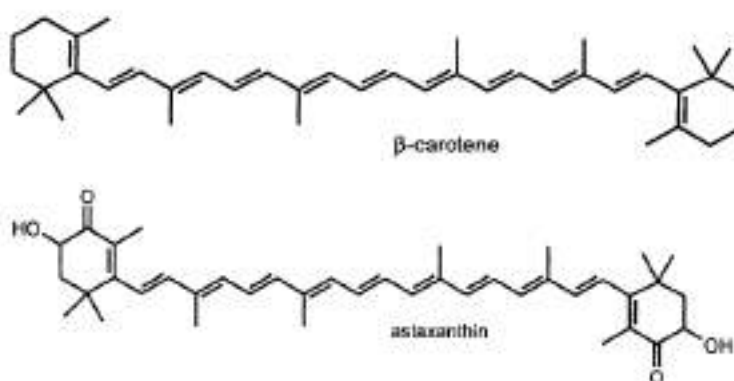
Gambar 2.16 Struktur Kolesterol



Gambar 2.17 Struktur Tokoferol

2.14. Tetraterpenoid

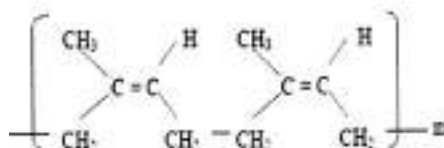
Tetraterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang mengandung atom karbon sebanyak 40 buah dengan rumus molekul ($C_{40}H_{64}$). Tetraterpenoid terdiri dari 8 unit isoprena. Biosintesis tetraterpenoid berasal dari geranil-geranil. Contoh senyawa tetraterpenoid ialah karotenoid. Harborne (2006) mengemukakan bahwa senyawa karotenoid merupakan senyawa yang terdiri atas ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang. Ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang menyebabkan karotenoid berwarna seperti kuning, jingga dan merah. Sell (2003) mengemukakan bahwa senyawa karotenoid seperti β -karoten berwarna seperti wortel (jingga) dan astaxanthin berwarna merah jambu. Asta-xanthin umumnya terdapat di ikan salmon.



Gambar 2.18 Contoh senyawa tetraterpenoid

2.15. Politerpenoid

Senyawa ini merupakan terpenoid dengan jumlah atom karbon lebih dari 40 buah. Umumnya ditemukan pada latek karet dan berguna untuk proses pembuatan karet. Karet alam merupakan cairan getah dari tumbuhan *Hevea brasiliensis* yang merupakan polimer dengan monomer isoprena. Polimer karet alam ini terdiri dari 97% polimer cis-1,4-poliisoprena. Karet alam diperoleh dari getah (latek) pohon karet. Karet alam tersusun atas 5000 unit isoprena. Struktur kimia karet alam sebagai berikut:



Gambar 2.19 Struktur karet alam

2.16. Fungsi Terpenoid

Fungsi dari terpenoid adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengatur pertumbuhan (seskuiterpenoid abisin dan diterpenoid giberellin)
2. Sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik dan sedative, sebagai bahan pemberi aroma makan dan parfum (monoterpenoid)
3. Sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati dan malaria (triterpenoid)
4. Sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antifeedant serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, anti fouling dan anti karsinogen (diterpenoid)
5. Sebagai antifeedant, hormon, antimikroba, antibiotic dan toksin serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis (seskuiterpenoid)
6. Penghasil karet (politerpenoid)
7. Karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis
8. Monoterpen dan seskuiterpen juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan
9. Terpenoid memegang peranan dalam interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga
10. Beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap juga diduga berperan sebagai hormon seks pada fungus.

2.17. Sumber Terpen

Minyak atsiri secara umum terdiri atas unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), kadang-kadang juga terdiri dari nitrogen (N) dan belerang (S). Dalam minyak atsiri terdapat senyawa-senyawa golongan monoterpen, sesquiterpen, fenol, alkohol, eter/ ester, dan kumarin. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak/ lipofil. Terpen merupakan persenyawaan hidrokarbon tidak jenuh dan satuan terkecil dalam molekulnya disebut isoprena.

Minyak atsiri (essential oil/volatile oil) atau essences merupakan senyawa mudah menguap yang berasal dari tanaman aromatik, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Minyak atsiri digunakan untuk memberi rasa dan aroma makanan, minuman, parfum dan kosmetik. Sifat toksik alami minyak atsiri berguna dalam pengobatan dan minyak atsiri telah lama dikenal sebagai sumber terapi yang penting, misalnya sebagai senyawa anti mikroba.

Tabel 2.2. Daftar tanaman penghasil minyak atsiri yang berkembang di Indonesia

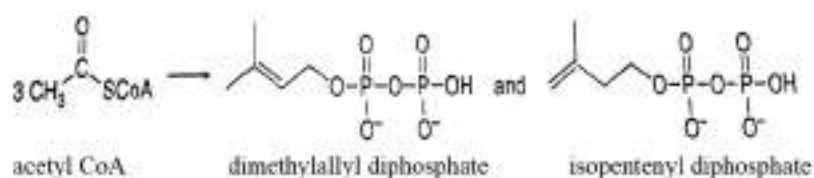
No.	Tanaman	Nama Latin	Sumber Minyak
1	Adas	<i>Foeniculum vulgare</i>	Buah dan Biji
2	Akar wangi	<i>Vetiveria zizanoides</i>	Akar
3	Anis	<i>Clausena anisata</i>	Buah dan Biji
4	Bungle	<i>Zingiber purpureum</i> Roxb.	Akar
5	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	Cempaka
6	Cendana	<i>Santalum album</i>	Kayu Teras
7	Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>	Bunga
8	Eucalyptus	<i>Eucalyptus</i> sp.	Daun
9	Gaharu	<i>Aquilaria</i> sp.	Kayu
10	Gandapura	<i>Gaultheria</i> sp.	Daun & Gagang
11	Jahe	<i>Zingiber officinale</i>	Akar
12	Jeringau	<i>Acarus calamus</i>	Daun & gagang
13	Jeruk Purut	<i>Citrus hystrix</i>	Buah
14	Kapulaga	<i>Amomum Cardamomum</i>	Buah dan Biji
15	Kayu Manis	<i>Cinnamomum cassia</i>	Batang
16	Kayu Putih	<i>Melaleuca leucadendron</i> LI	Daun
17	Kemangi	Basil Oil	Daun
18	Kemukus	<i>Piper cubeba</i> L.	Buah
19	Kenanga	<i>Canangium odoratum</i>	Bunga
20	Kencur	<i>Caempreria galangal</i>	Akar

2.18. Biosintesis Terpen

Biosintesis terpena menggambarkan efisiensi sintesis yang terjadi secara alami. Terdapat dua cara dalam memperolehnya:

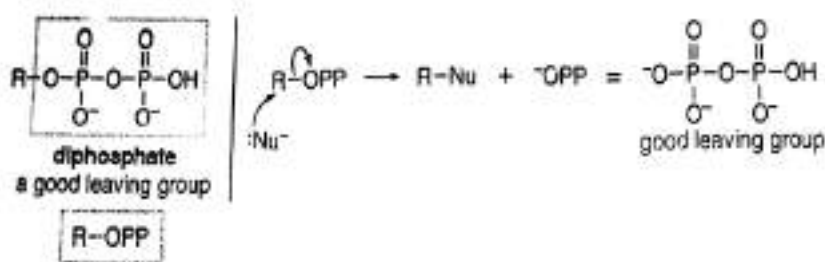
1. Reaksi yang sama digunakan kembali untuk menyiapkan senyawa yang lebih kompleks.
2. Zat perantara sebagai kunci dalam menyiapkan zat permulaan untuk menghasilkan beragam produk lainnya.

Semua terpena disintesis dari dimetilalil difosfat dan isopentenil difosfat. Keduanya mengandung 5 atom karbon. Asal dari kedua senyawa tersebut berasal dari asetil Ko-A.



Gambar 2.20 Pembentukan isopentenil diposfat

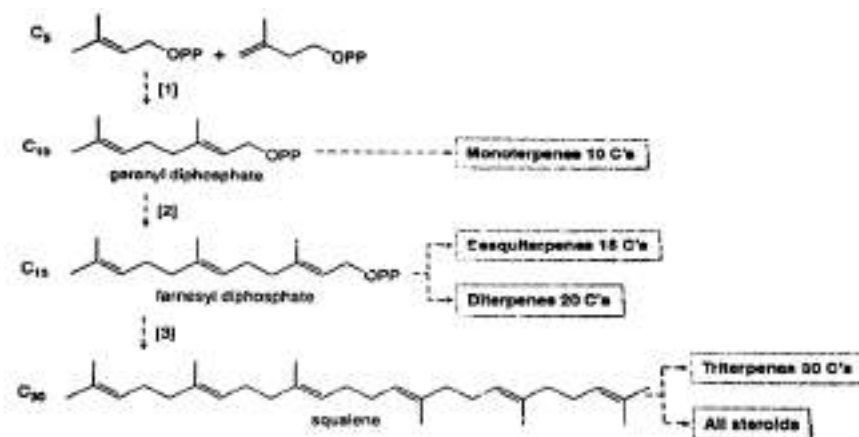
Difosfat, disingkat OPP, sering digunakan sebagai gugus pergi dalam sistem biologi. Gugus ini lemah dan termasuk basa resonans yang terstabilkan.



Gambar 2.21 Reaksi umum terpenoid

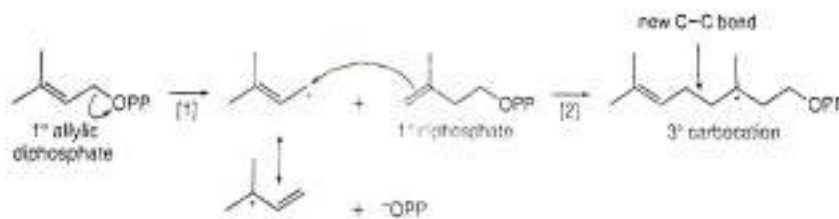
Strategi keseluruhan biosintesis terpena dari dimetilalil difosfat dan isopentenil difosfat diringkas dalam gambar berikut:

1. Dua C₅ difosfat dikonversi ke geranyl difosfat, sebuah monoterpena C₁₀. Geranyl difosfat adalah bahan awal untuk semua monoterpena lainnya.



Gambar 2.22. Biosintesis terpena dari dimetilalil difosfat dan isopentenil difosfat

2. Geranyl difosfat diubah menjadi farnesil difosfat, sesquiterpena C₁₅, dengan penambahan lima unit karbon. Farnesil difosfat adalah bahan awal untuk semua sesquiterpena dan diterpena.
3. Dua molekul farnesil difosfat dikonversi ke squalena, triterpena C₃₀. Squalena adalah bahan awal untuk semua triterpena dan steroid.



Gambar 2.23 Pembentukan dua farnesil difosfat

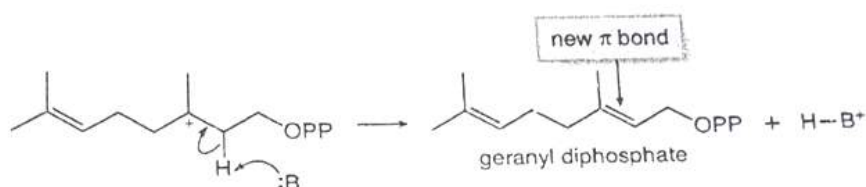
Pembentukan biologis geranyl difosfat dari dua lima-difosfat karbon melibatkan tiga langkah: hilangnya gugus, serangan nukleofilik, dan hilangnya proton, seperti yang ditunjukkan pada mekanisme berikut:

Langkah 1-2 hilangnya ikatan rangkap dan serangan nukleofilik dari ikatan c-c yang baru.

Keterangan:

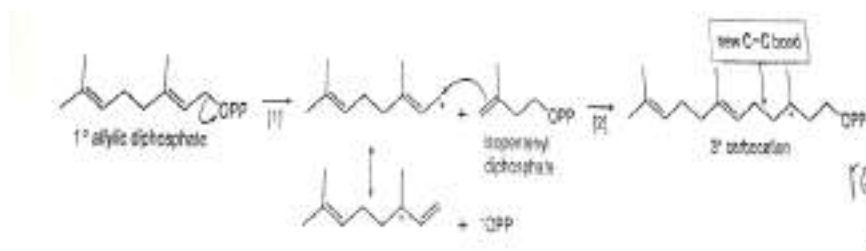
- Hilangnya difosfat dari resonansi karbokation menuju reaksi resonansi yang stabil pada langkah 1 (1) dan bereaksi dengan ikatan rangkap nukleofilik 1° difosfat yang akan membentuk ikatan karbon C-C dan karbokation 3° pada langkah ke2 (2).
- Langkah 1 dan langkah ke 2 berhubungan dengan S_N1 mekanisme karena ikatan rangkap akan hilang sebelum terbentuknya serangan nukleofilik pada ikatan C=C.

Langkah 3 kehilangan proton



Gambar 2.24. Pembentukan geranyl difosfat

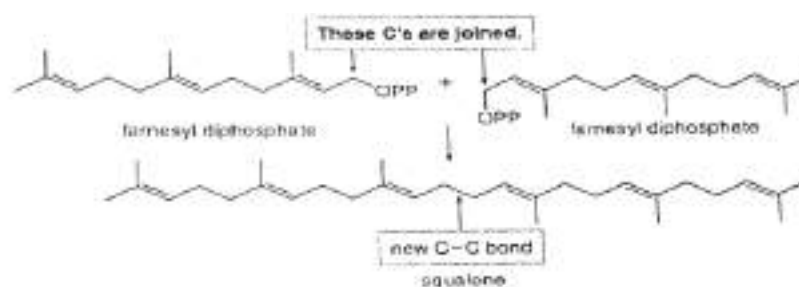
- Kehilangan proton membentuk geranyl difosfat pada langkah 3
- Konversi secara biologi geranyl difosfat menjadi farnesil difosfat, melibatkan 3 langkah, ditunjukkan pada mekanisme berikut:
- Langkah [1] – [2] kehilangan gugus pergi dan nukleofilik membentuk ikatan C-C baru



Gambar 2.25. Konversi geranil difosfat menjadi farnesil difosfat

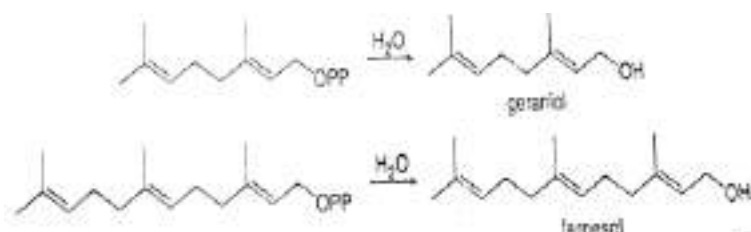
- Kehilangan gugus pergi difosfat membentuk resonansi karbokation stabil pada langkah [1] yang mana isopentil difosfat membentuk ikatan C-C baru dan 3°karbokation pada langkah 2.

Dua molekul farnesil difosfat bereaksi membentuk squalena sebagai dasar dari sintesis triterpena dan steroid.



Gambar 2.26. Penggabungan dua molekul farnesil difosfat

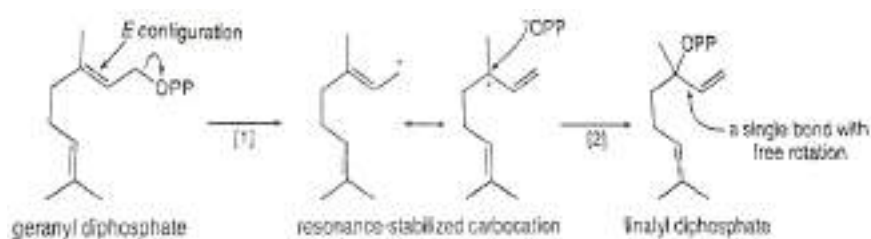
Hidrolisis geranil dan farnesil difosfat membentuk monoterpena geraniol dan sesquiterpena farnesol.



Gambar 2.27. Hidrolisis geranil dan farnesil difosfat

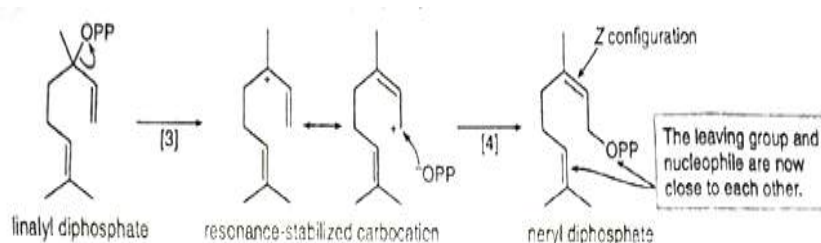
Terpena lainnya secara alami terbentuk dari geranyl dan farnesil difosfat oleh serangkaian reaksi. Ikatan siklis terbentuk dari reaksi intramolekul melibatkan serangan nukleofili ikatan phi dengan perantara karbokation.

Ikatan ganda dalam geranyl difosfat terlebih dahulu diisomerisasi menjadi isomer difosfat dengan ikatan ganda Z, neril difosfat melalui reaksi pada Gambar 9. Isomerisasi terbentuk dari substrat dengan gugus pergi dan ikatan ganda nukleofilik yang berdekatan, sehingga reaksi intramolekul terjadi.



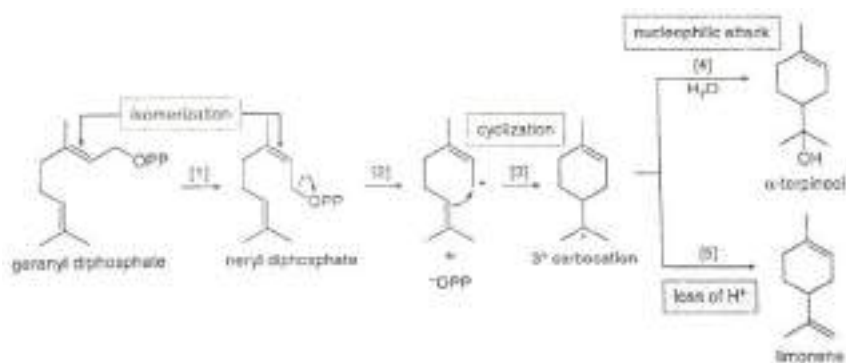
Gambar 2.28. Pembentukan linalil difosfat dari geranyl difosfat

- Langkah 1 (1) hilangnya gugus pergi difosfat membentuk resonans terstabilkan karbokation, lalu bereaksi dengan anion dari linalil difosfat
- E dengan ikatan ganda menjadi tunggal dengan bebas memutar bidang rotasi



Gambar 2.29. Mekanisme isomerisasi geranyl difosfat menjadi neril difosfat

- Hilangnya difosfat meninggalkan grup membentuk suatu stabilisasi resonansi karbokation pada langkah [3]. Perbedaannya pada produk langkah [1] dan [3] yaitu geometri disekitar internal ikatan rangkap karbon-karbon.
- Serangan nukleofilik pada difosfat membentuk neril difosfat, sebuah stereoisomer dari geranyl difosfat. Difosfat meninggalkan grup neril difosfat yang sekarang menjadi lebih dekat ke ikatan rangkap di ujung rantai, sehingga intramolekuler siklisasi dapat terjadi.



Gambar 2.30. Sintesis α -terpineol atau limonen

Dalam sintesis α -terpineol atau limonen, sebagai contoh, isomerisasi difosfat membentuk neril difosfat (Langkah [1] mengikuti rangkaian reaksi). Neril difosfat kemudian bersiklisasi ke 3° karbokation oleh serangan intramolekuler (Langkah [2]-[3]). Serangan nukleofilik air pada karbokation menghasilkan α -terpineol (Langkah [4]) atau kehilangan suatu proton menghasilkan limonen (Langkah [5]). Kedua produknya adalah siklik monoterpena.

2.19. Uji kualitatif

Terpenoid dalam triterpenoid dapat diuji dengan mengambil sekitar 0,3 gram, lalu ditambahkan 25 mL dietil eter. Larutan dikocok lalu diambil lapisan eter dan ditambahkan pereaksi Lieberman-Burchard. Adanya warna merah coklat menandakan adanya senyawa triterpenoid.



Gambar 2.31. Hasil positif triterpenoid

BAB III

STEROID

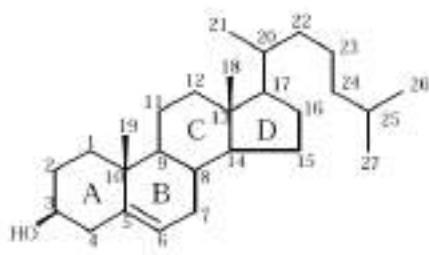
3.1. Pengertian Steroid

Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan dari terpena atau skualena. Steroid merupakan suatu golongan senyawa triterpenoid yang mengandung inti siklopentana perhidrofenantren yaitu dari tiga cincin sikloheksana dan sebuah cincin siklopentana. Steroid merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar sterana jenuh (bahasa Inggris: *saturated tetracyclic hydrocarbon : 1,2-cyclopentano-perhydrophenanthrene*) dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Pada umumnya steroid berfungsi sebagai hormon. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini dan tahap oksidasi tiap-tiap cincin.

Lemak sterol adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun yang diturunkan dari kolestana dilengkapi gugushidroksil pada atom C-3, banyak ditemukan pada tanaman dan hewan. Semua steroid dibuat di dalam sel dengan bahan baku berupa lemak sterol, baik berupa lanosterol pada hewan, maupun berupa sikloartenol pada tumbuhan

Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa dan pengelompokan ini berdasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa. Kelompok-kelompok itu adalah sterol, asam-asam empedu, hormon seks, hormon adrenokortikoid, aglikon kardiak, dan sapogenin. Ditinjau dari segi struktur molekul, perbedaan antara berbagai kelompok steroid ini ditentukan oleh jenis konstituen R_1 , R_2 , dan R_3 yang terikat pada kerangka dasar karbon. Sedangkan perbedaan antara senyawa yang satu dengan yang lain pada suatu kelompok tertentu ditentukan oleh panjang rantai karbon R_1 , gugus fungsi yang terdapat pada substituent R_1 , R_2 , dan R_3 jumlah serta posisi gugus fungsi oksigen dan ikatan rangkap dan konfigurasi dari pusat-pusat asimetris pada kerangka dasar karbon tersebut.

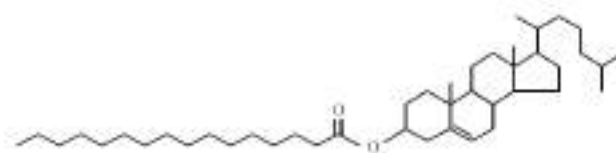
Pada manusia, semua hormone steroid diturunkan dari kolesterol. Kolesterol disintesis dari asetat (-90%) atau diperoleh dari makanan (-10%). Kolesterol utamanya dihasilkan dan disimpan di dalam hati dan di transportasikan ke dalam sel dalam bentuk High Density Lipoprotein (HDL) dan Low Density Lipoprotein (LDL). Dalam manusia normal, baik sintesis kolesterol maupun penyerapannya oleh sel target teregulasi secara ketat.



Gambar 3.1. Struktur Kolesterol

Karbon–karbonnya dinomorkan menurut ketentuan yang digunakan dalam tatanama steroid. Cincinnya ditunjukkan oleh huruf dari kiri ke kanan untuk dijadikan referensi dalam diskusi struktur dasar steroid.

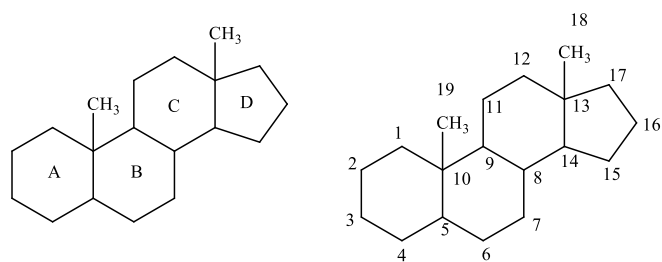
Kolesterol merupakan molekul hidrofobik; pada kenyataannya, kolesterol tidak larut dalam air. Dalam tubuh, kolesterol utamanya berhubungan dengan membran sel, dimana membran sel tersebut memiliki peran yang penting dalam mengatur cairan membran. Selama transport (dalam HDL dan LDL) dan penyimpanan (dalam lipida intraselular), posisi 3 hidroksil dimodifikasi untuk meningkatkan kehidrofobikan molekul dengan esterifikasi dengan asam lemak.



Gambar 3.2. Sebuah Kolesterol Ester

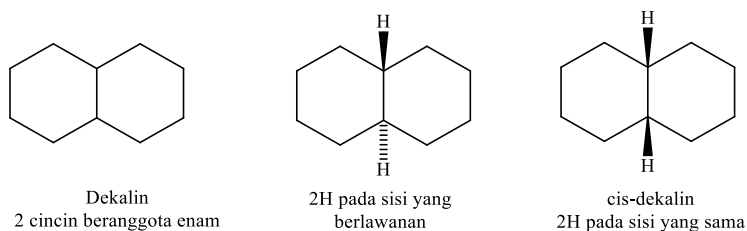
3.2. Struktur Steroid

Steroid disusun dari tiga cincin beranggotakan enam dan satu cincin beranggotakan lima, bergabung bersama seperti pada gambar. Banyak steroid juga mengandung dua gugus metal disebut gugus metil angular, pada hubungan dua cincin terindikasi. Cincin steroid dituliskan A,B,C dan D dan 17 cincin karbon diberi nomor seperti pada gambar, dua gugus metil angular diberi nomor C18 dan C19.



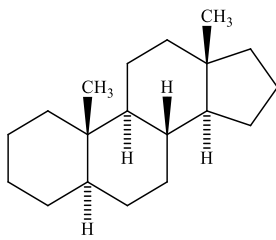
Gambar 3.3 Struktur Steroid

Dimanapun dua cincin bergabung bersama, substituent pada penggabungan dua cincin dapat disusun cis atau trans, untuk melihat lebih mudah mengapa hal ini benar, mengacu pada decaline, yang mengandung dua cincin beranggota enam bergabung bersama. Transdecaline memiliki dua atom hydrogen pada gabungan cincin dalam arah yang berlawanan, dimana ada cisdecaline yang sama pada sisi yang sama.



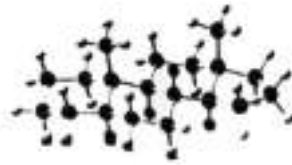
Gambar 3.4 Contoh senyawa steroid

Struktur tiga dimensi dari molekul tersebut menunjukkan bagaimana perbedaan dua kemungkinan penyusunan kembali sebenarnya. Dua cincin transdecaline terletak kira-kira dalam molekul yang sama, dimana dua cincin cis decaline hamper tegak satu sama lain. Penyusunan trans energinya rendah sehingga lebih stabil.



Semua cincin trans fused

- Empat cincin steroid menempati sekitar bidang yang sama
- Kelompok 2CH₃ diatas bidang molekul

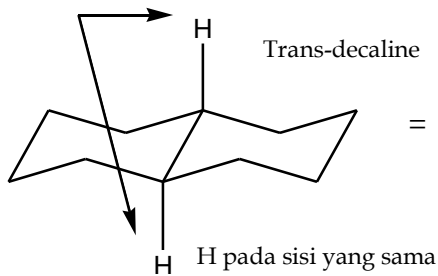


Atom pada cincin difusi

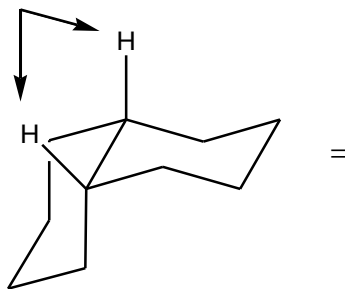


- Semua cis digambarkan
- H dan CH₃ pada cincin difusi digambarkan
- Keseluruhan lainnya memasukkan H

H pada sisi berlawanan



cis-decaline



Dalam steroid, setiap fusi cincin secara teoritis bisa memiliki cis atau konfigurasi trans. Tetapi, sejauh pengaturan yang umum semuanya adalah trans. Karena dari letak kerangka semua empat cincin steroid pada bidang yang sama, dan sistem cincin cukup kaku. Kedua kelompok metil angular berorientasi tegak lurus terhadap bidang molekul. Kelompok metil ini membuat satu sisi kerangka steroid secara signifikan lebih terhalang dari yang lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Meskipun steroid memiliki pengaturan menyatu-cincin atom karbon yang sama, Steroid berbeda dalam identitas dan lokasi substituen yang melekat pada kerangka.

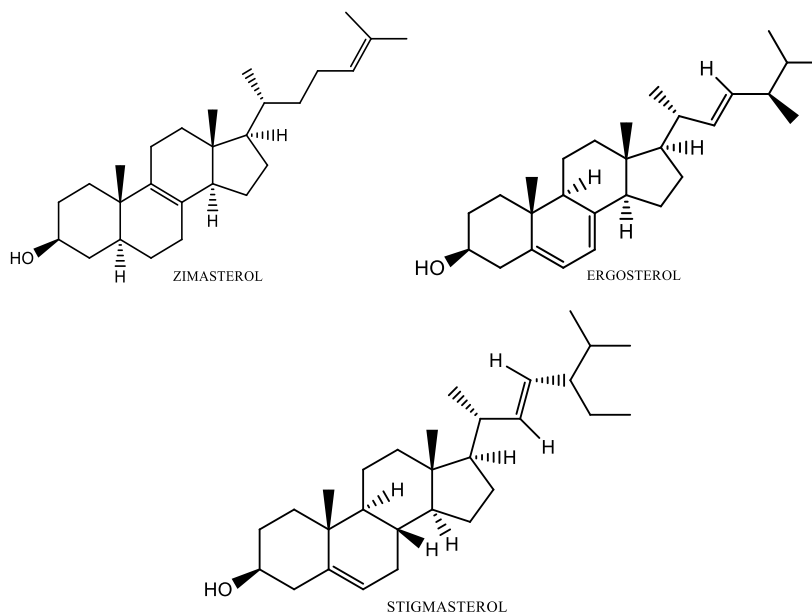
3.3. Macam Steroid

Menurut asalnya senyawa steroid dibagi atas:

1. Zoosterol, yaitu steroid yang berasal dari hewan misalnya kolesterol.
2. Fitosterol, yaitu steroid yang berasal dari tumbuhan misalnya sitosterol dan stigmasterol.
3. Mycosterol, yaitu steroid yang berasal dari fungi misalnya ergosterol.
4. Marinesterol, yaitu steroid yang berasal dari organisme laut misalnya spongesterol.

Berdasarkan jumlah atom karbonnya, steroid terbagi atas:

1. Steroid dengan jumlah atom karbon 27, misalnya zimasterol
2. Steroid dengan jumlah atom karbon 28, misalnya ergosterol
3. Steroid dengan jumlah atom karbon 29, misalnya stigmasterol



Gambar 3.5 Stuktur Zimasterol,Ergosterol dan Stigmasterol

3.4. Asal Usul Steroid

Percobaan-percobaan biogenetik menunjukkan bahwa steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpenoid. Steroid yang terdapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpenoid lanosterol sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpenoid sikloartenol setelah triterpenoid ini mengalami serangkaian perubahan tertentu. Tahap-tahap awal dari biosintesa steroid adalah sama bagi semua steroid alam, yaitu perubahan asam

asetat melalui asam mevalonat dan skualen (suatu triterpenoid) menjadi lanosterol dan sikloartenol.

Percobaan-percobaan menunjukkan bahwa skualen terbentuk dari dua molekul farnesyl pirofosfat yang bergabung secara ekor-ekor yang segera diubah menjadi 2,3-epoksiskualen. Selanjutnya lanosterol terbentuk oleh kecenderungan 2,3-epoksiskualen yang mengandung lima ikatan rangkap untuk melakukan siklisasi ganda. Siklisasi ini diawali oleh protonasi gugus epoksi dan diikuti oleh pembukaan lingkaran epoksida.

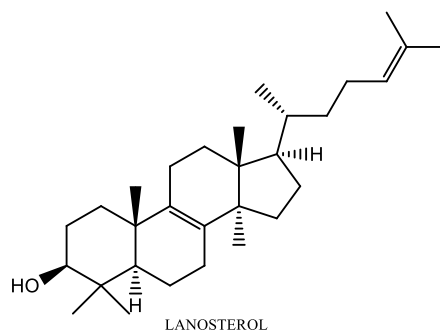
Kolesterol terbentuk dari lanosterol setelah terjadi pelepasan tiga gugus metil dari molekul lanosterol yakni dua dari atom karbon C-4 dan satu dari C-14. Pelepasan ketiga gugus metil ini berlangsung secara bertahap, mulai dari gugus metil pada C-14 dan selanjutnya dari C-4. Kedua gugus metil pada kedua C-4 dilepaskan sebagai karbon dioksida, setelah keduanya mengalami oksidasi menjadi gugus karboksilat. Sedangkan gugus metil pada C-14 disingkirkan sebagai asam format setelah gugus metil itu mengalami oksidasi menjadi gugus aldehid.

Percobaan dengan jaringan hati hewan, menggunakan 2,3-epoksiskualen yang diberi tanda dengan isotop 180 menunjukkan bahwa isotop 180 digunakan untuk pembuatan lanosterol menghasilkan (180)-lanosterol radioaktif. Hasil percobaan ini membuktikan bahwa 2,3-epoksiskualen terlibat sebagai senyawa antara dalam biosintesa steroida.

Molekul sterol terdiri atas tiga lingkaran enam yang tersusun seperti fenantren dan terlebur dalam suatu lingkaran lima. Hidrokarbon tetrasiklik jenuh yang mempunyai sistem lingkaran demikian dan terdiri dari 17 atom karbon sering ditemukan pada banyak senyawa yang tergolong senyawa bahan alam yang disebut steroida.

Kesimpulan bahwa lanosterol dan sikloartenol adalah senyawa-senyawa antara untuk sintesa steroid masing-masing dalam jaringan hewan dan jaringan tumbuhan didasarkan pada beberapa pengamatan dan percobaan berikut:

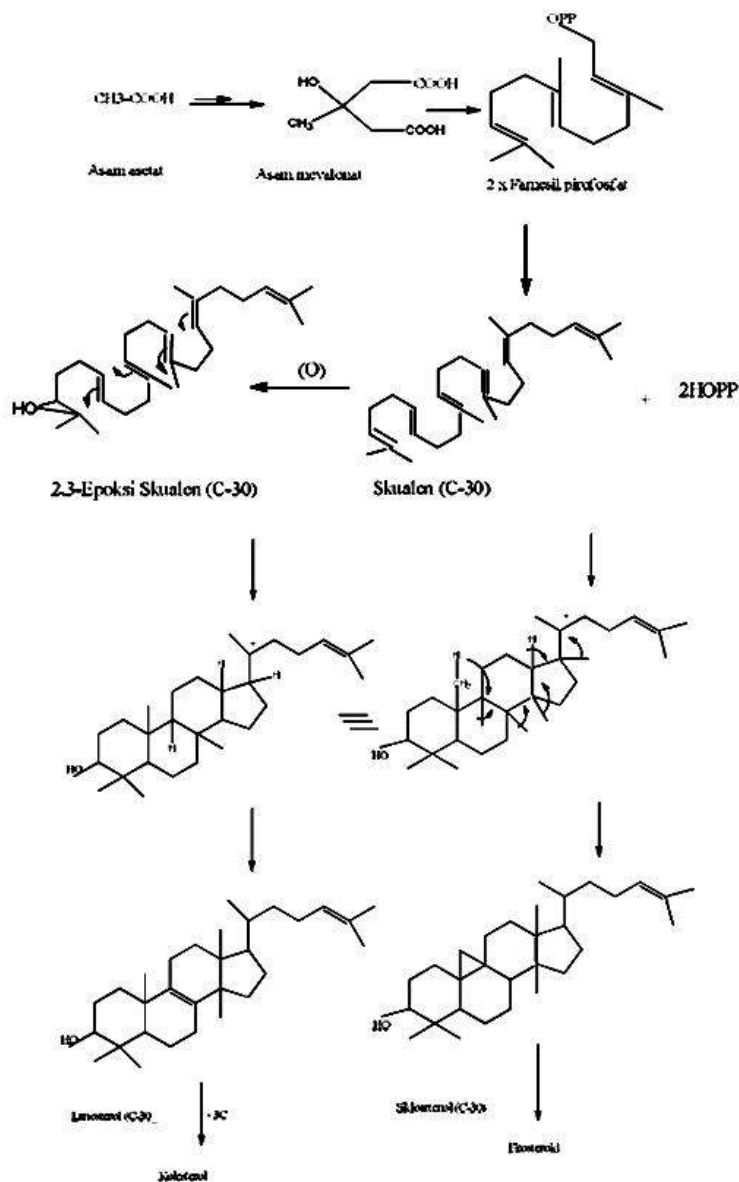
1. Sikloartenol bertanda ternyata digunakan dalam pembentukan steroid tumbuhan (sitosterol)
2. Sikloartenol banyak ditemukan dalam tumbuhan sedangkan lanosterol jarang.
3. Jaringan hati tidak dapat menggunakan sikloartenol sebagai pengganti lanosterol dalam pembuatan kolesterol dan steroid lainnya.



Gambar 3.6 Struktur Lanosterol

3.5. Biosintesis Steroid

Steroid dianggap berasal dari tepenoid, karena pada jalur biosintesisnya, steroid diturunkan dari squalen yang juga merupakan senyawa pembentuk triterpene. Secara garis besar biosintesisnya sebagai berikut : Senyawa precursor dimulai dari senyawa Asetil Koenzim A yang bergabung sebanyak dua molekul dengan beberapa jalur reaksi selanjutnya membentuk asam mevalonat. Setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk DMAPP (dimetil alil pirofosfat) dan isomernya IPP (Isopentenil pirofosfat). Kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monotepene. Monoterpene selanjutnya bergabung lagi dengan unit isoprene baru membentuk sesquiterpen (farnesyl pirofosfat). Dua molekul farnesyl pirofosfat membentuk squalene, selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3 – epoksisqualen, yang dalam suasana asam membentuk lanosterol (tepenoid). Lanosterol kehilangan gugus metil, yaitu dua dari atom C-4 dan satu dari C-14 membentuk kolestrol (steroid). Reaksi biosintesis steroid dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.7 Bagan alir Biosintesis Steroid

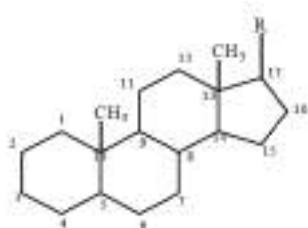
Semua hormone steroid diturunkan dari kolesterol. Produksi hormon melibatkan nomor modifikasi yang tepat untuk struktur kolesterol, dengan macam modifikasi yang berbeda yang terjadi dalam jalur yang berbeda. Modifikasi tersebut mencakup penyerangan pada posisi 11, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21, konversi 3 – hidroksil menjadi keton, dan isomerisasi ikatan rangkap 5-6 menjadi posisi 4-5.

Nomor modifikasi tambahan, tidak diperlihatkan disini, terjadi selama konversi hormone steroid menjadi metabolit inaktif. Setiap perubahan menjadi struktur dasar steroid mengubah afinitas steroid untuk reseptor steroid yang diberikan.

Dalam kimia organik, sisi yang tidak jenuh (seperti ikatan rangkap) sering ditulis menggunakan tanda Δ . Dengan begitu, steroid mengandung ikatan rangkap 5-6, seperti kolesterol, dituliskan steroid Δ^5 ; struktur dengan ikatan rangkap 4-5 disebut steroid Δ^4 .

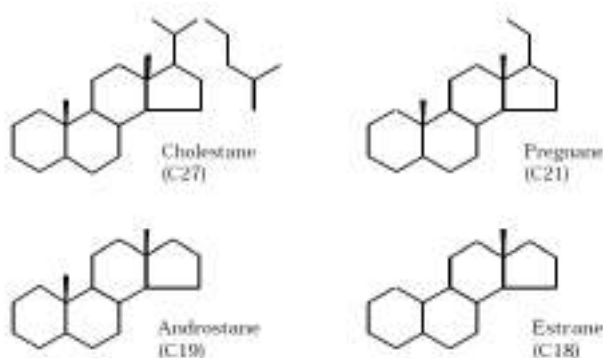
3.6. Tata Nama Steroid

Sebagaimana senyawa organik lainnya, tata nama sistematika dari steroid didasarkan pada yang menunjukkan jenis substituen. Sedangkan, posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon, dimana substituen itu terikat. Penomoran atom karbon dalam molekul steroid adalah sebagai berikut.



Gambar 3.8 Penomoran steroid

Nama yang digunakan untuk steroid menyangkut biologi menyatakan stereokimia yang benar kecuali secara khusus dinyatakan sebaliknya (contoh : untuk menjadi kolesterol steroid harus memiliki sebuah 3β - hidroksil, dan cabang 8- karbon sisi rantai samping pada posisi 17β). Namun, ada tata nama kimia untuk setiap steroid yang secara unik menunjukkan struktur senyawa tersebut. Tata nama ini didasarkan pada penjelasan modifikasi satu dari empat struktur dasar yang mungkin.



Gambar 3.9. Struktur Dasar Steroid Psikologis

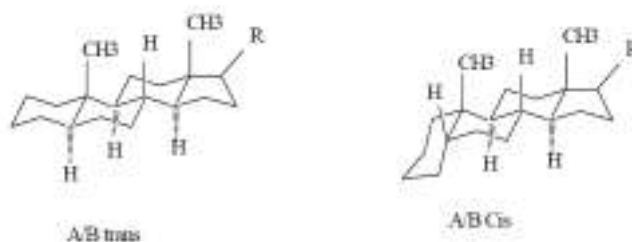
Semua steroid psikologis diturunkan dari satu dari keempat struktur dasar di atas. Perbedaan antara setiap struktur dasar tersebut relatif sedikit. Perbedaan antara cholestan (yang memiliki 27 karbon), pregnan (yang memiliki 21 karbon), dan androstan (yang memiliki 19 karbon) hanya terbatas pada panjang rantai samping pada posisi 17 β . Estran berbeda dari androstan dari tidak adanya gugus metil 19. Untuk memberikan nama senyawa terkait, hanya dengan menentukan mana struktur dasar yang benar, kemudian buat tanda perubahannya. Contohnya, nama kimia kolesterol adalah 5-cholestene-3 β -ol. Nama tersebut adalah karena struktur dasar kolesterol adalah steroid C27 (cholestan) dengan ikatan rangkap 5-6 (5-cholestena), dan sebuah 3 β -hidroksil (3 β -ol). Contoh lain dari tata nama ini diberikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Nama-nama senyawa dari turunan steroid

Steroid Nomenclature Examples		
Backbone	Trivial Name	Chemical Name
Cholestane	Cholesterol	5-cholestene-3 β -ol
Pregnane	Cortisol	4-pregnene-11 β ,17 α ,21-triol-3,20-dione
	Aldosterone	4-pregnene-11 β ,21-diol-3,18,20-trione
	Progesterone	4-pregnene-3,20-dione
	Pregnenolone	5-pregnene-3 β -ol-20-one
Androstane	Androstenedione	4-androstene-3,17-dione
	Testosterone	4-androstene-17 β -ol-3-one
	DHEA	5-androstene-3 β -ol-17-one
	Dihydrotestosterone	androstane-17 β -ol-3-one
Estrane	Estradiol	1,3,5(10)-estratrien-3,17 β -diol
	Estrone	1,3,5(10)-estratrien-3-ol-17-one
	Estriol	1,3,5(10)-estratrien-3,16 α ,17 β -triol

3.7. Stereokimia Steroid

Stereokimia steroida telah diselidiki oleh para ahli kimia dengan menggunakan cara analisa sinar X dari struktur kristalnya atau cara-cara kimia, percobaan-percobaan menunjukkan bahwa konfigurasi dari kerangka dasar steroida dapat dinyatakan sebagai berikut:



Gambar 3.10 Konfigurasi kerangka dasar steroid

Dari model molekul menunjukkan bahwa molekul steroida adalah planar (datar). Atom atau gugus yang terikat pada inti atom pada inti molekul dapat dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Atom atau gugus yang terletak di sebelah atas bidang molekul yaitu pada pihak yang sama dengan gugus metil pada C_{10} dan C_{13} yang disebut konfigurasi β . Ikatan-ikatan yang menghubungkan atom gugus ini dengan inti atom molekul digambarkan dengan garis tebal.
2. Atom atau gugus yang berada di sebelah bawah bidang molekul yang disebut dengan konfigurasi α dan ikatan-ikatannya digambarkan dengan garis putus-putus. Sedangkan atom atau gugus yang konfigurasinya belum jelas apakah α atau β , dinyatakan dengan garis bergelombang.

Kedua konfigurasi steroida tersebut mempunyai perbedaan yaitu:

1. Pada konfigurasi pertama, cincin A dan cincin B terlebur sedemikian rupa sehingga hubungan antara gugus metil pada C_{10} dan atom hidrogen pada atom C_5 adalah trans (A atau B trans). Pada konfigurasi ini gugus metil pada C_{10} adalah β dan atom hidrogen pada C_5 adalah α .
2. Pada konfigurasi kedua, peleburan cincin A dan B menyebabkan hubungan antara gugus metil dan atom hidrogen menjadi cis (A/B cis) dan konfigurasi kedua substituent adalah β . Steroida dimana konfigurasi atom C_5 adalah β termasuk deret 5β .

Pada kedua konfigurasi tersebut, hubungan antara cincin B/C dan C/D keduanya adalah trans. Cincin B dan C diapit oleh cincin A dan cincin D sehingga perubahan konformasi dari cincin B dan cincin C sukar terjadi. Oleh karena itu peleburan cincin B/C dalam semua steroida alam adalah trans akan tetapi perubahan konformasi cincin A dan cincin B dapat terjadi. Perubahan terhadap cincin A menyebabkan steroid dapat berada dalam salah satu dari kedua konfigurasi tersebut. Perubahan terhadap cincin D dapat mengakibatkan hal yang sama, sehingga peleburan cincin C/D dapat Cis atau Trans. Peleburan cincin C/D adalah trans ditemukan pada hampir sebagian besar steroida alam kecuali kelompok aglikon kardiak dimana C/D adalah cis.

Pada semua steroida alam, substituen pada C_{10} dan C_9 berada pada pihak yang berlawanan dengan bidang molekul yaitu trans. Dan juga hubungan antara substituent pada posisi C_8 dan C_{14} adalah trans kecuali pada senyawa-senyawa yang termasuk kelompok aglikon kardiak. Dengan demikian stereokimia dari steroid alam mempunyai suatu pola

umum, yaitu substituen-substituen pada titik titik temu dari cincin sepanjang tulang punggung molekul yaitu C-5-10-9-8-14-13 mempunyai hubungan trans

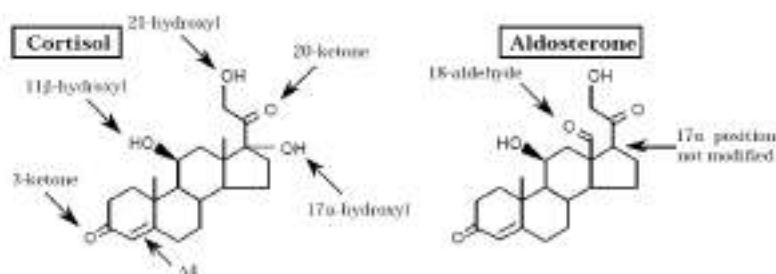
Sifat sifat steroida sama seperti senyawa organik lainnya , yaitu reaksi reaksi dari gugus fungsi α dan β yang terikat pada molekul steroida tersebut. Misalnya, gugus 3β - hidroksil sedikit berbeda dengan sifat sifat gugus hidroksil yang terikat pada posisi lain. Karena faktor geometri maka gugus 3-hidroksil memperlihatkan sifat yang sedikit berbeda dengan 3α -hidroksil, yaitu gugus 3β -hidroksil lebih sukar mengalami dehidrasi dibandingkan dengan gugus 3α -hidroksil walaupun prinsip dari reaksi yang terjadi adalah sama.

Kestabilan steroida ditentukan oleh interaksi 1,3 yang terjadi antara suatu gugus fungsi yang berorientasi aksial dan molekul akan lebih stabil apabila sebagian besar gugus fungsi berorientasi ekuatorial. Laju reaksi juga ditentukan oleh faktor sterik, tanpa kecuali gugus hidroksi ekuatorial lebih mudah dioksidasi daripada gugus hidroksil yang ekuatorial.

3.8. Kelas Utama Hormon Steroid

Dalam psikologi endokrin manusia, ada tiga kelas utama hormone steroid : glucocorticoids, mineralocorticoids dan steroid kelamin.

1. *Glucocorticoids* : hormone steroid yang mempengaruhi metabolisme energy (peran utama dibandingkan lainnya). Glucocorticoids utama pada manusia adalah cortisol



Gambar 3.11.Struktur hormone steroid glucorticoid utama pada manusia, cortisol (4-pregna-11 β , 17 α , 21-triol-3,20-dion), dan mineralocorticoid utama pada manusia, aldosterone (4-pregna-11 β ,21-diol-3,18,20-trion)

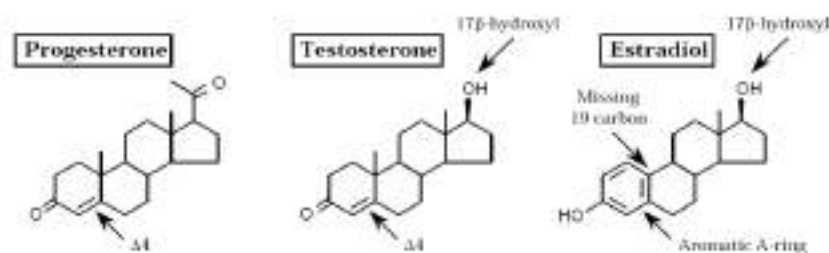
Cortisol adalah steroid yang memiliki 21 karbon yaitu pregran.Modifikasi yang ditunjukkan pada Gambar 6 semuanya dibutuhkan untuk aktifitas.Contohnya, konversi 11 β - hidroksil menjadi keton menghasilkan cortison, sebuah metabolit inaktif cortisol. Steroid yang tidak memiliki 17 α - hidroksil, corticosterone, memiliki 70% lebih rendah dari aktifitas glucorticoid pada manusia, walaupun corticosterone adalah glucorticoid utama pada tikus.

2. *Mineralocorticoids* : hormone steroid yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit.

Mineralocorticoid utama pada manusia, aldosterone, juga ditunjukkan dalam Gambar 6. Secara structural aldosterone sangat mirip dengan cortisol, kecuali aldosterone tidak memiliki gugus 17α -hidroksil, dan memiliki sebuah aldehid pada 18- metil. 18- aldehid penting untuk aktifitas mineralocorticoid; satu – satunya perbedaan antara corticosterone dan aldosterone adalah 18 – aldehid, tetapi aldosterone memiliki aktifitas 200 kali lebih tinggi mineralocorticoid daripada corticosterone.

3. Steroid Kelamin : hormone steroid yang mempengaruhi perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Ada 3 jenis steroid kelamin pada manusia : progestins, androgen, dan estrogen. Struktur dari hormone tersebut ditunjukkan dalam Gambar.

Progestin manusia adalah progesterone, yang merupakan 21- karbon (pregnan) 3-keto Δ^4 steroid seperti cortisol dan aldosterone. Untuk fungsi hormonalnya, progesterone juga merupakan *precursor* untuk steroid hormonal lainnya, dan karenanya progesterone memiliki banyak modifikasi dari struktur dasar steroid.



Gambar 3.12. Struktur steroid kelamin: progestin progesterone (4-pregnen-3,20-dion), androgen testosterone (4-androsten-17 β -ol-3-on) dan estrogen estradiol (1,3,5(10)-estratrien-3,17 β -diol)

Manusia menggunakan beberapa *androgen*; struktur yang ditunjukkan adalah testosterone. Testosterone, seperti progesterone, aldosterone dan cortisol adalah steroid Δ^4 . Namun, ia tidak memiliki 2- karbon rantai samping yang terikat pada posisi 17, membuatnya menjadi sebuah steroid 19- karbon (sebuah androstan). Rantai samping sudah digantikan oleh 17-hidroksil. Stereokimia pada posisi ini memiliki pengaruh yang penting untuk ikatan reseptor: 17-ketosteroid, androstenedione memiliki afinitas yang sangat rendah untuk reseptor, dan epitestosterone (17 α – hidroksi testosterone) inaktif.

Estrogen unik diantara hormone steroid yang memiliki cincin aromatic A. Ini membutuhkan hilangnya 19 – metil; dengan demikian estrogen adalah steroid 18 – karbon (estran). Tata nama untuk estradiol, estrogen manusia yang paling berpotensi juga ditunjukkan

pada Gambar 7. Cincin aromatic memiliki tiga ikatan rangkap (estratriena). Dengan ketentuan, posisi ikatan rangkap diberikan menggunakan hanya karbon nomor terendah, dengan anggapan bahwa ikatan berasal dari karbon dengan nomor terendah ke karbon dengan nomor yang lebih tinggi selanjutnya. Namun, ini bukan alasan untuk satu dari ikatan rangkap dalam estradiol, yang berasal dari 5 ke karbon 10, karena itu “5(10)” dalam namanya. Seperti testosterone, estron 17-ketosteroid, memiliki afinitas yang jauh lebih rendah untuk reseptor, dan 17 α -hidroksi estradiol inaktif.

3.9. Manfaat Steroid

Dapat digunakan sebagai obat. Secara rinci beberapa manfaat steroid pada tumbuhan adalah sebagai berikut :

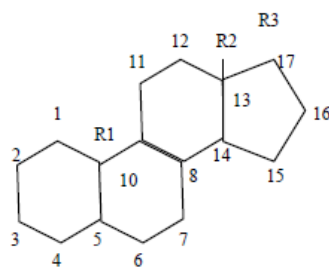
- meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan
- menghambat penuaan daun (senescence)
- mengakibatkan lengkuk pada daun rumput-rumputan
- menghambat proses gugurnya daun
- menghambat pertumbuhan akar tumbuhan
- meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stress lingkungan
- menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan
- merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan
- merangsang diferensiasi xylem tumbuhan
- menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kahat udara dan endogenus karbohidrat.

Untuk manusia, steroid bermanfaat untuk :

- Bertindak dalam perkembangan seksual dan fungsi reproduksi
- mengatur metabolisme karbohidrat dan memiliki efek anti-inflamasi pada tubuh.
- membantu menjaga tekanan darah dan mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh

3.10. Kerangka Dasar Steroid

Senyawa steroid memiliki kerangka dasar yang spesifik yaitu kerangka 1,2-siklopentanoperhidrofenantren dengan 17 atom karbon dan 4 cincin, kerangka ini sekaligus merupakan ciri-ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alam lainnya. Struktur dasar steroid membentuk tiga cincin sikloheksana dan satu cincin siklopentana.

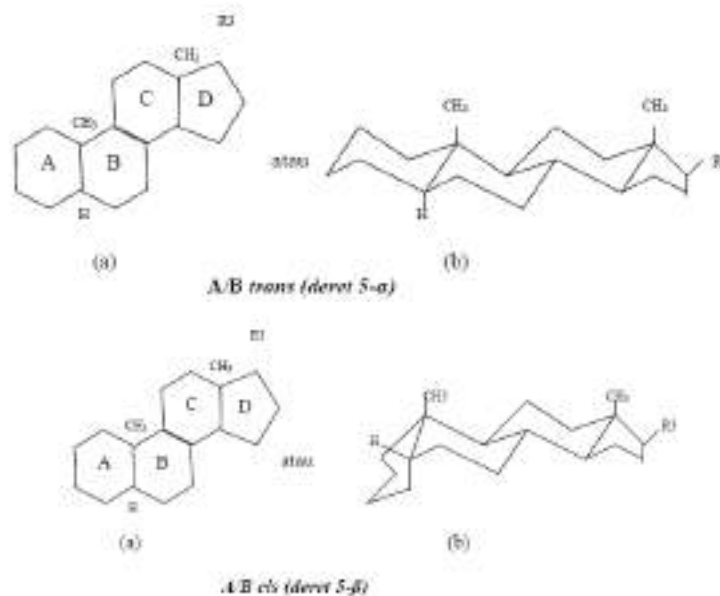


Gambar 3.13 Struktur *Siklopentano perhidrofenantren*

3.11. Konfigurasi Senyawa Steroid

Perbedaan antara beberapa jenis steroid ditunjukkan oleh jenis substituen R1, R2 dan R3 yang terikat pada kerangka dasar steroid. Sedangkan perbedaan antara senyawa satu dengan yang lainnya dari suatu kelompok, ditentukan oleh panjang rantai karbon R1, R2 dan R3, jumlah dan posisi ikatan rangkap, jumlah dan posisi oksigen serta konfigurasi dari pusat-pusat asimetri pada kerangka dasar karbon steroid. Jika senyawa steroid digambarkan sebagai suatu molekul yang planar, maka ada dua kedudukan yang dapat dimiliki oleh setiap gugus yang terikat pada kerangka dasar steroid. Jika gugus tersebut berada di atas bidang molekul, berarti terletak sebidang dengan gugus metil pada C-10 dan C-13 maka gugus tersebut diistilahkan sebagai konfigurasi β , digambarkan garis tebal. Sebaliknya bila gugus tertentu terikat disebelah bawah bidang molekul maka disebut konfigurasi α dan ikatannya digambarkan dengan garis putus-putus. Sedangkan gugus yang konfigurasinya belum jelas dinyatakan sebagai ξ (xi) dan ikatannya digambarkan sebagai gelombang.

Hubungan cincin A dengan B ada dua kemungkinan yakni trans dan cis. Konfigurasi trans cincin A terhadap B terjadi jika posisi atom hydrogen yang terikat pada C-5 terletak trans terhadap gugus metil pada C-10. Keadaan ini menunjukkan pula bahwa atom hydrogen pada C-5 adalah berkedudukan α , sehingga steroid jenis ini disebut deret α . Berlawanan dengan itu disebut steroid deret β , jika hidrogen pada C-5 berkedudukan β , yang berarti posisinya cis terhadap gugus metil pada C-10. Keadaan tersebut menggambar konfigurasi cincin A terhadap cincin B adalah cis.



Gambar 3.14 Konfigurasi trans dan cis cincin A terhadap B

Pada steroid alam hubungan antara cincin B dan cincin C selalu trans. Konformasi cincin B dan cincin C sulit berubah karena diapit oleh cincin A dan D. Cincin A dapat berubah sehingga dapat memungkinkan steroid berada dalam dua macam konformasi yakni trans atau cis. Demikian pula halnya dengan cincin D dapat berubah sehingga hubungan cincin C dan D dapat trans atau cis. Namun pada kenyataannya hubungan cincin C dan D pada hampir semua jenis steroid adalah trans kecuali kelompok aglikon kardiak dimana cincin C dan D adalah cis. Dalam semua steroid alam, substituen pada C-10 dan C-9 berada pada pihak yang berlawanan terhadap bidang molekul, yaitu trans. Demikian pula hubungan antara substituen pada posisi C-9 dan C-8, C-8 dan C-14, C-14 dan C-13 adalah trans. Dengan demikian, stereokimia dari steroid alam mempunyai suatu pola umum, yakni substituen pada titik-titik temu dari cincin disepanjang molekul C-3-10-9-8-14-13 merupakan hubungan trans.

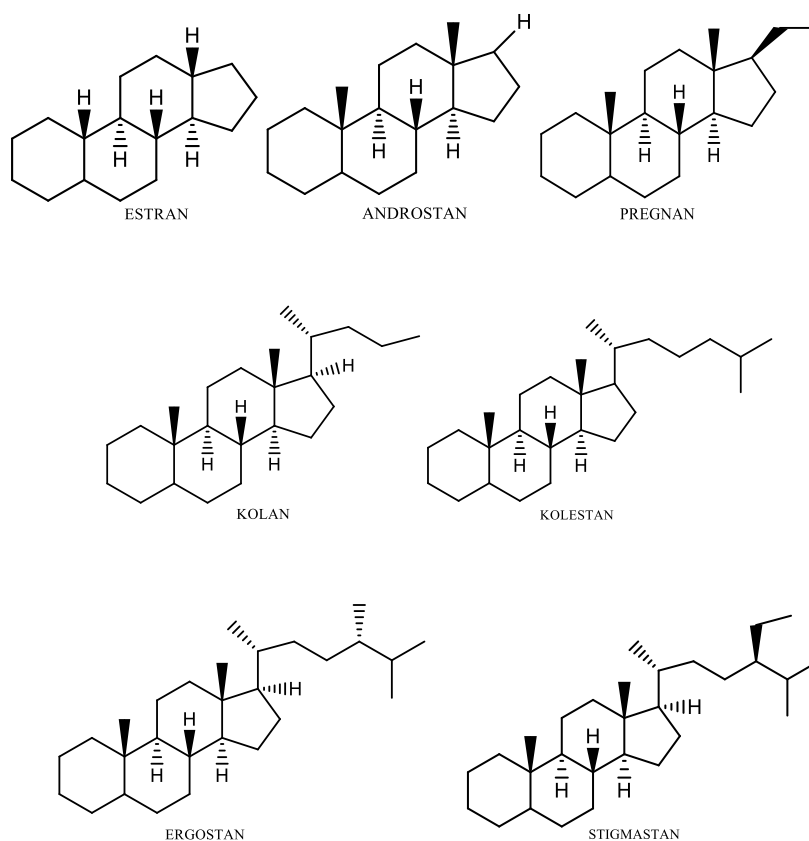
3.12. Tata Nama Steroid

Sebagaimana senyawa organik lainnya, tata nama sistematis dari steroid didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid tertentu. Nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen. Sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon dimana substituen itu terikat. Disamping nama sistematis, nama-nama trivial seperti kolesterol, oestron, testosterone, aldosteron dan sebagainya lazim juga digunakan.

Berdasarkan struktur umum steroid diatas, maka jenis-jenis hidrokarbon induk dari steroid adalah sebagai berikut :

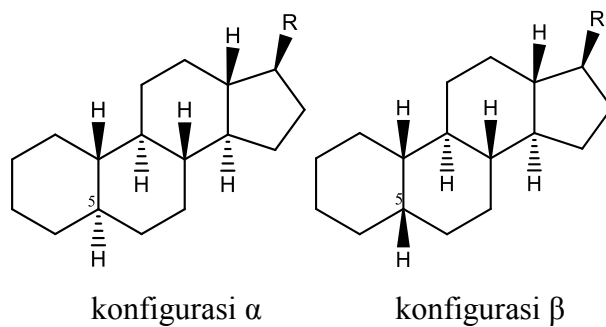
Tabel 2. Jenis jenis hidrokarbon induk

Nama	Jumlah atom C	Jenis rantai samping(R)
Estran	17	-
Androstan	19	-H
Pregnan	21	-CH ₂ CH ₃
Kolan	24	-CH(CH ₃)(CH ₂) ₂ CH ₃
Kolestan	27	-CH(CH ₃)(CH ₂) ₃ CH(CH ₃) ₂
Ergostan	28	-CH(CH ₃)(CH ₂) ₂ CH(CH ₃)CH(CH ₃) ₂
Stigmastan	29	-CH(CH ₃)(CH ₂) ₂ CH(C ₂ H ₅)CH(CH ₃) ₂



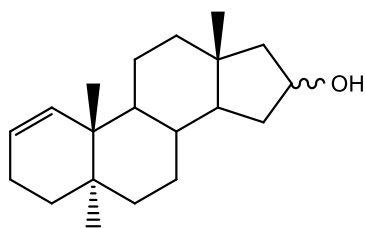
Gambar 3.15 Struktur senyawa turunan steroid

Saat beberapa atom karbon hilang maka nomor-nomor tersebut tidak berubah. Garis tebal menunjukkan bahwa gugus tersebut berada di atas bidang inti, disebut konfigurasi β . Garis putus-putus menunjukkan bahwa gugus tersebut berada di bawah bidang inti, disebut konfigurasi α . Konfigurasi α , β ini berdasarkan atom karbon nomor 5.



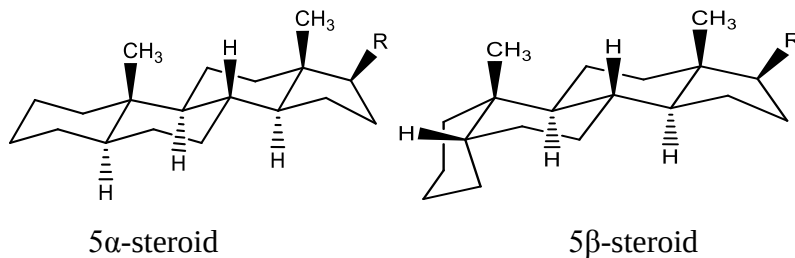
Gambar 3.16 Struktur konfigurasi steroid

Sedangkan bila konfigurasi konstituen tersebut tidak diketahui maka ikatan antara substituen dan bidang inti tersebut digambarkan dengan garis berkelok-kelok, disebut ϵ .



Gambar 3.17 Struktur 5 α -androstan-1-en-16 ϵ -ol

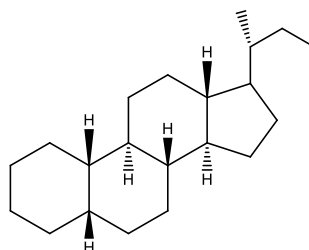
Penamaan kelompok senyawa steroid harus berdasarkan stereo-kimianya



Gambar 3.18 Struktur 5 α -steroid dan 5 β -steroid

- **Awalan “nor”**

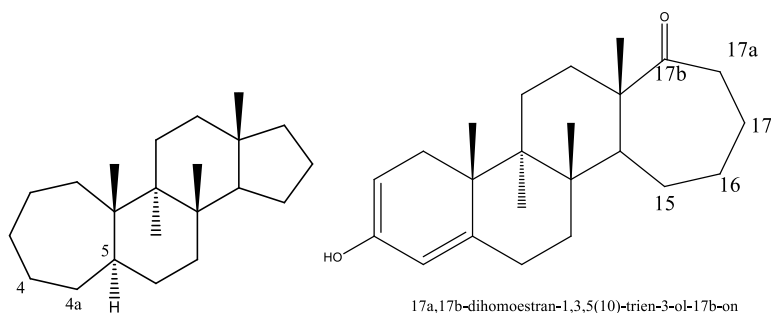
Digunakan jika gugus metilen dari rantai samping atau gugus metil angular hilang, diawali dengan nomor atom karbon yang hilang.



Gambar 3.19 Struktur 23-nor-5 β -kolan

- **Awalan “homo”**

Digunakan bila ikatan pada cincin memendek atau memanjang, diawali dengan huruf kecil

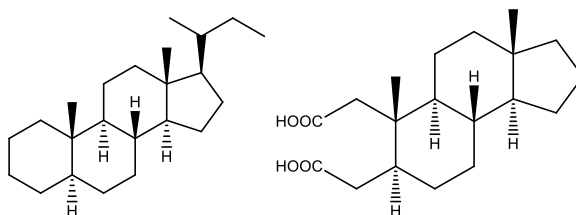


4a-homo-5 α -androstan

Gambar 3.20 Struktur senyawa 4a-homo-5 α -androstan dan 17a,17b-dihomoestrane-1,3,5(10)-trien-3-ol-17b-on

- **Awalan “seco”**

Digunakan bila terjadi pembelahan cincin dengan penambahan atom hidrogen di setiap gugus terminal, diawali dengan nomor dimana ikatan terputus.



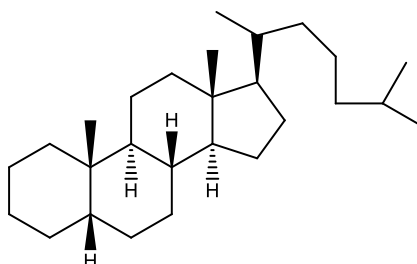
3,4-seco-5 α -kolan

asam 2,3-seco-5 β -endrostan-2,3-dioat

Gambar 3.21 Struktur 3,4-seco-5 α -kolan dan asam 2,3-seco-5 β -endrostan-2,3-dioat

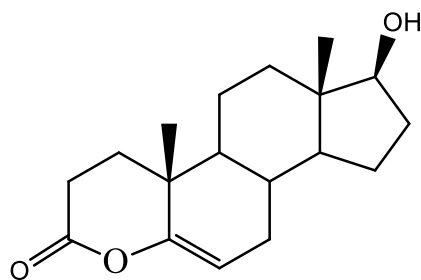
- **Awalan “cyclo”**

Digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan yang membentuk cincin anggota 3, diawali dengan nomor posisi terkait.



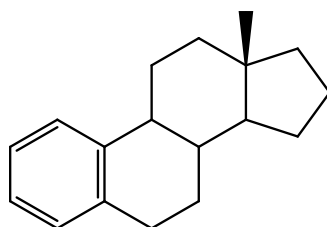
Gambar 3.22 Struktur 3 α ,5 α -cyclocholestan

- Bila atom karbon penyusun cincin digantikan oleh hetero atom, maka penamaan ditambah oksa-azo sebelum nama kerangka utama steroid dan diberi nomor

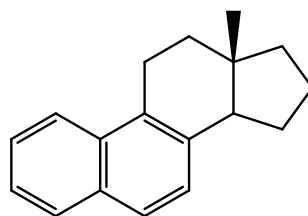


Gambar 2.23 Struktur 17 β -hidroksi-4-oksaandrost-5-en-3on

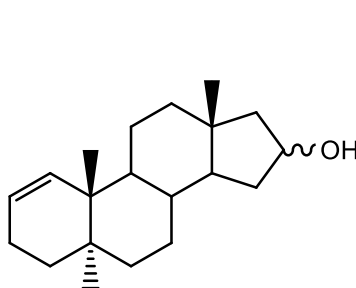
- Ketidakjenuhan ditandai dengan perubahan -an menjadi -en atau -adien



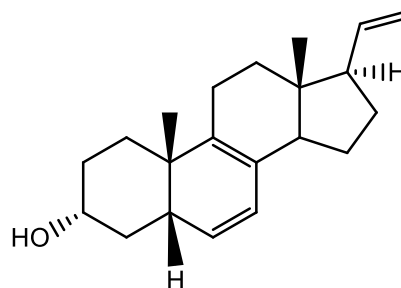
Estran-1,3,5(10)-trien



Estran-1,3,5,7,9-petena

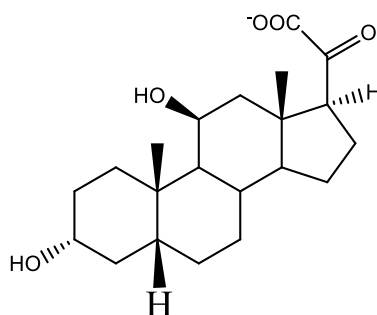


5 α -androst-1-en-16 ϵ -ol

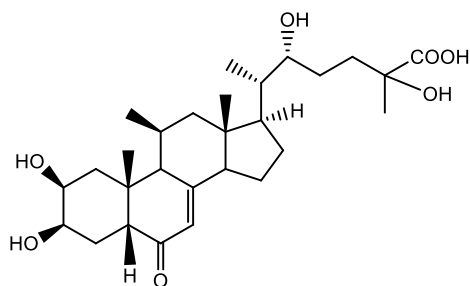


5 β -pregnan-6,8,20-trien-3 α -ol

- Jika gugus metil digantikan oleh gugus karboksil maka diberi awalan asam dan akhiran -oat. Dalam biokimia senyawa jenis ini ada dalam bentuk anion, sehingga diberi akhiran -oat

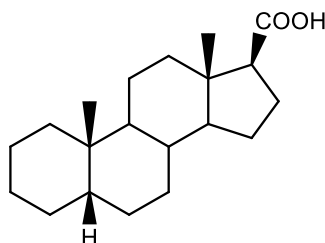


Gambar 3.24 Struktur 3 α ,11 β -dihidroksi-20-okso-5 β -pregnan-21-oat

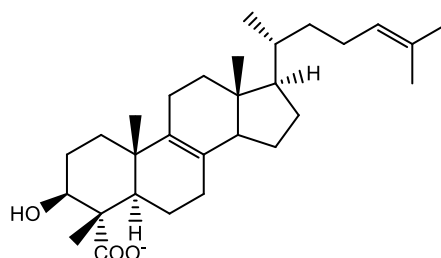


Gambar 3.25 Asam (22*R*)-2 β ,3 β ,14,22,25-pentahidroksi-6-okso-5 α -kolestan-7-en-26-oat

- Bila asam dibentuk oleh substitusi atom hidrogen pada $-\text{CH}$, $-\text{CH}_2$, atau $-\text{CH}_3$ oleh gugus karboksilat $-\text{C}-\text{COOH}$, $-\text{CH}-\text{COOH}$, atau $-\text{CH}_2-\text{COOH}$ maka diberi awalan asam dan akhiran karboksilat atau dalam bentuk ion karboksilat

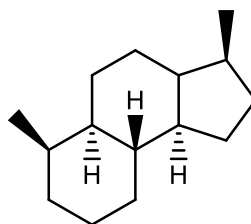


Gambar 3.26 Struktur Asam 5 β -androstan-17 β -karboksilat



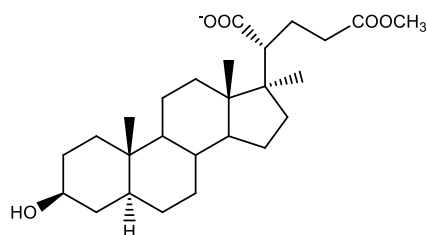
Gambar 3.27 Struktur 3 β -hidroksi-4 β -metil-5 α -kolestan-8,24-diena-4-karboksilat

- Bila kehilangan cincin terinal, diberi awalan des-, diikuti dengan huruf besar miring pada cincin yang hilang.

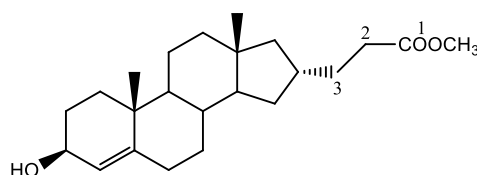


Gambar 3.28 Struktur Des-A-androstan

- **Ester**



Gambar 3.28 Struktur 24-metil-3 β -hidroksi-5 α -kolan-21,24-dioat



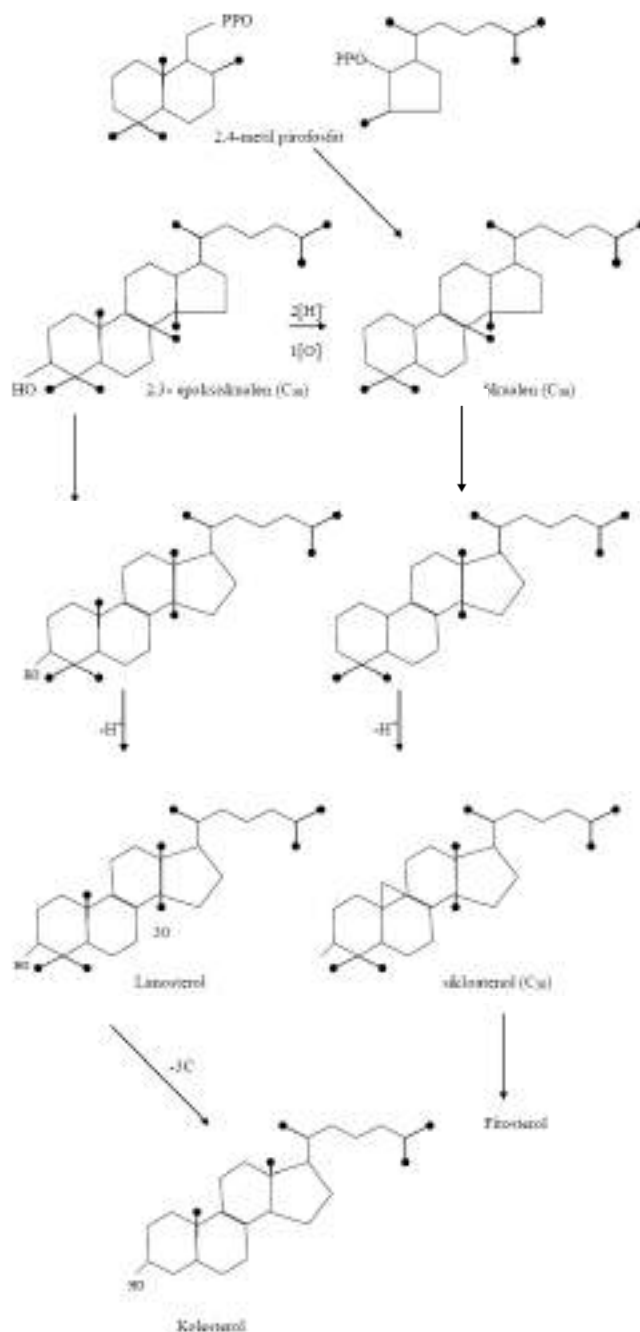
Gambar 3.29 Struktur Metil-3-(3 β -hidroksiandrostan-4-en-16 α -yl)propanoat

3.13. Biosintesis Steroid

Senyawa steroid yang terdapat di alam adalah berasal dari triterpen. Biosintesis steroid sama halnya dengan biosintesis terpen melalui jalur asam mevalonat. Pembentukan kerangka steroid dimulai dari kondensasi dari farnesil pirofosfat (seskuiterpen melalui interaksi ekor-ekor menghasilkan skualen, dan kemudian berubah menjadi 2,3-epeksiskualen). Selanjutnya terjadi siklisasi berganda dan disusul oleh penataan atom-atom hydrogen dan gugus metil, yang kemudian menghasilkan lanosterol (pada hewan) atau sikloartenol (pada tumbuhan). Siklisasi skualen ini bermula pada protonasi gugus epoksi yang mengakibatkan pembukaan lingkaran epoksida. Selanjutnya terjadi pelepasan tiga gugus metil yang terikat pada atom karbon C-4 dan satu gugus metil dari C-14. penyingkiran ketiga gugus metil tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai dengan gugus metil pada C-14 yang mengalami oksidasi menjadi aldehid kemudian disingkirkan sebagai asam formiat, kemudian pelepasan kedua gugus metil pada C-1 yang dioksidasi menjadi karboksil dan selanjutnya dikeluarkan sebagai karbon dioksida.

Mekanisme biosintesis steroid yang melalui penggabungan dua molekul skualen dapat dilihat pada gambar dibawah. Mekanisme biosintesis tersebut telah dibuktikan kebenarannya melalui percobaan dengan hewan yang diinkubasi dengan asam asetat yang diberi tanda dengan isotop karbon C-14 pada gugus karboksilat, CH₃¹⁴-COOH, ternyata atom karbon radioaktif dari kolesterol yang dihasilkan dapat diidentifikasi dan sesuai dengan pola isoprene

penyusunnya. Selanjutnya percobaan dilakukan dengan menggunakan asam asetat yang telah diberi tanda pada gugus metil $^{14}\text{CH}_3\text{-COOH}$, ternyata bahwa atom karbon dalam molekul kolesterol yang tidak bersifat radioaktif pada percobaan pertama, ternyata pada percobaan kedua menjadi radioaktif.



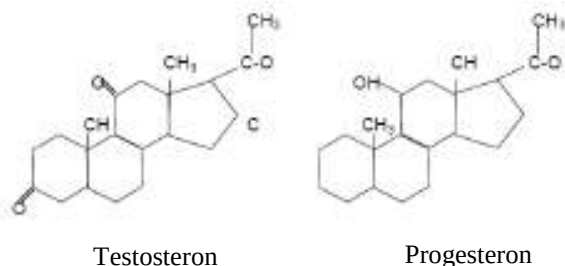
Gambar 3.30 Bagan alir Biosintesis Kolesterol

Dari hasil percobaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap atom karbon dalam kolesterol berasal dari asam asetat dan atom karbon itu berasal dari atom karbon gugus karboksilat, dan 15 atom karbon berasal dari atom karbon metil pada asam asetat.

3.14. Klasifikasi Steroid

1) Hormon Kelamin

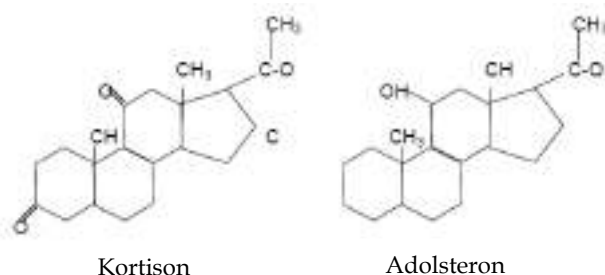
Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid diantaranya testosterone dan andosteron. Sementara itu, hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid di antaranya estrogen dan progesterone.



Gambar 3.31 Contoh senyawa hormon kelamin

2) Hormon Adrenokortikoid

Hormon adenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenal bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adreno cortico tropin hormon (ACTH) yang berasal dari pituitary anterior. Hormon ini disebut pula dengan nama adrenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid atau kortikoid. Beberapa fungsi fisiologinya berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, sistem saraf pusat, otot polos dan stress. Contoh hormon adrenokortikoid antara lain : Aldosteron, Deoksikortikosteron, Fludrokortison, Kortison.

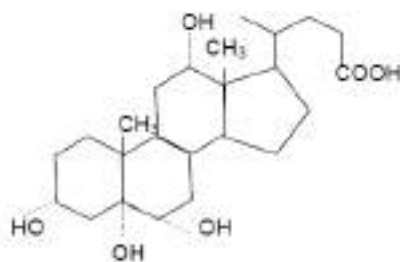


Gambar 3.32 Contoh senyawa Hormon Adrenokortikoid

3) Asam Empedu

Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Asam-asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu yaitu asam kolat, asam deoksikolat, dan asam litokolat. Asam-asam empedu bergabung dengan protein membentuk garam-garam empedu yang berfungsi sebagai

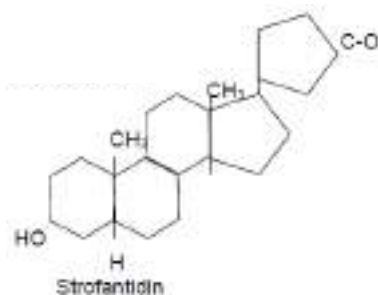
emulgator. Garam-garam ini membantu proses pencernaan lipid atau lemak dan mengabsorpsi hasil pencernaan melalui dinding usus.



Asam kolat

Gambar 3.33 Contoh senyawa asam empedu

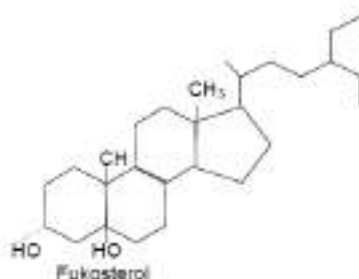
4) Aglikon Kardiak



Gambar 3.34 Contoh senyawa Aglikon Kardiak

5) Sterol

Sterol adalah subkelompok steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Mereka hadir dalam semua jenis bentuk kehidupan, dari tanaman, ke hewan sampai jamur. Bentuk yang paling akrab sterol hewan kolesterol, dan ini penting dalam fungsi seluler, sebagai pendahulu untuk vitamin larut lemak, dan sebagai komponen bangunan steroid.



Gambar 3.35 Contoh senyawa sterol

3.15. Manfaat Steroid

Steroid dalam tubuh dapat bertindak sebagai hormon, dan, karena itu, kehadiran mereka dapat mempengaruhi beberapa hal dari pertumbuhan ke perkembangan seksual. Misalnya, hormon steroid yang disekresi oleh testis dan ovarium. Dari testis, kita melihat testosteron, yang merupakan hormon seks pria yang memandu perkembangan seksual laki-laki. Dari ovarium, kita melihat estrogen, yang merupakan hormon seks perempuan yang memandu perkembangan seksual perempuan.

Hormon steroid juga diproduksi oleh korteks adrenal, yang merupakan bagian terluar dari kelenjar adrenal yang dapat ditemukan duduk di atas ginjal. Kortisol adalah salah satu yang penting dari korteks adrenal hormon steroid, dan mengatur metabolisme karbohidrat dan memiliki efek anti-inflamasi pada tubuh. Aldosteron adalah hormon steroid lain yang berasal dari korteks adrenal. Ini membantu menjaga tekanan darah dan mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Pada tumbuhan, manfaat steroid antara lain :

- Meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan
- Menghambat penuaan daun (senescence)
- Mengakibatkan lengkung pada daun rumput-rumputan
- Menghambat proses gugurnya daun
- Menghambat pertumbuhan akar tumbuhan
- Meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stress lingkungan
- Menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan
- Merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan
- Merangsang diferensiasi xylem tumbuhan
- Menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kahat udara dan endogenuskarbohidrat.

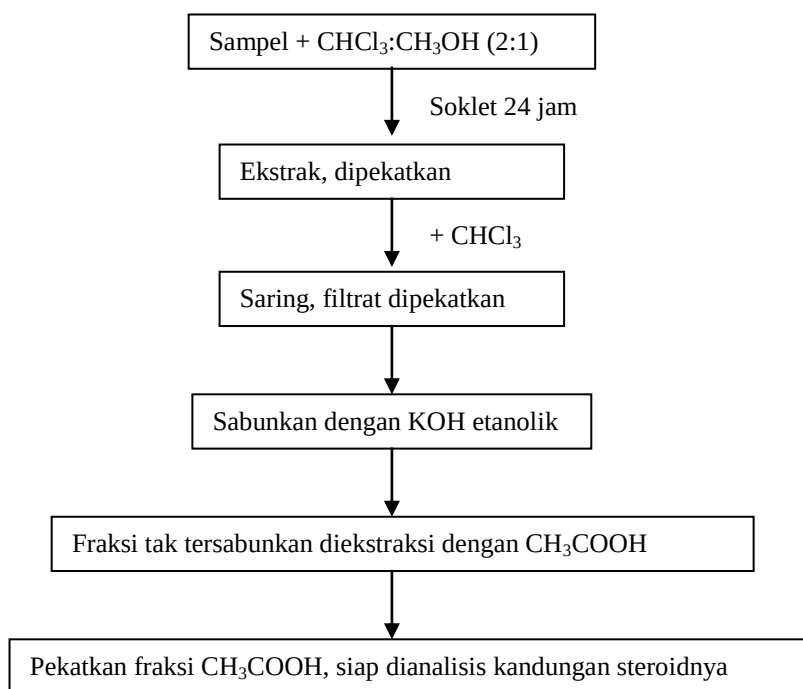
3.16. Aplikasi Steroid dalam Kehidupan Sehari-hari

Ketika kita mendengar kata steroid, kita biasanya mengasosiasikan-nya dengan obat untuk meningkatkan kinerja. Beberapa orang mengambil steroid sintetis-siap untuk berbagai alasan, dan mereka yang tersedia sebagai pil, salep, inhaler, bubuk, dan dalam bentuk injeksi. Tapi steroid sintetis digunakan untuk tujuan medis juga, dan jenis yang paling akrab steroid sintetis kortikosteroid. Kortikosteroid seperti prednison, deksametason, dan prednisolon umumnya diresepkan untuk mengurangi peradangan. Kemampuan mereka untuk menekan peradangan telah membantu dalam pengobatan berbagai kondisi peradangan termasuk rheumatoid arthritis, PPOK, dan asma. Steroid juga dapat dibuat menjadi obat tetes mata

untuk pengobatan katarak yang berasal dari lanosterol. Di sisi lain, secara komersial steroid anabolik yang dijual seperti HGH, Winstrol, THG, Genabol, Deca Durabolin-, Androstenedione, dan Anabol digunakan untuk meningkatkan kinerja dan membangun otot.

3.17. Isolasi Steroid

Isolasi mempunyai pengertian memisahkan sesuatu yang kita anggap penting dari bahan-bahan lain yang bersifat seperti kontaminan. Isolasi senyawa bahan alam baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, biota laut, dan lain-lain dimaksudkan untuk memisahkan senyawa yang bermanfaat baik untuk kepentingan industri farmasi, kosmetika, pangan dan obat-obatan. Senyawa-senyawa tersebut umumnya disebut sebagai metabolit sekunder dan jumlahnya cukup kecil sehingga perlu diisolasi atau dipisahkan dari bagian-bagian lain atau senyawa-senyawa lain yang dianggap tidak penting. Secara umum, isolasi steroid dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :



3.18. Analisis Steroid

Ke dalam gelas kimia dimasukkan 2 gram sampel dan ditambah dengan 20 mL metanol yang mengandung 2 mL asam sulfat dididihkan dan disaring, setelah itu ditambahkan 2 mL asam asetat anhidrat, lalu diamati perubahannya. Adanya steroid ditunjukkan dengan adanya warna biru.

BAB IV

FENIL PROPANOID

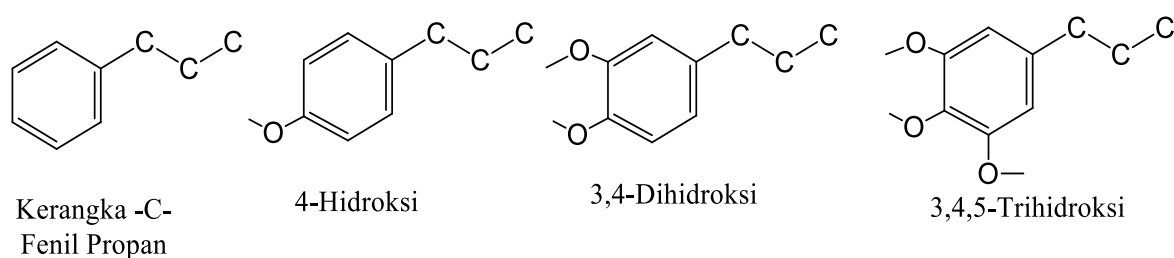
4.1. Pengertian Fenil Propanoid

Senyawa fenil propanoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenol utama yang berasal dari jalur shikimat. Karena kebanyakan fenil propanoid di alam merupakan fenolik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dalam cincin aromatis, maka sering disebut sebagai tumbuhan fenolik. Senyawa Fenil Propanoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena (C₆) yang terikat pada ujung rantai karbon propana (C₃).

Fenil propanoid mewakili kelompok besar produk alamiah yang diturunkan dari asam amino fenilalanin dan tirosin atau dalam beberapa kasus, di tengah jalur biosintesisnya melalui biosintesis asam sikimat. Seperti yang terlihat dari namanya, kebanyakan senyawa yang terkandung dalam strukturnya adalah cincin fenil yang terletak dalam tiga sisi rantai karbon propana.

Golongan fenil propanoid yang paling tersebar luas adalah asam hidroksi sinamat, yaitu suatu senyawa yang merupakan bangunan dasar lignin. Empat macam asam hidroksi sinamat banyak terdapat dalam tumbuhan. Keempat senyawa tersebut yaitu asam ferulat, sinapat, kafeat dan p-kumarat .

4.2. Kerangka Dasar Fenil Propanoid



Gambar 4.1 Struktur Dasar Fenil Propanoid

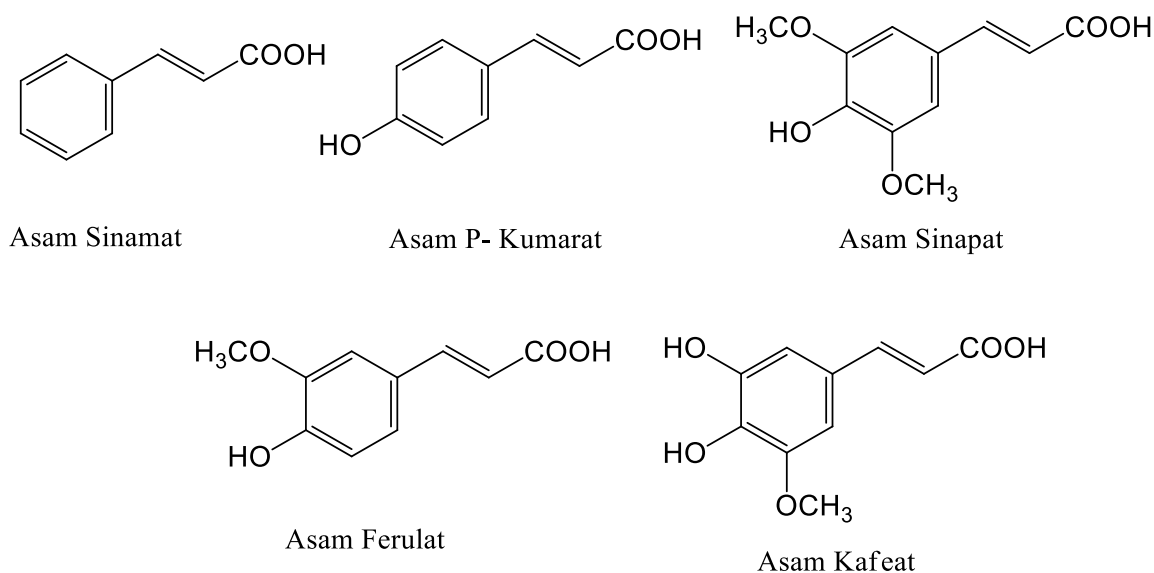
Kerangka dasar: cincin benzena (C₆) yang terikat pada ujung dari rantai karbon propana (C₃). Kerangka mempunyai oksidasi minimal trihidroksida, bentuk lain: 3,4-dihidroksi, 4-hidroksi, atau tidak teroksidasi sama sekali. tidak mengandung atom nitrogen

dan terdapat satu atau beberapa gugus hidroksil yang melekat pada rantai aromatik, sehingga memiliki sifat fenolik. Karenanya, golongan

4.3. Klasifikasi Fenil Propanoid

4.3.1. Kelompok Asam Sinamat

Asam sinamat memiliki rumus kimia $C_6H_5CH=CHCOOH$ atau $C_9H_8O_2$, berwujud kristal putih, sedikit larut dalam air, dan mempunyai titik leleh $133^\circ C$ serta titik didih $300^\circ C$. Asam sinamat termasuk senyawa fenol yang dihasilkan dari lintasan asam sikimat dan reaksi berikutnya. Bahan dasarnya adalah fenilalanin dan tirosin sama seperti asam kafeat, asam p-kumarat, asam sinapat dan asam ferulat. Berikut adalah beberapa struktur senyawa turunan sinamat.



Gambar 4.2 Beberapa Senyawa Turunan Asam Sinamat

a. Asam Para Kumarat

Karakteristik asam p-kumarat adalah sebagai berikut:

- Sinonim : asam p-hidroksisinamat
- Sumber : *Aloe barbadensis* (*Aloe barbados*), *Euphorbia lathyris* (*Mole plant*), *Hura crepitans* (*Sandhox tree*), *Melilotus officinalis* (*Yellow Sweetlover*), *Trifolium pratense* (*Red clover*)
- Struktur : Berbentuk seperti jarum
- Dapat dikristalkan dalam bentuk anhidrat dari larutan air panas pekat

- Praktis tidak larut dalam benzena, sukar larut dalam air dingin, mudah larut dalam etanol, eter dan air panas

b. Asam Kafeat

Karakteristik asam kafeat adalah sebagai berikut:

- Sinonim : asam 3,4-dihidroksisinamat
- Sumber : *Aconitum napellus* (Aconite), *Arctium lappa* (Lappa), *Cinnamomum camphora* (Kamfor), *Citrullus colocynthis* (Colocynth), *Digitalis purpurea* (Digitalis)
- Terdapat pada tumbuhan hanya dalam bentuk terkonjugasi, misalnya Asam klorogenat
- Dapat isolasi dari kopi hijau dan kopi panggang, hidrolisis asam klorogenat dalam media asam
- Struktur: berupa kristal kuning dari larutan air pekat dan monohidrat dari larutan encer

c. Asam Ferulat

Karakteristik asam ferulat adalah sebagai berikut:

- Sinonim : asam kafeat 3-metil eter, asam 4-hidroksi-3-metoksisinamat
- Sumber : Biji *Citrullus colocynthis* (Colocynth), daun *Digitalis purpurea*, pucuk muda *Equisetum hyemale*, daun *Euphorbia lathyris*, herba kering *Euphrasia officinalis*, gom-resin *Ferula assafoetida*, MA *Gaultheria procumbens*
- Isolasi dari *Ferula foetida* dan *Pinus laricio*, reaksi antara vanillin, asam malonat, dan piperidin dalam piridin selama 3 minggu dan endapkan asam ferulat dengan HCl encer.
- Struktur: dalam bentuk cis : minyak kuning, Bentuk trans : jarum ortorombik
- Uji identifikasi : asam ferulat dg lart NaOH membentuk garam Na sehingga kelarutan meningkat
- Kegunaan : pengawet produk makanan

d. Asam Sinapat

Karakteristik asam sinapat adalah sebagai berikut:

- Sumber : daun dan ranting *Viscum album*

- Dapat di isolasi dengan cara hidrolisis ester kolin asam sinapat dari biji mustard hitam *Brassica nigra*, baik dalam media asam ataupun dg hidrolisis enzimatik
- Kegunaan: Antiseptik, antispasmodik, Arteriosklerosis, stimulan jantung, kanker, hepatitis, dan hipertensi, Epilepsi, histeria, debilitas saraf

Asam-p-Kumart, asam sinapat, asam ferulat dan asam kafeat penting bukan karena terdapat melimpah dalam bentuk tak terikat (bebas), melainkan karena mereka dapat diubah menjadi beberapa turunan seperti fitoaleksin, kumarin, lignin, berbagai flavonoid seperti antosianin. Asam sinamat diklasifikasi sebagai asam karboksilat tak jenuh, karena terjadi secara alami pada sejumlah tanaman. Senyawa ini dapat larut dalam pelarut-pelarut organik. Umumnya Kebanyakan berbentuk sebagai isomer cis maupun trans. Asam sinamat juga merupakan sejenis *Self-Inhibitor* yang diproduksi oleh spora jamur untuk mencegah germinasi.

Asam sinamat mempunyai berat molekul 148,16 gr mol⁻¹, dengan densitas 1,2475 gr/cm³. Asam sinamat mendidih pada suhu 300 °C, (572 °F), dengan titik leleh 133 °C, (271 °F). Dapat larut dalam sampai 500 mg/liter, dengan keasaman (pKa) 4,44. Asam sinamat mempunyai titik nyala pada suhu >100 °C (212 °F). Asam sinamat digunakan sebagai penyedap, indigo sintetik, dan produk farmasi tertentu. Kegunaan utama ialah dalam pembuatan metil, etil dan benzil ester untuk industri minyak wangi. Asam sinamat merupakan prekursor, zat pendahulu untuk pemanis aspartam melalui aminasi yang dikatalisis-enzim menjadi fenilalanin.

4.3.2. Asam kumarin

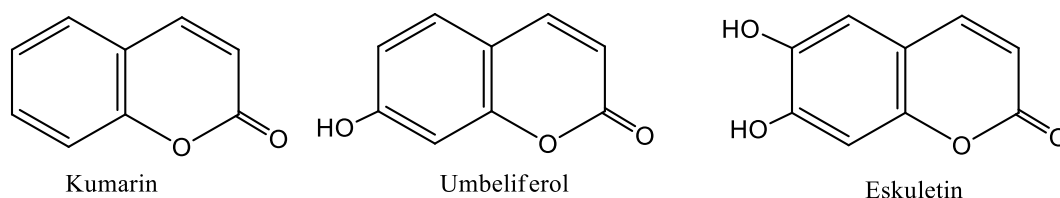
Kumarin merupakan senyawa metabolit sekunder berupa minyak atsiri yang terbentuk terutama dari turunan glukosa non-atsiri. Nama kumarin berasal dari bahasa Karibia “Coumarou” yang berarti pohon tonka (*Coumarouna odorata Abl*), yaitu tumbuhan pertama yang diketahui mengandung kumarin. dengan rumus (C₉H₆O₂). Kumarin adalah lakton yang diturunkan dari asam p-hidroksisinamat yang mengalami ortohidroksilasi dan kemudian perapatan cincin antara gugus orto-hidroksil dan gugus karboksilat dari rantai samping, setelah isomerisasi trans ke cis ikatan ganda rantai samping, setelah isomerisasi trans ke cis ikatan ganda rantai samping. Lebih dari 700 tanaman kumarin yang berbeda telah terisolasi dan kumarin sendiri tersebar secara luas dan mempunyai bau rumput padi yang baru. Kumarin dan turunannya juga telah diisolasi dari semanggi, rumput banteng dan woodruff. Kumarin yang

terkandung dalam suatu tumbuhan dapat dikenal dari baunya. Bila tumbuhan tersebut dikeringkan, maka akan memberikan bau yang khas. Untuk pembuktian secara kualitatif dilakukan uji berdasarkan pada sifat fluoresensinya dengan sinar ultraviolet

Karakteristik kumarin adalah sebagai berikut:

- Sinonim : asam cis-o-lakton kumarinat, kumarinat anhidrat
- Sumber : *Acacia farnesiana* (Cassie), *Apium graviolens* (celery), *Cinnamomum verum* (Ceylon Cinnamomum), *Myroxylon balsamum* (Balsam Peru), *Pimpinella anisum* (Anisi)
- tidak berwarna
- Struktur : Kristal prismatic,
- mempunyai karakteristik bau yang wangi dan rasa pahit, aromatis, rasa yang panas
- larut dalam Alkohol
- Kegunaan : Pemberi aroma pada sediaan obat, sebagai antipasmodik, antikoagulan

Berikut senyawa turunan dari kumarin:

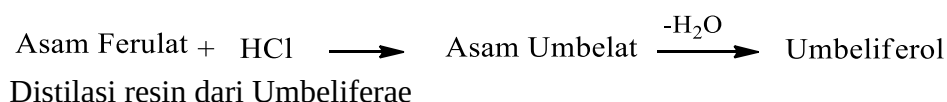


Gambar 2.3 Beberapa Senyawa Turunan Kumarin

a. Umbeliferol

Karakteristik umbelliferon adalah sebagai berikut:

- Sinonim : Hidrangin, Skimmetin
- Sumber : *Apium graviolens*, *Artemisia abronatum*, *Lavandule angustifolia*, *Matricaria chamomilla*, *Pimpinella anisum*
- Dapat dibuat dengan reaksi :

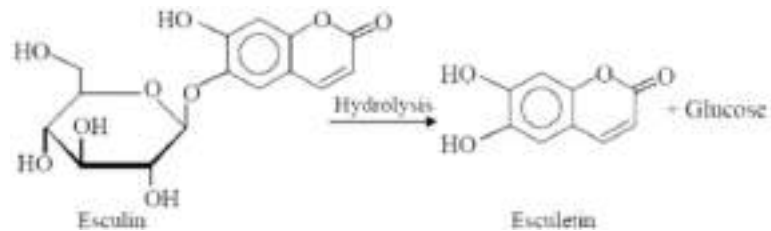


- Struktur : Bentuk jarum; dengan pemanasan, baunya meningkat; menyublim; larutannya berfluoresensi biru
- Kegunaan : komponen lotion dan krim tabir surya

b. Eskuletin

Karakteristik eskuletin adalah sebagai berikut:

- Sinonim : Aeskuletin, Chicorigenin, 6,7-dihidroksikumarin
- Sumber : kulit kayu *Cratageus oxycantha* dan bunga *Centarea cyanus*
- Merupakan glikosida yang jika dihidrolisis akan menghasilkan aglukon eskuletin Juga diperoleh dari sikorlin pada bunga Cichorium intybus
- Pembuatannya melalui hidrolisis 2 glikosida berikut :

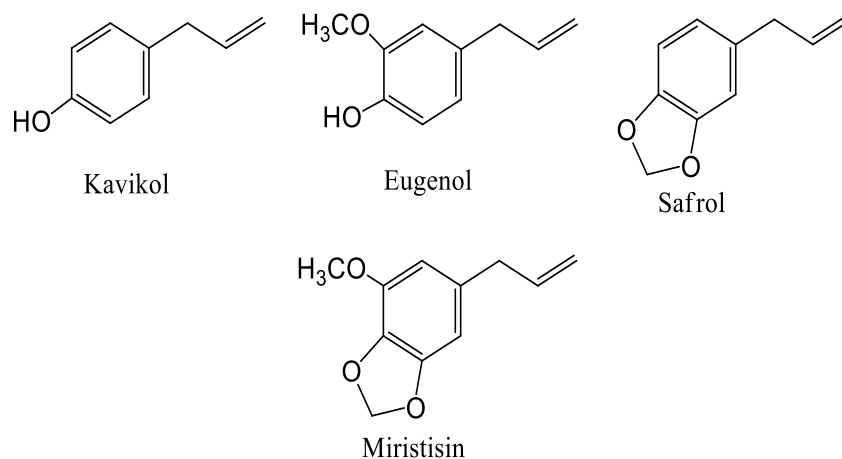


- Struktur : eskuletin berbentuk prisma dari asam asetat glasial dan berbentuk helaian melalui sublimasi vakum
- Kegunaan : penyaring sinar UV

4.3.3. Kelompok Alil Fenol

Senyawa-senyawa alilfenol dan propenil fenol adalah dua jenis senyawa fenilpropanoida yang berkaitan satu sama lainnya. Senyawa-senyawa ini umumnya ditemukan bersama-sama dalam minyak atsiri dari tumbuhan umbeliferae atau tumbuhan lain yang digunakan sebagai rempah-rempah.

sepertt eugenol dari minyak cengkeh dan miristisin yg terdapat dalam minyak pala. Semua senyawa Alil Fenol mempunyai gugus hidroksil atau gugus eter pada C4, kadang-kadang diikuti oleh gugus metoksi atau metilendioksi.



Gambar 4.4 Beberapa Senyawa Turuna Alil Fenol

a. Kavikol

Karakteristik Kavikol sebagai berikut:

- Sinonim : 4-(Prop-2-en-1-yl)phenol, 4-Alil Fenol
- Sumber: daun sirih
- Struktur kimianya terdiri dari cincin benzen yang tersubstitusi dengan gugus hidroksi dan gugus propenil
- Berupa cairan tidak berwarna
- Dapat larut dengan alkohol, eter, dan kloroform.
- Kegunaan: sebagai bahan parfum

b. Eugenol

- Sinonim : 2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, Eugenol, Caryophyllol
- Sumber : minyak cengkeh, pala, kayu manis, kemangi dan daun salam
- Berupa cairan berminyak berwarna kuning pucat
- Kegunaan : parfum, perasa, dan minyak esensial, juga digunakan sebagai antiseptik dan anestesi, sebagai stabilisator dan antioksidan untuk pembuatan plastik dan karet,

c. Safrol

Karakteristik safrol sebagai berikut:

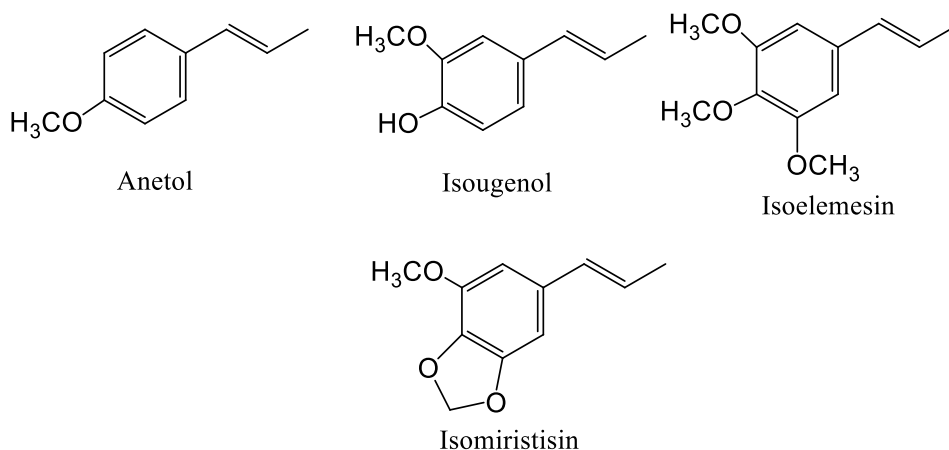
- Sinonim: 5-(Prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole, 5-(2-Propenyl)-1,3-benzodioxole, 5-Allylbenzo[d][1,3]dioxole, 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propene
- Sumber: adas manis, pala, kayu manis, dan lada hitam, kulit akar atau buah Sassafras albidum, Ocotea odorifera
- Berupa cairan tidak berwarna, dapat larut dalam etanol
- Safrol sendiri adalah asetal yang mudah dihidrolisis dalam larutan asam untuk menghasilkan 4-alilpiratoksazol dan formaldehid
- Kegunaan: antibiotik, sebagai pestisida, anti-angiogenik, sebagai bahan tambahan pada root beer, permen karet, pasta gigi, sabun, dan sediaan farmasi tertentu

d. Miristisin

Karakteristik Miristisin sebagai berikut:

- Sinonim: 3-methoxy,4,5-methylenedioxy-allylbenzene,
- Sumber : buah pala, daun peterseri
- tidak larut dalam air, namun larut dalam etanol dan aseton.
- Kegunaan : obat psikoaktif, bertindak sebagai antikolinergik

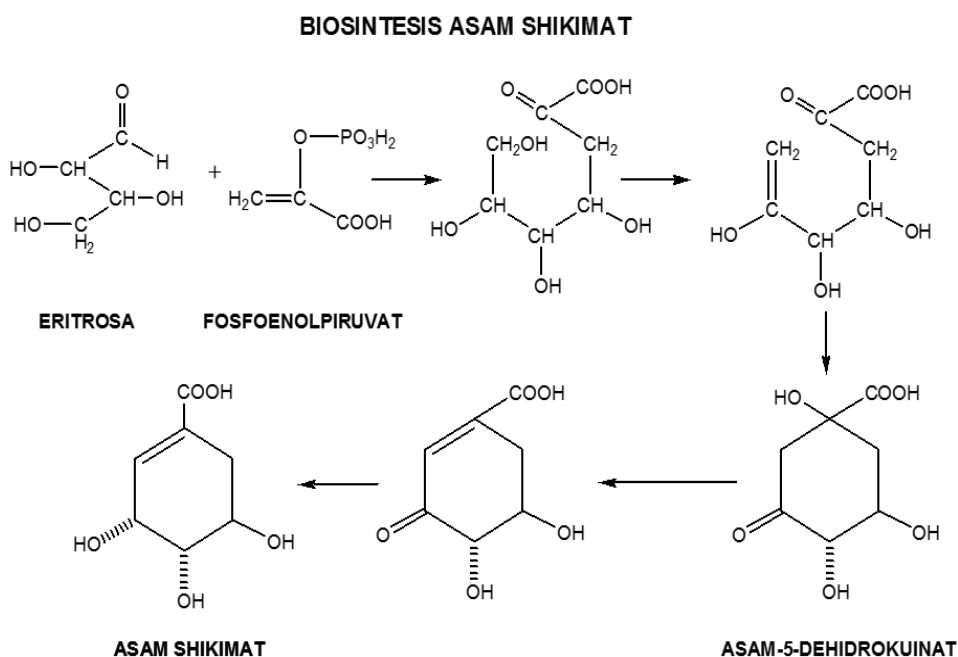
4.3.4. Kelompok Profenil Fenol



Gambar 4.5 Beberapa Senyawa Turunan Profenil Fenol

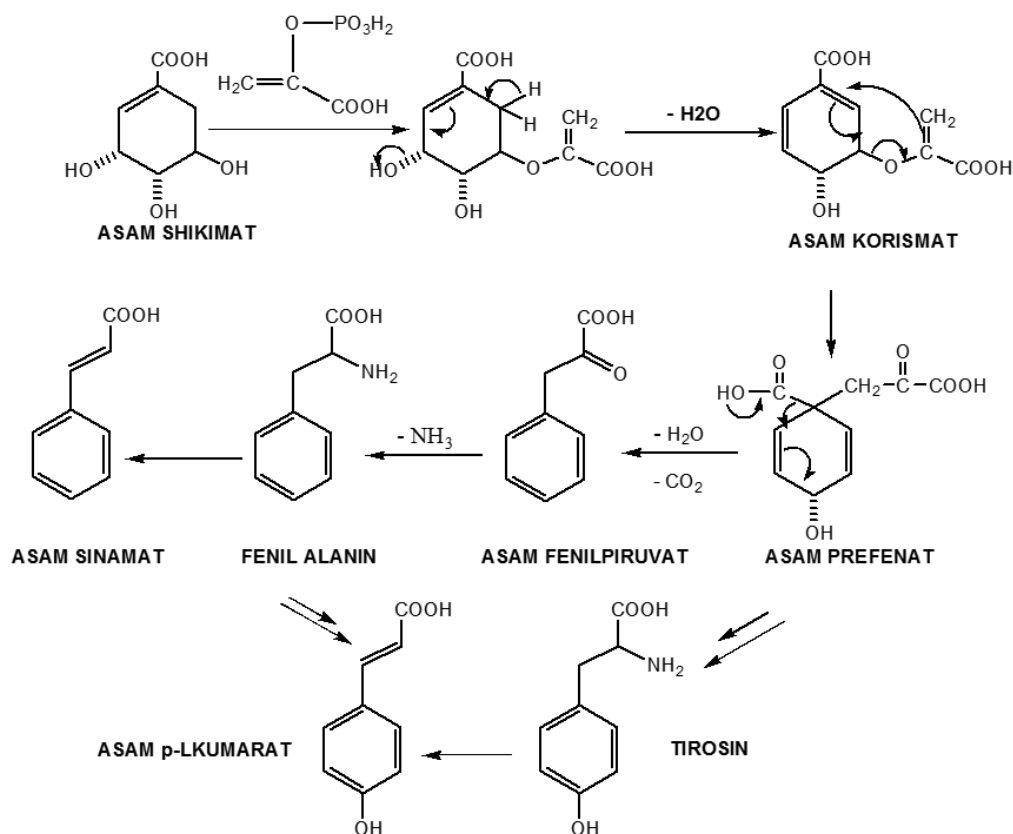
4.4. Biosintesis Fenil Propanoid

Perintis senyawa fenilpropanoid awal adalah asam sinamat dan asam p-hidroksinamat, yang juga dikenal dengan nama asam p-kumarat. Dalam tumbuhan, senyawa ini dibuat dari asam aromatis amino fenilalanin dan tirosin, secara bergantian, dan tersintesis melalui jalur asam sikimat. Biosintesa senyawa fenilpropanoida dair jalur shikimat pertama kali ditemukan dalam mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan ragi. Sedangkan asama shikimat pertama kali ditemukan pada tahun 1885 dari tumbuhan lillicium religiosum dan kemudian ditemukan dalam banyak tumbuhan. Pokok reaksi biosintesa dari jalur shikimat adalah sebagai berikut:



Gambar 4.6 Biosintesis Asam Shikimat

Pembentukan asam shikimat diawali dengan kondensasi aldol antara eritrosa dan asam fosfoenolpiruvat. Pada kondensasi ini, gugus metilen ($C=CH_2$) dari asam fosfoenolpiruvat berlaku sebagai nukleofil dan mengadisi gugus karbonil $C=O$ eritrosa, menghasilkan gula dengan 7 unit atom karbon. Selanjutnya reaksi yang analog (intramolekuler) menghasilkan asam 5-dehidrokuinat yang mempunyai lingkaran sikloheksana, yang kemudian diubah menjadi asam shikimat.



Gambar 4.7 Biosintesis Lanjutan dari Asam Shikimat menjadi Asam Sinamat dan turunan senyawa Fenil Propanoid lainnya

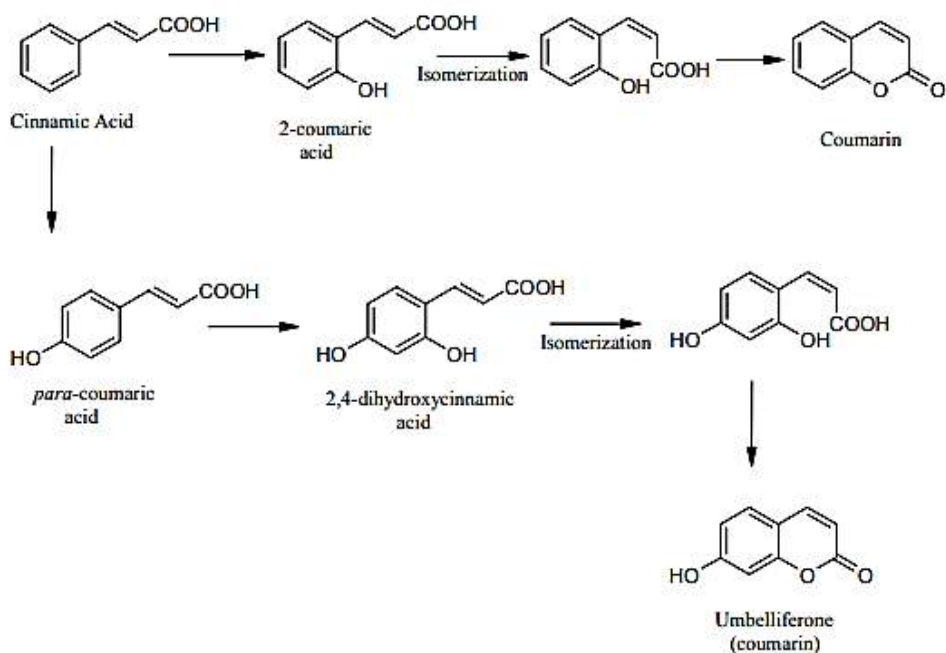
Asam sikimat melalui serangkaian reaksi terfosforilasi, menghasilkan asam korismat yang merupakan titik percabangan yang penting dalam biosintesis. Satu cabang menghasilkan asam anthranilat dan kemudian menjadi triptofan. Sedangkan cabang yang lain menimbulkan asam prefenat, senyawa non aromatis terakhir dalam rangkaian tersebut.

Asam prefenat terbentuk oleh adisi asam fosfoenolpiruvat terhadap asam shikimat. Asam prenenat dapat diaromatisasi dengan dua cara. Pertama diproses dengan dehidrasi dan dekarboksilasi simultan sehingga menghasilkan asam fenilpiruvat, yang bisa menghasilkan fenilalanin. Yang kedua muncul dengan dehidrogenasi dan dekarboksilasi menghasilkan asam p-hidroksi fenilpiruvat, asal mula tirosin. Asam sinamat, asal mula fenilpropanoid, dibentuk dengan deaminasi enzimatik langsung fenilalanin, dan asam p-kumarat dapat dibiosintesis

dalam cara yang serupa dari tirosin atau hidroksilasi asam sinamat pada posisi para. Asam p-kumarat juga dikenal sebagai asam p-hidroksisinamant, adalah pusat perantara dalam biosintesis beberapa fenilpropanoid.

a. Biosintesis Kumarin

Tahap – tahap reaksi biosintesis kumarin yang dimulai dari asam sinamat hingga terbentuknya kumarin adalah sebagai berikut:



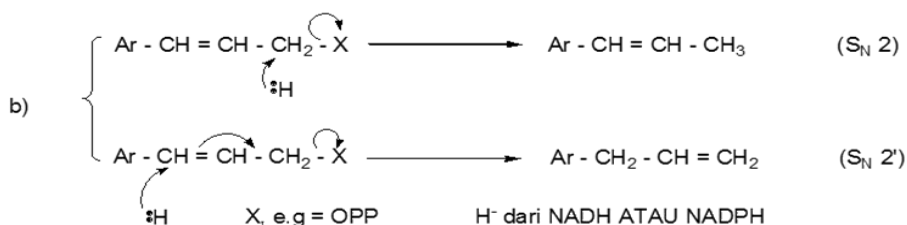
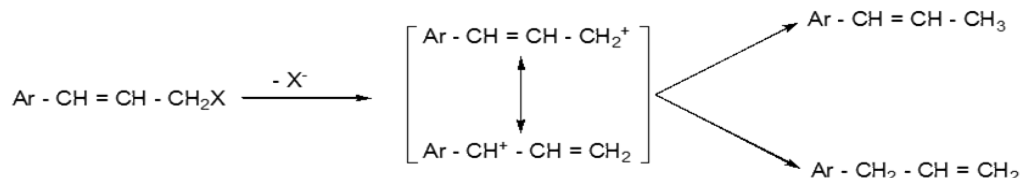
Gambar 4.8 Biosintesis Kumarin dari Asam Sinamat

Asam para-kumarat diyakini merupakan prekursor yang signifikan, yang harus menjalani dua Langkah penting dalam proses pembentukan kumarin. Pertama, cincin aromatikny harus menjalani hidroksilasi orto ke rantai samping untuk menghasilkan asam 2,4-dihidroksikinamik. Ikatan rangkap yang ada pada rantai samping dari perantara ini pastinya dikonversi dari konfigurasi trans ke konfigurasi cis. Karena kenyataan bahwa Konfigurasi cis kurang stabil, diperkirakan transformasi ini tidak akan terjadi menguntungkan Sebaliknya, sistem konjugasi asam sinamat memfasilitasi isomerisasi. Setelah molekul berada dalam konfigurasi cis, siklisasi dapat terjadi antara gugus hidroksil dan asam karboksilat yang menghasilkan pembentukan lakton dan penghilangan air sebagai produk samping.

b. Biosintesis Alil Fenol dan Profenil Fenol

Senyawa-senyawa Alil fenol dan Profenil Fenol adalah dua jenis senyawa Fenil Propanoid yang saling berkaitan satu sama lain. Pembentukan Alil Fenol dan Profenil Fenol prinsipnya adalah suatu reaksi Substitusi Nukleofilik dimana ion hibrida berlaku sebagai nukleofil. Hipotesa ini telah didukung oleh percobaan mengenai biosintesis anetol dalam tumbuhan *Pimpinella anasium*.

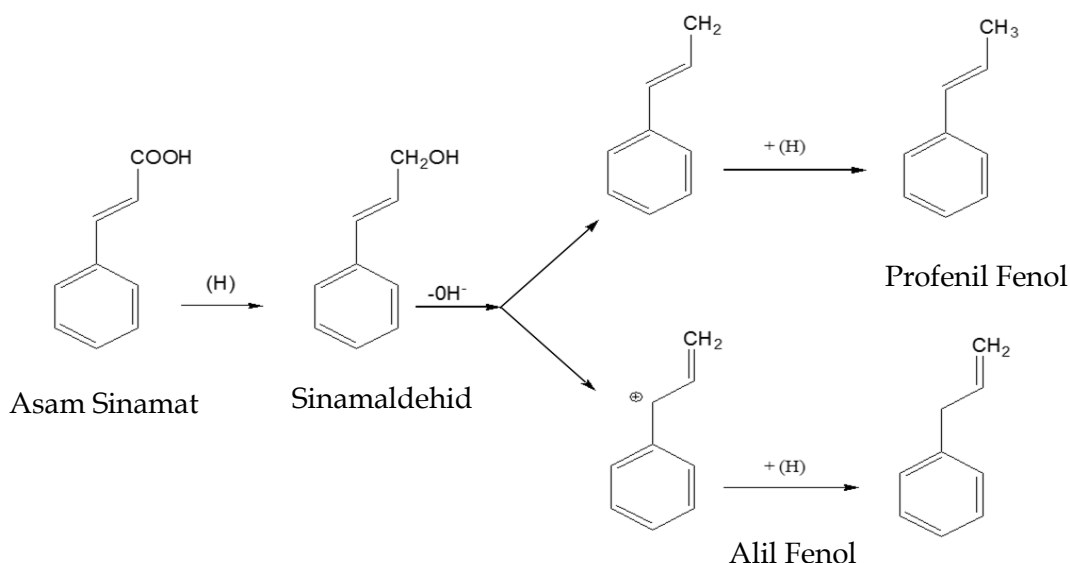
a) ($S_N 1$)



Hipotesis Birch Tentang Senyawa Propenil dan Alil Fenol

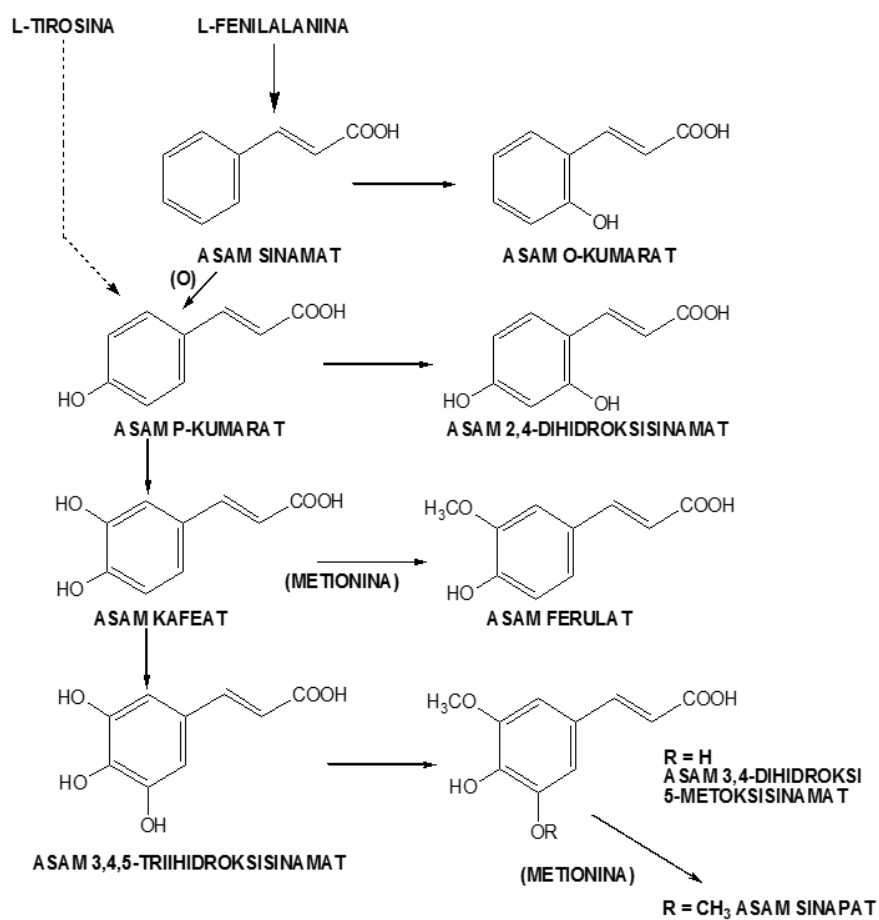
Beberapa senyawa fenilpropanoid berasal dari asam sinamat mengalami reduksi gugus karboksilat (sinamaldehyd dan sinapil alkohol) atau ikatan rangkap (asam dihidrosinamat) atau keduanya (dihidrosinamil alkohol) melalui reaksi sekunder (transformasi) rantai samping asam sinamat, akan menghasilkan alil fenol dan propenil fenol.

Biogenesis Transformasi Sinama Menjadi Alilfenol dan Propenilfenol

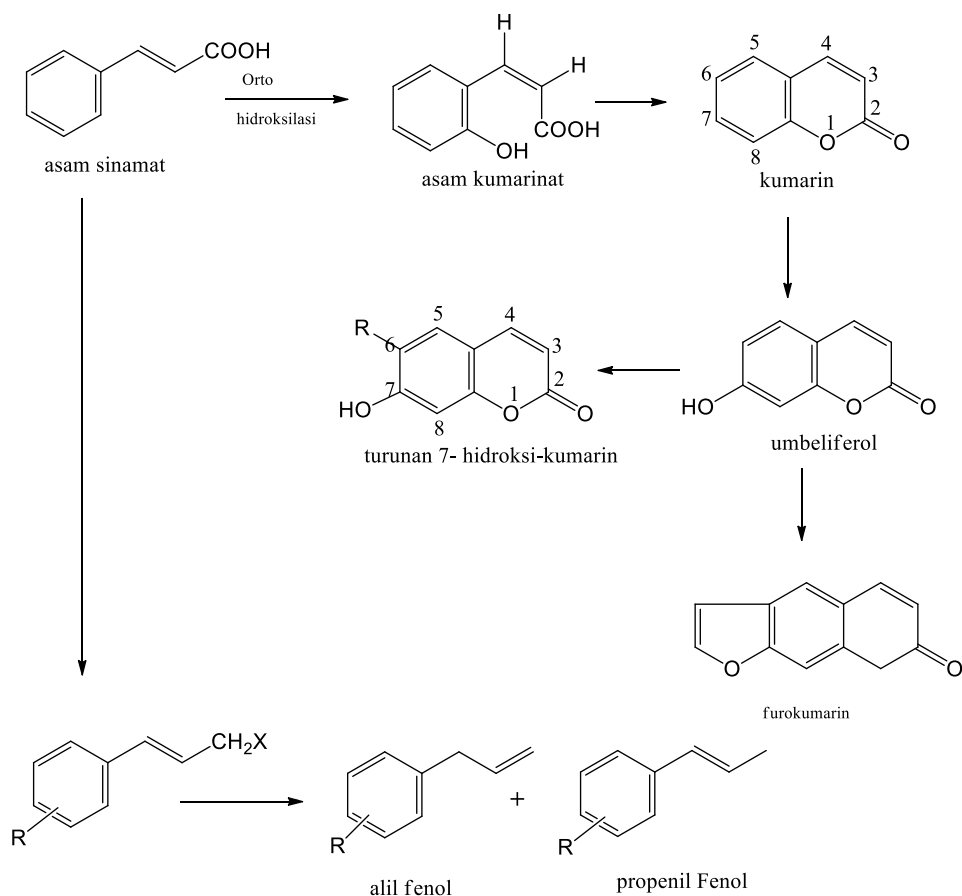


4.5. Hubungan Biogenik Fenil Propanoid

Transformasi L-fenilalanina jadi trans sinamat (tumbuhan berberkas pengangkutan) dikatalis PAL (*Phenylalanine Ammonia Lyase*), membentuk golongan lignin dan flavonoid. Sedangkan Tirosina, deaminasi dikatalis enzim TAL (*Tyrosine Ammonia Lyase*), membentuk asam p-kumarat, kemudian membentuk Asam 3,4,5 trihidroksisinamat (asam galat) dan 3,4 dihidroksisinamat (asam sinapat) merupakan metabolit intermediate, o-Hidroksisinamat (berubah o-kumarat dan 2,4-dihidroksisinamat) merupakan intermediat kumarin.



Hubungan Metabolisme Senyawa Trans Sinamat

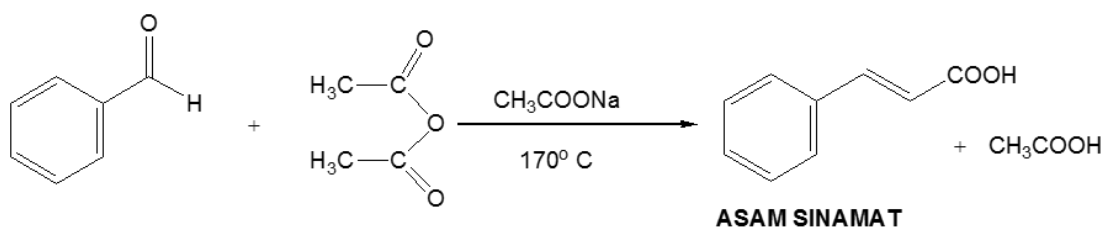


Gambar 2.9 Hubungan Biogenik Asam Sinamat Menjadi Turunan Fenil Propanoid

4.6. Reaksi Sintesis Turunan Sinamat

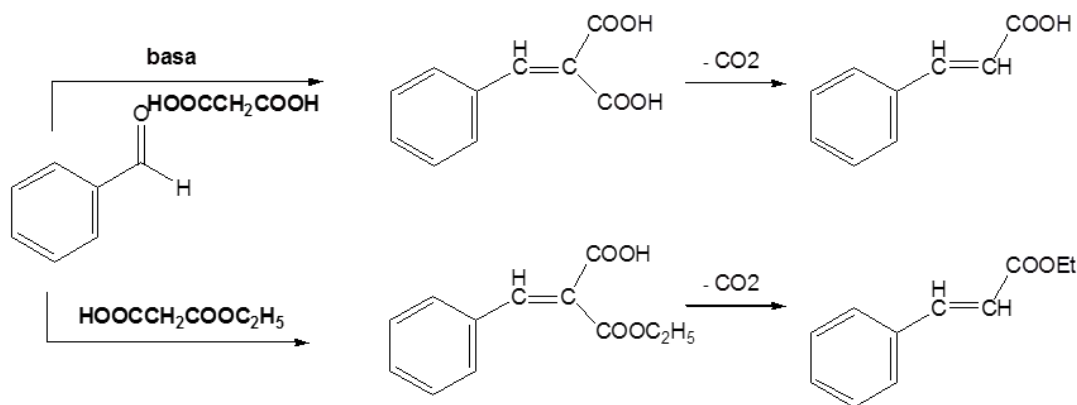
a. Reaksi Perkin

reaksi perkin, Kondensasi aldol, antara benzaldehida dengan anhidrida asetat dengan katalis garam natrium dari asamnya



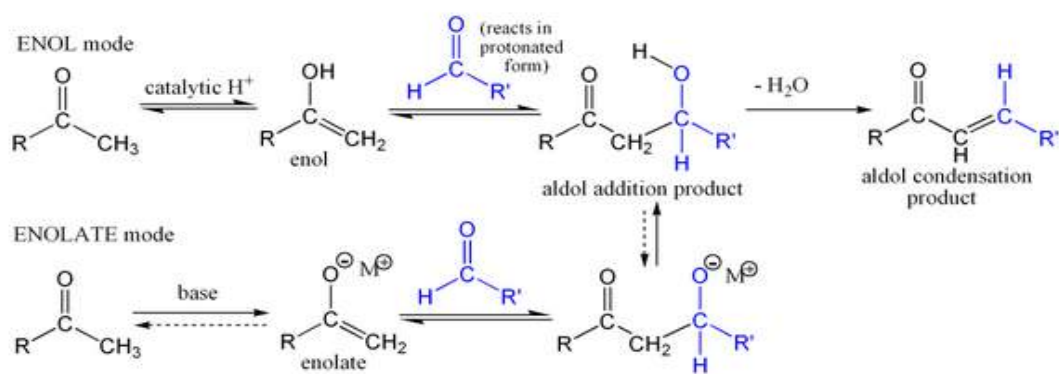
b. Reaksi Knoevenagel

reaksi knoevenagel, Kondensasi aldol, antara benzaldehida dengan asam atau ester malonat, katalisator suatu basa atau antara aldehida aromatis dengan ester asetat suasana basa

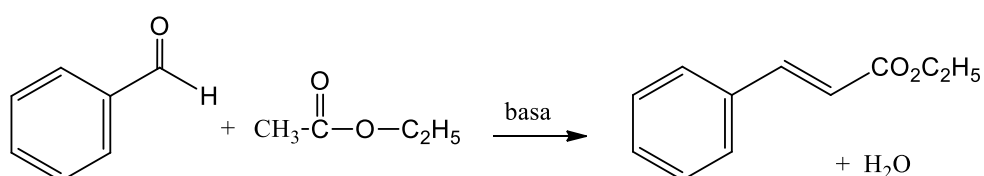


c. Kondensasi Aldol

Kondensasi aldol adalah reaksi kondensasi dalam kimia organik dimana suatu enol atau ion enolat bereaksi dengan senyawa karbonil untuk membentuk suatu β -hidroksialdehida atau β -hidroksiketon (reaksi aldol), diikuti oleh dehidrasi untuk menghasilkan enone yang terkonjugasi.



Gambar 2.10 Reaksi Aldol



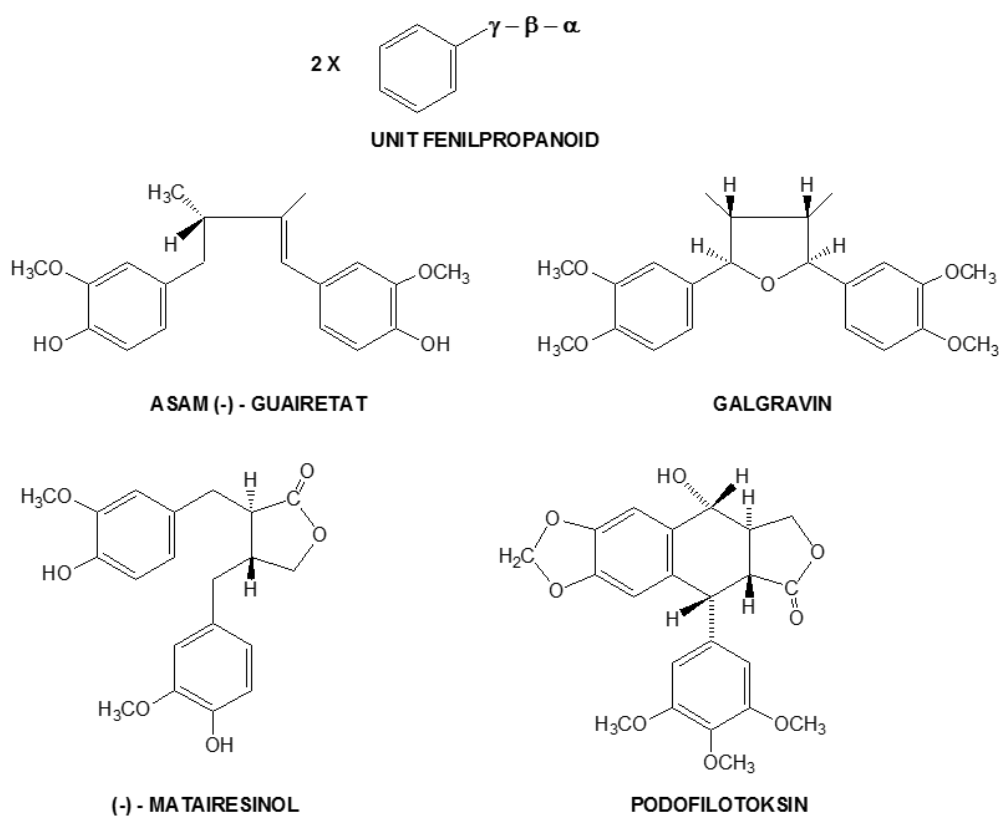
4.7. Lignan dan Neolignan

Lignan dan neolignan secara khusus ditemukan sebagai turunan dimerik fenilpropanoid yang secara kimiawi berhubungan dengan lignin polimer pada sel tumbuhan dan ditemukan pada jaringan kayu. Reduksi asam ferulat menjadi alkohol koniferil merupakan langkah utama dalam produksi lignan yang terbentuk melalui dimerisasi oksidatif unit alkohol koniferil dan dihubungkan melalui atom β -carbon pada rantai samping C3. Secara khusus mereka ditemukan dalam bentuk enantiomer tunggal, tetapi juga ditemui produk rasemik juga. Pada intinya mereka bervariasi dalam level-level oksidasinya, tingkat substitusi, dan kompleksitas

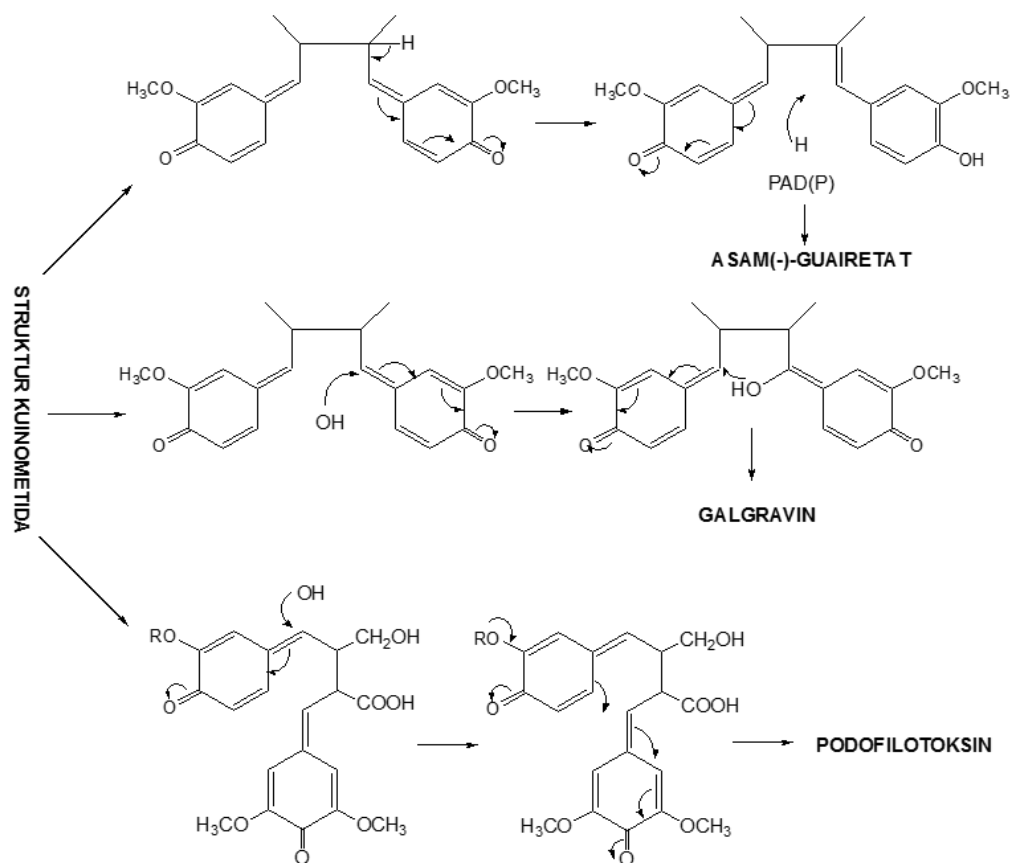
struktur. Neolignan dibentuk dalam rangkaian karbon-karbon yang tidak simetris pada rantai samping. Lignan dan neolignan berperan penting dalam pertahanan tumbuhan sebagai pembasmi mikroba, jamur dan merupakan zat antifeedant. Karena fungsinya sebagai antitumor dan antivirus maka lignan diperhatikan dalam dunia kefarmasian.

a. Struktur lignan

- Kerangka karbonnya berasal dari dua unit fenilpropa-na, disatukan oleh minimal satu ikatan C – C antara dua posisi sentral (β dan β) dari kedua rantai C3
- Asal usul penggabungan (β - β) adalah penggabungan oksidatif dari dua unit C6 – C3



Srtuktur Lignan yang khas



Perkiraan Biosintesis beberapa senyawa lignin

4.8. Kegunaan dan Aktivitas Biologis Fenil Propanoid

Golongan fenil propanoid adalah senyawa yang memiliki aktifitas farmakologi luas seperti:

1. Antikanker (Podofilotoksin),
2. Filantin berefek sebagai hepatoprotektor
3. Stimulan kekebalan dalam tanaman meniran (*Phyllanthus niruri*),
4. Antiaterosklerosis (stilebenoid, dan resveratrol),
5. Antidiabetes (sinamaldehyde, yang terkandung dalam kulit kayu manis (*Cinnamomum burmani*))
6. Eugenol yang merupakan bahan antiseptik gigi yang diperoleh dari kuncup bunga cengkeh (*Syzygium aromaticum*).
7. Berbagai bahan parfum atau aroma aromaterapi juga merupakan senyawa fenilpropanoid:
 - Bruneton, J, 1995, *Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants*, Paris: Lavoiser Publ.

- Claus, EP, Varro, ET, 1973, Pharmacognosy, 6th Ed., Philadelphia: Lea & Febiger.
- Depkes RI, 1978, Materia Medika, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Depkes RI, 1993, Standard of Asean Herbal Medicine, Vol. 1, Jakarta: Aksara Buana.
- DirJen POM, 1999, Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Obat Tradisional, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Erniwati. 2005. *Isolasi Kumarin Dari Daun Kayu Racun* (Rhinacanthus nasutus). [Tesis]. Prodi Kimia Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang
- Lenny, Sovia. 2006. *Senyawa Flavonoida, Fenilpropanoida, dan Alkaloida*. Medan: USU
- Rashamuse, T. J. 2008. *Studies Towards The Synthesis of Novel, Coumarin-based HIV-1 Protease Inhibitors*. [Thesis]. Department of chemistry Rhodes University. Grahamstown.

BAB V

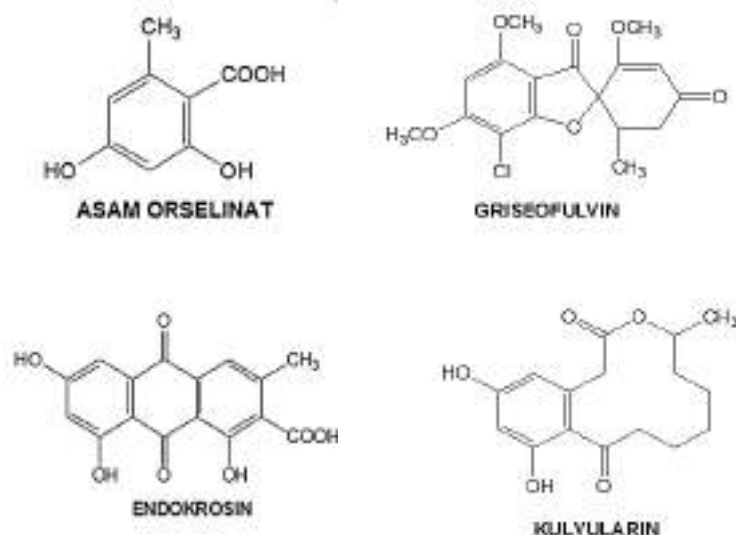
POLIKETIDA

5.1. Pengertian Poliketika

Poliketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat-malonat sumber atom C. Poliketida merupakan salah satu senyawa golongan metabolit sekunder yang dihasilkan pada fungi dan bakteri. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier yakni asam poli β -ketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Dalam bentuk struktur molekulnya, poliketida memiliki pola oksigen yang berselang seling. Pola inilah yang menjadi ciri khas poliketida dan membedakan poliketida dari senyawa aromatik lainnya. Poliketida berasal dari kata “poli” yang berarti banyak dan “ketida” yang menunjukkan adanya ketida. Poliketida atau yang sering disebut dengan peptida non-Ribosom dibentuk oleh enzim besar yang multifungsional dengan kelompok situs katalitik yang terkoordinasi, yaitu *Polyketide Synthase* (PKS) dan *Non-Ribosomal Peptide Synthase* (NRPS) .

Potensi biologis dari suatu senyawa metabolit sekunder sangat beragam antara lain bersifat sitotoksik, antitumor/antikanker, antivirus, antimikroba, antiinflamasi, antimalaria, dan lain-lain.

Poliketida banyak dihasilkan oleh bakteri, kapang dan lumut. Adapun Metabolit sekunder yaitu poliketida yang terdapat pada fungi dan bakteri diantaranya yakni Asam Orselinat, (dari fungi dan *linchen*), Endokrosin, pigmen antrakuinon (*lichenCebtralia endocrocea* dan *fungus Claviceps purpurea*), Griseofulvin, *Penicillium griseo fulvin*, Kulvularin, *Culvularis sp.* Strukturnya ditunjukkan pada gambar 5.1.

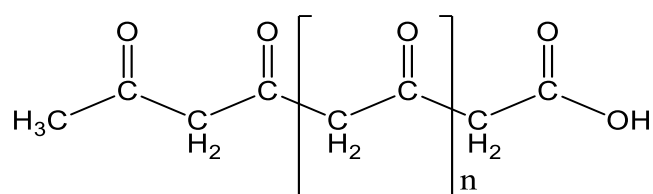


Gambar 5.1 contoh senyawa poliketida yang berasal dari fungi dan bakteri

5.2. Kerangka dasar dan Ciri Struktur Poliketida

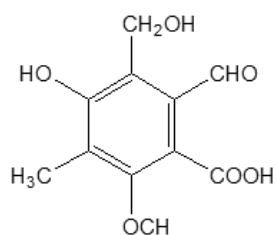
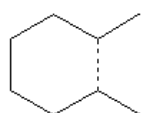
5.2.1. Kerangka dasar poliketida

Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier yakni asam poli β -ketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Hal ini dikarenakan suatu poliketida ditandai dengan dimilikinya pola berulang suatu ketida $-\text{[CH}_2\text{CO]}_n$ dalam rangkaian strukturnya. Dalam bentuk struktur molekulnya, poliketida memiliki pola oksigen yang berselang seling.



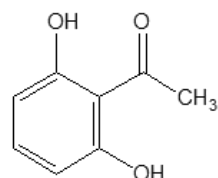
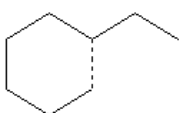
Gambar 5.2 Struktur Poliasetil

TETRAKETIDA



ASAM SIKLOPOLAT

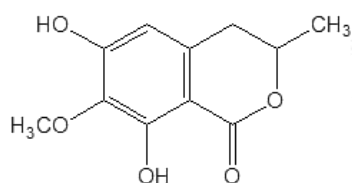
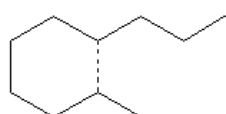
P. cyclopium



2,6-DIHIDROA SETOFENON

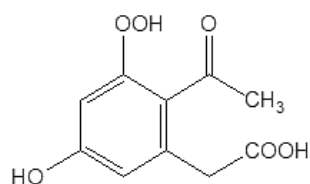
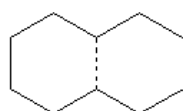
Daldinia concentrica

PENTAKETIDA



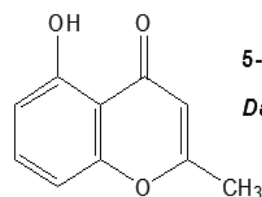
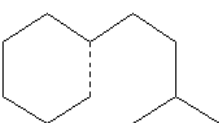
RETIKULOL

Streptomyces rubrreticulae



ASAM KURVULINAT

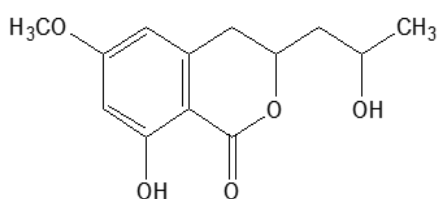
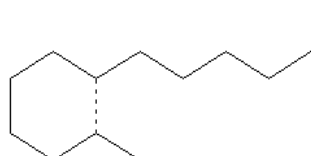
Curvularia siddiqui



5-HIDROKSI-2-METILKROMON

Daldinia concentrica

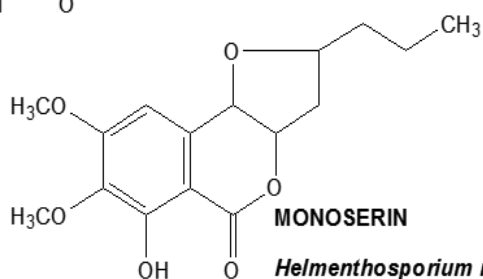
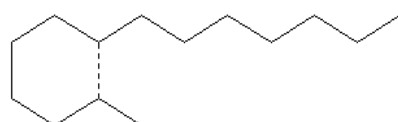
HEKSAKETIDA



DIAPORTIN

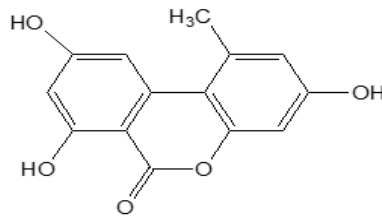
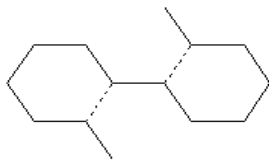
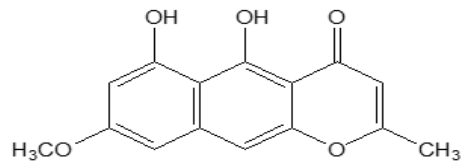
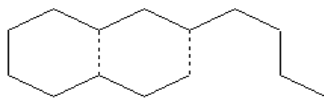
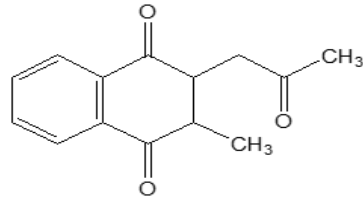
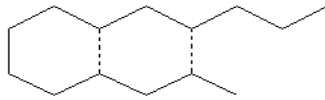
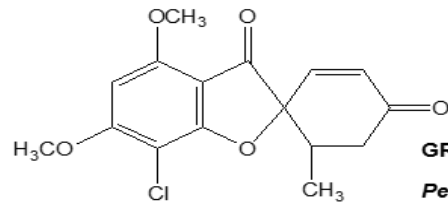
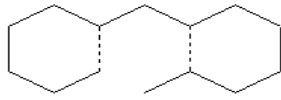
Endothia parasitica

HEPTAKETIDA

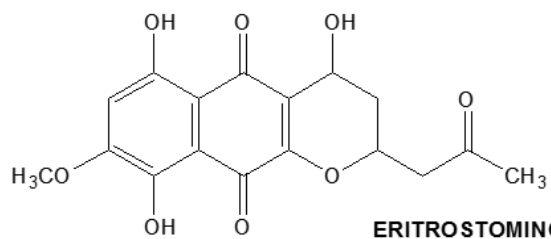
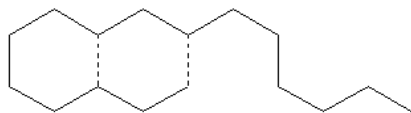
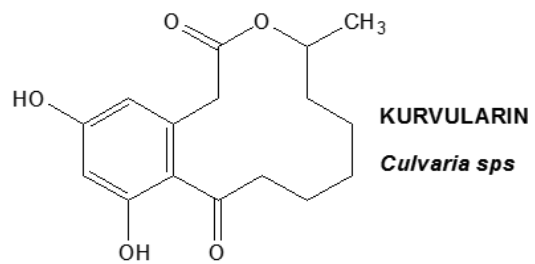
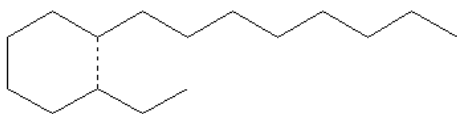
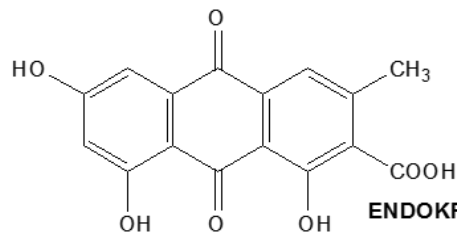
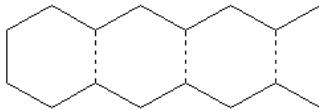


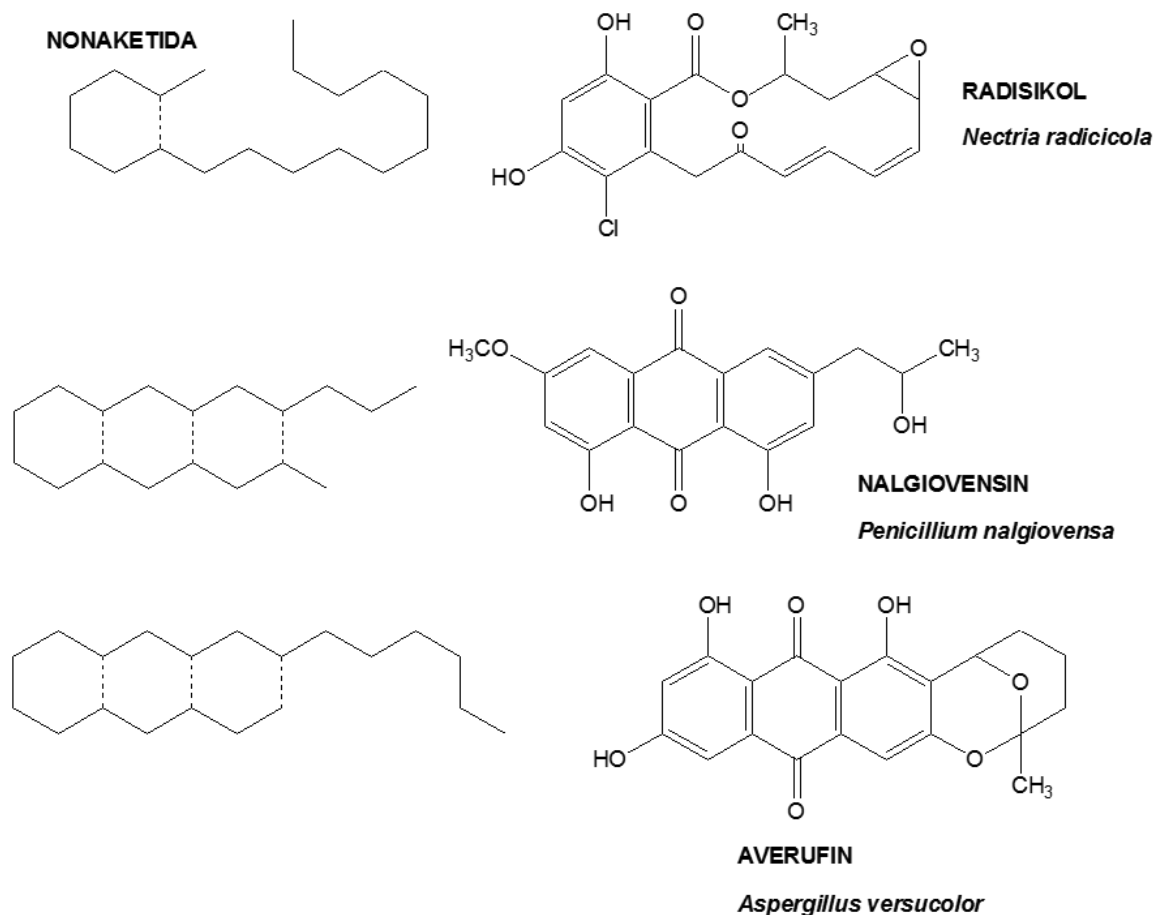
MONOSERIN

Helmenthosporium monoceras



OKTAKETIDA





Gambar 5.3 Beberapa Kerangka Poliketida

5.2.2. Ciri Struktur Poliketida

a. Ciri umum

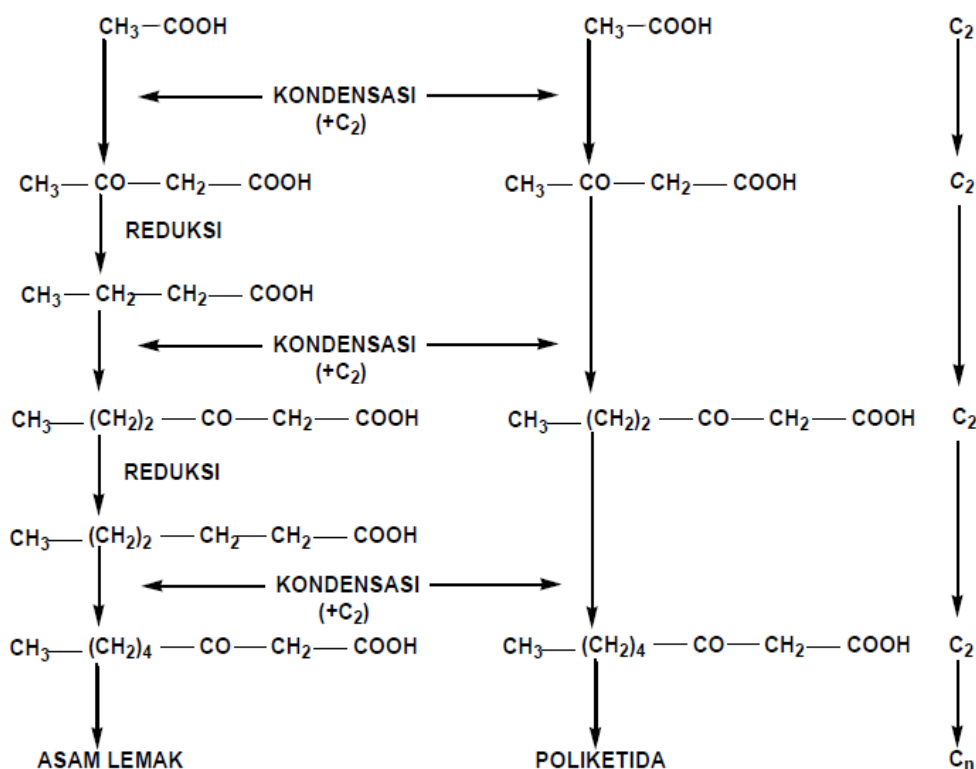
Menurut Saifudin Azis (2014), ciri-ciri senyawa poliketida adalah:

- Strukturnya tersusun dari rantai karbon dengan kelipatan 2 sehingga disebut C₂, karena berasal dari starting material asetat: $n[\text{CH}_3\text{COOH}]$, $-\text{[CH}_2\text{CO]}_n$.
- Kadang membentuk cincin benzene aromatis
- Jika cincin benzene biasanya mengandung lebih dari satu gugus hidroksil atau alkoksi maka gugus-gugus tersebut akan berposisi meta satu sama lain
- Rantai panjangnya kadang mengalami siklisasi
- Semakin panjang rantai karbon maka semakin larut dalam pelarut nonpolar, namun semakin banyak gugus hidroksil maka kelarutan makin tinggi pada pelarut polar.
- Diproduksi oleh hampir semua makhluk hidup dari makhluk tingkat rendah bakteri, alga, jamur, tumbuhan, dan mamalia hingga manusia.

5.3. Biosintesis poliketida

Poliketida diproduksi melalui kondensasi bertahap yang sederhana dari prekursor asam karboksilat. Biosintesis poliketida aromatik mirip dengan biosintesis asam lemak. Perbedaan pembentukan asam lemak dan senyawa poliketida aromatik terletak pada peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil-CoA lebih lanjut.

Biosintesis poliketida berasal dari suatu reaksi kondensasi asetil-CoA dengan senyawa malonil-CoA. Pada dasarnya, asetil-CoA dibentuk dari asam asetat yang mengalami pengaktifan pada gugus karboksilnya menjadi tio ester dengan bantuan enzim Poliketida Sintase (PKS), sedangkan malonil-CoA berasal dari asetil-CoA yang mengalami karboksilasi pada gugus metilennya.



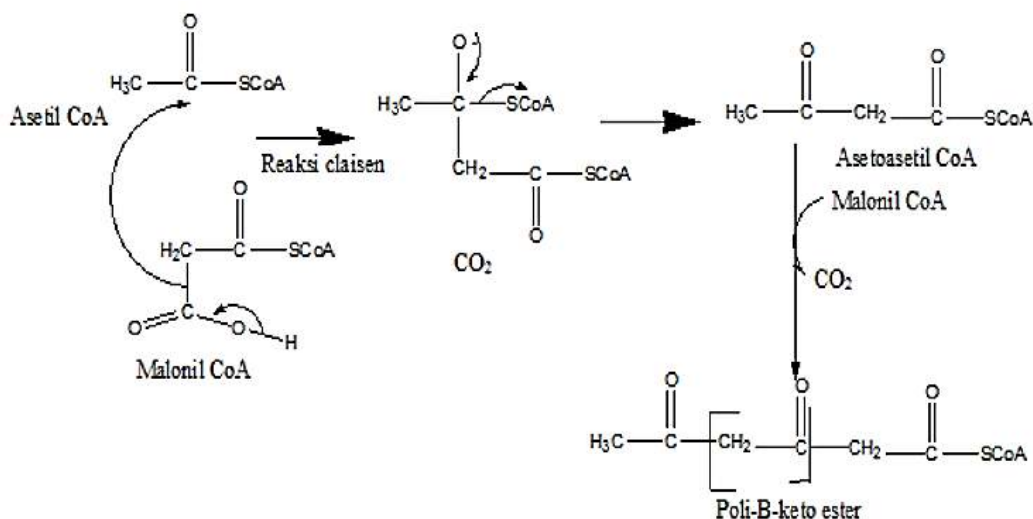
Gambar 5.4 Perbandingan Biosintesis Asam Lemak Dan Poliketida

Secara garis besar, pembentukan poliketida berlangsung melalui berbagai tahap reaksi yaitu :

1. Pembentukan Rantai Karbon Poliasetil

Pembentukan rantai poliasetil (suatu produk menengah yang berupa rantai karbon linear poli-β-keton) ini terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen antara unit pemula (asetil-KoA) dan unit perluasan (malonil-KoA). Pembentukan rantai poliasetil terjadi dengan

bantuan enzim poliketida sintase. Setelah terbentuk rantai diketida, terjadi reaksi perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonil-KoA. Reaksi perpanjangan ini sangat ditentukan oleh enzim asil transferase. Enzim tersebut berfungsi untuk memundahkan gugus asil dari malonil-KoA ke enzim poliketida sintase agar enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Mekanisme pembentukan rantai poliasetil terdapat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.5 mekanisme pembentukan poliasetil

Rantai poliasetil yang dihasilkan memiliki kereaktifan yang sangat tinggi karena rantai poliasetil tersebut memiliki gugus metilen yang dapat bertindak sebagai Nukleofil dan gugus karbonil yang bertindak sebagai Elektrofil. Karena kereaktifannya tersebut, rantai poliasetil dapat mengalami berbagai macam reaksi modifikasi seperti, regiospesifik, reduksi, siklisasi atau aromatisasi dengan bantuan enzim yang sesuai. Pada awalnya suatu poliketida diperkirakan berasal dari unit-unit asetil-CoA berkondensasi melalui reaksi Claisen membentuk ester poli-β-keto. Tetapi studi biosintesis menemukan bahwa penambahan rantai bukan oleh asetilCoA tetapi oleh malonilCoA yang memiliki H⁺ lebih bersifat asam sehingga menyediakan nukleofil yang lebih baik dari pada asetilCoA.

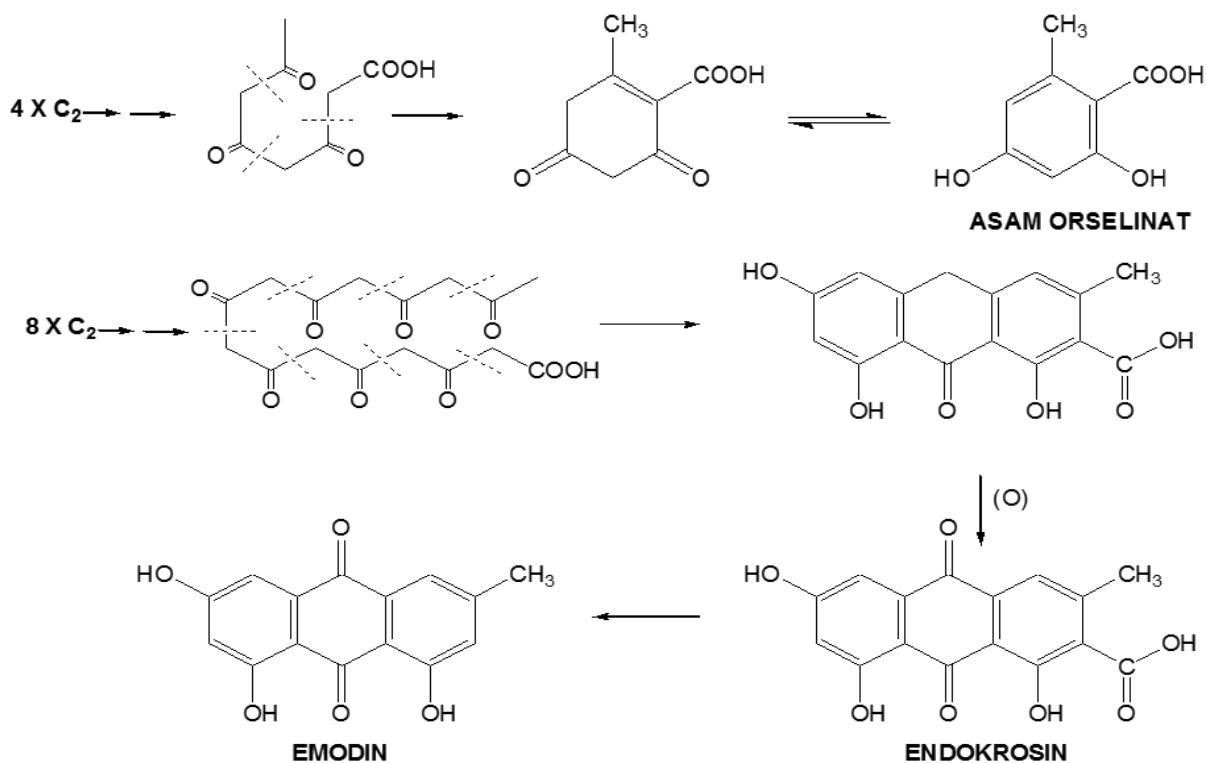
2. Kondensasi dan Siklisasi (Aromatisasi Molekul)

Karena sifatnya yang sangat reaktif, poliasetil tersebut mampu melakukan reaksi-reaksi tertentu, diantaranya ;

2.1. Kondensasi Intramolekuler

a. Kondensasi Aldol

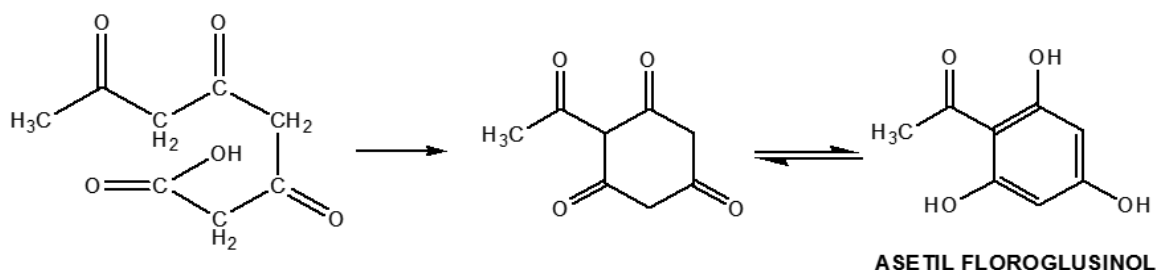
Pada kondensasi aldol terjadi reaksi antara gugus metilen dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk suatu turunan asam Orselinat dan turunan Antrakuinon.

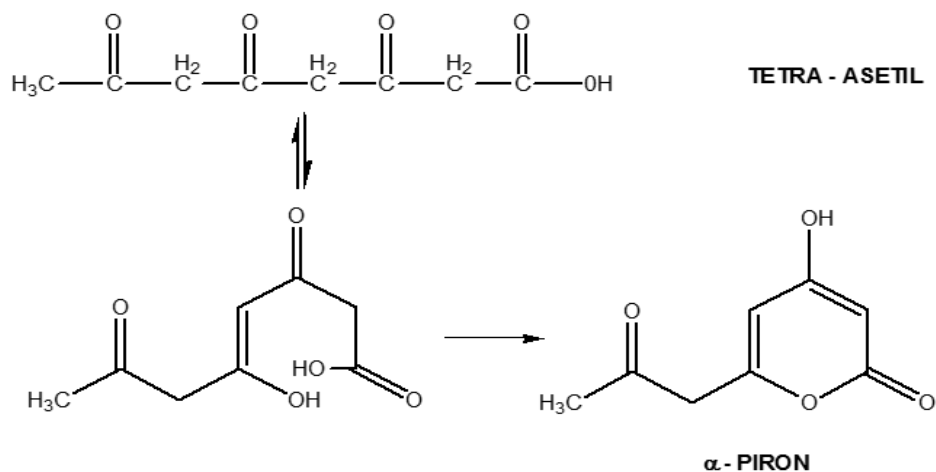


Gambar 5.6 Contoh Reaksi Kondensasi Aldol

b. Kondensasi Claisen

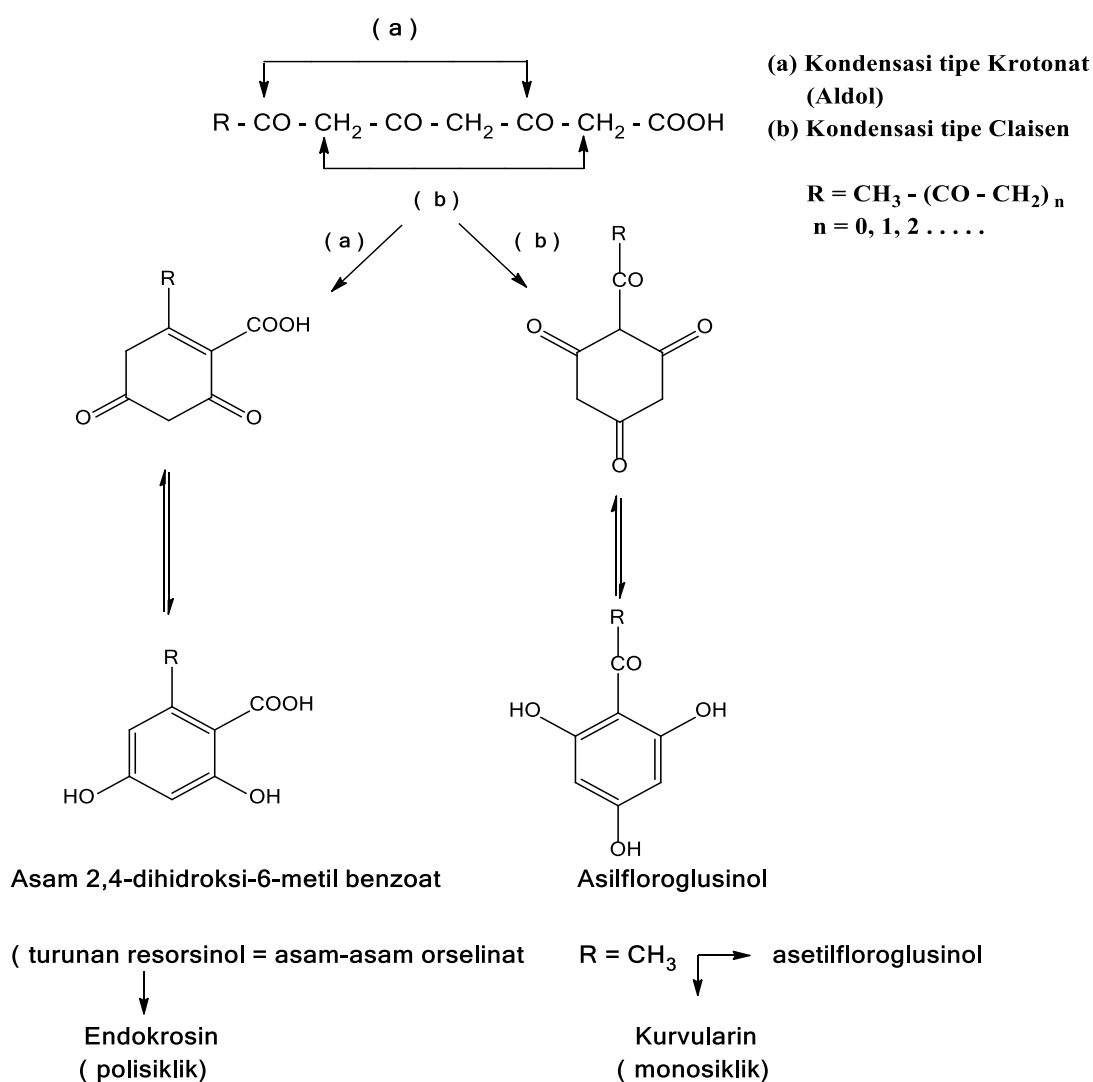
Pada kondensasi Claisen terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini menghasilkan poliketida turunan Asil Floroglusinol.





Gambar 5.7 Contoh Reaksi Kondensasi Claisen

Berikut mekanisme reaksi kondensasi Aldol dan Claisen ditunjukkan pada gambar berikut :

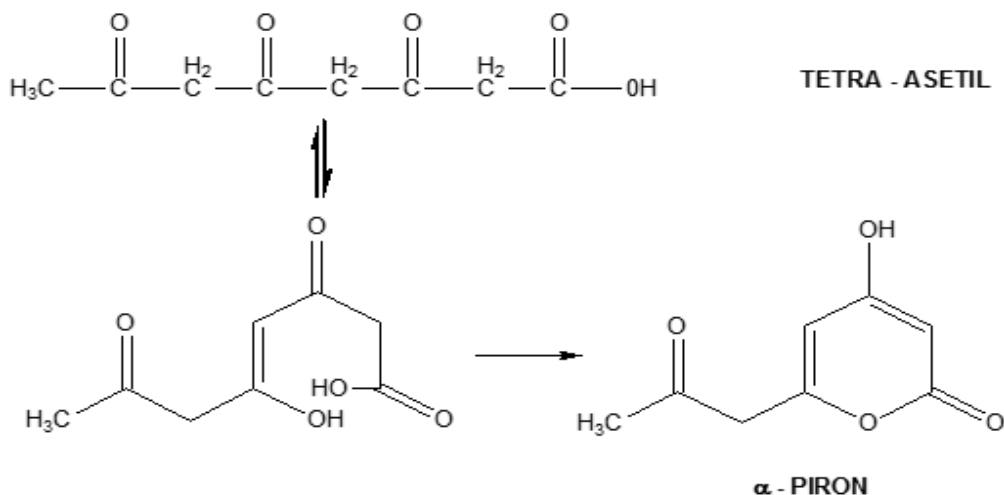


Gambar 5.8 Mekanisme Reaksi Kondensasi Aldol dan Claisen

2.2. Siklisasi

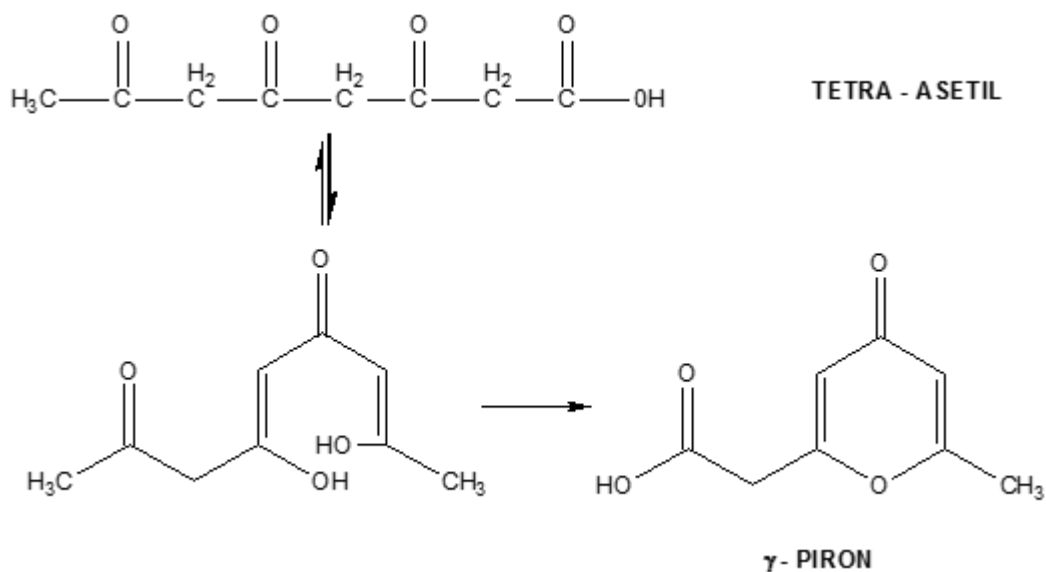
a. Laktonisasi

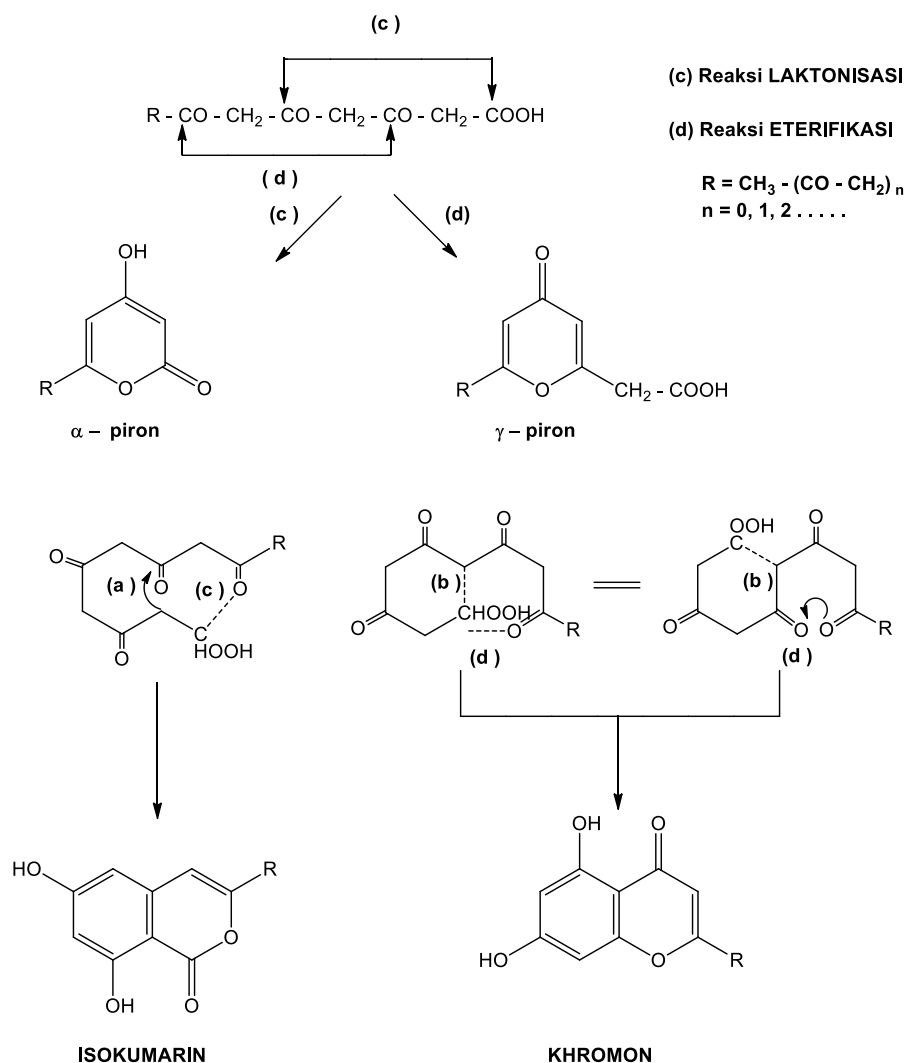
Pada reaksi laktonisasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karboksil dari poliasetil membentuk suatu lakton (ester siklik). Gugus hidroksil dari poliasetil dihasilkan ketika gugus karbonil pada poliasetil bertautomer menjadi bentuk enolnya. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan α – piron.



b. Eterifikasi

Pada reaksi eterifikasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk eter siklik. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan kromon yaitu turunan γ – piron.





Gambar 5.7 Mekanisme Reaksi Laktonisasi (a) dan Esterifikasi (b)

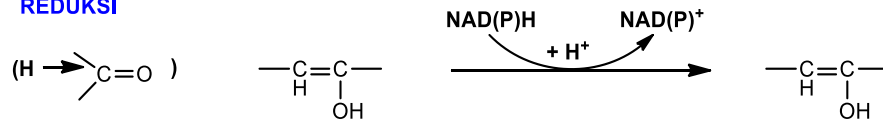
3. Modifikasi Sekunder Struktur poliketida

Selain mengalami reaksi kondensasi dan siklisasi, rantai poliketida juga mengalami reaksi modifikasi sekunder yang dapat berlangsung baik sebelum maupun sesudah reaksi siklisasi. Reaksi modifikasi sekunder rantai poliketida dapat terjadi melalui:

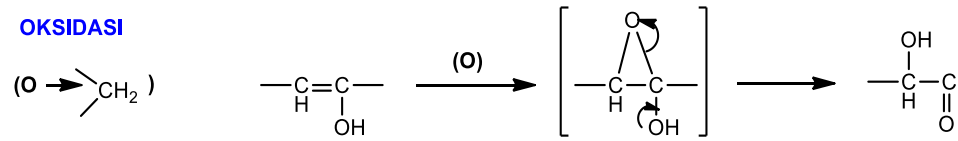
- Reaksi Reduksi: Reduksi biasanya terjadi pada gugus karbonil dengan menghasilkan gugus hidroksil. Modifikasi reduksi dapat terjadi dengan adanya NADH
- Oksidasi: Biasanya terjadi pada gugus metilen menghasilkan gugus hidroksil.
- Alkilasi :Alkilasi terjadi pada gugus metilen dengan menghasilkan cabang metil.

Berikut ini adalah modifikasi sekunder:

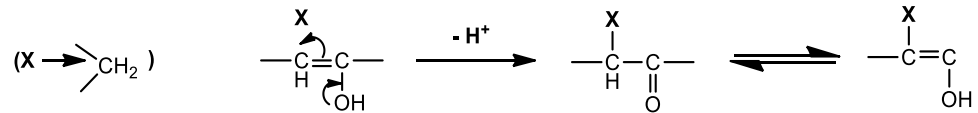
REDUKSI



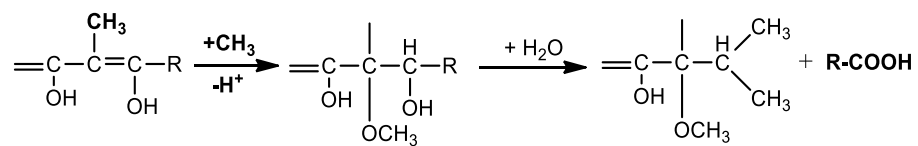
OKSIDASI



ALKILASI

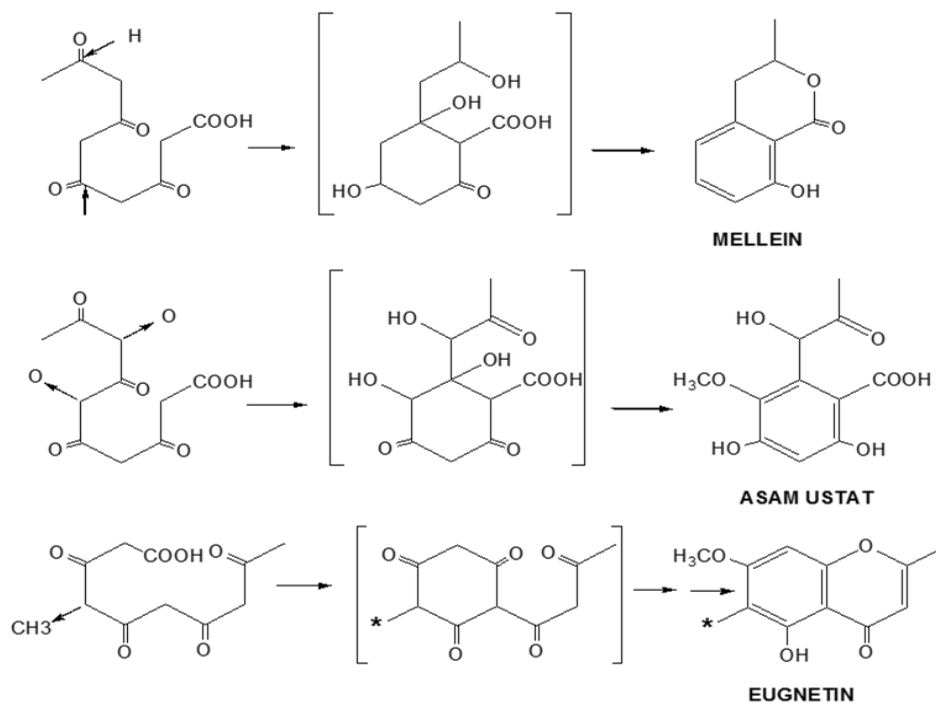


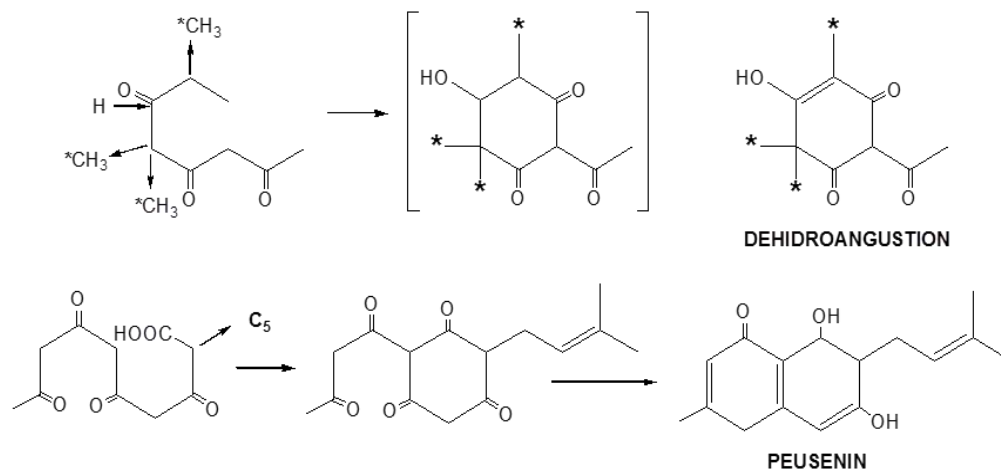
$X = \text{CH}_3$ (dari METIONIN), $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$ (PRENIL)



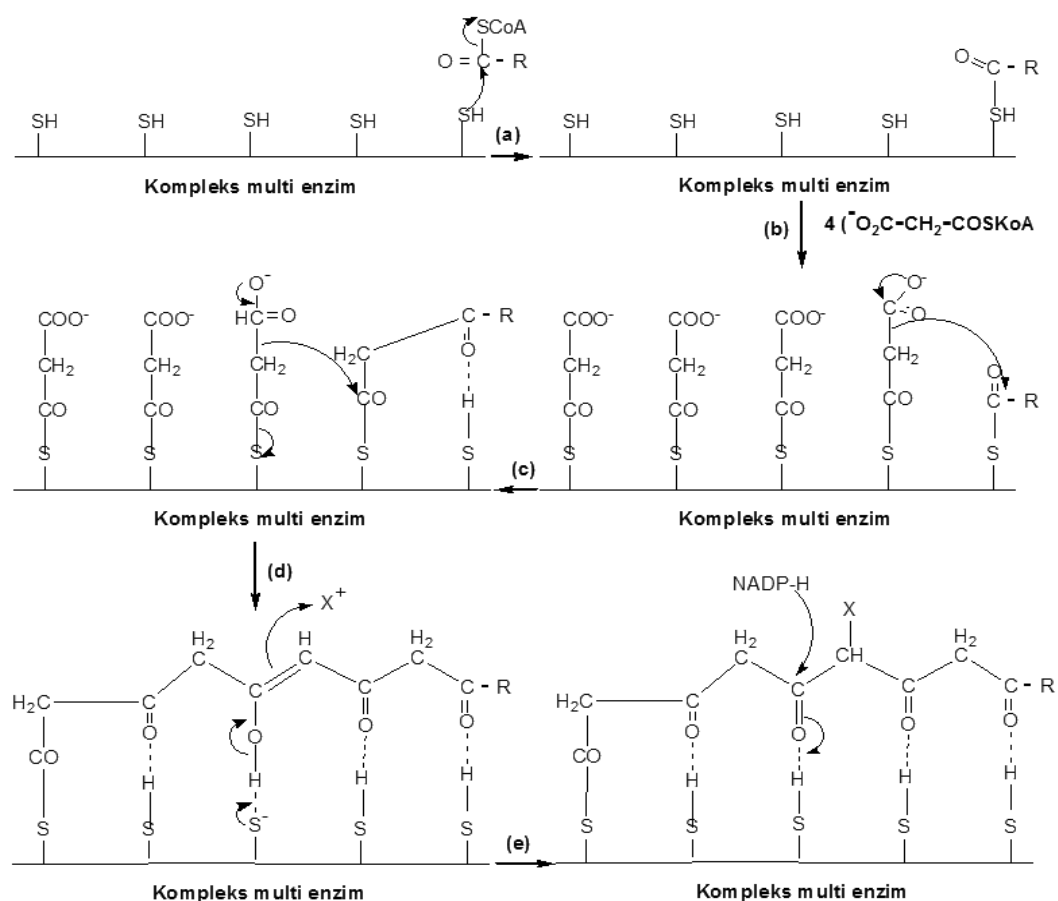
PRINSIP REAKSI MODIFIKASI RANTAI POLIKETIDA

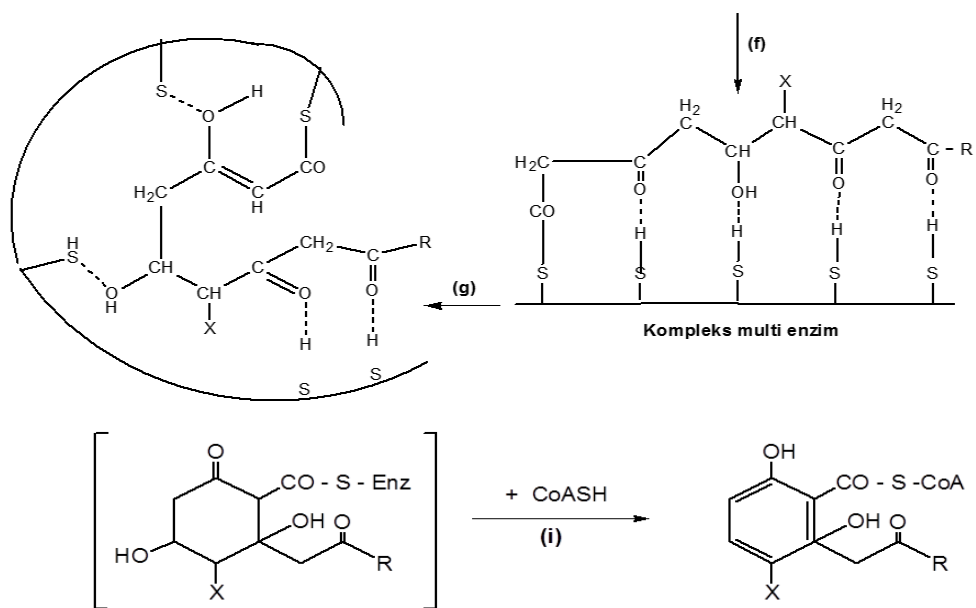
Beberapa Senyawa Modifikasi Rantai Poliketometilena





4. Biosintesis Poliketida Model Sistem Multi Enzim





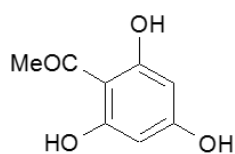
Model sistem enzim biosintesis poliketida

Enzim utama dalam biosintesis poliketida adalah poliketida sintase atau yang lebih dikenal sebagai PKS (*polyketide synthase*). PKS juga memiliki beberapa tipe, yaitu tipe I, tipe II dan tipe III. **PKS tipe I** pada mamalia di mana satu molekul enzim besar dengan berbagai aktivitas didalamnya. **PKS tipe II** pada mikroba dan tanaman dimana aktivitas-aktivitas enzim dikandung oleh enzim-enzim yang berbeda meskipun masih membentuk suatu kluster. **PKS tipe III** biasanya merupakan protein kecil dengan hanya mempunyai aktivitas kondensasi dan siklisasi

5.4. Pengelompokan Poliketida

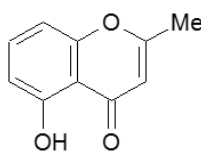
Poliketida alami digolongkan berdasarkan pada biosintesisnya, yang membedakannya adalah urutan rantai poli- β -keto, yang terbentuk oleh coupling unit-unit asam asetat (C2) melalui reaksi kondensasi, yaitu:

Turunan asilfloroglusinol



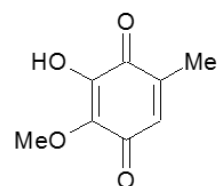
floroasetofenon

Turunan kromon



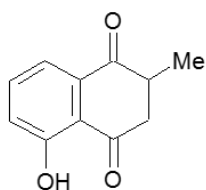
5-hidroksi-2-metilkromon

Turunan benzokuinon



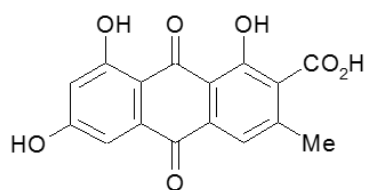
fumigatin

Turunan naftakuinon



plumbagin

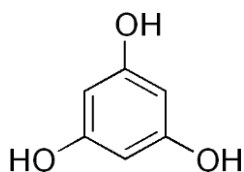
Turunan antrakuinon



endokrosin

a. Turunan Asil Floroglusinol

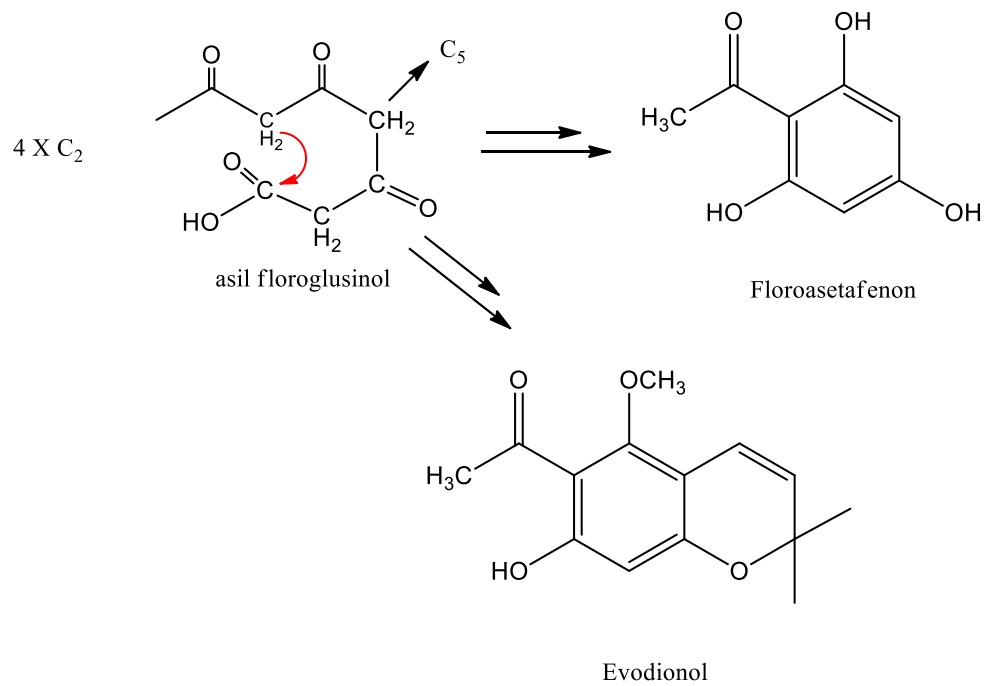
Phloroglusinol adalah metabolit sekunder yang terjadi secara alami pada spesies tanaman tertentu, dapat juga diproduksi oleh organisme yang bukan tanaman seperti ganggang coklat atau bakteri.



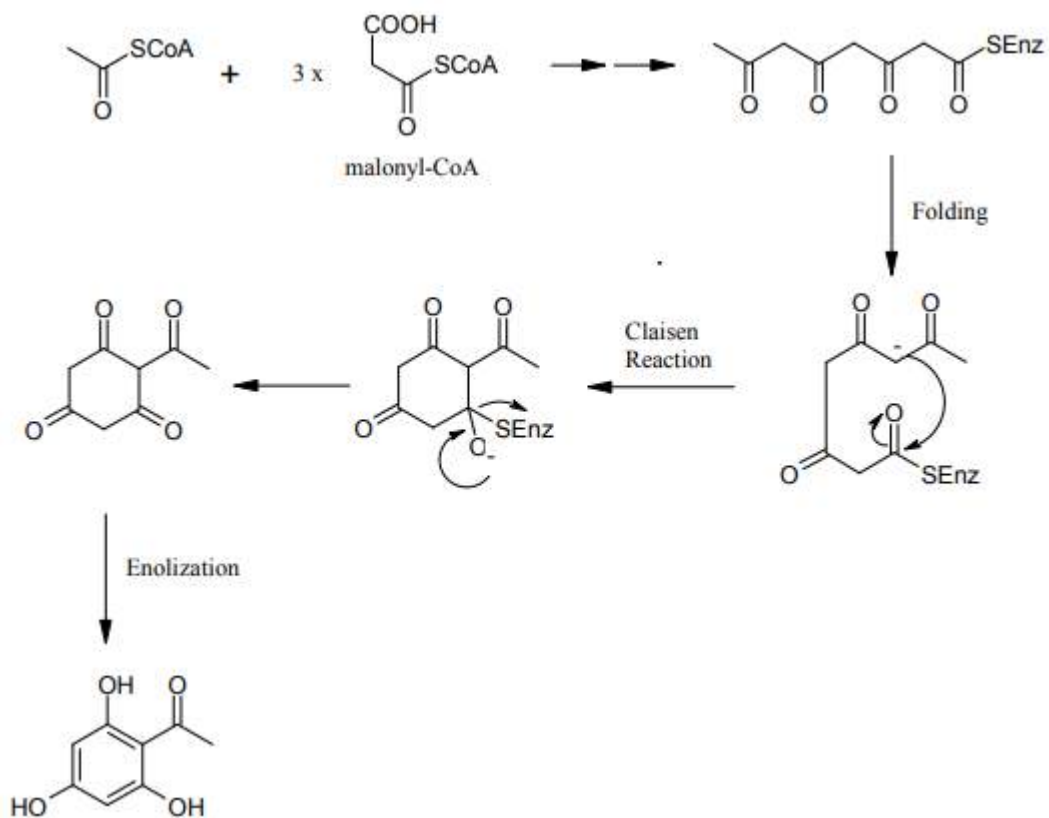
Gambar 5.8 Struktur Floroglusinol

Pada *Pseudomonas fluorescens*, biosintesis floroglusinol dilakukan dengan sintesis poliketida tipe III. Sintesis dimulai dengan kondensasi tiga malonil-CoA. Kemudian dekarboksilasi diikuti oleh siklisasi produk 3,5-diketoheptanedioate yang diaktifkan sehingga menghasilkan pembentukan floroglucinol.

Asil Floroglusinol terbentuk pada kondensasi Claisen terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini menghasilkan poliketida turunan Asil Floroglusinol.



Gambar 5.9 beberapa turunan Asil Florogusinol

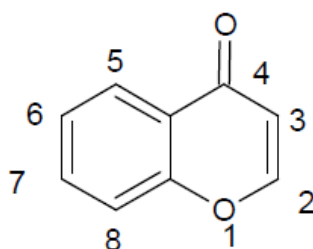


Gambar 5.10 Skema biosintesis Floroasetefon

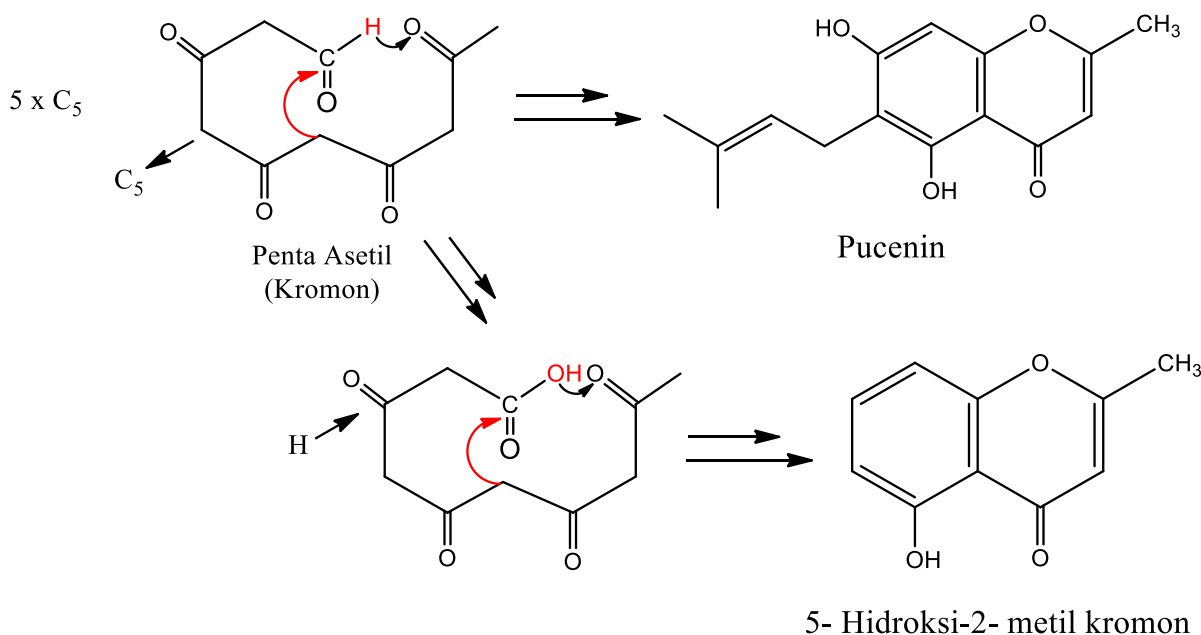
Skema diatas menunjukkan jalur biosintesis phloroacetophenone, dimana lipatan rantai polketida memungkinkan siklisasi terjadi melalui reaksi Claisen. Hal ini melibatkan penghilangan gugus tiol, sehingga akan menghasilkan pembentukan cyclohexatrione. Peralihan ini berubah menjadi bentuk aromatik yang lebih stabil keto-enol tautomerisme yang menghasilkan produk akhir, phloroacetophenone, yang mana memiliki atom oksigen pada karbon alternatif. Pola oksigenasi khas ini menunjukkan bahwa phloroacetophenone adalah poliketida yang diturunkan.

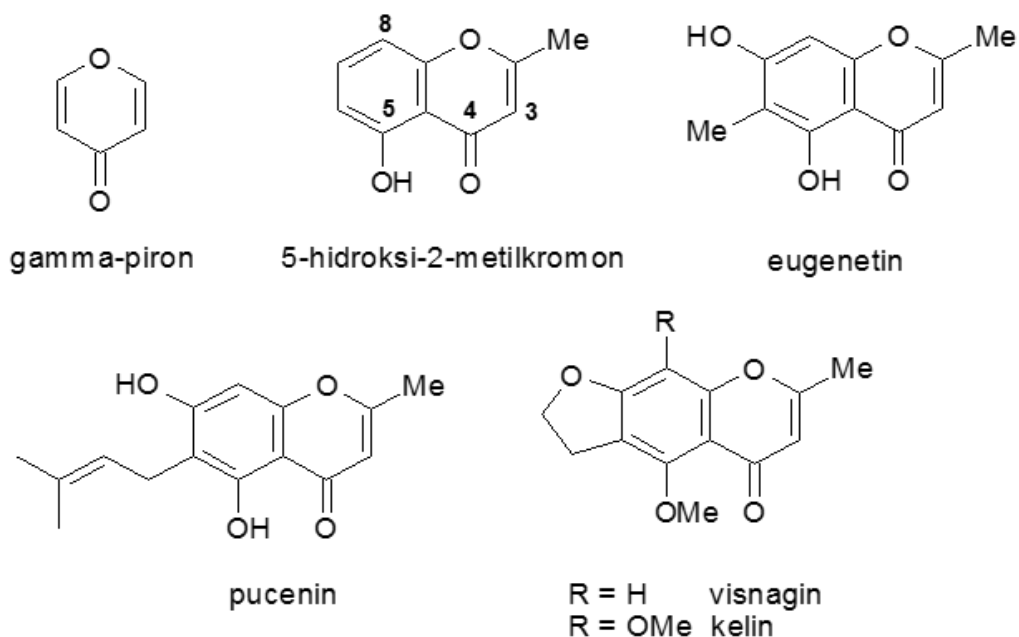
b. Turunan Kromon

Kromon (atau 1,4-benzopiran) adalah turunan benzopiranon dengan gugus keto tersubstitusi pada cincin pyran. Kromon merupakan isomer dari kumarin. Kromon mengandung cincin γ -piron, terutama sebagai turunan 5-hidroksi-2-metilkromon (suatu benzopiranon). kromon juga merupakan turunan dari fenil pronoid



Gambar 5.11 Struktur Umum Kromon

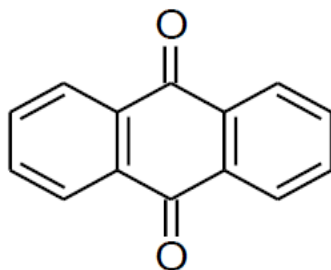




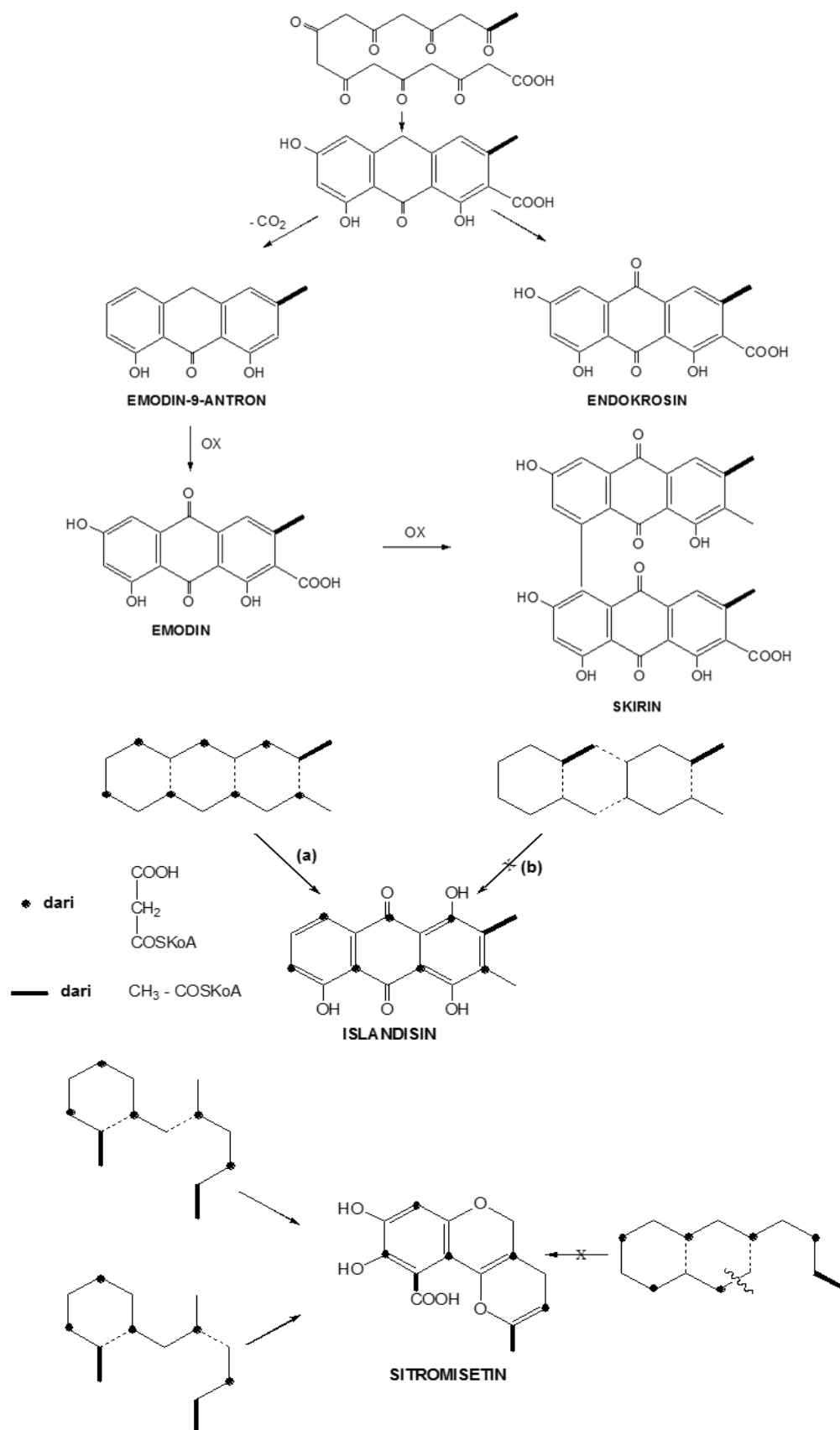
Gambar 5.12 beberapa senyawa turunan Kromon

c. Turunan Antrakuinon

Antrakuinon merupakan metabolit sekunder dengan struktur tersiklik dengan dua cincin aromatis disamping dengan struktur siklik ditengah mengandung diketon. Adanya struktur aromatis dan diketon menunjukkan bahwa struktur antrakuinon mengikuti jalur biosintesis poliketida. Antrakuinon merupakan hasil siklisasi dari ester poliketo C₁₆ hasil kondensasi asetil-CoA dengan 7 malonil-CoA yang dilanjutkan dengan siklisasi mengikuti mekanisme reaksi aldol. Antrakuinon kebanyakan terdapat pada jamur. Contoh senyawa yang di biosintesis dari antrakuinon antara lain; endokokrin, hiperisin, karkarosida dan senosida. Struktur umum dari antrakuinon diperlihatkan pada gambar 3.13.



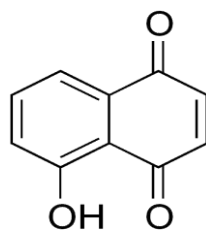
Gambar 5.13 struktur umum Antrakuinon



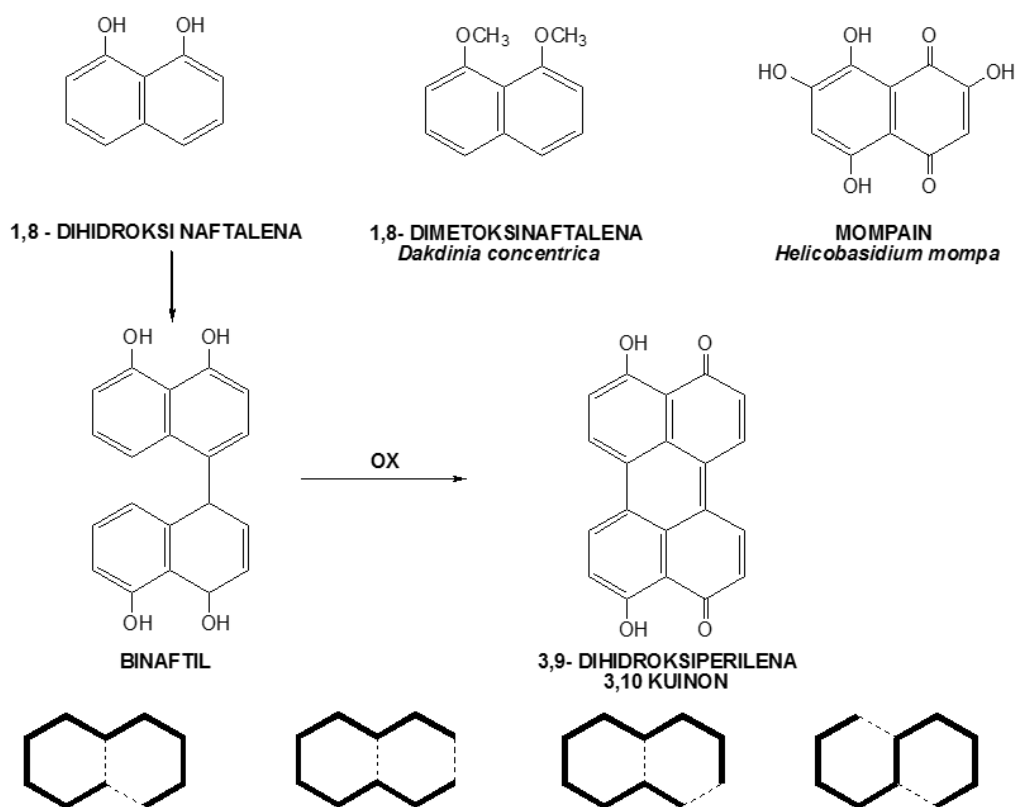
Gambar 4.14 Biosintesis turunan Antrakuinon

d. Turunan Naftokuinon

Jalur poliketida membentuk inti naftokuinon dan benzokuinon banyak terdapat dalam mikroorganisme dan kurang pada tumbuhan tinggi (lewat jalur lain), Binaftil dan 3,9-dihidroksiperilena-3,10-kui-non dalam *Daldinia concentrica* lewat jalur 1,8-dihidronaftalena secara oksidatif. Naftokuinon lain dalam fungi; heptaketidan (mavanisin), oktaketida (eritrostaminon).



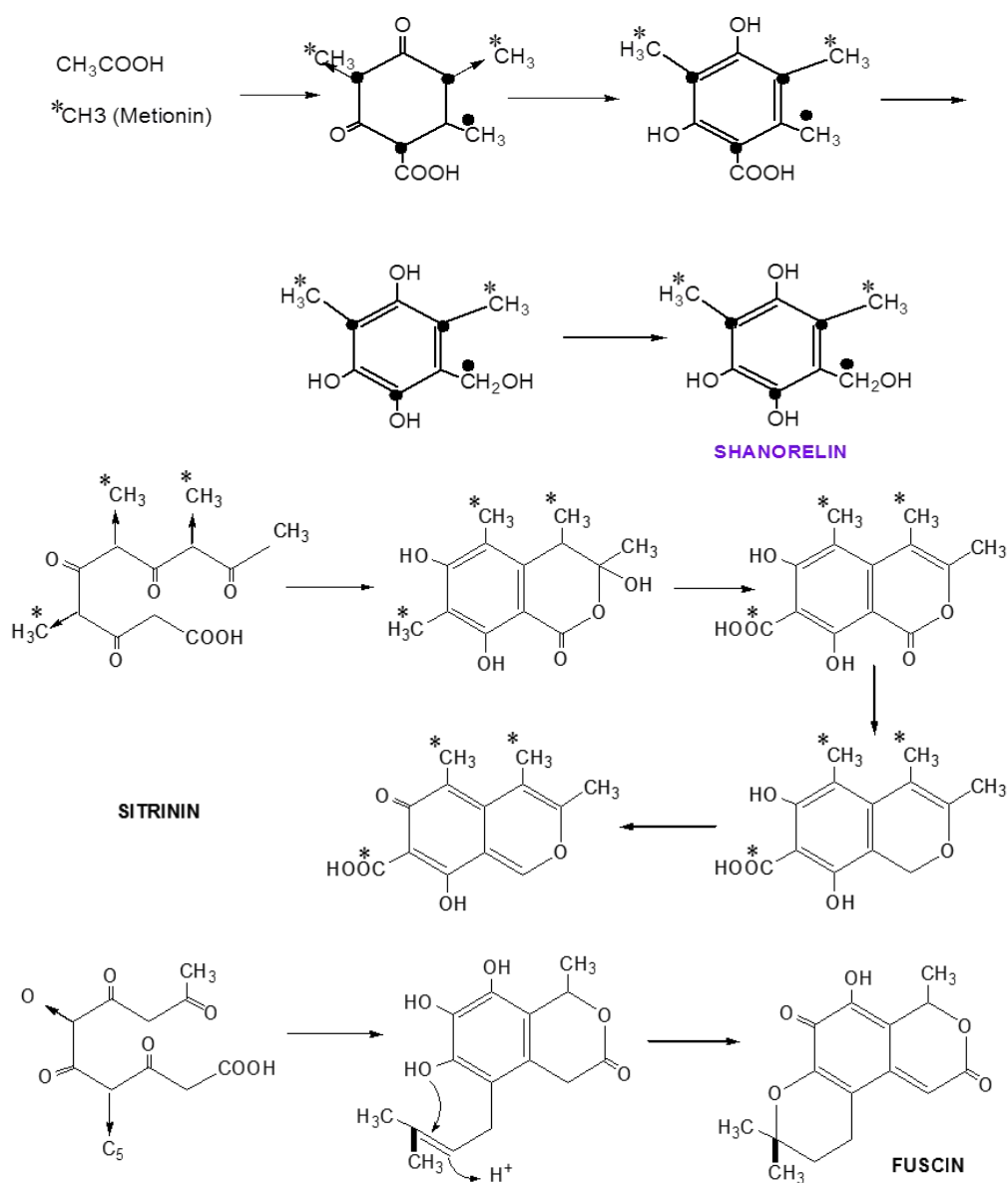
Gambar 5.15 Struktur Naftokuinon



Gambar 5.16 beberapa senyawa turuna naftokuinon berasal dari fungi

e. Turunan Benzokuinon

- Fumigatin dan hidroksimetil p-benzokuinin (juga p-benzokuimon lain) telah banyak diisolasi dari fungi
- Shanorelin, pigmen kuning *Shanorella spirotricha* (*Ascomycetes*)
- Sitrinin metabolit jamur berkhasiat anti biotik, juga dapat diisolasi dari tumbuh an tinggi *Crotolaria uripata*
- Fuscin diisolasi *Oidiodendron fuscum*, atom C5 dari asam mevalonat
- p-Benzokuinon dan turunannya terdapat arthropoda, milliapoda dan insekta (mungkin sebagai substansi pertahanan)



Gambar 5.16 biosintesis senyawa turunan benzokuinon

5.5. Klasifikasi Poliketida

Poliketida dibentuk dari zat antara polietil asetat (senyawa poli-1,3-diketo) yang tidak mengalami Reduksi secara lengkap, sama seperti pada pembentukan asma lemak. Polketida kemudian bercabang menjadi dua jalur utama yaitu poliketida aromatik (yang terdiri dari satu sampai enam cincin aromatik) dan poliketida kompleks yang terdiri dari makrolida.

a. Poliketida Aromatik

Poliketida aromatik digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan pada pola-pola struktur tertentu yang berkaitan dengan jalur biogenesisnya. Senyawa aromatik. Gugus 1,3-diketo yang reaktif mengalami reaksi Claisen intramolekuler atau laktonisasi yang membentuk senyawa siklik. Dehidrasi menghasilkan senyawa aromatik.

b. Poliketida Makrolida

Gugus keto- direduksi menjadi alkohol, yang selanjutnya mengalami dehidrasi untuk membentuk senyawa linier. Produk akhir adalah ester makrosiklik. Makrolida umumnya > 12 cincin atom karbon.

1. Senyawa Kuinon

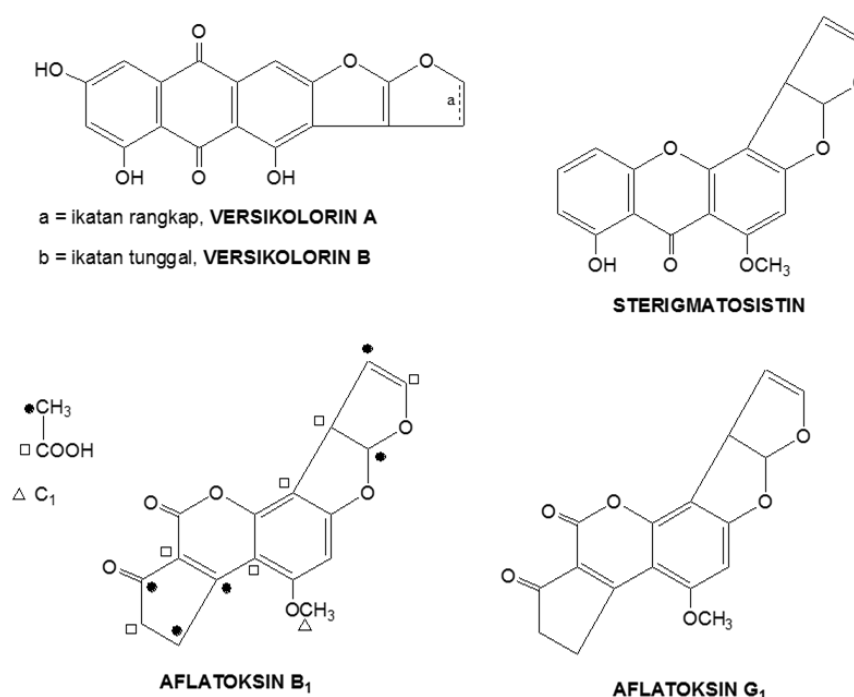
Kuinon adalah turunan dari oksidasi senyawa aromatik dan sering dibuat dari senyawa aromatik yang reaktif dengan substituen penyumbang elektron seperti fenol dan katekol, yang meningkatkan sifat nukleofilik pada cincin dan memberikan potensial redoks yang dibutuhkan untuk memecahkan aromatisitas (Kuinon terkonjugasi bukan aromatik). Sebagai produk akhir proses oksidasi mono dan polisiklik dengan struktur akhir 1,4 kuinon

- ✓ Atom karbon bersumber dari asetat dan mevalonat atau jalur shikimat asam amino aromatic
- ✓ Interkonversi kuinon (Q) dengan air (H_2O) membantu membawa elektron $[\text{H}_2\text{Q} \rightarrow \text{Q} + 2\text{e}^- + 2\text{H}^+]$
- ✓ Bersifat nukleofil
- ✓ Terbentuk dalam jumlah besar dari mikroorganisme tanah atau oksidasi turunan pirogalol
- ✓ senyawa golongan kuinon: Benzokuinon, Naftokuinon dan Antrakuinon sudah dijelaskan diatas pada sub bab 3.4.

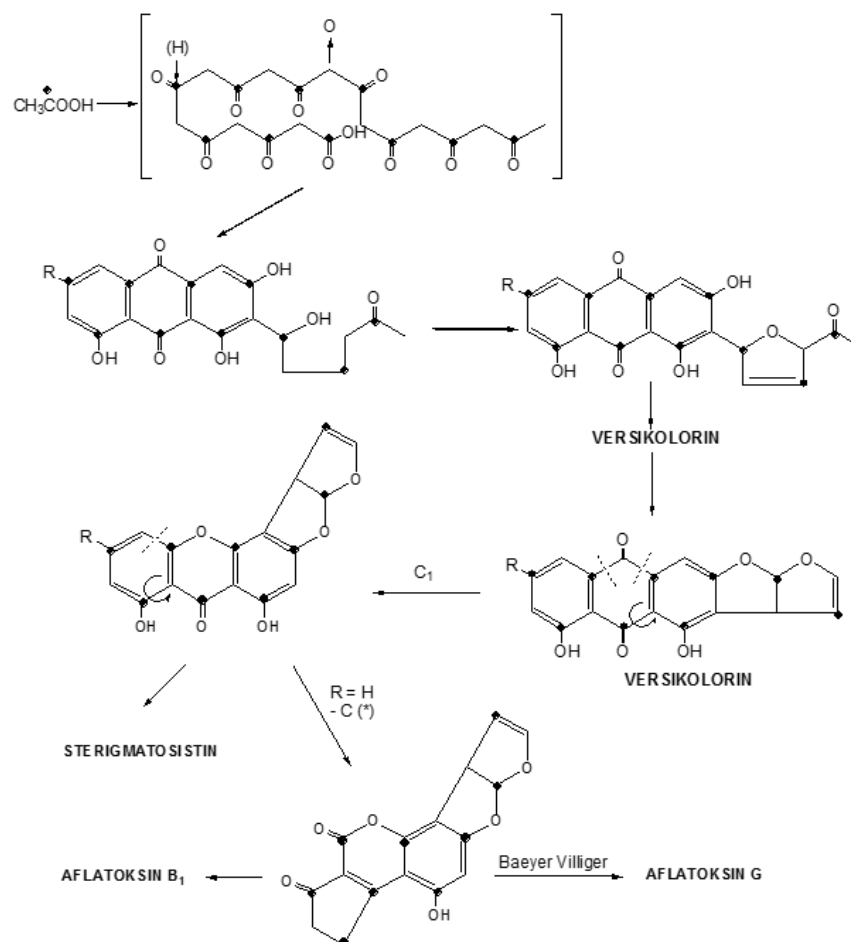
2. Aflatoksin

Aflatoksin merupakan golongan metabolit fungi, punya struktur, biogenetik dan sifat toksikologis sama. Sifat umum, ada dua cincin tetrahidro-furan, bergandengan pada ikatan

2,3, bagian molekul lain misal ; xanton (stregmatosistin), kumarin (aflatoksin B, aflatoksin G). Biosintesis aflatoksin melibatkan pembentukan metabolit antrakuinon, namun demikian keberadaan rantai samping alkil menyebabkan terjadinya proses siklisasi tambahan yang tidak terdapat pada antrakuinon yang berasal dari asetil-CoA. Diantara senyawa aflatoksin adalah aflatoksin B1, B2, G1, G2 dan M1. Aflatoksin merupakan sekelompok senyawa toksik dan karsinogenik dan dianggap bertanggung jawab sebagai salah satu penyebab kanker hati. Berikut asal usul struktur dari aflatoksin B1 dan G1 pada gambar 5.17.



Gambar 5.17 Asal Usul Struktur Aflatoksin B1 dan G1

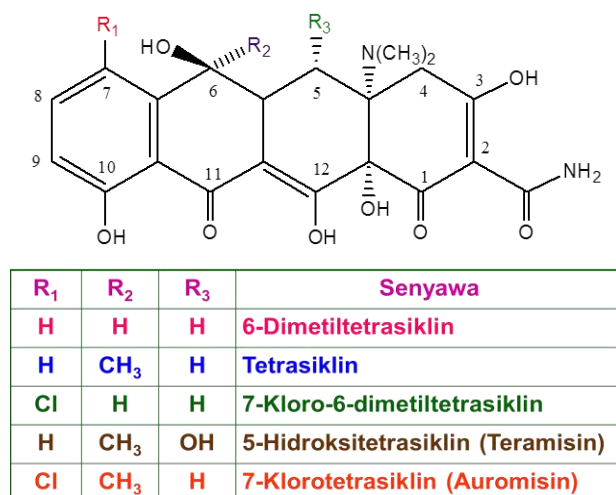


Gambar 5.18 Perkiraan Biosintesi Aflatoksin

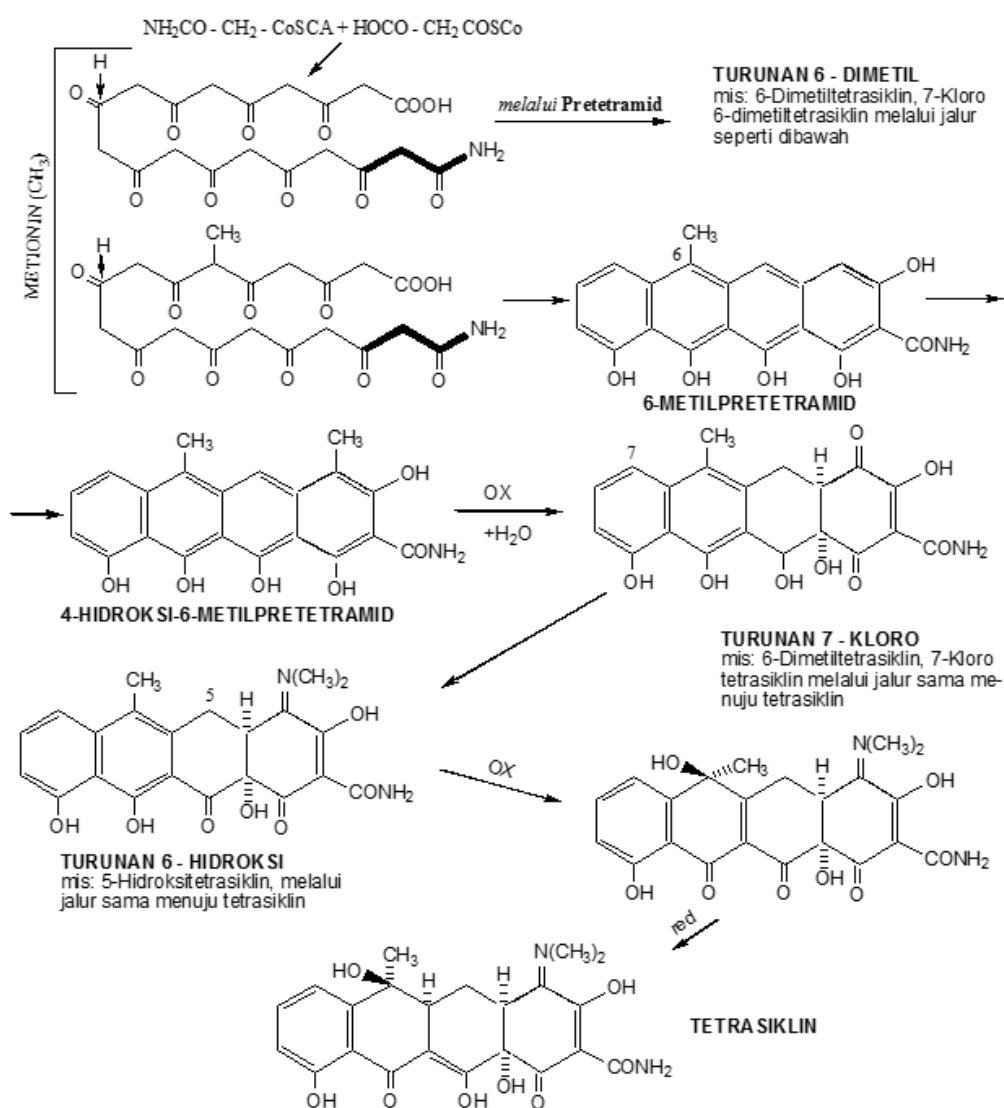
3. Tetrasiklin

Tetrasiklik adalah metabolit lain dari yang dihasilkan melalui kondensasi poliketida. Biosintesis dimulai dari siklisasi nonaketida (dapat atau tidak didahului modifikasi) Senyawa intermediat pretetramida atau 6-metilpretetramida prekursor yang berkondensasi dengan malonil-CoA adalah kelompok senyawa malanoamil-CoA seperti malonat semiamida, sehingga semua atom C pada kerangka tetrasiklin berasal dari malonat.

Tetrasiklin merupakan senyawa golongan antibiotik dengan aktivitas bakteriostatik luas dan dibiosintesis oleh berbagai *Streptomyces* sp dengan kerangka naftasena C₁₈ yang sebagian terhidrogenasi yang sudah dikenal mempunyai aktivitas yang luas terhadap mikroba dan telah digunakan dalam bentuk obat oral. Selain tetrasiklin, struktur senyawa yang terbentuk antara lain ditunjukkan pada gambar 3.19.



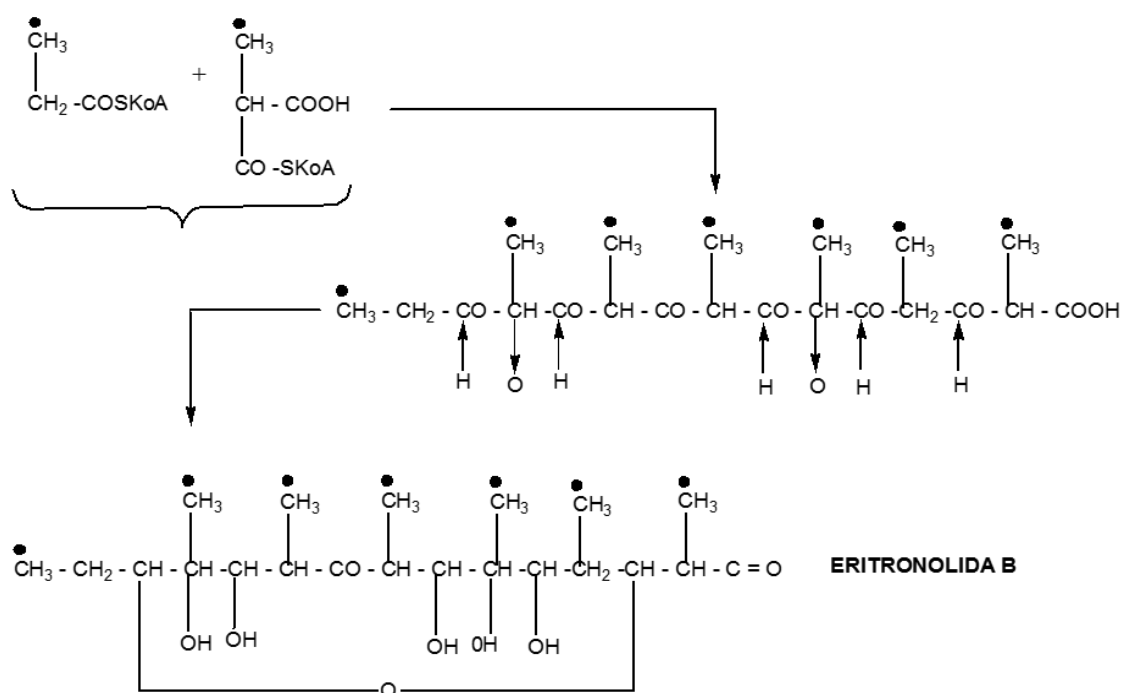
Gambar 5.19 Beberapa Senyawa Turunan Tetrasiklin



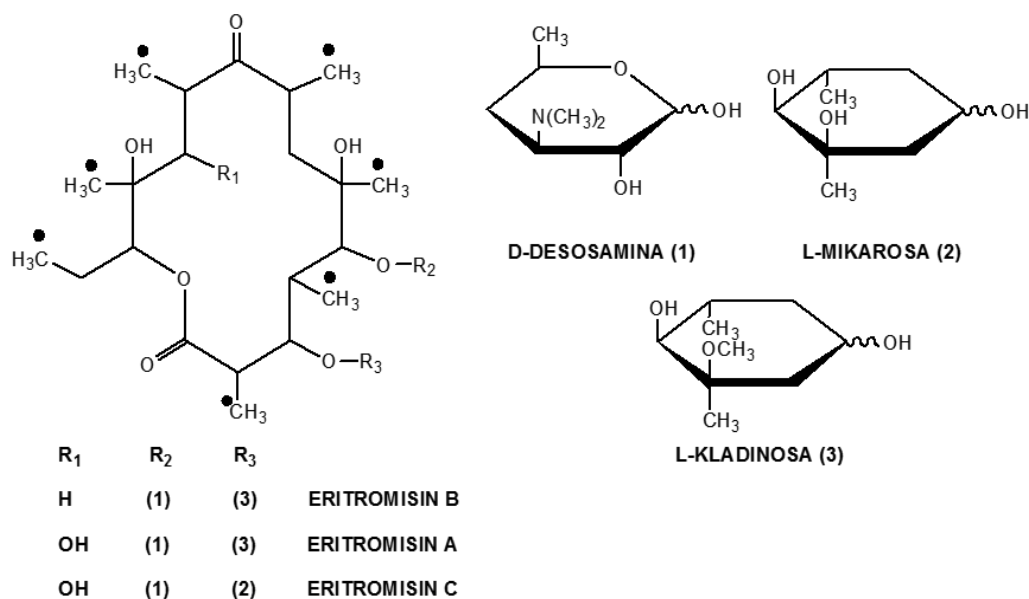
Gambar 5.20 Biosintesis Tetrasiklin

4. Makrolida

Makrolida merupakan kelompok senyawa yang memiliki aktivitas antibiotik yang ditandai dengan struktur cincin makrosiklik lakton biasanya merupakan cincin beranggota 12, 14 dan 16. Eritromisin merupakan senyawa makrolida cincin 14 yang merupakan senyawa antibiotik yang pertama kali dikarakteristik dari *Saccharopolyspora erythraea*. Biosintesis eritromisin melibatkan kondensasi propionil CoA dengan 6 metilmalonil-CoA. Eritromisin mempunyai tiga struktur, eritromisin A, B, dan C. Terdapat satu – tiga molekul gula, terikat secara glikosida pada substituen lakton (misal gula; deoksiheksosa dalam bentuk piranosa dengan substituen metil, dimetil, atau metoksi (eritromisin B dan C)).



Gambar 5.21 Biosintesis Makrolida

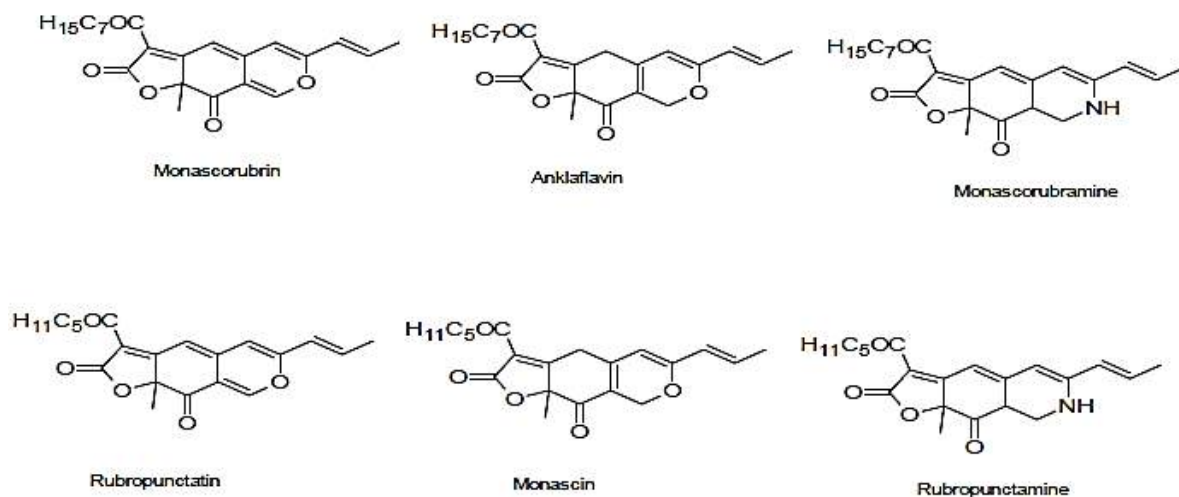


Gambar 5.22 Beberapa Senyawa Turunan Makrolida

5.6. Sumber Poliketida dari Alam

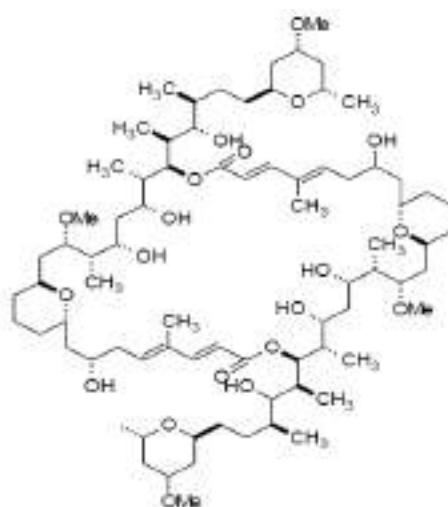
Poliketida banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan karena dapat diisolasi dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Poliketida dapat diisolasi dari mikroba, jamur *Aspergillus terreus*, tomat, jagung, dan invertebrata yang jumlahnya cukup besar. Berikut adalah percobaan dan atau penelitian yang menemukan senyawa-senyawa yang termasuk poliketida.

1. Percobaan yang dilakukan oleh K.H. Timotius untuk melihat kimia pigmen poliketida dari *Monascus*. Pigmen merupakan suatu senyawa yang menentukan warna suatu bahan/materi, seperti cat untuk berbagai barang, pewarna makanan, pewarna kosmetik dan sebagainya. *Monascus* sudah lama digunakan oleh manusia sebagai pewarna alami makanan (natural food colorant). *Monascus* adalah salah satu kapang homotalik yang termasuk kelompok *Ascomycetes*. Pigmen poliketida *Monascus* disebut juga azaphilone. Struktur molekul berbagai pigmen yang dibentuk *Monascus* antara lain ankaflavin dan monascin adalah pigmen kuning. Rubropuktatin dan monaskurubrin adalah pigmen oranye. Sedangkan rubropuktamin dan monoskorubramin adalah pigmen coklat. Konsentrasi pigmen dapat diestimasi dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 370, 420, dan 500 nm untuk masing-masing pigmen kuning, oranye dan merah. Berikut gambar struktur kimia pigmen poliketida dari *monascus*.



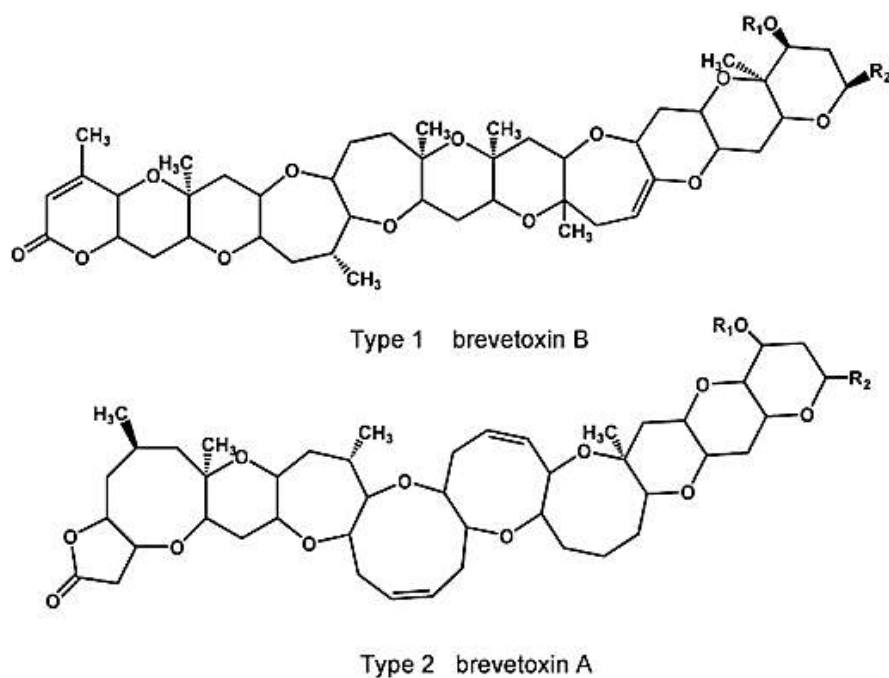
Gambar 5.23 senyawa poliketida dari monascus

- Penelitian yang dilakukan oleh R. Rachmaniar untuk mengidentifikasi Antikanker Swinholide dari Spons *Theonella swinhoei*. Spons merupakan salah satu sumber daya laut yang terdapat pada daerah terumbu karang. Spons salah satu biota laut yang tidak dimanfaatkan secara langsung seperti beberapa hewan vertebrata. Untuk meningkatkan nilai tambah spons dapat dilakukan melalui pemanfaatan metabolit sekunder yang dikandungnya. Spons merupakan anggota dari phylum porifera. Spons adalah hewan invertebrata, multisel yang sederhana. Setelah dilakukan pemurnian struktur dari substansi tersebut adalah Swinholide A yaitu suatu senyawa makrolide. Swinholide A memiliki bobot molekul 1388.86 dengan rumus molekul $C_{78}H_{131}O_{20}$ dan menunjukkan sifat sitotoksik terhadap sel KB, sel L1210. Dengan bentuk struktur seperti berikut



Gambar 5.24 Struktur Swinholide A

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kathleen S. Rein yang mengidentifikasi senyawa poliketida pada dinoflagelata. Dinoflagellata merupakan protista laut uniseluler, yang memproduksi poliketida terbesar dan paling kompleks yang teridentifikasi. Aktivitas biologi dari senyawa ini cukup beragam. Senyawa ini memiliki nilai terapi yang berpotensi sebagai agen anti-kanker serta neurotoksin mematikan. Isotop stabil dari poliketida terdiri dari tiga struktural yaitu polieter (brevetoxin A and B), makrocycle (amphidinolides A–S), dan polieter linier. Pengertian yang mendasar tentang genetika biosintesis poliketida dengan dinoflagellata bisa menjadi katalis untuk pengembangan beberapa kesempatan penelitian yang bermanfaat. Polyketida yang berasal dari dinoflagellata merupakan ulasan dengan penekanan khusus pada farmakologi dan biosintesis. Berikut gambar struktur dari poliketida polieter yaitu brevetoxin A dan B.



Gambar 5.25 Struktur Brevetoxin A dan B

5.7. Aktivitas biologis poliketida

Kegunaan senyawa-senyawa poliketida yaitu:

1. Sebagai antibiotik.
Golongan yang sering dimanfaatkan di antaranya golongan makrolida (eritromisin, azitromisin, klaritromisin, roksitromisin), golongan ketolida (telitromisin), golongan tetrasiklin (doksisisiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin).
2. Sebagai obat kolesterol (anti kolesterol), misalnya senyawa lovastatin.

3. Sebagai anti jamur, misalnya senyawa amfoterisin.
4. Sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon.
5. Sebagai terapi berbagai penyakit di usia lanjut
6. Sebagai pencegah penyakit jantung
7. Sebagai zat pewarna
8. Sebagai bahan wewangian untuk parfum

BAB VI

METODE ISOLASI DAN IDENTIFIKASI STRUKTUR

SENYAWA ORGANIK BAHAN ALAM

6.1. Metode Isolasi Senyawa Bahan Alam

1. Ekstraksi

Senyawa metabolit sekunder biasanya terdapat dalam organisme dalam jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu biasanya dalam proses isolasi dimulai dari sampel yang jumlahnya banyak, minimal 2 kg sampel kering yang sudah dihaluskan. Pekerjaan isolasi membutuhkan ketrampilan dan pengalaman dalam memadukan berbagai teknik pemisahan. Untuk mendapatkan senyawa murni biasanya peneliti menggunakan beberapa teknik ekstraksi dan kromatografi.

Teknik ekstraksi senyawa organik bahan alam yang biasa digunakan antara lain maserasi, perkolasi, infudasi, dan sokhletasi. Sedangkan teknik kromatografi yang biasanya digunakan antara lain kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi kolom vakum (KVC), kromatografi kolom gravitasi (KKG), dan kromatotron (Centrifugal Chromatography). Pemilihan jenis metode biasanya dilakukan berdasarkan pengalaman peneliti maupun hasil penelitian yang telah dilaporkan sebelumnya.

Langkah pertama yang biasanya dilakukan dalam isolasi senyawa organik bahan alam adalah ekstraksi sampel menggunakan pelarut organik. Ada beberapa metode ekstraksi sampel bahan alam, antara lain maserasi, infusdasi, digesti, perkolasi dan soxletasi.

a. Maserasi

Maserasi merupakan teknik ekstraksi dari sampel padat menggunakan pelarut tertentu biasanya digunakan metanol atau etanol. Metanol memiliki kelebihan memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga mudah diuapkan pada suhu yang lebih rendah, tetapi bersifat lebih toksik. Sedangkan etanol memiliki kelemahan memiliki titik didih yang relatif tinggi sehingga lebih sulit diuapkan, tetapi relatif tidak toksik dibanding metanol. Proses maserasi dilakukan selama waktu tertentu dengan sesekali diaduk, biasanya dibutuhkan waktu 1-6 hari. Selain metanol atau etanol pelarut yang lain yang biasa digunakan antarlain aseton, kloroform, atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah waktu tertentu ekstrak yang disebut maserat dipisahkan dengan cara penyaringan.

Maserasi biasanya dilakukan pengulangan dengan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat yang pertama yang disebut remaserasi. Remaserasi biasanya dilakukan tiga kali atau sampai senyawa yang diinginkan dalam sampel benar-benar sudah habis. Apabila dalam proses maserasi dilakukan pengadukan terus menerus maka disebut juga dengan maserasi kinetik. Sedangkan apabila dalam maserasi kinetik tersebut dilakukan di atas suhu kamar, biasanya 40-50°C disebut *digesti*. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan menempatkan sejumlah bahan ditempatkan pada wadah tertutup, ditambah dengan pelarut dengan perbandingan kira-kira 1:7, atau sedikitnya semua sampel tercelup. Diamkan selama 1-6 hari pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya dengan sesekali diaduk. Setelah itu, cairan dipisahkan, buang bagian yang mengendap. Pada saat proses perendaman senyawa organik yang terkandung dalam sampel berdifusi melewati dinding sel untuk melarutkan konstituen dalam sel dan juga memacu larutan dalam sel untuk berdifusi keluar.

Sistem yang digunakan dalam metode ini adalah sistem statis, kecuali saat *digojog*, proses ekstraksi berjalan dengan difusi molekuler, sehingga proses ini berlangsung secara perlahan. Setelah ekstraksi selesai, residu dari sampel harus dipisahkan dengan pelarut dengan didekantir atau disaring. Maserasi dengan pengulangan (*remaserasi*) akan lebih efisien dari pada hanya sekali saja, hal ini terjadi karena ada kemungkinan sejumlah besar komponen aktif masih tertinggal dalam proses maserasi yang pertama. Sejumlah filtrat (*maserat*) dari hasil pengulangan maserasi selanjutnya dicampur dan dipekatkan.

b. Infusdasi

Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin.

c. Dekoksi

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan proses infusdasi, hanya saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (≤ 30 menit) dan suhu pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan rasio 1 : 10, panaskan dalam panci

enamel atau panci stainless steel selama 30 menit. Bahan sesekali sambil diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan.

d. Perkolasi

Perkolasi adalah proses ekstraksi dengan pelarut yang dialirkan melalui kolom perkolator yang diisi dengan serbuk bahan atau sampel, dan ekstraknya dikeluarkan melalui keran secara perlahan. Secara umum proses perkolasi ini dilakukan pada temperatur ruang. Parameter berhentinya penambahan pelarut adalah perkolat sudah tidak mengandung komponen yang akan diambil. Pengamatan secara fisik pada ekstraksi bahan alam terlihat tetesan perkolat sudah tidak berwarna. Caranya, serbuk bahan dibasahi dengan pelarut yang sesuai dan ditempatkan pada bejana perkolator. Bagian bawah bejana diberi sekat berpori untuk menahan serbuk. Cairan pelarut dialirkan dari atas kebawah melalui serbuk tersebut. Cairan pelarut akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel yang dilalui sampai keadaan jenuh.

e. Soxkletasi

Soxkletasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soxklet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit.

2. Kromatografi

Langkah berikutnya setelah diperoleh ekstrak dalam isolasi senyawa organik bahan alam adalah pemisahan komponen-komponen yang terdapat dalam ekstrak tersebut. Teknik yang banyak digunakan adalah kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam akan menahan komponen campuran sedangkan fase gerak akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal. Sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Beberapa teknik kromatografi yang banyak digunakan antara lain kromatografi

lapis tipis (KLT), kromatografi kolom vakum (KVC), kromatografi kolom gravitasi (KG), dan kromatotron.

a. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di antara padatan penyerap (adsorbent, fasa diam) yang dilapiskan pada pelat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerap). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi).

KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa organik maupun senyawa anorganik, karena relatif sederhana dan kecepatan analisisnya. Di dalam analisis dengan KLT, sampel dalam jumlah yang sangat kecil ditotolkan menggunakan pipa kapiler di atas permukaan pelat tipis fasa diam (adsorbent), kemudian pelat diletakkan dengan tegak dalam bejana pengembang yang berisi sedikit pelarut pengembang. Oleh aksi kapiler, pelarut mengembang naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam sampel.

Pemilihan fasa gerak yang tepat merupakan langkah yang sangat penting untuk keberhasilan analisis dengan KLT. Umumnya fasa gerak dalam KLT ditemukan dengan coba-coba dan jarang sekali yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Sifat-sifat pelarut pengembang juga merupakan faktor dominan dalam penentuan mobilitas komponen-komponen campuran.

Umumnya kemampuan suatu pelarut pengembang untuk menggerakkan senyawa pada suatu adsorben berhubungan dengan polaritas pelarut. Kemampuan ini disebut kekuatan elusi, dan urutan kekuatan elusi beberapa pelarut yaitu air > metanol > etanol > aseton > etil asetat > kloroform > dietil eter > metilen diklorida > benzena > toluena > karbon tetraklorida > heksan > petroleum eter. Identifikasi senyawa yang telah terpisah pada lapisan tipis dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi penampak noda maupun dideteksi menggunakan lampu UV (254 atau 356 nm) untuk senyawa-senyawa yang dapat menyerap warna.

b. Kromatografi Vakum Cair

Kromatografi vakum cair digunakan untuk fraksinasi ekstrak total secara cepat. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan kolom kromatografi yang dihubungkan dengan pompa vakum, dengan isian kolom silika gel untuk TLC (10 -40 μm). Sebagai eluen digunakan campuran pelarut dari yang non polar secara bertahap ke yang polar. Hasil

pemisahan dari kromatografi vakum cair adalah fraksi-fraksi yang dapat dikelompokkan menjadi kelompok senyawa non polar, semi polar, dan polar.

Kromatografi vakum cair merupakan modifikasi dari kromatografi kolom gravitasi. Metode ini lebih banyak digunakan untuk fraksinasi sampel dalam jumlah besar (10-50 g). Kolom yang digunakan biasanya terbuat dari gelas dengan lapisan berpori pada bagian bawah. Ukuran kolom bervariasi tergantung ukurannya. Kolom disambungkan dengan penampung eluen yang dihubungkan dengan pompa vakum. Pompa vakum akan menghisap eluen dalam kolom, sehingga proses pemisahan berlangsung lebih cepat.

Penggunaan tekanan dimaksudkan agar laju aliran eluen meningkat sehingga meminimalkan terjadinya proses difusi karena ukuran silika gel yang biasanya digunakan pada lapisan kromatografi KLT sebagai fasa diam dalam kolom yang halus yaitu 200-400 mesh. Kolom yang digunakan berukuran lebih pendek dari pada kolom kromatografi gravitasi dengan diameter yang lebih besar (5 -10 cm).

Kolom KVC dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Sampel yang akan dipisahkan biasanya sudah diadsorbsikan ke dalam silika kasar terlebih dahulu (ukuran silika kasar 30-70 mesh) agar pemisahannya lebih teratur dan menghindari sampel langsung menerobos ke dinding kaca tanpa melewati adsorben terlebih dahulu, yang dapat berakibat gagalnya proses pemisahan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap yang sebelumnya sudah dimasukkan sampel. Kolom dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi, sehingga kromatografi vakum cair disebut juga kolom fraksinasi.

c. Kromatografi gravitasi

Kromatografi gravitasi dapat digunakan untuk pemisahan dan pemurnian senyawa yang telah difraksinasi menggunakan kromatografi vakum cair. Teknik ini dapat dilakukan dengan kolom diameter ukuran 1-3 cm dan panjang kolom 50 cm. Sebagai adsorben digunakan silika gel GF 60 (200-400 mesh). Tinggi adsorben yang biasa digunakan berkisar 15-20 cm.

Eluen yang digunakan menggunakan campuran pelarut polar dan non polar dengan perbandingan yang sesuai. Pemisahan dengan kromatografi kolom gravitasi biasanya akan diperoleh hasil yang baik apabila digunakan campuran pelarut yang dapat memisahkan komponen pada R_f kurang dari 0,3 pada uji coba dengan KLT.

d. Kromatotron

Kromatotron atau sentrifugal kromatografi merupakan kromatografi menggunakan alat yang disebut kromatotron, teknik pemisahannya menggunakan gaya sentrifugal dan gravitasi. Dalam teknik ini digunakan silika gel untuk TLC yang berflourecent.

Prinsip pemisahan dengan kromatotron sama dengan kromatografi yang lainnya, tetapi pemisahan akan berlangsung lebih cepat, oleh karena ada gaya sentrifugal yang akan mempercepat proses penyerapan pelarut yang membawa komponen yang dipisahkan.

Penggunaan gabungan sedikitnya tiga macam teknik kromatografi di atas sudah dapat digunakan untuk memisahkan dan memurnikan senyawa organik bahan alam. Namun diperlukan ketrampilan dalam penggunaan serta ketepatan dalam memilih jenis kromatografi, serta ketepatan pemilihan eluen yang sesuai. Beberapa teknik kromatografi tersebut.

Hasil pemisahan secara kromatografi selanjutnya diperoleh fraksi-fraksi yang ditampung dalam botol atau tabung dan dianalisis secara kromatografi lapis tipis (KLT), yang biasa disebut kromatogram. Kromatogram yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan lampu UV pada panjang gelombang 254 atau 356 nm atau disemprot dengan reagen warna.

Salah satu reagent warna yang banyak digunakan antara lain serium sulfat yang dapat mendeteksi hampir semua senyawa bahan alam, maupun reagen yang khusus seperti Lieberman Burchard untuk mendeteksi terpenoid dan steroid. Fraksi-fraksi yang telah dianalisis secara KLT selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jumlah senyawa maupun Rfnya yang sama digabungkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Pemisahan dianggap cukup apabila sudah diperoleh fraksi yang menunjukkan noda tunggal pada beberapa uji KLT dengan menggunakan berbagai variasi eluen yang berbeda. Adanya noda tunggal pada beberapa uji KLT tersebut menunjukkan bahwa sudah diperoleh senyawa dengan tingkat kemurnian tinggi.

6.2. Identifikasi Senyawa Organik Bahan Alam

1. Menggunakan Pereaksi Warna

Pengujian kandungan kimia secara kualitatif terhadap ekstrak atau senyawa murni dapat dilakukan secara sederhana untuk menentukan golongan senyawa yang diperoleh. Secara rinci beberapa pengujian sederhana yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Uji sterol dan triterpenoids: ekstrak metanol dilarutkan dalam kloroform, disaring dan filtrat diuji untuk sterol dan triterpenoids

- 1) Uji Salkowski : Beberapa tetes asam sulfat pekat ditambahkan ke larutan kloroform dan diamati untuk warna merah di lapisan bawah untuk sterol dan warna kuning keemasan menunjukkan adanya Triterpenoid.
 - 2) Libermann Buchard test: Beberapa tetesan hidrida asetat ditambahkan ke dalam larutan kloroform, kocok dan teteskan 1 ml asam sulfat pekat dengan hati-hati ditambahkan dari sisi tabung reaksi. Jika berwarna coklat kemerahan menunjukkan adanya sterol dan cincin merah menunjukkan adanya triterpenoid.
- b. Uji alkaloid: 0,5 g ekstrak diencerkan secara terpisah untuk 10 ml dengan alkohol asam, direbus dan disaring. 5 ml filtrat ditambahkan 2 ml encer amonia. 5 ml kloroform ditambahkan dan kocok dengan lembut untuk mengekstrak alkaloid. Lapisan kloroform diekstraksi dengan 10 ml asam asetat, dan dibagi dalam 3 bagian, dan diuji sebagai berikut:
- 1) Uji Dragendroff: (kalium nitrat- bismut): Beberapa tetes larutan Dragendroff ditambahkan ke dalam larutan kloroform, endapan coklat kemerahan menunjukkan adanya alkaloid.
 - 2) Uji Mayer: (Kalium iodida- merkuri) : Beberapa tetes reagent Mayer ditambahkan ke dalam larutan kloroform , jika terbentuk endapan putih menunjukkan adanya alkaloid.
 - 3) Uji Wagner: (Yodium- kalium iodida dalam): Beberapa tetes larutan Wagner ditambahkan ke dalam larutan kloroform, jika terbentuk endapan coklat menunjukkan adanya alkaloid.
- c. **Uji Saponin:** Foam Test : Untuk 0.5 g ekstrak ditambahkan 5 ml air suling dalam tabung reaksi. Larutan dikocok dengan kuat dan diamati. terbentuknya buih yang stabil. Buih itu dicampur dengan 3 tetes minyak zaitun dan dikocok dengan kuat setelah itu diamati untuk pembentukan emulsi.
- d. **Uji flavonoid:** Sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes larutan FeCl_3 , apabila terbentuk warna ungu menunjukkan positif terhadap flavonoid.

2. Identifikasi Struktur Molekul Menggunakan Metode Spektroskopi

Elusidasi struktur molekul senyawa organik merupakan tahapan terpenting dari penggunaan analisis spektroskopi modern. Dalam elusidasi struktur molekul untuk menentukan struktur senyawa hasil sintesis jauh lebih mudah dari pada elusidasi senyawa hasil isolasi. Oleh karena analisis struktur molekul dari hasil sintesis sudah dapat

diprediksi struktur molekulnya berdasarkan reaktan yang digunakan serta mekanisme reaksinya. Sedangkan dalam elucidasi struktur molekul senyawa hasil isolasi relatif lebih rumit, karena struktur molekul yang sangat banyak kemungkinannya.

Untuk mempermudah analisis struktur senyawa hasil isolasi biasanya diperlukan pengetahuan sebelumnya mengenai keragaman struktur senyawa yang telah diperoleh dari tumbuhan yang memiliki kekerabatan yang dekat, misalnya merupakan tumbuhan dalam genus atau famili yang sama. Biasanya senyawa yang ditemukan dari tumbuhan dalam satu genus atau famili memiliki hubungan kekerabatan senyawa metabolit sekundernya. Selanjutnya sebagai tambahan informasi untuk mempermudah dalam analisis struktur senyawa hasil isolasi juga diperlukan data sifat fisik, seperti kelarutan, titik leleh, maupun jenis pelarut yang digunakan dalam proses pemisahan.

Metode spektroskopi yang biasanya digunakan untuk identifikasi struktur yang biasa digunakan antara lain spektroskopi ultraviolet (UV), infra merah (IR), GC-MS, NMR (*Nuclear Magnet Resonance*).

Spektroskopi UV untuk identifikasi adanya gugus kromofor (fenolik, ikatan rangkap; dll), spektroskopi IR untuk identifikasi adanya gugus fungsional (hidroksil, aromatik, karbonil, dsb). **Spektroskopi NMR** (^1H dan ^{13}C), ^1H NMR untuk menentukan jumlah dan lingkungan proton (atom H dalam senyawa), ^{13}C NMR untuk menentukan jumlah atom karbon dalam senyawa, sedangkan untuk menentukan massa atom relatif (M_r) digunakan MS. Namun demikian, dalam elucidasi struktur molekul yang kompleks baik senyawa hasil sintesis maupun isolasi tidak cukup hanya menggunakan data spektroskopi UV, IR, ^1H NMR, ^{13}C NMR, dan MS, tetapi masih diperlukan data spektroskopi NMR dua dimensi seperti HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum Coherence), HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Connectivity), ^1H - ^1H COSY (Homonuclear Correlated Spectroscopy), maupun NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy).

Spektroskopi dua dimensi HMQC dapat digunakan untuk mengetahui proton-karbon dengan jarak satu ikatan, sehingga dapat diketahui karbon yang mengikat proton dan karbon yang tidak mengikat proton. Spektroskopi HMBC dapat mengetahui proton-karbon dengan jarak dua atau tiga ikatan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui karbon-karbon tetangga yang memiliki jarak dua sampai tiga ikatan dengan suatu proton tertentu. Untuk mengetahui proton-proton yang berdampingan digunakan data spektroskopi ^1H - ^1H COSY, sedangkan untuk mengetahui struktur konfigurasi cis-trans digunakan data spektroskopi NOESY. Dengan menggunakan data spektroskopi dua dimensi elucidasi struktur menjadi

semakin mudah dan secara tepat dapat menentukan kerangka struktur molekul senyawa organik serumit apapun.

Dalam elusidasi struktur molekul biasanya dimulai dari data yang paling sederhana, misalnya spektroskopi UV (kalau ada), selanjutnya IR, analisis data ^1H NMR dan ^{13}C NMR, dengan memperhatikan data massa molekul dari spektroskopi MS. Dari data- data tersebut biasanya sudah dapat memprediksi struktur kerangka senyawa yang dianalisis, ada kemungkinan memiliki beberapa alternatif struktur. Selanjutnya untuk menentukan struktur yang paling sesuai dibuktikan dengan data fragmentasi dari spektroskopi MS.

BAB VII

FLAVONOID

7.1. Definisi Flavonoid

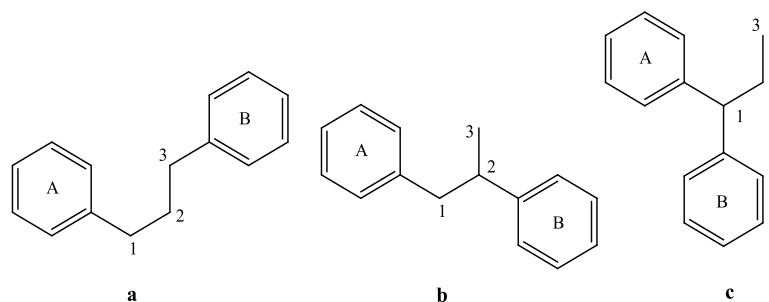
Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, tidak terdapat pada alga, mikroorganisme, bakteri, lumut, jamur. Senyawa flavanoid termasuk kelompok senyawa fenol terbesar yang di-temukan di alam. Sekitar 5-10% metabolit sekunder tumbuhan adalah flavonoid, dengan struktur kimia dan peran biologis yang sangat beragam. Senyawa ini dibentuk dari jalur shikimat dan fenilpropanoid, dengan beberapa alternatif biosintesis. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nectar, bunga, buah buni dan biji. Kira-kira 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan-tumbuhan diubah menjadi flavonoid.

Senyawa flavonoid terdiri dari 15 atom karbon atau lebih yang sebagian besar bisa ditemukan dalam kandungan tumbuhan. Flavonoid juga dikenal sebagai vitamin P dan citrin, dan merupakan pigmen yang diproduksi oleh sejumlah tanaman sebagai pewarna yang dihasilkan pada bunga. Senyawa flavonoid merupakan zat warna alam (merah, ungu, dan biru, serta sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan).

Sebagian besar senyawa flavonoid ditemukan dalam bentuk glikosida dan juga sebagai aglikon flavonoid yang lazim ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi (Angiospermae) adalah flavon dan flavonol dengan C- dan O-glikosida, isoflavon C- dan O-glikosida, flavanon C- dan O-glikosida, khalkon dengan C- dan O-glikosida dan dihidro-khalkon, proantosianidin dan antosianin, auron O-glikosida dan dihidro-flavonol O-glikosida. Golongan flavon, flavonol, flavanon, isoflavon, dan khalkon juga sering ditemukan dalam bentuk aglikonnya (bukan gula).

7.2. Kerangka dasar Flavonoid

Flavonoid merupakan turunan fenol yang memiliki struktur dasar fenilbenzopiron (tokoferol), dicirikan oleh kerangka 15 karbon dimana dua cincin benzena (C₆) terikat pada suatu rantai propan (C₃) sehingga membentuk suatu susunan C₆-C₃-C₆. yang terdiri dari satu cincin teroksigenasi dan dua cincin aromatis. Susunan ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur, yakni 1,3-diarilpropan atau flavonoid, 1,2-diarilpropan atau isoflavonoid, dan 1,1-diarilpropan atau neoflavonoid. Ketiga struktur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



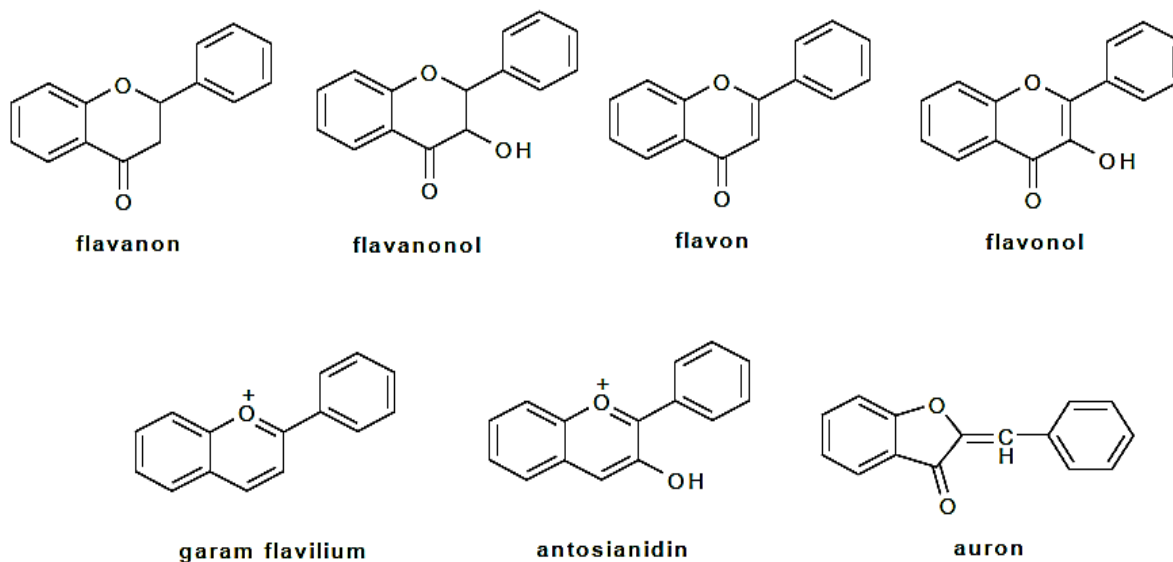
Gambar 7.1. Kerangka dasar karbon flavonoid (a) Flavonoid,
(b) Isoflavonoid, (c) Neoflavonoid (Miller 1996)

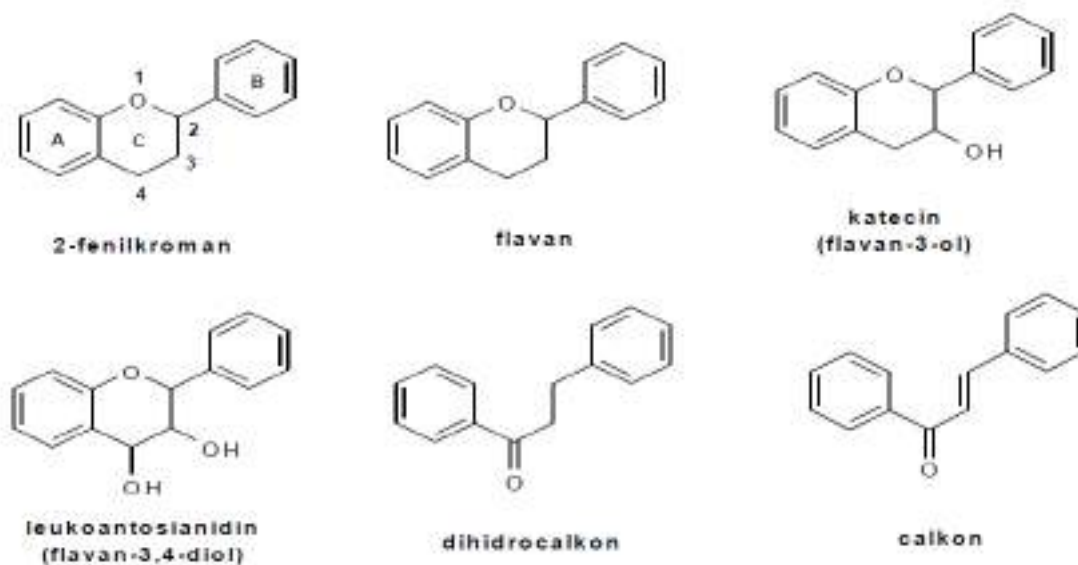
7.3. Klasifikasi Flavonoid berdasarkan Strukturnya

7.3.1. Flavonoida atau 1,3-diarilpropana

Senyawa-senyawa flavonoida terdiri dari beberapa jenis tergantung pada tingkat oksidasi dari rantai propana dari sistem 1,3-diarilpropana. Flavon, flavonol dan antosianidin adalah jenis yang banyak ditemukan di alam sehingga sering disebut sebagai flavonoida utama. Banyaknya senyawa flavonoida ini disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkoksilasi atau glikosilasi dari struktur tersebut.

Klasifikasi flavonoida sangat beragam, diantaranya ada yang mengklasifikasikan flavonoida menjadi flavon, flavanon, isoflavon, flavanol, flavanon, antosianin, dan kalkon. Lebih dari 6467 senyawa flavonoid telah diidentifikasi dan jumlahnya terus meningkat.

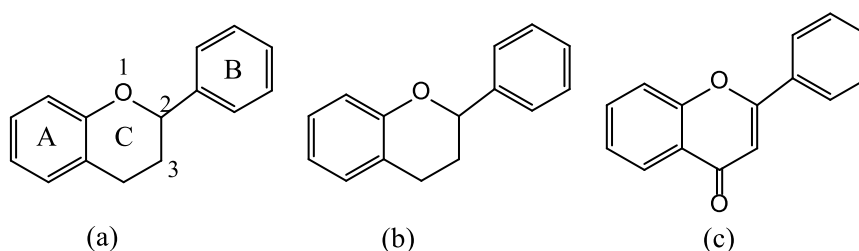




Gambar 7.2. Beberapa Struktur senyawa Flavonoid kelompok utama

a. Flavon

Senyawa-senyawa flavon ini mempunyai kerangka 2-fenilkroman, dimana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari 1,3 diarilpropana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru (cincin C).



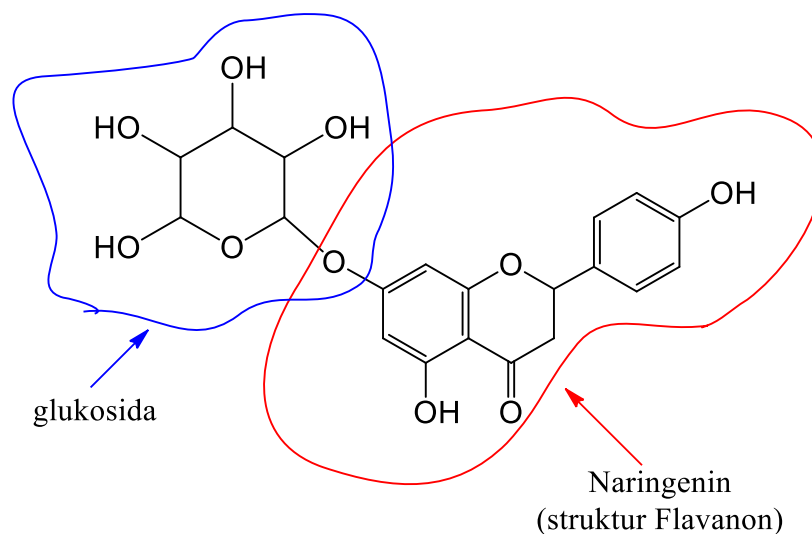
Gambar 7.3. Struktur (a) 2-fenilkroman, (b) flavan (c) flavon

Bedasarkan tingkat oksidasi terendah flavan adalah senyawa induk dalam tata nama flavon. Flavon mudah dipecah oleh alkali menghasilkan diasil metan atau tergantung pada kondisi reaksi, asam benzoat yang diturunkan dari cincin A. flavon stabil terhadap asam kuat dan eternya mudah didealkilasi dengan penambahan HI atau HBr, atau dengan aluminium klorida dalam pelarut inert.

b. Flavanon

Flavanon terdistribusi luas di alam. Flavanon terdapat di dalam kayu, daun dan bunga. Flavanon glikosida merupakan konstituen utama dari tanaman genus pirus dan buah jeruk;

dua glikosida yang paling lazim adalah Naringenin-7-O-glukosida dan hesperitin, terdapat dalam buah anggur dan jeruk.



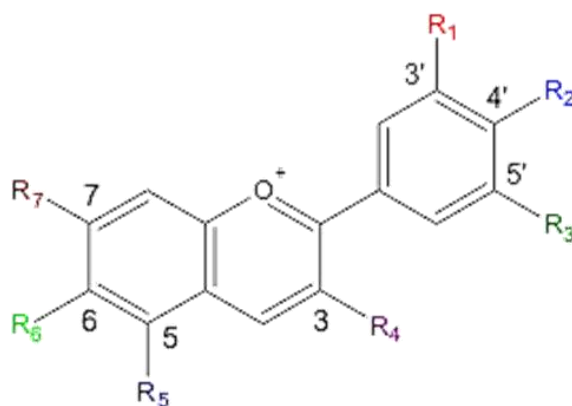
Gambar 7.4. Struktur Naringenin-7-O-glukosida

c. Antosianin

Antosianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling tersebar luas dalam tumbuhan. Secara kimia antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal, yaitu sianidin, dan semuanya terbentuk dari pigmen sianidin ini dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilasi. Antosianin tidak larut dalam larutan netral atau basa. Karena itu antosianin harus diekstraksi dari tumbuhan dengan pelarut yang mengandung asam asetat atau asam hidroklorida (misalnya metanol yang mengandung HCl pekat 1%) dan larutannya harus disimpan di tempat gelap serta sebaiknya didinginkan. Antosianidin ialah aglikon antosianin yang terbentuk bila antosianin dihidrolisis dengan asam. Antosianidin terdapat enam jenis secara umum, yaitu : sianidin, pelargonidin, peonidin, petunidin, malvidin dan delphinidin.

Antosianidin adalah senyawa flavonoid yang secara struktur termasuk kelompok flavon. Glikosida antosianidin dikenal sebagai antosianin. Nama ini berasal dari bahasa Yunani antho-, bunga dan kyanos-, biru. Senyawa ini tergolong pigmen dan pembentuk warna pada tanaman yang ditentukan oleh pH dari lingkungannya. Senyawa paling umum adalah antosianidin, sianidin yang terjadi dalam sekitar 80 persen dari pigmen daun tumbuhan, 69 persen dari buah-buahan dan 50 persen dari bunga. Kebanyakan warna bunga merah dan biru disebabkan antosianin. Warna tertentu yang diberikan oleh suatu antosianin, sebagian bergantung pada pH bunga. Warna biru bunga cornflower dan warna merah bunga mawar

disebabkan oleh antosianin yang sama, yakni sianin. Dalam sekuntum mawar merah, sianin berada dalam bentuk fenol. Dalam cornflower biru, sianin berada dalam bentuk anionnya, dengan hilangnya sebuah proton dari salah satu gugus fenolnya. Dalam hal ini, sianin serupa dengan indikator asam-basa.



Gambar 4.5. Struktur umum Antosianidin dan jenis senyawa Antosianidin

Antosianin secara umum mempunyai stabilitas yang rendah. Pada pemanasan yang tinggi, kestabilan dan ketahanan zat warna antosianin akan berubah dan mengakibatkan kerusakan. Selain mempengaruhi warna antosianin, pH juga mempengaruhi stabilitasnya, dimana dalam suasana asam akan berwarna merah dan suasana basa berwarna biru. Antosianin lebih stabil dalam suasana asam daripada dalam suasana alkalis ataupun netral. Zat warna ini juga tidak stabil dengan adanya oksigen dan asam askorbat. Asam askorbat kadang melindungi antosianin tetapi ketika antosianin menyerap oksigen, asam askorbat akan menghalangi terjadinya oksidasi. Pada kasus lain, jika enzim menyerang asam askorbat yang akan menghasilkan hydrogen peroksida yang mengoksidasi sehingga antosianin mengalami perubahan warna.

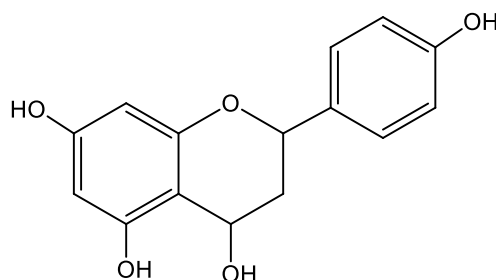
Nama Senyawa	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Aurantidin	H	OH	H	OH	OH	OH	OH
Sianidin	OH	OH	H	OH	OH	H	OH
Delpinidin	OH	OH	OH	OH	OH	H	OH
Europinidin	OCH ₃	OH	OH	OH	OCH ₃	H	OH
Luteolinidin	OH	OH	H	H	OH	H	OH

Nama Senyawa	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Pelargonidin	H	OH	H	OH	OH	H	OH
Malvidin	OCH ₃	OH	OCH ₃	OH	OH	H	OH
Peonidin	OCH ₃	OH	H	OH	OH	H	OH
Petunidin	OH	OH	OCH ₃	OH	OH	H	OH
Rosinidin	OCH ₃	OH	H	OH	OH	H	OCH ₃

Warna pigmen antosianin merah, biru, violet, dan biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam tanaman terdapat dalam bentuk glikosida yaitu membentuk ester dengan monosakarida (glukosa, galaktosa, ramnosa dan kadang-kadang pentosa). Sewaktu pemanasan dalam asam mineral pekat, antosianin pecah menjadi antosianidin dan gula. Pada pH rendah (asam) pigmen ini berwarna merah dan pada pH tinggi berubah menjadi violet dan kemudian menjadi biru. Pada umumnya, zat-zat warna distabilkan dengan penambahan larutan buffer yang sesuai. Jika zat warna tersebut memiliki pH sekitar 4 maka perlu ditambahkan larutan buffer asetat, demikian pula zat warna yang memiliki pH yang berbeda maka harus dilakukan penyesuaian larutan buffer. Warna merah bunga mawar dan biru pada bunga jagung terdiri dari pigmen yang sama yaitu sianin. Perbedaannya adalah bila pada bunga mawar pigmennya berupa garam asam sedangkan pada bunga jagung berupa garam netral. Konsentrasi pigmen juga sangat berperan dalam menentukan warna. Pada konsentrasi yang encer antosianin berwarna biru, sebaliknya pada konsentrasi pekat berwarna merah dan konsentrasi biasa berwarna ungu.

d. Leukoantosianidin

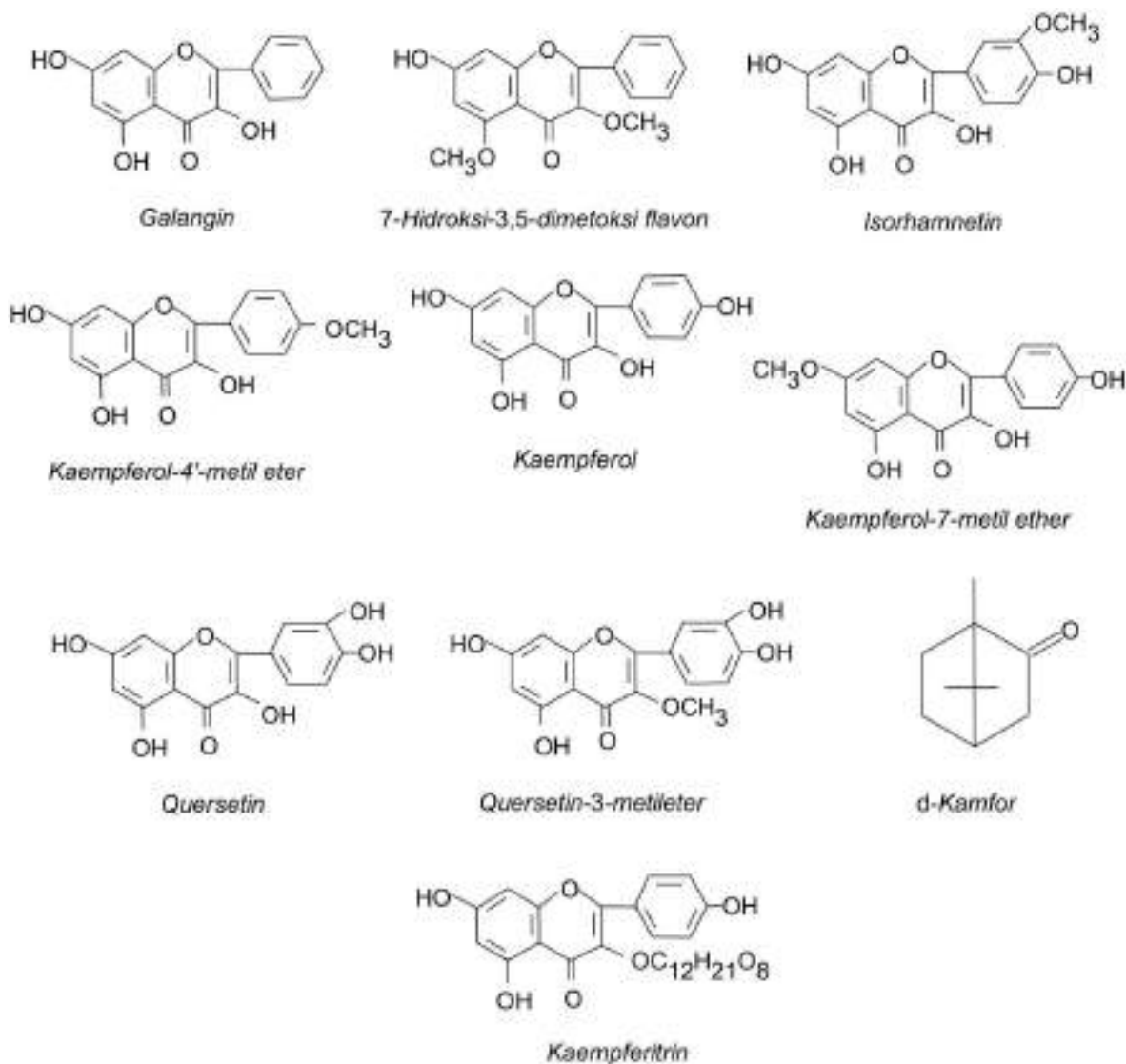
Leukoantosianidin merupakan senyawa tan warna, terutama terdapat pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini jarang terdapat sebagai glikosida, contohnya melaksidin, apiferol.



Gambar 7.6. Struktur Apiferol

e. Flavonol

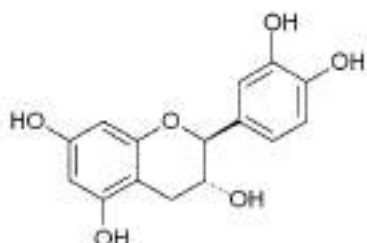
Flavonol adalah senyawa fitokimia ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam berbagai macam makanan nabati dan minuman. Flavonol paling sering terdapat sebagai glikosida, biasanya 3-glikosida, dan aglikon flavonol yang umum yaitu kamferol, kuersetin, dan mirisetin yang berkhasiat sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Flavonol lain yang terdapat di alam bebas kebanyakan merupakan variasi struktur sederhana dari flavonol. Larutan flavonol dalam suasana basa dioksidasi oleh udara tetapi tidak begitu cepat sehingga penggunaan basa pada pengerjaannya masih dapat dilakukan. Flavonol lazim sebagai konstituen tanaman yang tinggi, dan terdapat dalam berbagai bentuk terhidroksilasi. Flavonol alami yang paling sederhana adalah galangin, 3,5,7- Tri-hidroksiflavin.



Gambar 7.7. Beberapa Struktur senyawa jenis flavonol

f. Katekin

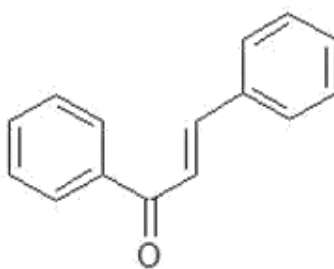
Katekin terdapat pada seluruh dunia tumbuhan, terutama pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak kental *Uncaria gambir* dan daun teh kering yang mengandung kira-kira 30% senyawa ini. Katekin berkhasiat sebagai antioksidan.



Gambar 7.8. Struktur Katekin

g. Khalkon

Polihidroksi khalkon terdapat dalam sejumlah tanaman, namun terdistribusinya di alam tidak lazim. Alasan pokok bahwa khalkon cepat mengalami isomerasi menjadi flavanon dalam satuan keseimbangan. Bila khalkon 2,6-dihidroksilasi, isomer flavanon mengikat 5 gugus hidroksil, dan stabilisasi mempengaruhi ikatan hidrogen 4-karbonil-5-hidroksil maka menyebabkan keseimbangan khalkon-flavon condong ke arah flavanon. Hingga khalkon yang terdapat di alam memiliki gugus 2,4-hidroksil atau gugus 2-hidroksil-6-glikosilasi.

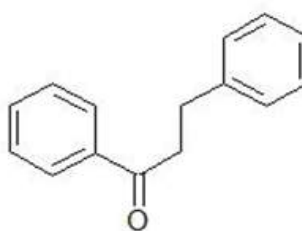


Gambar 7.9. Struktur khalkon

Beberapa khalkon misalnya merein, koreopsin, stillopsin, lanseolin yang terdapat dalam tanaman, terutama sebagai pigmen daun bunga berwarna kuning, kebanyakan terdapat dalam tanaman *Helianthea* tribe, *Coreopsidinae* subtribe, dan family *Compositae*.

h. Dihidrokhalkon

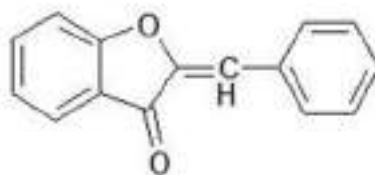
Meskipun dihidrokhalkon jarang terdapat di alam, namun satu senyawa yang penting yaitu phlorizin merupakan konstituen umum family Rosaceae juga terdapat dalam jenis buah-buahan seperti apel dan pear. Phlorizin telah lama dikenal dalam bidang farmasi, ia memiliki kesanggupan menghasilkan kondisi seperti diabetes. Phlorizin merupakan β -D-glukosida phloretin. Phloretin mudah terurai oleh alkali kuat menjadi phloroglusional dan asam p-hidroksihidrosinamat. Jika glukosida phlorizin dipecah dengan alkali dengan cara yang sama, maka ternyata sisa glukosa tidak dapat terlepas dan dihasilkan phloroglusinol β -O-glukosida. Berikut merupakan struktur dari dihidrokhalkon:



Gambar 7.10. Struktur dihidrokhalkon

i. Auron

Auron berupa pigmen kuning emas yang terdapat dalam bunga tertentu dan briofita. Dalam larutan basa senyawa ini berwarna merah ros dan tampak pada kromatografi kertas berupa bercak kuning, dengan sinar ultraviolet warna kuning kuat berubah menjadi merah jingga bila diberi uap ammonia Auron atau system cincin benzalkumaranona (Cincin A – COCO CH₂ – Cincin B) strukturnya dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut:



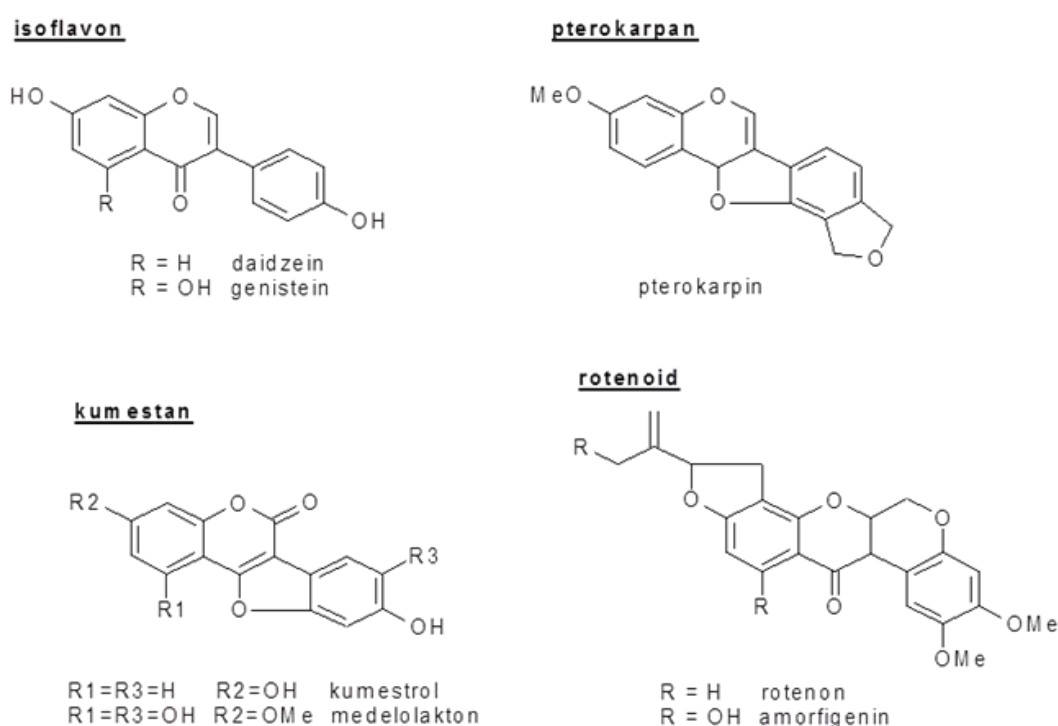
Gambar 7.11. Struktur Auron

7.3.2. Isoflavonoida atau 1,2-diarilpropana.

Isoflavon terdiri atas struktur dasar C₆-C₃-C₆, secara alami disintesa oleh tumbuh-tumbuhan dan senyawa asam amino aromatik fenilalanin atau tirosin. Biosintesa tersebut berlangsung secara bertahap dan melalui sederetan senyawa antara yaitu pterokarpan, kumestan, dan rotenoid. Berdasarkan biosintesa tersebut maka isoflavon digolongkan sebagai

senyawa metabolit sekunder. Isoflavon termasuk dalam kelompok flavonoid (1,2-diarilpropan) dan merupakan kelompok yang terbesar dalam kelompok tersebut. Meskipun isoflavon merupakan salah satu metabolit sekunder, tetapi ternyata pada mikroba seperti bakteri, algae, jamur dan lumut tidak mengandung isoflavon, karena mikroba tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mensintesisnya. Jenis senyawa isoflavon di alam sangat bervariasi. Diantaranya telah berhasil diidentifikasi struktur kimianya dan diketahui fungsi fisiologisnya, misalnya isoflavon, rotenoid dan kumestan, serta telah dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan.

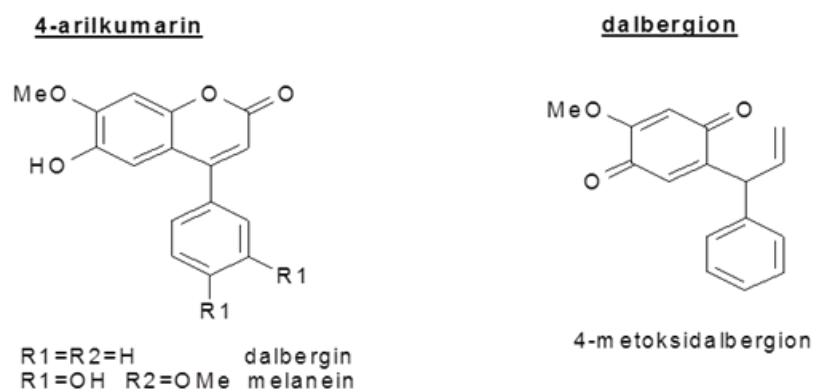
Isoflavon merupakan isomer flavon, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan sebagai fitoaleksin yaitu senyawa pelindung yang terbentuk dalam tumbuhan sebagai pertahanan terhadap serangan penyakit. Isoflavon sukar dicirikan karena reaksinya tidak khas dengan pereaksi warna manapun. Beberapa isoflavon (misalnya daidzein) memberikan warna biru muda cemerlang dengan sinar UV bila diuapi amonia, tetapi kebanyakan yang lain tampak sebagai bercak lembayung yang pudar dengan amonia berubah menjadi coklat.



Gambar 7.12. Struktur Ragam Senyawa Isoflavonoida

7.3.3. Neoflavonoida atau 1,1-diarilpropana

Senyawa-senyawa isoflavonoid dan neoflavonoid hanya ditemukan dalam beberapa jenis tumbuhan, terutama suku Leguminosae. Jenis neoflavonoid meliputi jenis-jenis 4-arilkumarin dan berbagai dalbergion.

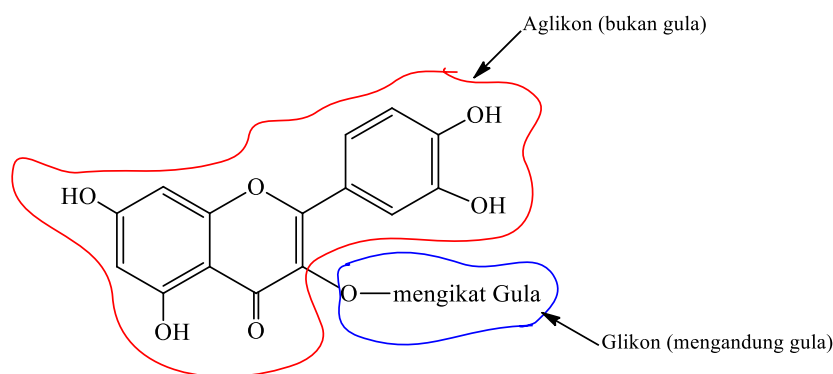


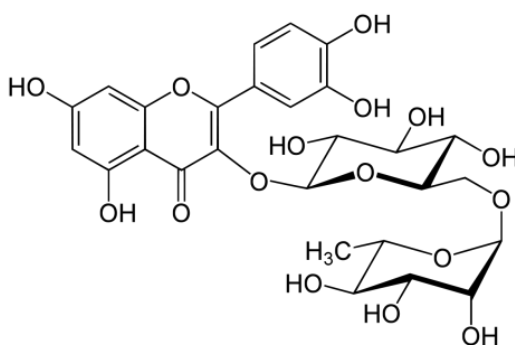
Gambar 7.13. Struktur Ragam Neoflavonoida

7.4. Penggolongan Flavonoid Berdasarkan Jenis Ikatan

a. Flavonoid O-Glikosida

Pada senyawa ini gugus hidroksil flavonoid terikat pada satu gula atau lebih dengan ikatan hemiasetal yang tidak tahan asam, pengaruh glikosida ini menyebabkan flavonoid kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam air. Gula yang paling umum terlibat adalah glukosa disamping galaktosa, ramilosa, silosa, arabinosa, fruktosa dan kadang-kadang glukoronat dan galakturonat. Disakarida juga dapat terikat pada flavonoid misalnya soforosa, gentibiosa, rutinosa dan lain-lain.

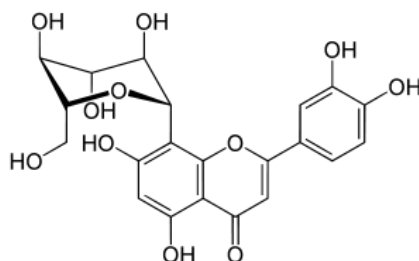




Gambar 7.14. Struktur Rutinosa

b. Flavonoid C-Glikosida

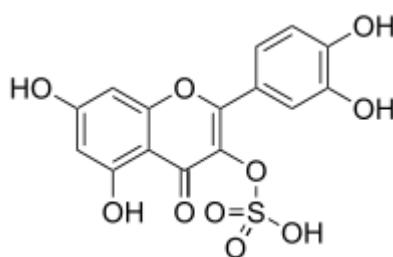
Gugus gula terikat langsung pada inti benzen dengan suatu ikatan karbon-karbon yang tahan asam. Lazim di temukan gula terikat pada atom C nomor 6 dan 8 dalam inti flavonoid. Jenis gula yang terlibat lebih sedikit dibandingkan dengan O-glikosida. Gula paling umum adalah galaktosa, raminosa, silosa, arabinosa. contohnya orientin



Gambar 7.15. Struktur Orientin

c. Flavonoid Sulfat

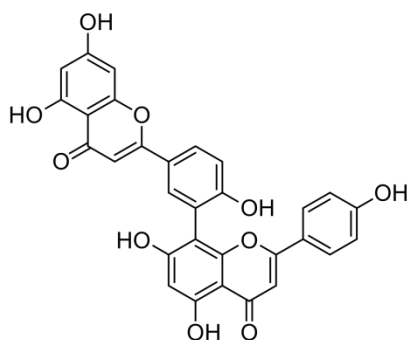
Senyawa flavonoid yang mengandung satu ion sulfat atau lebih yang terikat pada OH fenol atau gula, Secara teknis termasuk bisulfate karena terdapat sebagai garam yaitu flavon O-SO₃K. Banyak berupa glikosida bisulfat yang terikat pada OH fenol yang mana saja yang masih bebas atau pada gula. Umumnya hanya terdapat pada Angiospermae yang mempunyai ekologi dengan habitat air. Contohnya Quersentin



Gambar 7.16. Quersentin

d. Biflavonoid

Senyawa ini mula-mula ditemukan oleh Furukawa dari ekstrak daun *G. biloba* berupa senyawa berwarna kuning yang dinamai ginkgetin (I-4', I-7-dimetoksi, II-4', I-5, II-5, II-7-tetrahidroksi [I-3', II-8] biflavin). Biflavonoid (atau biflavinil, flavandiol) merupakan dimer flavonoid yang dibentuk dari dua unit flavon atau dimer campuran antara flavon dengan flavanon dan atau auron. Struktur dasar biflavonoid adalah 2,3-dihidroapigeninil-(I-3',II-3')-apigenin. Senyawa ini memiliki ikatan interflavanil C-C antara karbon C-3' pada masing-masing flavon. Beberapa biflavonoid dengan ikatan interflavanil C- O-C juga ada. Biflavonoid terdapat pada buah, sayuran, dan bagian tumbuhan lainnya.. Hingga kini jumlah biflavonoid yang diisolasi dan dikarakterisasi dari alam terus bertambah, namun yang diketahui bioaktivitasnya masih terbatas. Biflavonoid yang paling banyak diteliti adalah ginkgetin, isoginkgetin, amentoflavin, morelloflavin, caesapinioflavin, robustaflavin, hinokiflavin, dan ochnaflavin. Senyawa- senyawa ini memiliki struktur dasar yang serupa yaitu 5,7,4'-trihidroksi flavanoid, tetapi berbeda pada sifat dan letak ikatan antar flavanoid.



Gambar 7.17. Amentoflavin

7.5. Sifat flavonoid

Menurut Achmad (1986) flavonoid merupakan golongan Polifenol sehingga memiliki sifat kimia senyawa fenol:

1. Bersifat asam, sehingga dapat larut dalam basa.
2. Merupakan senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil.
3. Sebagai antibakteri karena flavonoid sebagai derivat dari fenol dapat menyebabkan rusaknya susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas dari dinding sel bakteri.
4. Sebagai antioksidan yaitu kemampuan flavonoid untuk menjalankan fungsi antioksidan, bergantung pada struktur molekulnya, posisi gugus hidroksil memiliki peranan dalam fungsi antioksidan dan aktivitas menyingkirkan radikal bebas.

Pemisahan senyawa golongan flavonoid berdasarkan sifat kelarutan dalam berbagai macam pelarut dengan polaritas yang meningkat adalah sebagai berikut :

1. Flavonoid bebas dan aglikon, dalam eter .
2. O-Glikosida, dalam etil asetat.
3. C-Glikosida dan leukoantosianin dalam butanol dan amil alkohol.

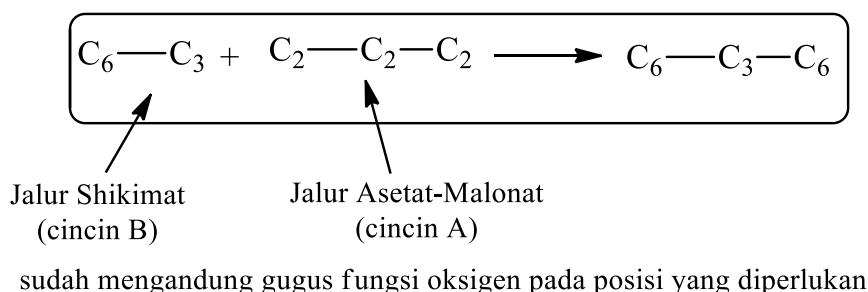
Oleh karena itu banyak keuntungan jika dilakukan ekstraksi dengan polaritas yang meningkat.

7.6. Biosintesis Flavonoid

Biosintesis flavonoid sudah diteliti sejak tahun 1936. Pada awalnya para peneliti mengaitkan C₆-C₃-C₆ dari flavonoid merupakan hasil dari fenil propanoid. Tetapi selama bertahun-tahun diperoleh teori sintesis flavonoid dan telah dibuktikan di laboratorium. secara umum sintesis flavonoid terdiri dari dua jalur yaitu jalur poliketida dan jalur fenil propanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari tiga unit asetat-malonat. Sedangkan jalur fenil propanoid atau biasa disebut jalur shikimat.

Pola biosintesa flavonoid pertama kali disarankan oleh Birch. Menurut Birch, pada tahap tahappertama dari biosintesa flavonoid suatu unit C₆-C₃ berkombinasi dengan 3 unit C₂ menghasilkan unit C₆-C₃-(C₂+C₂+C₂). kerangka C₁₅ yang dihasilkan dari kombinasi unit mengandung gugus-gugus fungsi oksigen pada posisi-posisi yang diperlukan. Adapun cincin A dari struktur flavonoid berasal dari jalur poliketida, yakni kondensasi dari tiga unit asetat atau malonat, sedangkan cincin B dan tiga atom karbon dari rantai propan berasal dari jalur fenilpropanoid (jalur sikimat).

Prinsip: kombinasi 2 alur biosintesis flavonoid

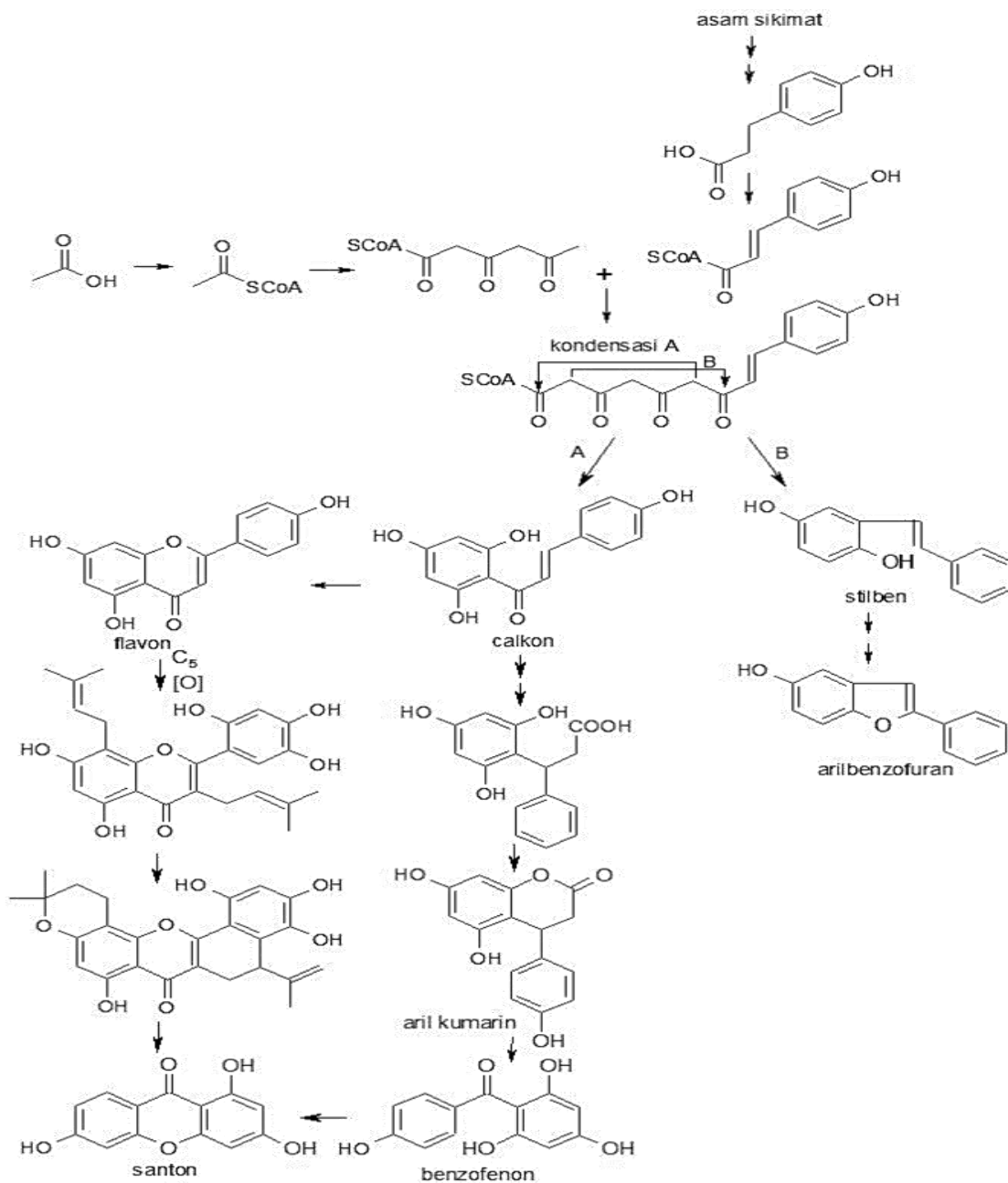


a. Jalur Poliketida

Reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonatCoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetilCoA. Asetoasetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoida yang akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi bahan fenilpropanoida.

b. Jalur Fenilpropanoida

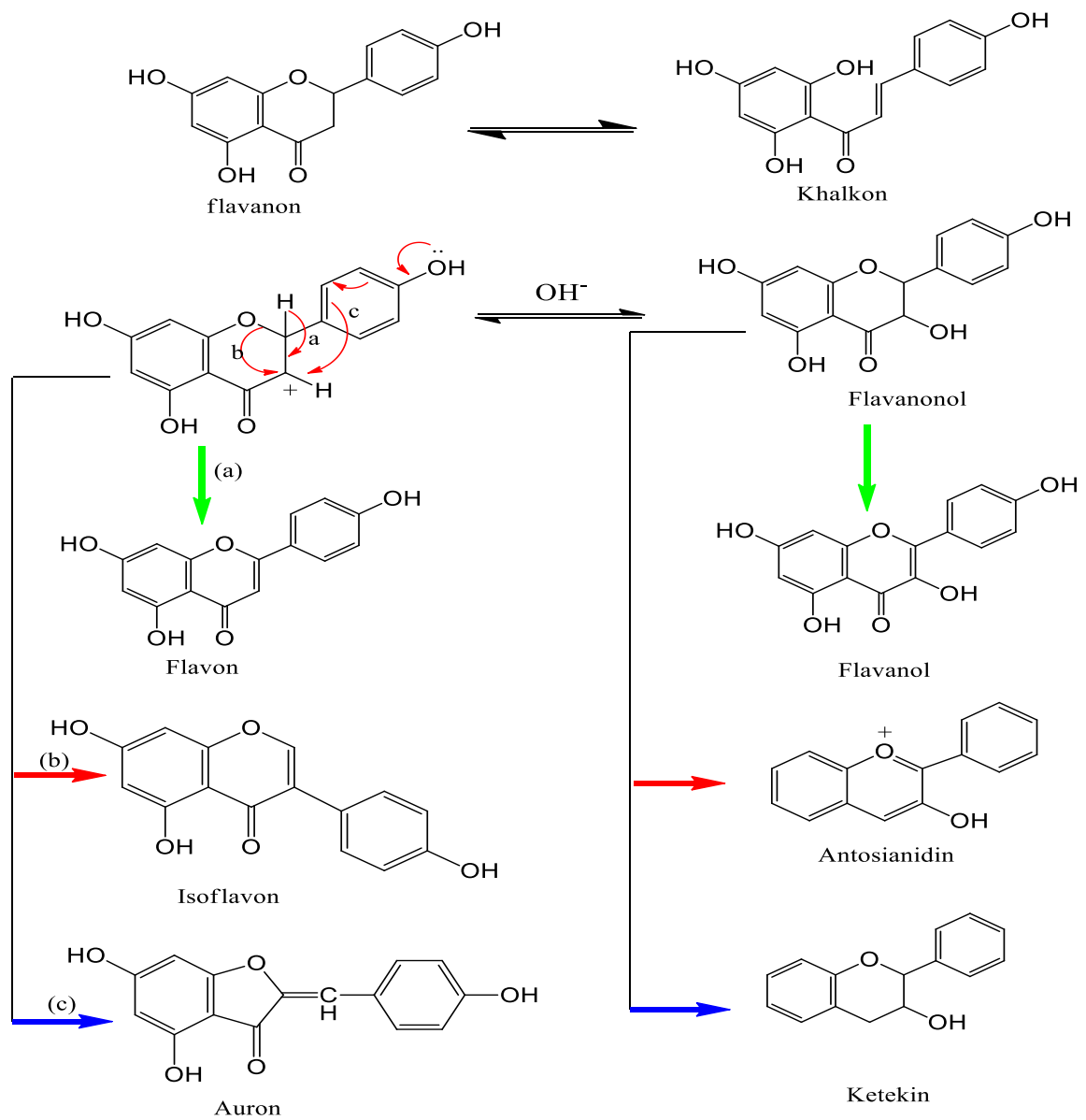
Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam piruvat melainkan akan memperoleh asam shikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol piruvat. Asam shikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH_3 dan membentuk suatu asam sinamat sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam shikamat karena adanya substitusi pada gugus benzenanya. Jalur biosintesis flavonoid dapat dilihat pada Gambar 7.13



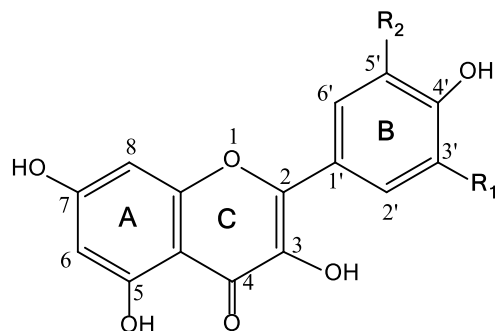
Gambar 7.18 Kombinasi 2 Jalur biosintesis flavonoid (Miller 1996)

Biosintesis flavanoid dimulai dengan memperpanjang rantai fenil propanoid (C6-C3) yang berasal dari turunan sinamat. Cincin A pada struktur flavonoid berasal dari jalur poliketida, merupakan kondensasi dari tiga unit asetat atau malonat, sedangkan cincin B dan tiga atom karbon berasal dari jalur fenilpropanoid (jalur shikimat). Dengan demikian flavonoid merupakan kombinasi dari dua jalur biosintesis cincin aromatik.

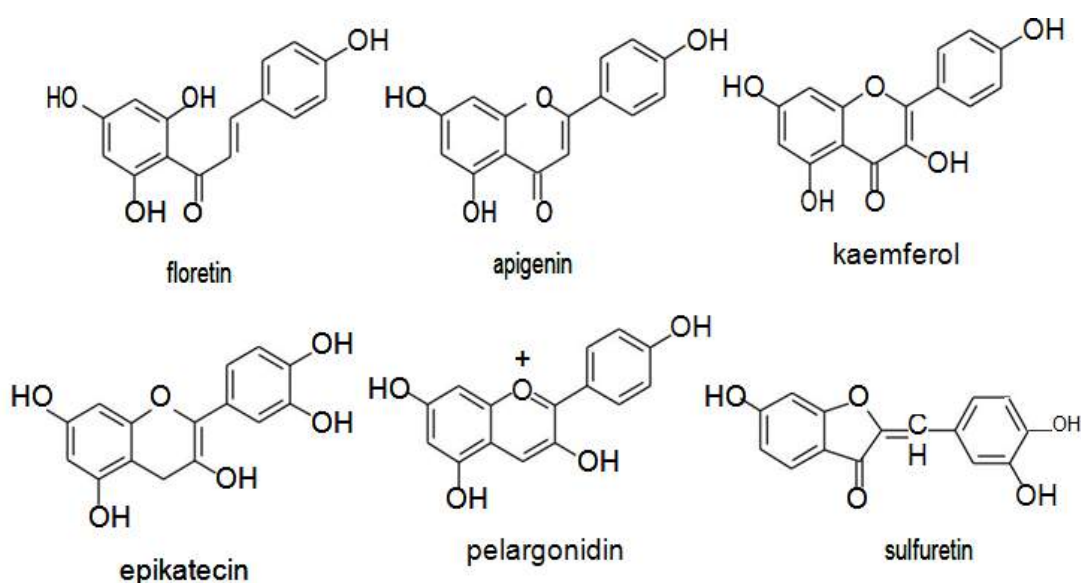
7.7. Hubungan Biogenik Flavonoid



7.8. Ciri Khas Flavonoid



- ✓ Gugus hidroksil hampir selalu ditemukan pada posisi 5 dan 7 dari cincin
- ✓ Cincin B flavonoid seringkali mempunyai gugus gugus hidroksil atau alkoksil pada posisi 4', atau 3' & 5'.
- ✓ Adanya tiga gugus hidroksil atau alkoksil, atau tidak teroksidasi sama sekali, atau teroksidasi pada posisi 2', sangat jarang ditemukan.
- ✓ Cincin A sering teralkilasi pada posisi 1 atau 5
- ✓ Hal tersebut disebabkan biogenesis dari flavonoid.
- ✓ Glikosida senyawa flavonoid berikatan dengan gula pada gugus hidroksil yang ada.



Masing-masing jenis senyawa flavonoida mempunyai struktur dasar tertentu. Flavonoida mempunyai beberapa ciri struktur yaitu: cincin A dari struktur flavonoida mempunyai pola oksigenasi yang berselang-seling yaitu pada posisi 2, 4 dan 6. Cincin B flavonoida mempunyai satu gugus fungsi oksigen pada posisi para atau dua pada posisi para dan meta atau tiga pada posisi satu di para dan dua di meta. Cincin A selalu mempunyai gugus hidroksil yang letaknya sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan untuk terbentuk cincin heterosiklik dalam senyawa trisiklis.

7.9. Reaksi Flavon dan Flavonol

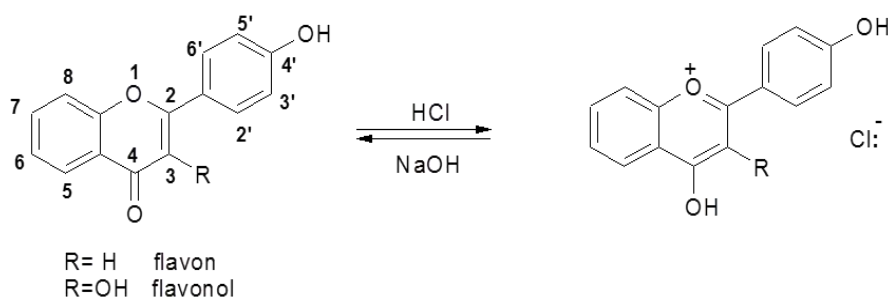
Flavon dan flavonol adalah dua jenis flavonoid yang banyak ditemukan di alam.

a. Reaksi Flavon dan Flavonol

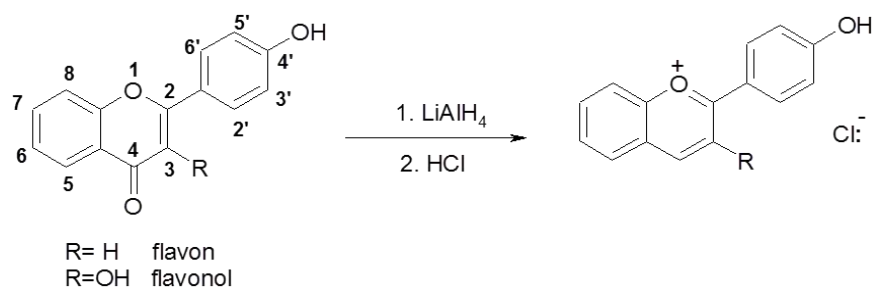
Flavon mempunyai struktur dari 2-fenilbenzopiran-4-on, sedangkan flavonol dapat dianggap sebagai 3-hidroksiflavon. karena flavon adalah benzopiranon, maka flavon dan flavonol bereaksi dengan asam mineral akan menghasilkan garam benzopirilium yang

berwarna, yang disebut juga garam flavilium. Garam ini bila direaksikan dengan basa menghasilkan kembali senyawa flavon semula.

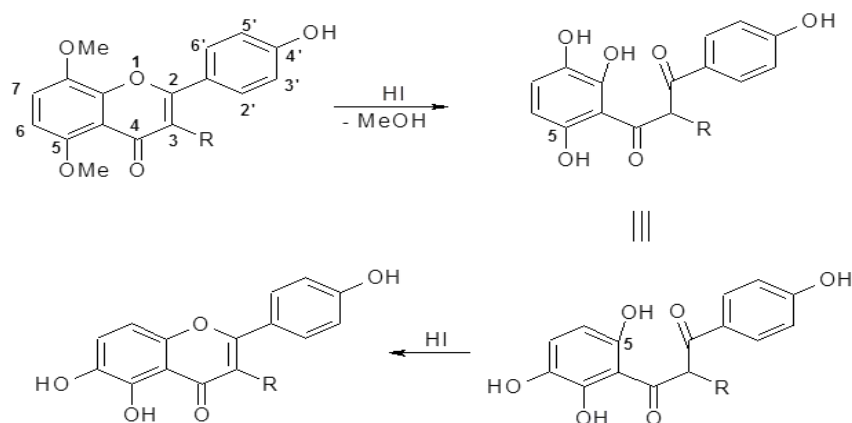
Dengan adanya gugus hidroksil (atau metoksil) pada posisi 5, 7, atau 4' yang mampu menampung muatan positif pada posisi-posisi ini, maka struktur yang terlibat dalam resonansi dari garam flavilium akan bertambah. Dengan kata lain, dengan adanya gugus hidroksil (atau metoksil) pada posisi-posisi tersebut, maka ion flavilium akan menjadi stabil, yang berarti pula bahwa kebasaaan flavon tersebut akan bertambah. Reaksi pembentukannya adalah sebagai berikut ;



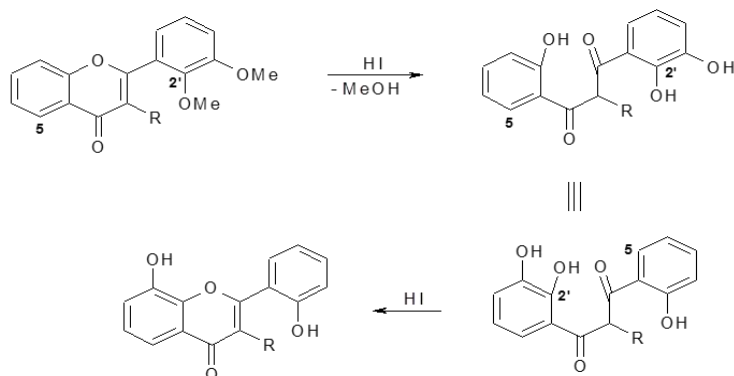
Bila flavon (atau flavonol) direduksi menjadi senyawa 4-hidroksi yang sebanding, dan selanjutnya diperlakukan dengan asam mineral, dihasilkan garam flavilium atau antosianidin.



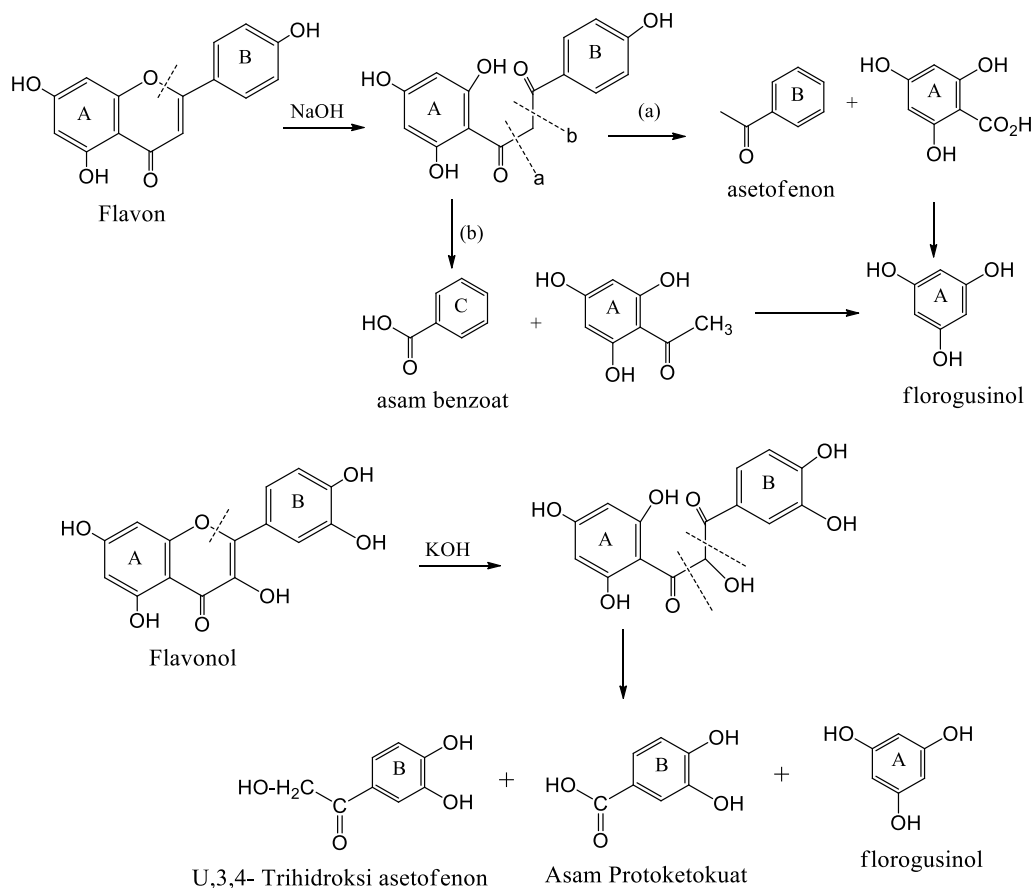
Flavon yang mengandung gugus metoksil (atau hidroksil) pada posisi 5, bila dipanaskan dengan asam iodide akan mengalami demetilasi, diikuti oleh penataan ulang sebagai akibat terbukanya cincin flavon dan resiklisasi. Proses ini disebut penataan ulang Wessley-Moser.



Selanjutnya bila cincin B dari flavon mengandung gugus metoksil (atau hidroksil) pada posisi 2', maka penataan ulang wessley-moser dari senyawa flavon ini akan menghasilkan suatu flavon, dimana cincin B dari flavon semula berubah menjadi cincin A dari flavon yang baru terbentuk. Reaksi penataan ulang ini secara umum adalah sebagai berikut:



b. Reaksi Penguraian Flavon dan Flavonol



Ketika Flavon dan Flavonol bereaksi dengan basa akan terjadi penguraian bentuk khusus hidroksilasi (C6(A)-C3-C6(B)). dimana C6 (A) adalah turunan floroglusional, dan cincin B adalah turunan asetofenon dan asam benzoat.

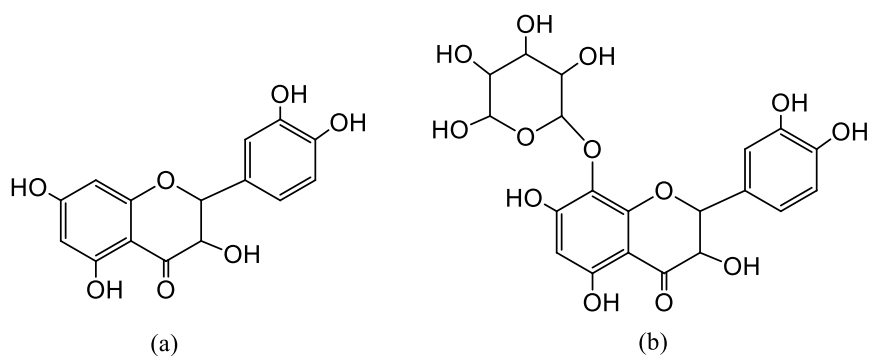
7.10. Potensi Biologis Senyawa Flavonoid

Senyawa flavonoid untuk obat mula-mula diperkenalkan oleh Gyorgy tahun 1936 dari Amerika. Secara tidak sengaja Gyorgy memberikan ekstrak vitamin C (asam askorbat) kepada seorang dokter untuk mengobati penderita pendarahan kapiler subkutaneus dan ternyata dapat disembuhkan. Mc. Clure tahun 1986 menemukan senyawa flavonoid yang di ekstrak dari *Capsicum anunuum* serta *Citrus limon* juga dapat menyembuhkan pendarahan kapiler subkutan. Mekanisme aktivitas senyawa tersebut dapat dipandang sebagai “*molecular messenger*” dalam proses interaksi antara sel, yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap proses metabolisme sel atau makhluk hidup yang bersangkutan, baik bersifat negatif (menghambat) maupun bersifat positif (menstimulasi).

Berbagai potensi senyawa isoflavon untuk keperluan kesehatan antara lain:

a. Anti-inflamasi

Mekanisme anti-inflamasi terjadi melalui efek penghambatan jalur metabolisme asam arachidonat, pembentukan prostaglandin, pelepasan histamin, atau aktivitas radical scavenging’ suatu molekul. Melalui mekanisme tersebut, sel lebih terlindung dari pengaruh negatif, sehingga dapat meningkatkan viabilitas sel. Senyawa flavonoid yang dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi adalah toksifolin, biazilin, haematoksin, gosipin, prosianidin, nepritin, dan lain-lain.

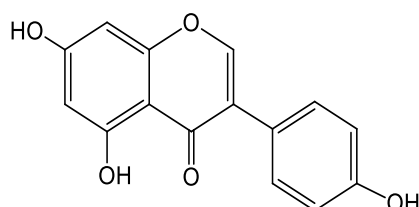


Gambar 7.19. struktur (a) Taxifolin, (b) Gossypin (sumber: Pubchem)

b. Anti-tumor/Anti-kanker

Senyawa isoflavon yang berpotensi sebagai antitumor/antikanker adalah genistein yang merupakan isoflavon aglikon (bebas). Genistein merupakan salah satu komponen yang banyak terdapat pada kedelai dan tempe. Penghambatan sel kanker oleh genistein, melalui mekanisme sebagai berikut : (1) penghambatan pembelahan/ proliferasi sel (baik sel normal, sel yang terinduksi oleh faktor pertumbuhan sitokinin, maupun sel kanker payudara yang terinduksi dengan nonil-fenol atau bi-fenol A) yang diakibatkan oleh

penghambatan pembentukan membran sel, khususnya peng-hambatan pembentukan protein yang mengandung tirosin; (2) penghambatan aktivitas enzim DNA isomerase II; (3) penghambatan regulasi siklus sel; (4) sifat antioksidan dan anti-angiogenik yang disebabkan oleh sifat reaktif terhadap senyawa radikal bebas; (5) sifat mutagenik pada gen endoglin (gen transforman factor pertumbuhan betha atau TGF β). Mekanisme tersebut dapat berlangsung apabila konsentrasi genestein lebih besar dari 5 μ M.



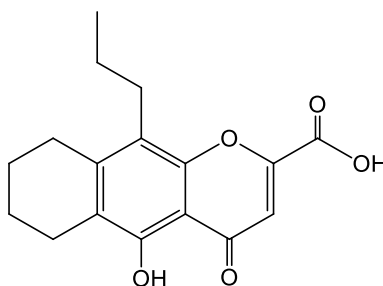
Gambar 7.20. struktur Genistein

c. Anti-virus

Mekanisme penghambatan senyawa flavonoida pada virus diduga terjadi melalui penghambatan sintesa asam nukleat (DNA atau RNA) dan pada translasi virion atau pembelahan dari poliprotein. Percobaan secara klinis menunjukkan bahwa senyawa flavonoida tersebut berpotensi untuk penyembuhan pada penyakit demam yang disebabkan oleh rhinovirus, yaitu dengan cara pemberian intravena dan juga terhadap penyakit hepatitis B. Berbagai percobaan lain untuk pengobatan penyakit liver masih terus berlangsung.

d. Anti-allergi

Aktivitas anti-allergi bekerja melalui mekanisme sebagai berikut : (1) penghambatan pembebasan histamin dari sel-sel „mast“, yaitu sel yang mengandung granula, histamin, serotonin, dan heparin; (2) penghambatan pada enzim oxidative nukleosid-3'',5'' siklik mono-fast fosfodiesterase, fosfatase, alkalin, dan penyerapan Ca; (3) berinteraksi dengan pembentukan fosfoprotein. Senyawa-senyawa flavonoid lainnya yang digunakan sebagai anti-allergi antara lain terbukronil, proksikromil, dan senyawa kromon



Gambar 7.21. Struktrur *Proxicromil*

e. Penyakit kardiovaskuler

Berbagai pengaruh positif isoflavon terhadap sistem peredaran darah dan penyakit jantung banyak ditunjukkan oleh para peneliti pada aspek berlainan. Khususnya isoflavon pada tempe yang aktif sebagai antioksidan, yaitu 6,7,4- trihidroksi isoflavon (Faktor-II), terbukti berpotensi sebagai anti kotiksi pembuluh darah (konsentrasi 5µg/ml) dan juga berpotensi menghambat, pembentukan LDL (low density lipoprotein). Dengan demikian isoflavon dapat mengurangi terjadinya arterosclerosis pada pembuluh darah. Pengaruh isoflavon terhadap penurunan tekanan darah dan resiko CVD (cardio vascular diseases) banyak dihubungkan dengan sifat hipolipidemik dan hipokholesteremik senyawa isoflavon.

f. Estrogen dan Osteoporosis

Pada wanita menjelang menopause, produksi estrogen menurun sehingga menimbulkan berbagai gangguan. Estrogen tidak saja berfungsi dalam sistem reproduksi, tetapi juga berfungsi untuk tulang, jantung, dan mungkin juga otak. Dalam melakukan kerjanya, estrogen membutuhkan reseptor estrogen (ERs) yang dapat “on/off” di bawah kendali gen pada kromosom yang disebut α -ER. Beberapa target organ seperti pertumbuhan dada, tulang, dan empedu responsif terhadap α -ER tersebut. Isoflavon, khususnya genistein, dapat terikat dengan α -ER. Walaupun ikatannya lemah, tetapi dengan β -ER mempunyai ikatan sama dengan estrogen. Senyawa isoflavon terbukti mempunyai efek hormonal, khususnya efek estrogenik. Efek estrogenik ini terkait dengan struktur isoflavon yang dapat ditransformasikan menjadi equol. Dimana equol mempunyai struktur fenolik yang mirip dengan hormon estrogen. Mengingat hormon estrogen berpengaruh pula terhadap meta-bolisme tulang, terutama proses kalsifikasi, maka adanya isoflavon yang bersifat estrogenik dapat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses kalsifikasi. Dengan kata lain, isoflavon dapat melindungi proses osteoporosis pada tulang sehingga tulang tetap padat dan masif.

g. Anti kolesterol

Efek isoflavon terhadap penurunan kolesterol terbukti tidak saja pada hewan percobaan seperti tikus dan kelinci, tetapi juga manusia. Pada penelitian dengan menggunakan tepung kedelai sebagai perlakuan, menunjukkan bahwa tidak saja kolesterol yang menurun, tetapi juga trigliserida VLDL (very low density lipoprotein) dan LDL (low density lipoprotein). Di sisi lain, tepung kedelai dapat meningkatkan HDL (high density lipoprotein) (Amirthaveni dan Vijayalakshmi, 2000). Mekanisme lain penurunan

kolesterol oleh isoflavon dijelaskan melalui pengaruh peningkatan katabolisme sel lemak untuk pembentukan energi yang berakibat pada penurunan kandungan kolesterol.

7.11. Sumber Bahan Alam yang Mengandung Flavonoid

Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepungsari, nektar, bunga, buah dan biji. Hanya sedikit catatan yang melaporkan flavonoid pada hewan, misalnya dalam kelenjar bau berang-berang, propolis (sekresi lebah), sayap kupu-kupu, yang mana dianggap bukan hasil biosintesis melainkan dari tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut. Senyawa antosianin sering dihubungkan dengan warna bunga tumbuhan.

Sianidin umumnya terdapat pada suku Gramineae. Senyawa biflavonoid banyak terdapat pada subdivisi Gymnospermae sedang isoflavonoid pada suku leguminosae. Pada tumbuhan yang mempunyai morfologi sederhana seperti lumut, paku, dan paku ekor kuda mengandung senyawa flavonoid O-Glikosida, flavonol, flavonon, khalkon, dihidrokhalkon, C-Glikosida. Angiospermae mengandung senyawa flavonoid kompleks yang lebih banyak (Miller 1996). Berikut beberapa contoh tanaman yang mengandung flavonoid:

1. Kembang Sepatu

Nama Simplisia	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
Keluarga	: <i>Malvaceae</i>
Zat berkhasiat	: Lendir, flavonoid, dan zat samak Bronkitis, demam, haid tidak teratur, infeksi saluran kemih, keputihan, pelembut kulit, radang kemih dan
Penggunaan	: radang kulit bernanah (obat sariawan bisul (obat luar), luar), radang payudara (obat luar) anti inflamasi, diuretik, analgesik, sedatif, dan ekspektoran.

2. Mahoni

Nama Simplisia	: <i>Swietenia mahaboni</i> Jacq.
Keluarga	: <i>Meliaceae</i>
Zat berkhasiat	: Saponin dan flavonoida Tekanan darah tinggi (hipertensi), kencing manis (diabetes militus),
Penggunaan	: kurang nafsu makan, masuk angin demam, dan rematik.

3. Nangka

Nama Simplisia	: <i>Artocarpus integra</i> Merr. Thumb.
Keluarga	: <i>Moraceae</i>
Zat berkhasiat	: Morin, flavon, sianomaklurin (zat samak), dan tannin
Penggunaan	: Anti spasmodik dan sedative

4. Remak Daging

Nama Simplisia	: <i>Hemigraphis colorata</i> Hall.
Keluarga	: <i>Euphorbiaceae</i>
Zat berkhasiat	: Flavonoid, natrium, senyawa kalium
Penggunaan	: Disentri, wasir, perdarahan sesudah melahirkan, diuretik dan hemostatic

5. Temu Putih

Nama Simplisia	: <i>Curcuma zedoaria</i> Berg. Roscoe.
Keluarga	: Zingiberaceae
Zat berkhasiat	: Minyak atsiri zingiberin, sineol, prokurkumenol, kurkumenol, kurkumol, kukumadeol, hars, zat pati lendir, saponin, polifenol dan flavonoid.
Penggunaan	: Kanker rahim, kanker kulit, pencernaan tidak baik, nyeri hamil rahim membesar, sakit maag, memar (obat luar), pelega perut, Antineoplastik, kholeretik, stomakik, antiflogostik, dan antipiretik.

6. Kulit Kina

Nama Simplisia	: <i>Cinchona succirubra</i>
Keluarga	: <i>Rubiaceae</i>
Zat berkhasiat	: alkaloida kinina, saponin, flavonoid dan politenol
Penggunaan	: anti malaria

7. Gandarusa

Nama Simplisia	:	<i>Justicia gendarussa</i> Burm. F.
Keluarga	:	<i>Acanthaceae</i>
Zat berkhasiat	:	Alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol
Penggunaan	:	Haid tidak teratur, bisul (obat luar), memar (obat luar), rematik (obat luar) dan sakit kepala (obat) Analgesik, antipiretik, diaforetik, diuretik dan sedatif.

8. Sidaguri

Nama Simplisia	:	<i>Sida rhombifolia</i> L.
Keluarga	:	<i>Malvaceae</i>
Zat berkhasiat	:	flavonoid, sterol Alkaloid hipaforina, gula, triterpenoid. Batuk darah, batu ginjal, cacing keremi, demam, disentri, malaria, sakit perut, rematik, radang amandel, selesma, usus
Penggunaan	:	buntu, Bisul (obat luar), Eksem (obat luar), gatal (obat luar), ketombe (obat luar), Anti inflamasi, diuretik, dan analgesik.

9. Mahkota Dewa

Nama Simplisia	:	<i>Phaleria Macrocarpa</i>
Keluarga	:	Thymelaece
Zat berkhasiat	:	Alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, sterol, dan terpenoid. Detoksifikasi, meningkatkan kekebalan tubuh mengurangi kadar gula darah, anti radang, mencegah
Penggunaan	:	pertumbuhan kanker, menurunkan asam urat, disentri, jerawat, dan mengobati penyakit kulit.

10. Jambu Biji

Nama Simplisia	:	<i>Psidium Guava</i> L.
Keluarga	:	Myrtaceae
Zat berkhasiat	:	Quersetin, guajaverin, asam galat, leukosianidin, tannin dan asam elagat Diabetes, kanker, penyakit hati, anti diare,
Penggunaan	:	astringen, obat sariawan dan menghentikan pendarahan

Flavonoid dalam makanan sehari-hari terkandung dalam beberapa macam dan jenis, berikut ini macam-macam kandungan jenis flavonoid yang terdapat dalam makanan :

Tabel 7.1. Kandungan flavonoid dalam makanan

Makanan	Ukuran porsi	Kandungan flavonoid (mg/porsi)	Tipe flavonoid
Apel	200 g	4–24	Flavonol 4–8 mg Katekin 4–24 mg
Aprikot	200 g	20–50	Katekin
Aubergin	200 g	1500	Antosianin
Kacang	200 g	70–110	Katekin
Black berry	100 g	13–400	Antosianin: 100–400 mg Katekin: 13 mg
Black currant	100 g	130–400	Antosianin
Anggur hitam	200 g	3–1500	Antosianin: 60–1500 mg Flavonol: 3–8 mg Katekin: 12–100 mg
Teh hitam	2 dl	6–100	Flavonol: 6–9 mg Antosianin: 25–500 mg Flavonol: 3–16 mg
Blueberry	100 g	3–500	Flavonol
Brokoli	200 g	8–20	Antosianin: 70–900 mg Katekin: 10–44 mg
Ceri	200 g	10–900	Katekin
Coklat	50 g	23–30	Katekin
Anggur	200 g	6–35	Katekin
Jus anggur	2 dl	20–130	Flavanon
Teh hijau	2 dl	4–160	Katekin: 20–160 mg Flavonol: 4–7 mg
Jus lemon	2 dl	10–60	Flavanon
Jus jeruk	2 dl	40–140	Flavanon
Kubis merah	200 g	50	Antosianin
Soy bean	200 g	120–290	Isoflavon
Strawberi	200 g	4–150	Antosianin: 30–150 mg Katekin: 4–100 mg
Tomat	200 g	0.4–3	Flavonol

7.12. Isolasi dan Identifikasi Flavonoid

A. Isolasi flavonoid

1) Isolasi dengan methanol

bahan yang telah dihaluskan, ekstraksi dilakukan dalam dua tahap. Pertama dengan metanol:air (9:1) dilanjutkan dengan metanol:air (1:1) lalu dibiarkan 6-12 jam. Penyaringan dengan corong buchner, lalu kedua ekstrak disatukan dan diuapkan hingga 1/3 volume mula-mula, atau sampai semua metanol menguap dengan ekstraksi menggunakan pelarut heksan atau kloroform (dalam corong pisah) dapat dibebaskan dari senyawa yang kepolarannya rendah, seperti lemak, terpen, klorofil, santifil dan lain-lain

2) Isolasi dengan Charaux Paris

Serbuk tanaman diekstraksi dengan metanol, lalu diuapkan sampai kental dan ekstrak kental ditambah air panas dalam volume yang sama, Ekstrak air encer lalu ditambah eter, lakukan ekstraksi kocok, pisahkan fase eter lalu uapkan sampai kering yang kemungkinan didapat bentuk bebas. Fase air dari hasil pemisahan ditambah lagi pelarut etil. asetat diuapkan sampai kering yang kemungkinan didapat Flavonoid O Glikosida. Fase air ditambah lagi pelarut n - butanol, setelah dilakukan ekstraksi, lakukan pemisahan dari kedua fase tersebut. Fase n-butanol diuapkan maka akan didapatkan ekstrak n - butanol yang kering, mengandung flavonoid dalam bentuk C-glikosida dan leukoantosianin. Dari ketiga fase yang didapat itu langsung dilakukan pemisahan dari komponen yang ada dalam setiap fasenya dengan mempergunakan kromatografi kolom. Metode ini sangat baik dipakai dalam mengisolasi flavonoid dalam tanaman karena dapat dilakukan pemisahan flavonoid berdasarkan sifat kepolarannya.

3) Isolasi dengan beberapa pelarut

Serbuk kering diekstraksi dengan kloroform dan etanol, kemudian ekstrak yang diperoleh dipekatkan dibawah tekanan rendah. Ekstrak etanol pekat dilarutkan dalam air lalu diekstraksi gojog dengan dietil eter dan n-butanol, sehingga dengan demikian didapat tiga fraksi yaitu fraksi kloroform, butanol dan dietil eter.

B. Identifikasi flavonoid

a) Uji Kualitatif

Identifikasi Dengan Reaksi warna:

1. Uji Wilstater

Uji ini untuk mengetahui senyawa yang mempunyai inti δ benzopiron. Warna-warna yang dihasilkan dengan reaksi Wilstater adalah sebagai berikut:

- Jingga untuk golongan flavon.
- Merah krimson untuk golongan flavonol.
- Merah tua untuk golongan flavonon.

2. Uji Bate Smith Matecalve

Reaksi warna ini digunakan untuk menuniukkan adanya senyawa leukoantosianin, reaksi positif jika terjadi warna merah yang intensif atau warna ungu.

b) Uji Kuantitatif

1. Spektrofotometer

Spektrum flavonoid biasanya ditentukan dalam larutan dengan pelarut metanol atau etanol. Spektrum khas flavonoid terdiri atas dua maksimal pada rentang 230-295 nm (pita II) dan 300-560 nm (pita I). Berikut merupakan pita absorpsi UV pada flavonoid (Markham 1988). Pita absorpsi UV dari flavonoid Kadar flavonoid dalam suatu sampel bahan alam dapat ditentukan dengan cara Sebanyak 25 g serbuk masing-masing daun sampel dimaserasi selama 24 jam dengan etanol teknis dalam labu bulat 1000 ml, sambil sesekali dikocok. Maserat dalam labu lalu direfluks. Refluks diulangi 1 kali lagi dan seluruh hasil refluks digabungkan. Ekstrak dipekatkan dengan penguap putar kemudian ekstrak ditimbang setara dengan 200 mg simplisia lalu dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Sistem hidrolisis ditambahkan ke dalamnya, yaitu 1 ml larutan 0,5% (b/v) heksametilenetetramina, 20 ml aseton, dan 2 ml larutan 25% HCl dalam air, lalu campuran dipanaskan sampai mendidih selama 30 menit. Campuran hasil hidrolisis lalu disaring menggunakan kapas ke dalam labu ukur 100 ml. Residu kemudian ditambah 20 ml aseton untuk dididihkan kembali sebentar; penambahan aseton dan pendidihan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Seluruh filtrat dikumpulkan ke dalam labu takar. Setelah labu takar dingin, volume ditera dengan aseton sampai 100 ml dan dikocok hingga tercampur sempurna.

Filtrat hasil hidrolisis dalam labu takar diambil sebanyak 20 ml, dimasukkan ke dalam corong pisah, dan ditambahkan 20 ml akuades. Selanjutnya campuran diekstraksi,

pertama dengan 15 ml etil asetat, kemudian 2 kali dengan 10 ml etil asetat. Fraksi etil asetat dikumpulkan ke dalam labu takar 50 ml dan ditambahkan etil asetat sampai tepat 50 ml. Sebanyak 10 ml larutan ini dipindahkan ke dalam labu takar 25 ml, kemudian ditambahkan 1 ml larutan 2 g AlCl_3 dalam 100 ml larutan asam asetat glasial 5% (v/v) (dalam metanol). Larutan asam asetat glasial 5%(v/v) ditambahkan secukupnya sampai tepat 25 ml. Selanjutnya larutan dikocok dan dianalisis kandungan flavonoid total dengan cara mengukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 370 nm.

Tabel 7.2 Spektrum pita serapan khas senyawa flavonoid (Markham 1988)

No	Jenis Flavonoid	Pita II (nm)	Pita I (nm)
1	Flavon	250-280	310-350
2	Flavonol	250-280	330-385
3	Isoflavon	250-280	350-385
4	Flavanon	275-280	300-330
5	Dihidroflavonol	275-280	300-330
6	Biflavonoid	270-295	300-320
7	Kalkon	230-270	340-390
8	Auron	230-270	380-430
9	Antosianidin	270-280	465-560

2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Ekstrak dibuat dengan cara maserasi menggunakan metanol 70%. Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 50 gram kemudian dilarutkan dalam 250 mL metanol 70% dalam bejana kaca dan diaduk sampai homogen. Proses ini (maserasi) dilakukan selama 5 hari dan digojok setiap pagi, siang dan sore. Hari ke-5, dilakukan penyaringan dan remaserasi dengan menambahkan 125 mL metanol 70% selama 2 hari dengan perlakuan sama. Hari ke-2 remaserasi dilakukan penyaringan. Hasil penyaringan (filtrat) maserasi dan remaserasi dicampur dan diuapkan menggunakan *vacum rotary evaporator* dengan suhu 50°C hingga diperoleh ekstrak yang kental. Tuangkan dalam cawan porselin, dipanaskan dengan kompor listrik dan dibantu dengan kipas angin sambil terus diaduk juga suhu tetap di kontrol dengan termometer. Proses ini untuk menguapkan etanol sehingga diperoleh ekstrak yang kental dengan konsentrasi 100%. Kemudian injeksikan filtrat sampel kedalam sistem KCKT sebanyak 20 μL .

BAB VIII

ALKALOID

8.1. Pengetian Alkaloid

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik terbanyak yang ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloida mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik.

Istilah "alkaloid" (berarti "mirip alkali", karena dianggap bersifat basa) pertama kali dipakai oleh Carl Friedrich Wilhelm Meissner (1819), seorang apoteker dari Halle (Jerman) untuk menyebut berbagai senyawa yang diperoleh dari ekstraksi tumbuhan yang bersifat basa (pada waktu itu sudah dikenal, misalnya, morfina, striknina, serta solanina). Hingga sekarang dikenal sekitar 10.000 senyawa yang tergolong alkaloid dengan struktur sangat beragam, sehingga hingga sekarang tidak ada batasan yang jelas untuknya.

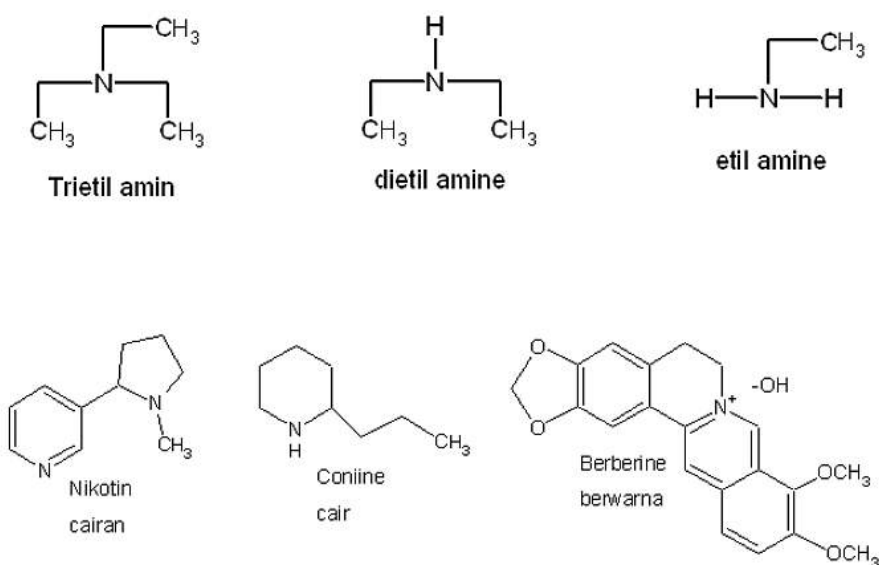
Senyawa alkaloid merupakan senyawa golongan metabolit sekunder terbanyak ditemukan di alam. Secara organoleptik, daun-daunan yang berasa sepat dan pahit, biasanya teridentifikasi mengandung alkaloid. Selain daun-daunan, senyawa alkaloid dapat ditemukan pada akar, biji, ranting, dan kulit kayu. Hampir semua alkaloida yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan biologis tertentu, ada yang sangat beracun tetapi adapula yang sangat berguna dalam pengobatan. Misalnya kuinin, morfin dan strikhnin, adalah alkaloid yang terkenal dan mempunyai efek fisiologis dan psikologis. Alkaloid umumnya ditemukan di dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan.

Alkaloid yang dihasilkan oleh berbagai organisme besar, seperti bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan dan merupakan bagian dari kelompok produk alami (juga disebut metabolit sekunder). Banyak alkaloid dapat dimurnikan dari ekstrak mentah oleh asam-basa dan banyak alkaloid yang beracun untuk organisme lain. Fungsi alkaloid sendiri dalam tumbuhan sejauh ini belum diketahui secara pasti, beberapa ahli pernah mengungkapkan bahwa alkaloid diperkirakan sebagai pelindung tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, pengatur tumbuh, atau sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion.

8.2. Ciri Struktur dan Sifat Senyawa Alakloid

8.2.1. Ciri Struktur Alkaloid

1. Kerangka polisiklik dan jenis substituen tidak bervariasi
2. Atom nitrogen yang ditemukan sebagai gugus Amino ($-NR_2$) atau Amida ($-CO-NR_2$) **tidak ada** gugus Nitro ($-NO_2$) atau Diazo ($-N=N$)
3. Substituen oksigen ditemukan sebagai gugus fenol ($-OH$), metoksi ($-OCH_3$), atau Metilendioksi ($-OCH_2O-$), pada posisi para atau meta pada cincin aromatic
4. Substituen $N-CH_3$ sering ditemukan



Gambar 8.1 Ciri Struktur Alkaloid dan jenis Substituen yang sering ditemukan

8.2.2. Sifat Senyawa Alakloid

Beberapa sifat dari alkaloid yaitu :

- Mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan heterogen.
- Umumnya berupa Kristal atau serbuk amorf.
- Alkaloid yang berbentuk cair yaitu konini, nikotin dan spartein.
- Umumnya tidak berwarna kecuali berberine (Poli aromatik)
- Dalam tumbuhan berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garamnya.
- Umumnya mempunyai rasa yang pahit.
- Sering beracun.
- Bersifat optis aktif dan berupa sistim siklik

- Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tetapi larut dalam kloroform, eter dan pelarut organik lainnya yang bersifat relative nonpolar.
- Alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air.
- Alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom N-nya.
- Biasanya banyak digunakan dibidang farmasi.
- Sampel yang mengandung alkaloid setelah bereaksi akan berwarna merah.

a. Sifat Fisika,

Umumnya mempunyai 1 atom N meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari 1 atom N seperti pada Ergotamin yang memiliki 5 atom N. Atom N ini dapat berupa amin primer, sekunder maupun tertier yang semuanya bersifat basa (tingkat kebasaannya tergantung dari struktur molekul dan gugus fungsionalnya)

Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur yang tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amorf dan beberapa seperti; nikotin dan koniin berupa cairan. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks, species aromatik berwarna (contoh berberin berwarna kuning dan betanin berwarna merah). Pada umumnya, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkalod dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan alkaloid quartener sangat larut dalam air.

b. Sifat kimia,

Kebanyakan alkaloid bersifat basa. Sifat tersebut tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, sebagai contoh; gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa. Hingga trietilamin lebih basa daripada dietilamin dan senyawa dietilamin lebih basa daripada etilamin. Sebaliknya, bila gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron (contoh; gugus karbonil), maka ketersediaan pasangan elektron berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam. Contoh ; senyawa yang mengandung gugus amida.

Kebasaan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen. Hasil dari reaksi ini sering berupa N-oksida. Dekomposisi alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan

berbagai persoalan jika penyimpanan berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan garam dengan senyawa organik (tartarat, sitrat) atau anorganik (asam hidroklorida atau sulfat) sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garamnya.

8.3. Penamaan Alkaloid

Karena begitu banyak tipe alkaloid maka tidak mungkin diadakan penyatuan penamaan. Bahkan dalam satu kelompok alkaloid, sering terjadi tidak adanya sistem penamaan dan penomeran yang konsisten. Suatu contoh, adalah alkaloid indol, dimana banyak terdapat kerangka yang berbeda. Kebanyakan dalam bidang ini sistem penomeran yang digunakan didasarkan pada biogenesis, namun sayang Chemical Abstract mempunyai sistem penomeran yang sangat membingungkan untuk setiap kerangka individu.

Kharaktersistik yang lazim penamaan alkaloid adalah bahwa nama berakhiran “ina”. Disamping itu alkaloid, seperti bahan alam yang lain, diberi nama yang dikenal “trivial” (yaitu non-sistematik). Mereka mungkin diturunkan dari nama genus (contoh atropin dari *Atropa belladonna*); dari nama species (contoh, kokain dari *Erythroxylon coca*); dari nama yang lazim untuk obat-obatan/aktifitas fisiologik (contoh, emetin, emetat), atau dari nama pakar kimia alkaloid yang terkenal/penemunya (contoh, pelletierina).

8.4. Penggolongan Alkaloid

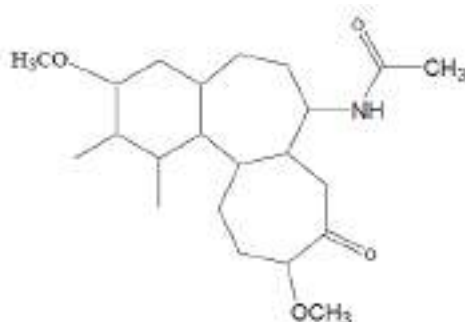
Klasifikasi alkaloida dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara, yaitu:

1. **Berdasarkan jenis tumbuhan darimana alkaloida ditemukan.** Cara ini digunakan untuk menyatakan jenis alkaloida yang pertama-tama ditemukan pada suatu jenis tumbuhan. Berdasarkan cara ini, alkaloida dapat dibedakan atas beberapa jenis yaitu alkaloida tembakau, alkaloida amaryllidaceae, alkaloida erythrine dan sebagainya. Cara ini mempunyai kelemahan, yaitu: beberapa alkaloida yang berasal dari tumbuhan tertentu dapat mempunyai struktur yang berbeda-beda.
2. **Berdasarkan asal-usul biogenetik.** Cara ini sangat berguna untuk menjelaskan hubungan antara berbagai alkaloida yang diklasifikasikan berdasarkan berbagai jenis cincin heterosiklik. Dari biosintesa alkaloida, menunjukkan bahwa alkaloida berasal hanya dari beberapa asam amino tertentu saja. Berdasarkan hal tersebut, maka alkaloida dapat dibedakan atas tiga jenis utama, yaitu :

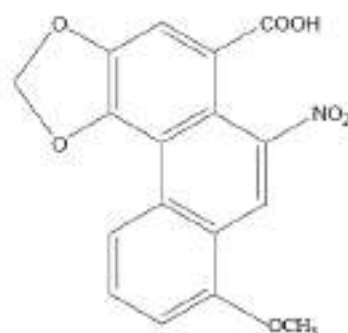
- a. Alkaloida alisiklik yang berasal dari asam-asam amino ornitin dan lisin.
 - b. Alkaloida aromatik jenis fenilalanin yang berasal dari fenilalanin, tirosin dan 3,4-dihidrofенilalanin.
 - c. Alkaloida aromatik jenis indol yang berasal dari triptofan
3. **Sistem klasifikasi berdasarkan Hegnauer** yang paling banyak diterima, dimana alkaloida dikelompokkan atas :

a. Alkaloida sesungguhnya

Alkaloid jenis ini mempunyai ciri-ciri antara lain basa, toksik, keaktifan fisiologi besar, biasanya mengandung atom nitrogen di dalam cincin heterosiklik, turunan amino, distribusinya terbatas dan biasanya terbentuk di dalam tumbuhan sebagai garam dan asam organik. Beberapa senyawa alkaloid yang tidak bersifat basa, tidak mempunyai cincin heterosiklik dan termasuk alkaloid kuartener yang lebih cenderung bersifat asam, contoh kolkhisina dan asam aristolosit.



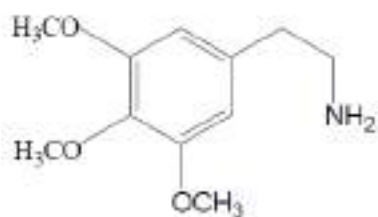
Struktur kolkhisina



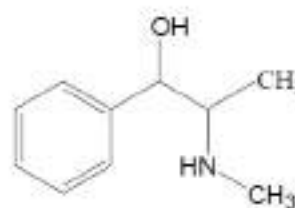
Struktur aristolosit

b. Protoalkaloida

Alkaloid jenis ini mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki struktur amino sederhana dimana atom nitrogen dari asam aminonya tidak berada di dalam cincin heterosiklik, biosintesis berasal dari asam amino dan basa, contoh meskalin dan efedrin.



Struktur meskalin



Struktur efedrin

c. Pseudoalkaloida

Pseudoalkaloida tidak diturunkan dari prekursor asam amino. Senyawa ini biasanya bersifat basa. Ada dua seri alkaloida yang penting dalam kelompok ini yaitu alkaloid steroidal (contohnya: konessin), dan purin (contohnya: kafein).

4. Berdasarkan atom nitrogennya, alkaloid dibedakan atas:

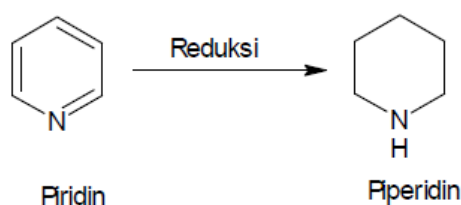
a. Alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik

Dimana atom nitrogen terletak pada cincin karbonnya. Yang termasuk pada golongan ini adalah:

1. Alkaloid Inti Piridin-Piperidin,

Mempunyai satu cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. misalnya lobelin, nikotin, konini dan trigonelin

Struktur inti:



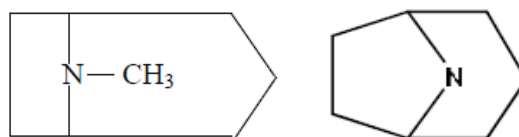
Golongan ini dibagi dalam 4 sub golongan:

- Turunan Piperidin, meliputi piperini yang diperoleh dari Piperis Nigri Fructus; yang berasal dari tumbuhan Piperis nigri (famili: Piperaceae) berguna sebagai bumbu dapur.
- Turunan Propil-Piperidin, meliputi konini yang diperoleh dari Conii Fructus; yang berasal dari tumbuhan Canium maculatum (famili: Umbelliferae) berguna sebagai antispasmodik dan sedatif.
- Turunan Asam Nikotinan, meliputi arekolin yang diperoleh dari Areca Semen yang berasal dari tumbuhan Areca catechu (famili: Palmae) berguna sebagai anthelmentikum pada hewan.
- Turunan Pirinin dan Pirolidin, meliputi nikotin yang diperoleh dari Nicotiana glauca Folium; yang berasal dari tumbuhan Nicotiana glauca (famili: Solanaceae) berguna sebagai antiparasit, insektisida, dan antitetanus.

2. Alkaloid Inti Tropan

Mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya (N-CH₃). Alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang, misalnya hiosiamin, atropine, kokain.

Struktur Inti :



- Hiosiamin dan Skopolamin

Berasal dari tumbuhan *Datura stramonium*, D. Metel (*family: Solanaceae*), tumbuh pada daerah yang memiliki suhu yang panas, daun dan bijinya mengandung alkaloid Skopolamin; berfungsi sebagai antispasmodik dan sedatif.

- Kokain

Senyawa ini berfungsi sebagai analgetik narkotik yang menstimulasi pusat syaraf, selain itu juga berfungsi sebagai antiemetik dan midriatik. Zat ini bersal dari daun tumbuhan *Erythroxylum coca*, E. Rusby dan E. Novogranatense (*family: Erythroxylaceae*). Kokain lebih banyak disalahgunakan (drug abuse) oleh sebagian orang dengan nama-nama yang lazim dikalangan mereka seperti snow, shabu-shabu, crak dan sebagainya.

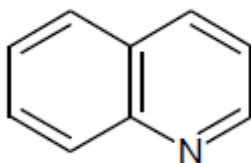
- Atropin, Apotropin, dan Belladonina

Atropa dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari kata “Atropos” yang berarti tidak dapat dibengkokkan atau disalahgunakan, ini disebabkan karena belladonna merupakan obat yang sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian.

3. Alkaloid Inti Quinolin

Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen. Struktur inti: misalnya kinin, kinidin

Struktur Inti:



- Kinina, Kinidina, Sinkonidin, Sinkonidina

Senyawa ini pada umumnya berguna sebagai antimalaria, alkaloid ini terdapat pada kulit batang (cotex) dari tumbuhan *Cinchona succirubra* (famili: Rubiaceae). Ada beberapa jenis dari *Cinchona* diantaranya C. Calisaya yang berwarna kuning

berasal dari Peru dan Bolivia, *C. Officinalis* dan *C. Ledgeriana* lebih banyak di Indonesia yang ditanam di pulau Jawa.

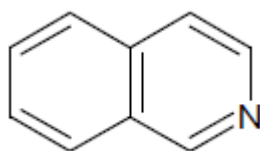
- Akronisina

Berasal dari kulit batang tumbuhan *Acronychia bauery* (famili: Rutaceae), berfungsi sebagai antineoplastik yang telah diuji cobakan pada hewan dan diharapkan mampu merupakan obat yang efektif untuk kemoterapi neoplasma pada manusia.

4. Alkaloid Inti Isoquinolin

Mempunyai 2 cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. misalnya papaverin, narsein

Struktur inti:



- Morfin

Morfin diperoleh dari biji dan buah tumbuhan *Papaver somniferum* dan *P. Bracheatum* (family: *Papaveraceae*)

- Emetina

Senyawa ini berfungsi sebagai emetik dan ekspektoran, diperoleh dari akar tumbuhan *Cephaelis ipecacuanha* dan *C. Acuminata* (family: *Rubiaceae*)

- Hidrastina dan Karadina

Senyawa ini berasal dari tumbuhan *Hydrastis canadensis* (family: *Ranunculaceae*) dikenal pula sebagai Yellowroot; bagian yang digunakan berupa umbi akar berkhasiat sebagai adstringensia pada radang selaput lendir.

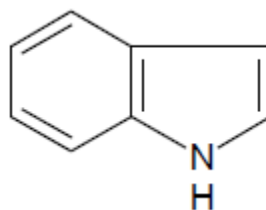
- Beberina

Berupa akar dan umbi akar dari tumbuhan *Berberis vulgaris* (dari Oregon), *B. Amition* (dari Himalaya), dan *B. aristata* (India) dari (family: *Berberidaceae*) yang berguna sebagai zat pahit/amara dan antipiretik.

5. Alkaloid Inti Indol

Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 cincin indol. misalnya ergometrin dan viblastin.

Struktur inti:



- Reserpina

Merupakan hasil ekstraksi dari akar tumbuhan *Rauwolfia serpentine* dari suku *Apocynaceae* yang terkadang bercampur dengan fragmen rhizima dan bagian batang yang melekat padanya. Senyawa ini berfungsi sebagai antihipertensi.

- Vinblastina, Vinleusina, Vinrosidina, Vinkristina

Diperoleh dari tumbuhan *Vinca rosea*, *Catharanthus roseus* (*family: Apocynaceae*) berupa herba yang berkhasiat sebagai antitumor.

- Striknina dan Brusina

Berasal dari tumbuhan *Strychnos nux-vomica* dan *S. ignatii* (*family: Loganiaceae*) yang terdapat di Filipina, Vietnam dan Kamboja. Bagian tanaman yang diambil berupa ekstrak biji yang telah kering dengan khasiat sebagai tonikum dalam dosis yang kecil sedangkan dalam pertanian digunakan sebagai rasisida (racun tikus).

- Fisostigmina dan Eserina

Simplisianya dikenal dengan nama Calabar bean, ordeal bean, chop nut dan splitnut berupa biji dari tumbuhan *Physostigma venenosum* (*family: Leguminosae*) yang berkhasiat sebagai konjungtiva pengobatan glaukoma.

- Ergotoksina, Ergonovina, dan Ergometrina

Alkaloid ini asalnya berbeda dibandingkan dengan yang lain, sebab berasal dari jamur yang menempel pada sejenis tumbuhan gandum yang kemudian dikeringkan. Jamur ini berguna sebagai vasokonstriktor untuk penyakit migrain yang spesifik dan juga sebagai oxytoksik.

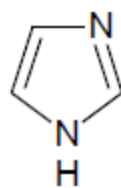
- Kurare

Diperoleh dari kulit batang *Stricnos crevauxii*, *C. Castelnaci*, *C. Toxifera* (*family: Loganiaceae*) dan *Chondodendron tomentosum* (*family Menispermaceae*) yang berguna sebagai relaksan pada otot.

6. Alkaloid Inti Imidazol

Berupa cincin karbon mengandung 2 atom nitrogen. misalnya pilokarpin.

Struktur inti:

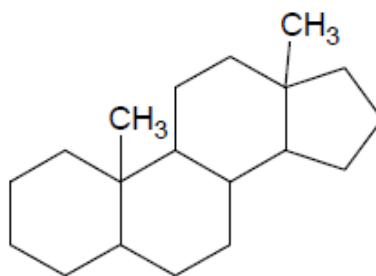


Lingkaran Imidazol merupakan inti dasar dari pilokarpin yang berasal dari daun tumbuhan *Pilocarpus jaborandi* atau Jaborandi remmambuco, *P. Microphylus* atau *J. marashm*, dan *P. Pinnatifolius* atau *J. Paraguay* dari (*family: Rutaceae*) yang berkhasiat sebagai konjungtiva pada penderita glaukoma.

7. Alkaloid Inti Steroid

Mengandung 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dan 1 rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. : misalnya solanidin dan konesin.

Struktur inti



Alkaloid steroid terbagi atas 3 golongan yaitu:

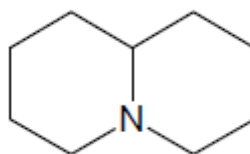
- Golongan I : Sevadina, Germidina, Germetrina, Neogermetrina, Gemerina, Neoprotoperabrena, Veletridina.
- Golongan II : Pseudojervina, Veracrosina, Isorobijervosina.
- Golongan III : Germina, Germidina, Germitrina, Protoveratrin, Sevadina, Jervina, Rubijervina, Isoveratromina,

Banyak ditemukan pada (*family: Solanaceae, Zygadenus venenosus.*)

8. Alkaloid Inti Lupinan

Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom N,

Struktur inti:

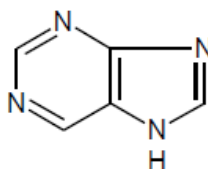


Alkaloid ini ditemukan pada *Lupinus luteus*, *Cytisus scopartus* (*family: Leguminosae*) dan *Anabis aphylla* (*family: Chenopodiaceae*) berupa daun tumbuhan yang telah dikeringkan berkhasiat sebagai oksitoksik.

9. Alkaloid Inti Purin

Mempunyai 2 cincin karbon dengan 4 atom nitrogen, misalnya kafein.

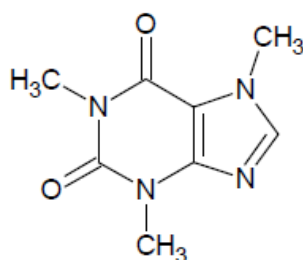
Struktur inti:



Susunan inti heterosiklik yang terdiri dari cincin pirimidin yang bergabung dengan Imidazole

- Kafeina (1,3,7 trimetil Xanthin)

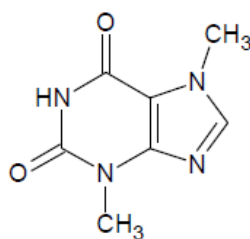
Alkaloid ini diperoleh dari biji kopi *Coffea arabica*, *C. Liberica* (*family: Rubiaceae*) mengandung kafein. Aksi dari kopi pada prinsipnya di dasarkan pada daya kerja kafein, yang bekerja pada susunan syaraf pusat, ginjal, otot-otot jantung. Selain tumbuhan kopi ada tumbuhan lain yang juga mengandung kafein seperti *camellia sinensis* (*family: Theaceae*), *cola nitida* (*family: Sterculiaceae*).



Kafeina

- Theobromina (3,7 dimetil Xanthin)

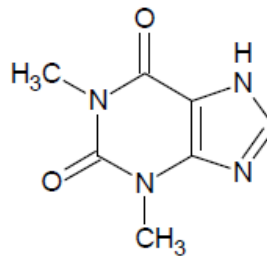
Diperoleh dari biji tumbuhan *Theobroma cacao* (*family: Sterculaceae*) yang berguna sebagai diuretik dan stimulan SSP.



Theobromina

- Theofilina (1,3 dimetil Xanthin)

Merupakan isomer dari Theobromina yang berguna sebagai bronkodilator dan diuretik.

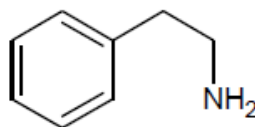


Theofilina

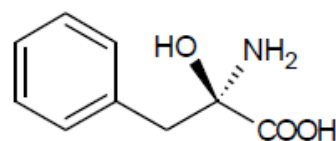
10. Amin Alkaloid

Golongan ini tidak mengandung N heterosiklik. Banyak yang merupakan turunan sederhana dari feniletilamin dan senyawa-senyawa turunan dari asam amino fenilalanin atau tirosin. misalnya efedrin dan kolsikin

Struktur inti:



Feniletilamin



Fenilalanin

- Efedrina

Berasal dari herba tumbuhan *Ephedra distachya*, *E. Sinica* dan *E. Equisetina* (*family: Gnetaceae*) berguna sebagai bronkodilator.

- Kolkisina

Alkaloid ini berasal dari biji tumbuhan *Colchicum autumnale* (*family: Liliaceae*) berguna sebagai antineoplastik dan stimulan SSP, selain pada biji kormus (pangkal batang yang ada di dalam tanah) tumbuhan ini juga mengandung alkaloid yang sama.

- d-Norpseudo Efedrina

Alkaloid ini diperoleh dari daun-daun segar tumbuhan *Catha edulis* (*family: Celastraceae*). Nama lain dari tumbuhan ini adalah Khat atau teh Abyssina, tumbuhan ini berupa pohon kecil atau semak-semak yang berasal dari daerah tropik Afrika Timur. Khasiat dari simplisia ini adalah stimulan pada SSP.

- Meskalina

Diperoleh dari sejenis tumbuhan cactus *Lophophora williamsii* (family: *Cactaceae*) dikenal dengan nama Peyote yang dapat menyebabkan halusinasi dan euphoria.

b. Alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosilik

Dimana, atom nitrogen tidak terletak pada cincin karbon tetapi pada salah satu atom karbon pada rantai samping.

(1) Alkaloid Efedrin (Alkaloid Amina)

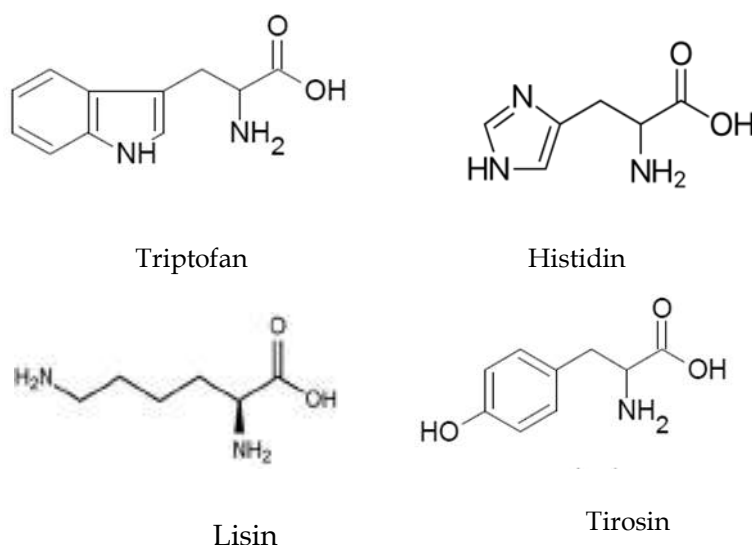
Mengandung 1 atau lebih cincin karbon dengan atom Nitrogen pada salah satu atom karbon pada rantai samping. Termasuk Mescaline dari *Lophophora williamsii*, *Trichocereus pachanoi*, *Sophora secundiflora*, *Agave americana*, *Agave atrovirens*, *Ephedra sinica*, *Cholchicum autumnale*.

(2) Alkaloid Capsaicin

Dari Chile peppers, genus *Capsicum*. Yaitu: *Capsicum pubescens*, *Capsicum baccatum*, *Capsicum annuum*, *Capsicum frutescens*, *Capsicum chinense*.

8.5. Prinsip Dasar Pembentukan Alkaloid

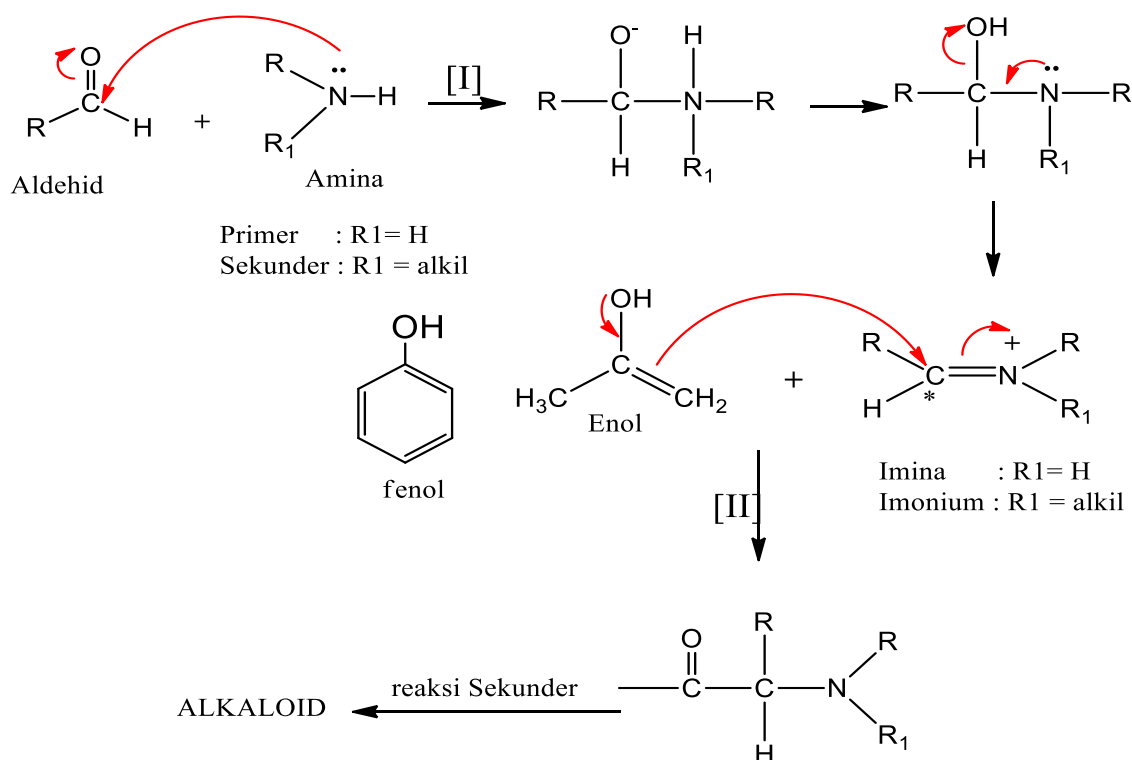
Ada 20 jenis asam amino esensial yang dikenal sebagai alfa asam amino yaitu alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, histidine, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanine, prolin, serine, treonine, triptopan, tirosine, and valin(4). dari 20 jenis asam amino yang disebutkan tirosin histidin, lisin dan triptopan merupakan asam amino pencetus terbentuknya alkaloid. Berikut adalah rumus struktur masing-masing asam amino yang dimaksud :



Gambar 8.2 Prekursor Asam Amino Pembentuk Alkaloid

Pada reaksi selanjutnya ke empat asam-asam amino di atas akan membentuk golongan alkaloid yang berbeda, akan tetapi melalui prinsip dasar reaksi yang sama. Biosintesis alkaloid mula-mula didasarkan pada hasil analisa terhadap ciri struktur tertentu yang sama-sama terdapat dalam berbagai molekul alkaloid. Alkaloid aromatik mempunyai satu unit struktur yaitu β -ariletilamina. Alkaloid-alkaloid tertentu dari jenis 1- benzilisokuinolin seperti laudonosin mengandung dua unit β -ariletilamina yang salingberkondensasi' Kondensasi antara dua unit β -ariletilamina tidak lain adalah reaksi kondensasi Mannich. Menurut reaksi Mannich, suatu aldehid berkondensasi dengan suatu amina menghasilkan suatu ikatan karbon-nitrogen dalam bentuk imina atau garam iminium, diikuti oleh serangan suatu atom karbon nukleofilik ini dapat berupa suatu enol atau fenol. Dari percobaan menunjukkan bahwa β -ariletilamina berasal dari asam-asam amino fenil alanin dan tirosin yang dapat mengalami dekarboksilasi menghasilkan amina. Asam-asam aminom ini, dapat menyingkirkan gugus-gugus amini (deaminasi oksidatif) diikuti oleh dekarboksilasi menghasilkan aldehid. Kedua hasil transformasi ini yaitu amina dan aldehid melakukan kondensasi Mannich

Reaksi Kondensasi Mannich



[I] PEMBENTUKAN IKATAN C-N

[II] PEMBENTUKAN IKATAN C-C

Gambar 8.3 Reaksi Pembentukan/Biosintesis Alkaloid Secara Umum

Disamping reaksi-reaksi dasar ini, biosintesa alkaloida melibatkan reaksi-reaksi sekunder yang menyebabkan terbentuknya berbagai jenis struktur alkaloida. Salah satu dari reaksi sekunder ini yang terpenting adalah reaksi rangkap oksidatif fenol pada posisi orto atau para dari gugus fenol. Reaksi ini berlangsung dengan mekanisme radikal bebas.

Reaksi-reaksi sekunder lain seperti metilasi dari atom oksigen menghasilkan gugus metoksil dan metilasi nitrogen menghasilkan gugus N-metil ataupun oksidasi dari gugus amina. Keragaman struktur alkaloid disebabkan oleh keterlibatan fragmen-fragmen kecil yang berasal dari jalur mevalonat, fenilpropanoid dan poliasetat.

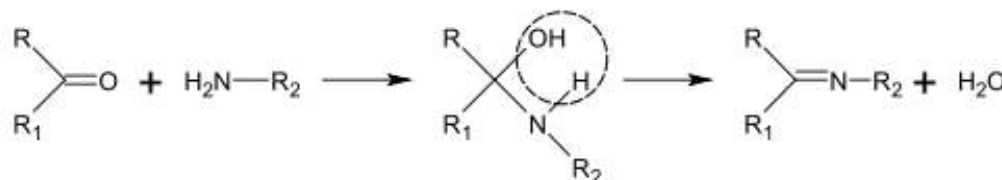
Dalam biosintesa higrin, pertama terjadi oksidasi pada gugus amina yang diikuti oleh reaksi Mannich yang menghasilkan tropinon, selanjutnya terjadi reaksi reduksi dan esterifikasi menghasilkan hiosiamin.

8.6. Biosintesis Alkaloid

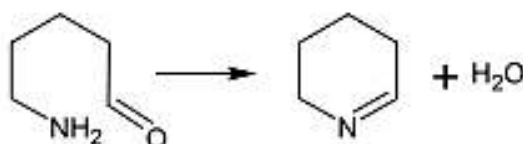
Cara biosintesis alkaloid terlalu banyak dan tidak dapat dengan mudah diklasifikasikan. Namun, ada reaksi yang khas yang terlibat dalam biosintesis berbagai kelas alkaloid, termasuk sintesis basa Schiff dan reaksi Mannich

1. Sintesis basa Schiff

Basa Schiff dapat diperoleh dengan mereaksikan amina dengan keton atau aldehida. Reaksi-reaksi adalah metode umum memproduksi C = N obligasi.

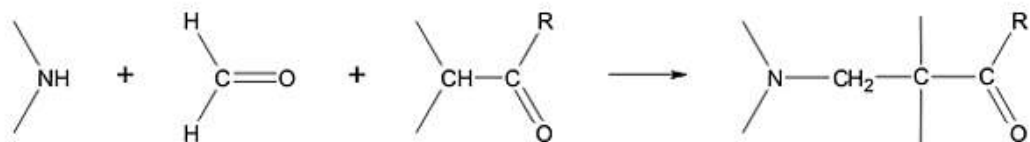


Dalam biosintesis alkaloid, reaksi tersebut dapat berlangsung dalam molekul, seperti dalam sintesis piperidin:

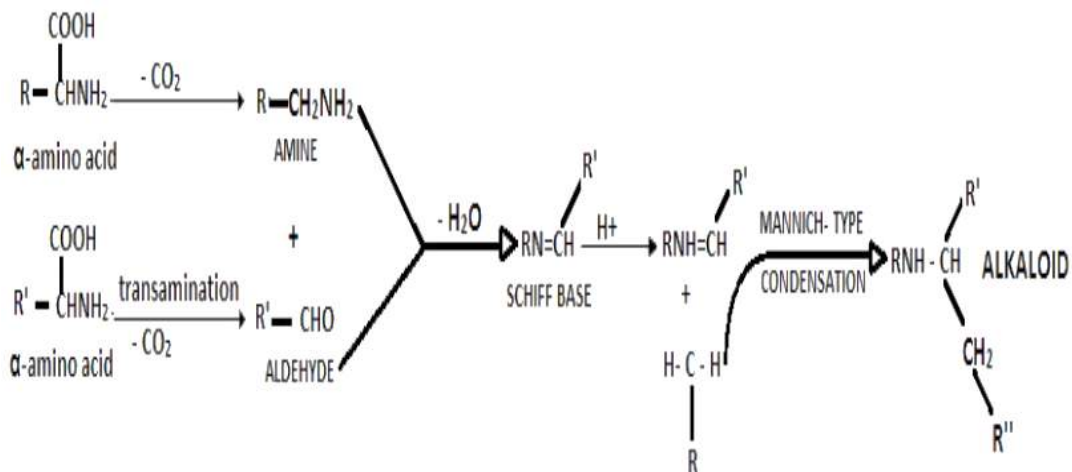


2. Reaksi Mannich

Komponen integral dari reaksi Mannich, selain amina dan karbonil senyawa, adalah carbanion, yang memainkan peran Nukleofil dalam penambahan nukleofilik pada ion yang terbentuk oleh reaksi amina dan karbonil.

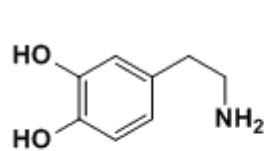


Skema Reaksi Umum Pembentukan Alkaloid

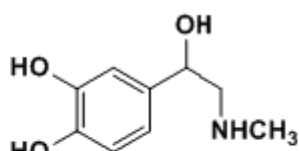


8.6.1. Biosintesis Senyawa Alkaloid Oleh Tirosin

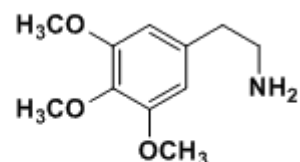
Tirosin dan fenilalanin adalah prekursor yang paling sering ditemukan dalam pembentukan alkaloid. Anggota kelompok ini mengandung β -phenylethylamine. Beberapa contoh umum dari turunan Alkaloid ini adalah Dopamin, epinefrin, mescaline, efedrin, kodein, morfin, dll..



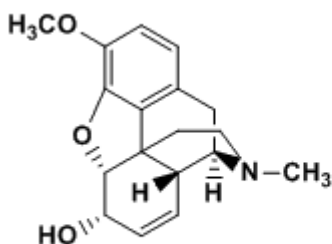
Dopamine



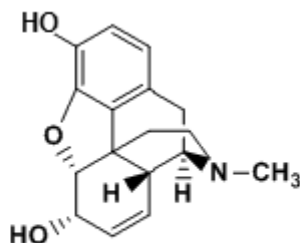
Ephinephrine
(adrenaline)



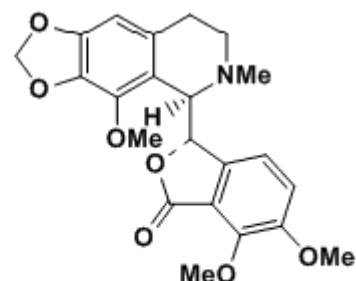
Mescaline



Codeine



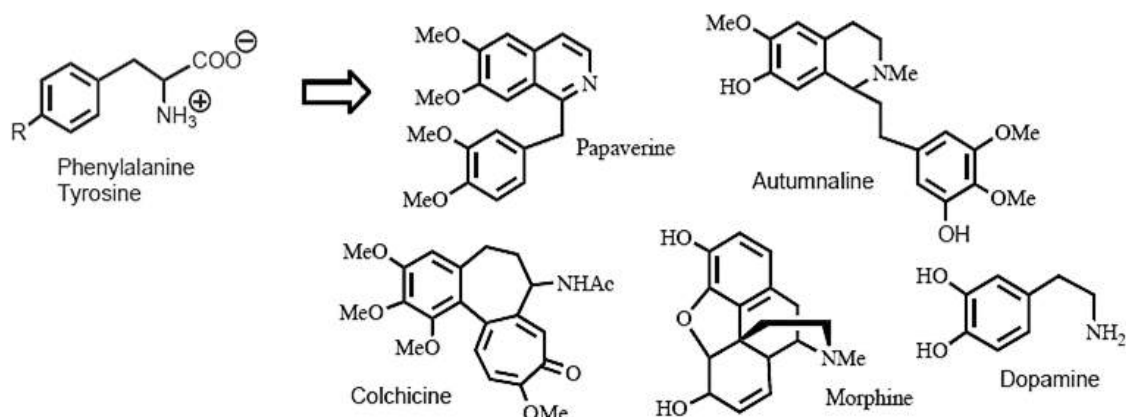
Morphine



Noscapine (narcotine)

Gambar 8.4 Beberapa senyawa turunan tirosin mengandung β -phenylethylamine

Tirosin merupakan produk awal dari sebagian besar golongan alkaloid salah satunya yaitu Alkaloid Isoquinolin

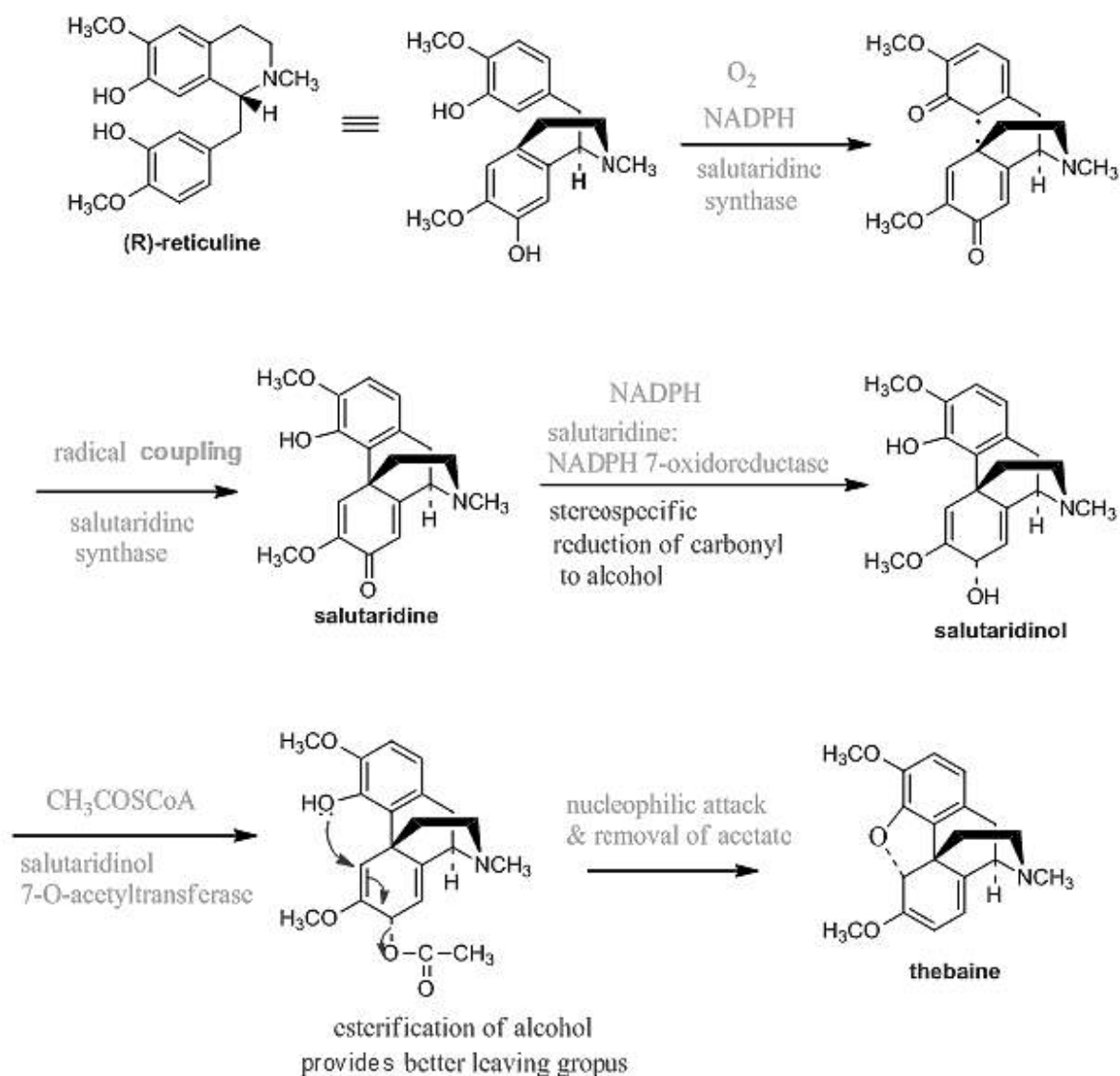


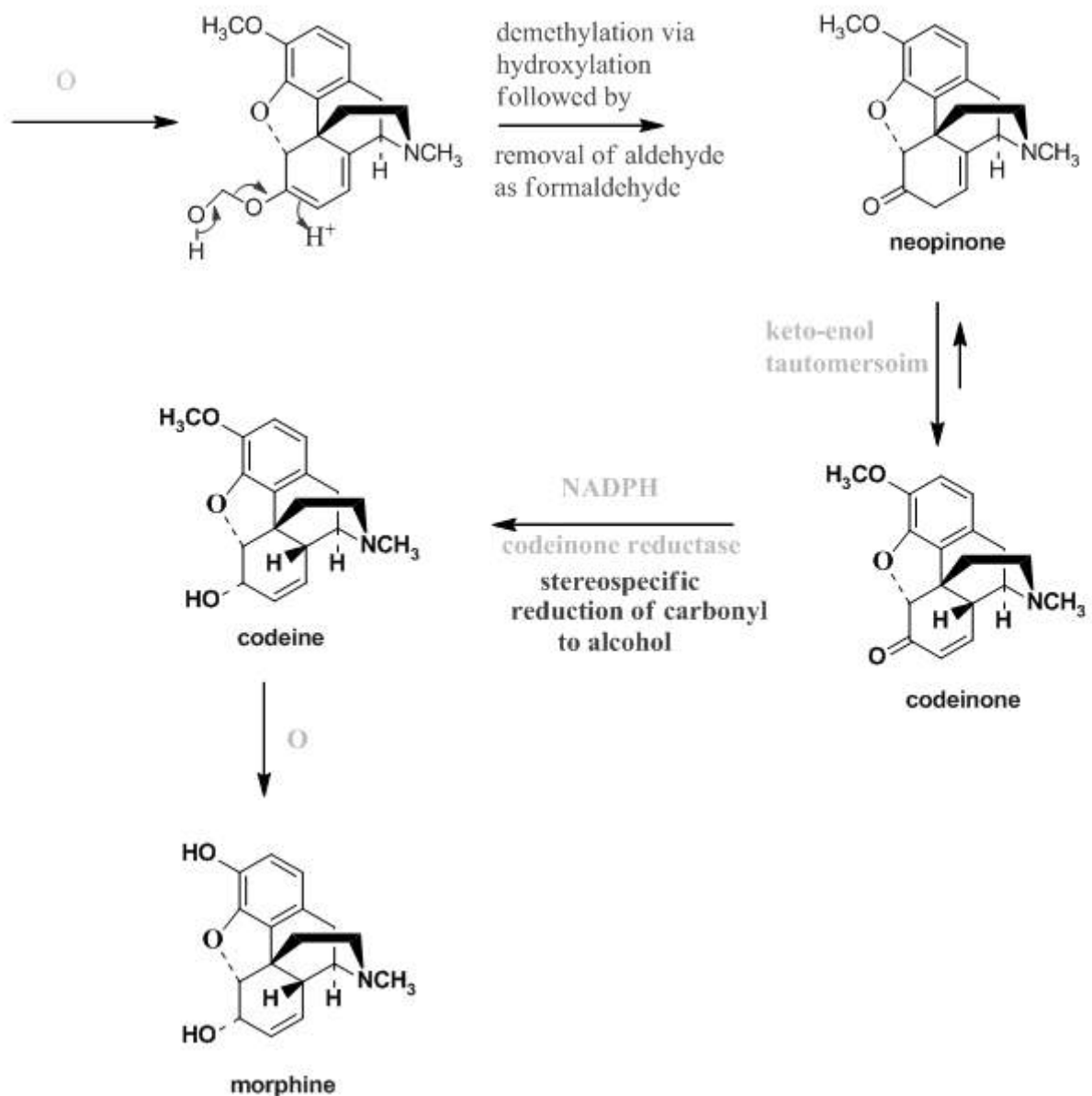
Gambar 8.5 Beberapa senyawa turunan tirosin Alkaloid Isoquinolin

Produk pertama yang penting adalah dopamin yang merupakan produk awal dari pembentukan senyawa berberine, papaverine dan juga morfin. Morfin adalah sejenis obat yang termasuk ke dalam golongan analgesik opium atau narkotik. Penggunaan obat ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang amat parah dan berkepanjangan atau yang biasa di kenal dengan kronis.

Morfin adalah agen utama aktif di bidang opium, bersama dengan kodein dan thebaine. (R) -Reticuline adalah prekursor morfin alkaloid. Biosintesis morfin sangat kompleks dan melibatkan banyak tahap seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.6 Secara singkat, (R) retikulin terbentuk secara *diradical* (diradis) sebagai hasil dari satu oksidasi elektron dari fungsi hidroksil yang ada di masing-masing cincin benzena. Kopling (penggabungan) diradical intermediat dua cincin menghasilkan salutaridin dienon, yang ditemukan sebagai alkaloid penyusun minor pada opium bunga Papaver Somniferum (Papaveraceae). Disini enzim penggabung salutaridin sintase adalah sitokrom P-450-dependent monooxygenase. Reduksi stereospesifik gugus karbonil salutaridin oleh NADPH menjadi salutaridinol. Asetilasi gugus hidroksil dalam salutaridinol dengan asetil-KoA diikuti oleh serangan nukleofilik kelompok fenol memberikan thebaine. penghilangan salah satu dari dua gugus O-metil, yang hadir sebagai enol, menghasilkan neopinone, menjadi kodeinone diikuti oleh kodein melalui proses yang melibatkan tautomerisme keto-enol non enzimatik dan Reduksi bergantung NADPH masing-masing. Akhirnya, dengan cara demetilasi kodein menghasilkan oksigen dalam morfin.

Retikulin digunakan untuk biosintesis Alkaloid turunan Benzylisoquinolin. (R) - Reticuline adalah zat antara yang penting dalam biosintesis morfin, dan diproduksi oleh Resemisasi (S) -retikulin dalam proses redoks, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

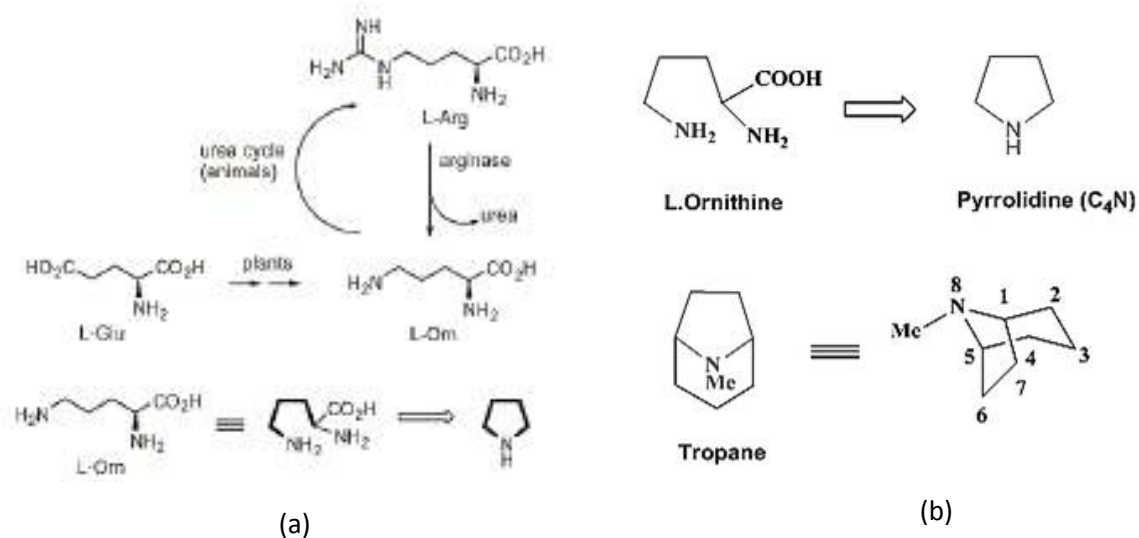




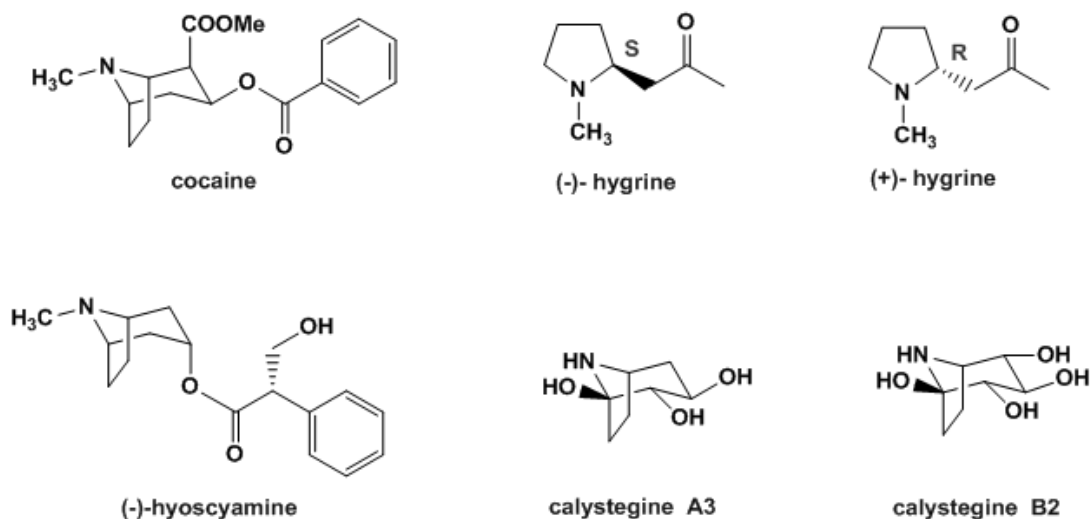
Gambar 8.6 Biosintesis morfin

8.6.2. Biosintesis Alkaloid Turunan Ornitrin

L-ornitin merupakan asam amino non-protein yang dibentuk dari L-arginin pada hewan dengan dikatalisis oleh enzim arginase dalam siklus urea sedangkan pada tumbuhan asam amino ini dibentuk dari L-asam glutamat. Ornitin mengandung δ - dan α -amino dan menjadi sumber building block C.N pada struktur alkaloid, terutama pada pirolidin dan tropan. Biosintesis L-ornitin dijelaskan pada skema berikut ini.

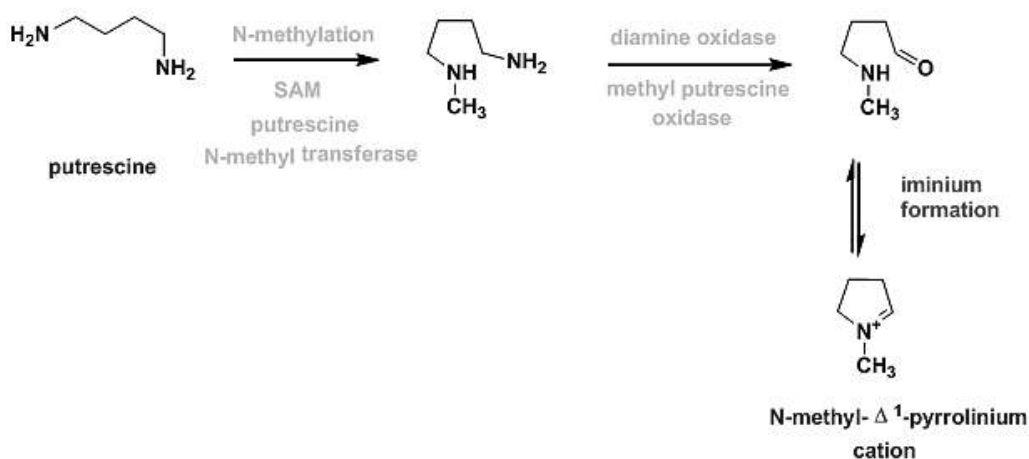


Gambar 8.7 (a) Biosintesis Ornitrin, (b) Struktur Pirolidin dan Trofan



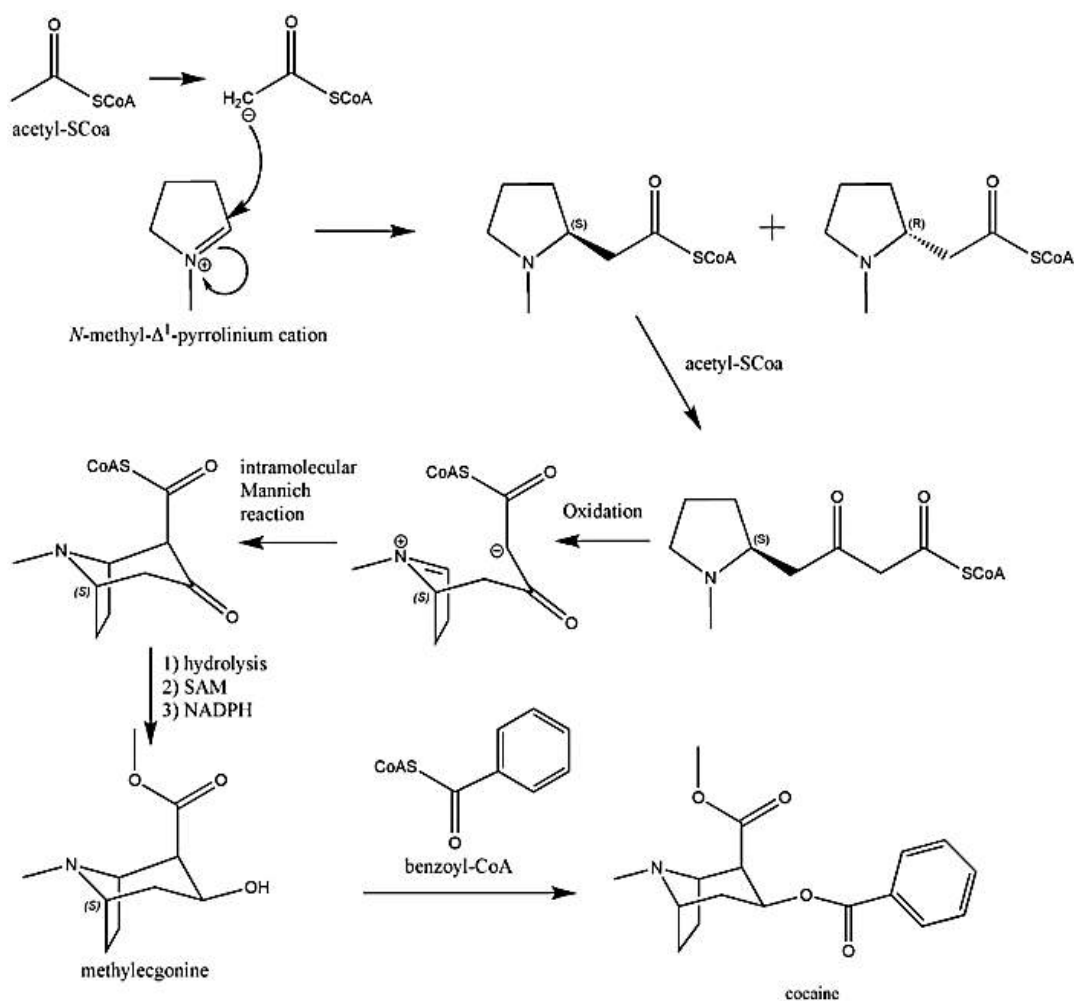
Gambar 8.8 Beberapa turunan Ornitrin dari Alkaloid trofan dan Pirolidin

Kokain adalah contoh alkaloid tropan yang umumnya ditemukan pada tanaman famili Solanacea. famili ini juga mengandung alkaloid lain seperti hyoscyamine, hygrine, cusohygrine dll. Biosintesis kokain sangat kompleks, melibatkan banyak langkah. Pertama, putresin disintesis dari asam amino asam glutamat seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Selanjutnya, putresin dimetilasi menjadi N-metilputresin oleh enzim, putresin N-methyltransferase. N-methylputrescine mengalami deaminasi oksidatif untuk menghasilkan aldehid yang akhirnya memberikan kation N-metil- Δ^1 -pyrrolinium sebagai hasil formasi Basa Schiff.



Gambar 8.9 Biosintesis kation N-methyl- Δ^1 -pyrrolinium

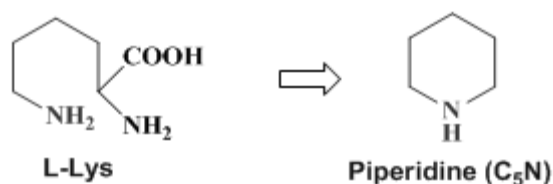
Pada langkah selanjutnya, atom karbon tambahan yang dibutuhkan untuk sintesis kokain disediakan oleh asetil-KoA yang pada gilirannya diperoleh dari penambahan dua unit asetil-koA. Langkah pertama adalah reaksi Mannich dimana anion enolat dari asetil-CoA bertindak sebagai nukleofil terhadap kation pyrrolinium dan memberikan dua produk dengan konfigurasi S dan R. Langkah kedua adalah Claisen kondensasi yang menghasilkan 2-tersubstitusi pirimidin dengan retensi kelompok thioester asetil-KoA kedua. Dalam biosintesis kokain, cincin tropana hanya diperoleh dengan hanya siklisasi (S) -enansiomer. Ini melibatkan serangkaian reaksi Mannich-line. Oksidasi dari 2-tersubstitusi pyrrolidine menghasilkan kation pyrrolinium dan pembentukan anion enolat pada rantai samping yang mengalami reaksi Mannich intramolekuler untuk menghasilkan skelton tropiana. Sistem cincin tropan mengalami hidrolisis, metilasi dan reduksi SAM tergantung melalui NADPH untuk menghasilkan methylecgonine. Di sini, Reduksi gugus karbonil tropinon terjadi dari arah yang berlawanan. Jadi, dalam ecgonine, gugus hidroksil berada pada konfigurasi 3β . Kokain adalah ester benzoyl metilecgonine. Pada tahap ini, fenilalanin diubah menjadi benzoyl-CoA melalui asam cinnamic yang menyediakan gugus benzoil untuk esterifikasi metilekranin untuk menghasilkan kokain. Keseluruhan reaksi secara skematis ditunjukkan pada gambar 5.10



Gambar 8.10 Biosintesis kokain

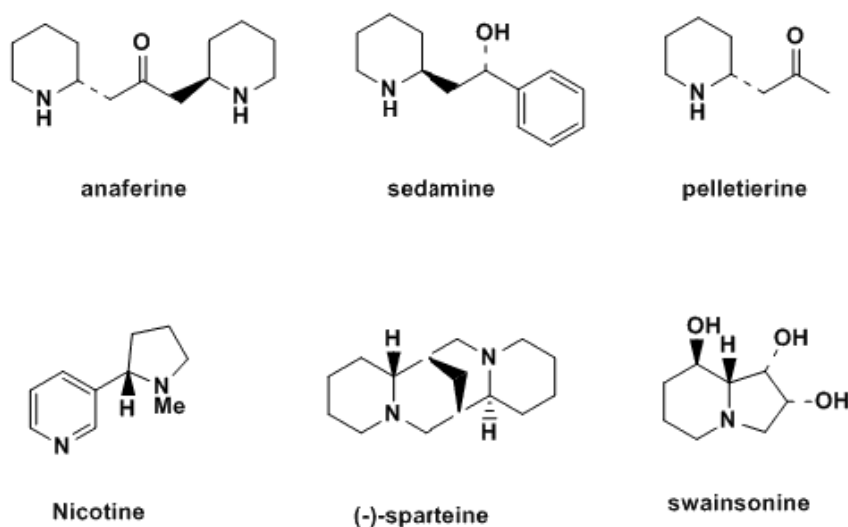
8.6.3. Biosintesis Alkaloid Turunan Lisin

Lisin sebagian besar terlibat dalam biosintesis jenis piperidin, piridin dan quinolizidin alkaloid. Lisin adalah homolog dari L-Ornithine kecuali satu metilena tambahan yang menyediakan cincin piperidin enam anggota (C_5N) dalam alkaloid seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.11.



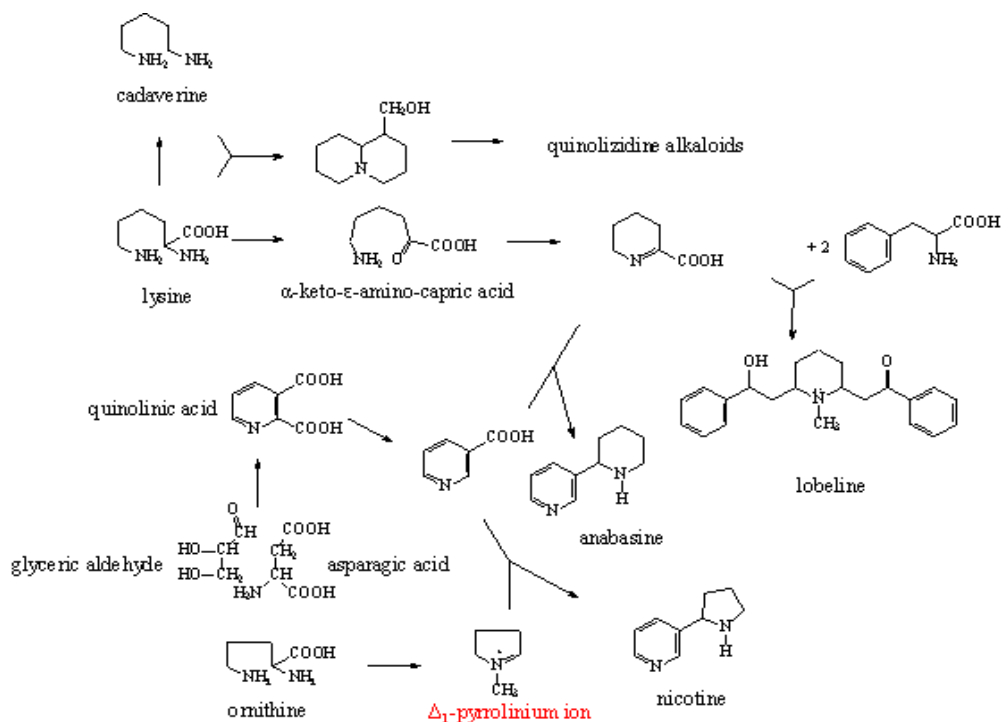
Gambar 8.11 Struktur lisin dan cincin piperidin

Beberapa contoh yang terkenal dari kelas ini meliputi anaferine, sedamine, pelletiere, nikotin, (-) - sparteine, swainsonine dll. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



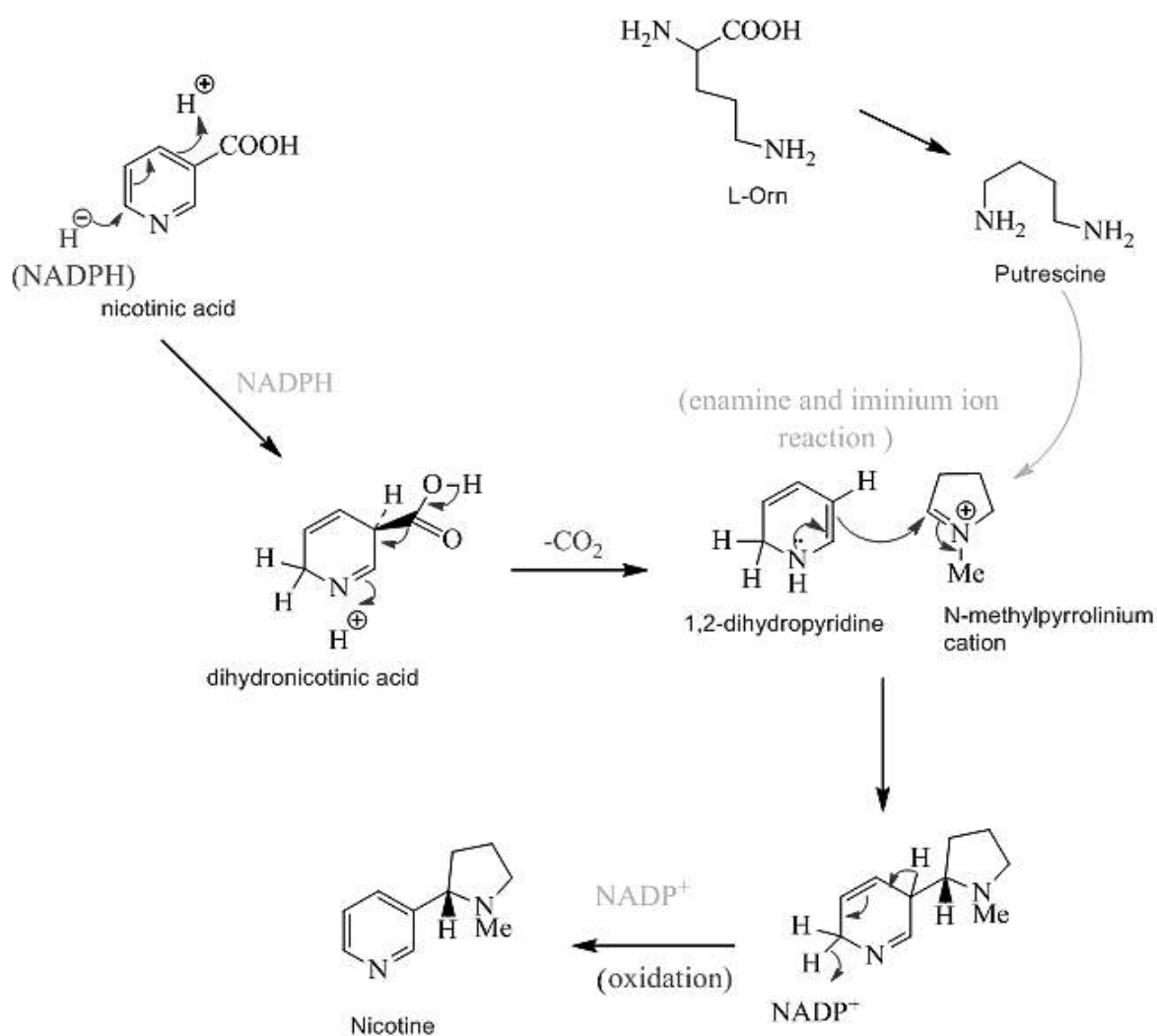
Gambar 8.12 Beberapa Alkaloid Piperidin Turuna Lisin

Meskipun dalam beberapa kasus, seperti alkaloid quinolizidin, lisin digabungkan melalui prekursor simetris, misalkan cadaver. Sebagian besar contoh Alkaloid turunan lisin (anabasine, sedamine) penggabungannya asimetris. Secara umum, untuk piperidin tersubstitusi sederhana, C-2 lisin menjadi titik pelekatan rantai sisi- α . Alkaloid yang diturunkan dari lisin terjadi pada famili tanaman Piperaceae, Crassulaceae, Fabaceae, Punicaceae, Apiaceae, Solanaceae, Lobeliaceae dan Arecaceae



Gambar 8.13 Skema Jalur Biosintesis beberapa Senyawa Alkaloid Turunan Lisin

Nikotin adalah contoh alkaloid piridin. Nikotin biasa ditemukan pada tembakau (*Nicotiana tabacum*; Solanaceae) bersama anabasin alkaloid lainnya. Nikotin terdiri dari cincin piridin yang mengandung cincin pirolidin pada posisi ke-3. Biosintesis nikotin pada gambar 5. . Asam nikotinat direduksi menjadi asam dihidronikotinik intermediate oleh enzim NADPH. Asam nikotinat yang mengalami Reduksi dekarboksilasi menghasilkan enamine kaya-elektron 1, 2-dihidropiridina. N-metilpirrolinium kation, disintesis dari L-ornithine melalui putresin mengalami reaksi tipe aldol dengan cincin 1, 2-dihidropiridin. Reaksi diikuti dehidrogenasi cincin dihidropiridina terhadap piridin menghasilkan nikotin.

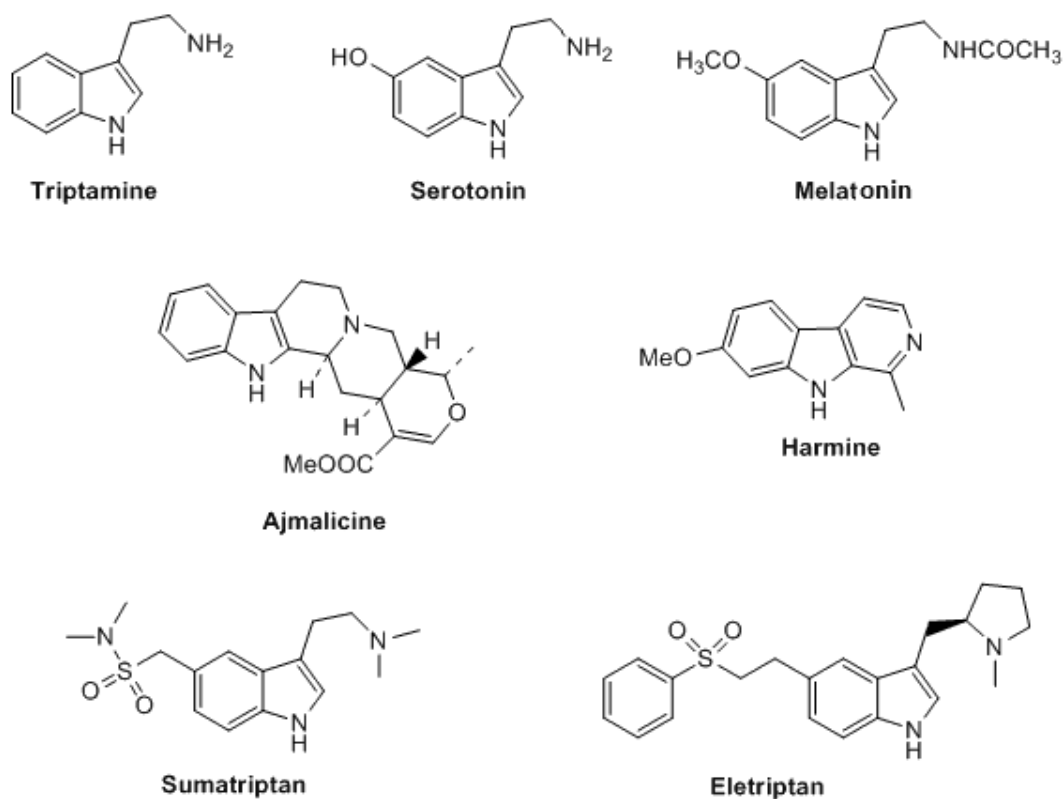


Gambar 8.14 Biosintesis Nikotin

8.6.4. Biosintesis Alkaloid Turunan Triptofan-Alkaloid Indol

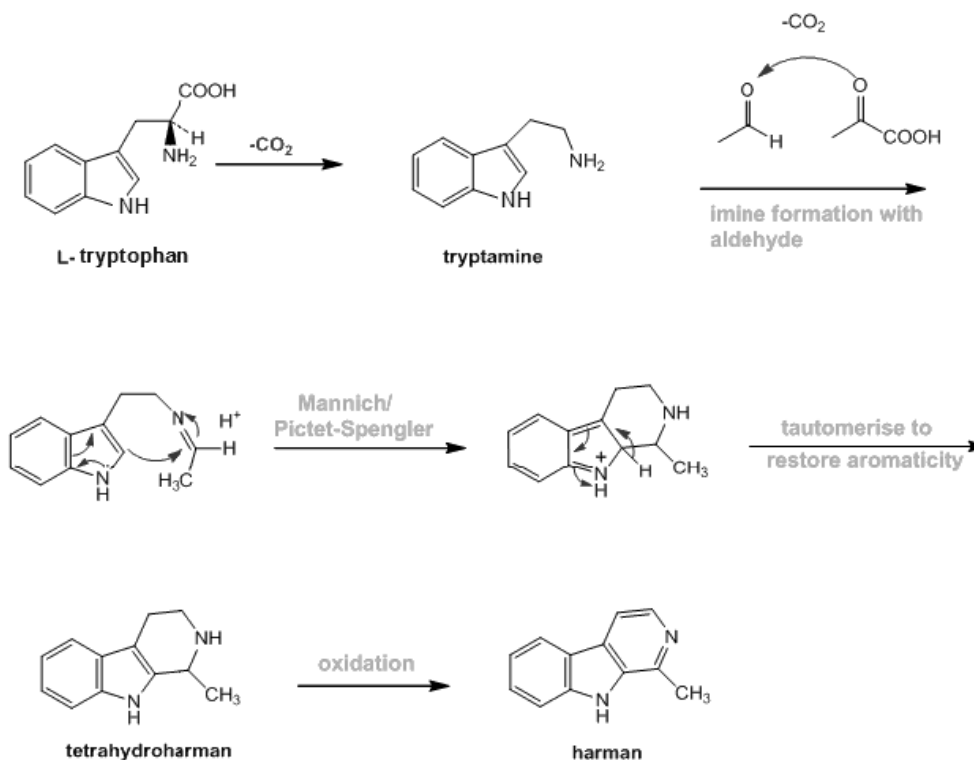
Tryptophan adalah asam amino aromatik yang mengandung cincin indol dan merupakan prekursor biosintesis dari berbagai jenis alkaloid indole. Alkaloid sederhana yang terkenal

termasuk tryptamine dan turunannya yaitu. melatonin, sumatriptan, eletriptan, harmine, serta alkaloid kompleks seperti vinblastine, ajmalicine, serpentine, dll.



Gambar 8.15 beberapa senyawa Alkaloid Indol turunan triptofan

Biosintesis harman sederhana dan mudah. Langkah pertama adalah dekarboksilasi triptofan untuk menjadi tryptamine. Langkah selanjutnya adalah kondensasi tryptamine dengan acetaldehyde untuk membentuk imine. Imin terprotonasi adalah kekurangan elektron dan bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi substitusi intramolekul. Ini adalah reaksi Pictet-Spengler yang sangat terkenal dalam kimia organik. Selanjutnya, pengangkatan proton pada karbon-2 mengembalikan keracunan dan menghasilkan turunan tetrahidro harman yang pada oksidasi memberi harman. Keseluruhan reaksi ditunjukkan pada gambar 5.16



Gambar 8.16 Biosintesis Harman

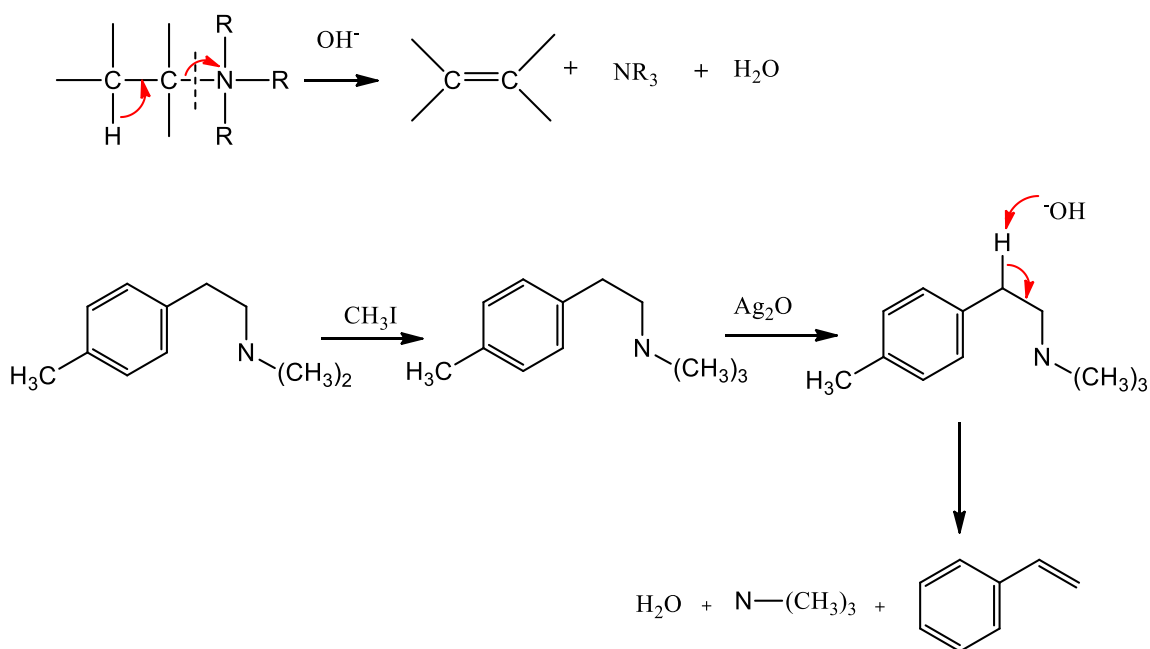
8.7. Reaksi Penguraian/ Degradasi Struktur Alkaloid

Penguraian spesifik Alkaloid menjadi molekul- molekul sederhana yang mudah dikenal, melalui pemutusan ikatan C-N

1. Eliminasi Hoffman

Terkadang disebut sebagai Hofmann Degradation. Reaksi itu dinamai menurut penemunya, August Wilhelm von Hofmann. Reaksi eliminasi alkil trimetil amina ini dihasilkan dengan anti stereokimia, dan umumnya sesuai untuk menghasilkan alkena dengan satu atau dua substituen. Reaksi mengikuti Aturan Hofmann. Dikenal juga sebagai metilasi menyeluruh, adalah proses dimana amonium kuartener bereaksi untuk menghasilkan amina tersier dan alkena dengan perlakuan dengan metil iodida berlebih yang diikuti dengan perlakuan dengan perak oksida, air, dan panas.

Prinsip Hoffman Degradation



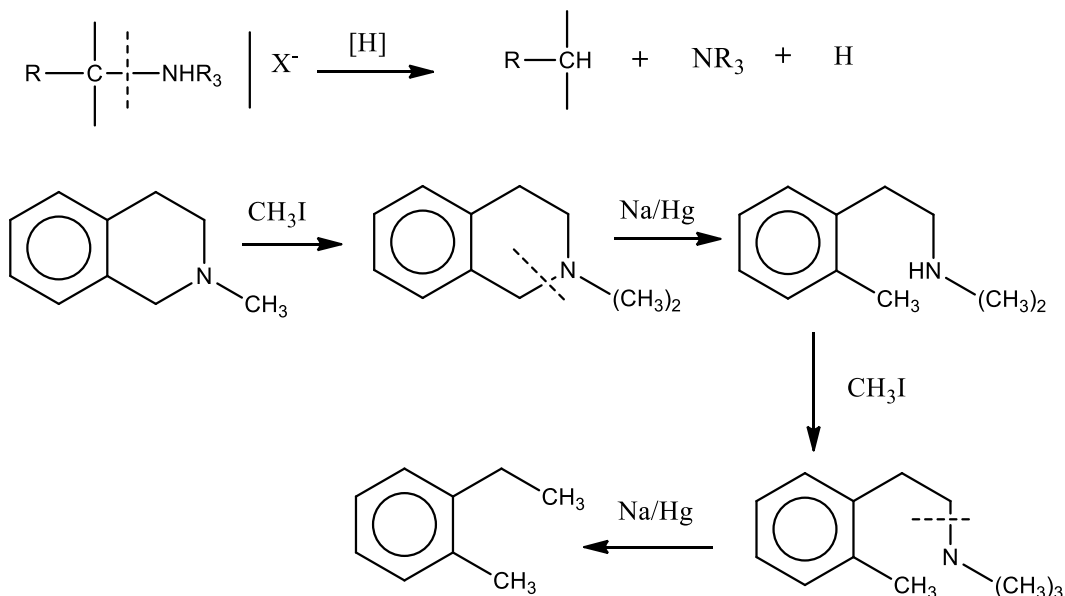
Setelah langkah pertama, garam amonium iodida kuartener terbentuk. Setelah penggantian iodium oleh anion hidroksil, reaksi eliminasi terjadi untuk membentuk alkena dan amina asimetris, alkena produk utama adalah yang paling tidak tersubstitusi dan umumnya paling tidak stabil, sebuah pengamatan yang dikenal sebagai peraturan Hofmann. Ini berlawanan langsung dengan reaksi eliminasi normal dimana produk stabil dan tersubstitusi lebih dominan (aturan Zaitsev).

2. Degradasi EMDE

Degradasi Emde (juga disebut Reaksi EMDE atau Reduksi EMDE) adalah metode untuk reduksi kation amonium kuartener ke amina tersier dengan campuran natrium amalgam (NaHg). Reaksi organik ini pertama kali dijelaskan sudah lama pada tahun 1909 oleh ahli kimia Jerman Hermann Emde dan sangat penting dalam penyuluhan struktur alkaloid, misalnya efedrin. Agen pereduksi alternatif untuk reaksi ini; misalnya, lithium aluminium hydride.

Degradasi EMDE

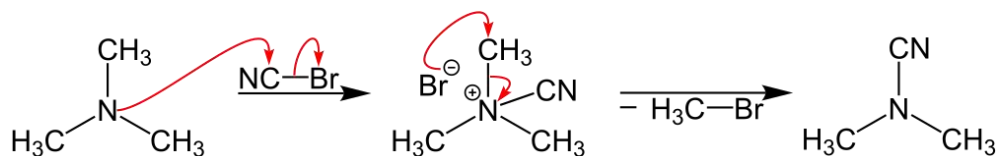
Prinsip



Degarsi EMDE merupakan Modifikasi dari degradasi Hofmann, metode untuk pembelahan reduktif ikatan karbon-nitrogen dengan perlakuan larutan alkohol ataularutan cair Amonium Halida kuartener dengan campuran amalgam natrium. Juga digunakan sebagai metode katalitik dengan katalis paladium dan platinum. Metode ini berhasil dengan senyawa cincin yang tidak terdegradasi oleh prosedur Hofmann:

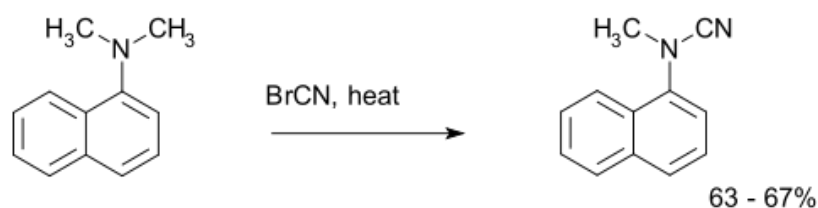
3. Degradasi Von Braun

Reaksi Degradasi von Braun adalah reaksi organik dimana amina tersier bereaksi dengan sianogen bromida ke organosianamida. Mekanisme reaksi terdiri dari dua substitusi nukleofilik: amina adalah nukleofil pertama yang menggantikan atom bromin yang kemudian bertindak sebagai nukleofil kedua. Dalam mengikuti mekanisme tersebut dijelaskan penggunaan trimethlyamine sebagai contohnya



Pertama, trimetilamina bereaksi dengan sianogen bromida untuk membentuk gugus siano. Hal ini menghasilkan garam amonium kuartener, yang pada langkah selanjutnya bereaksi dengan memisahkan bromometana untuk menghasilkan dimetilkianamid. Ini adalah substitusi nukleofilik orde kedua (SN2)

Contohnya adalah reaksi dimetil- α -naftilamina

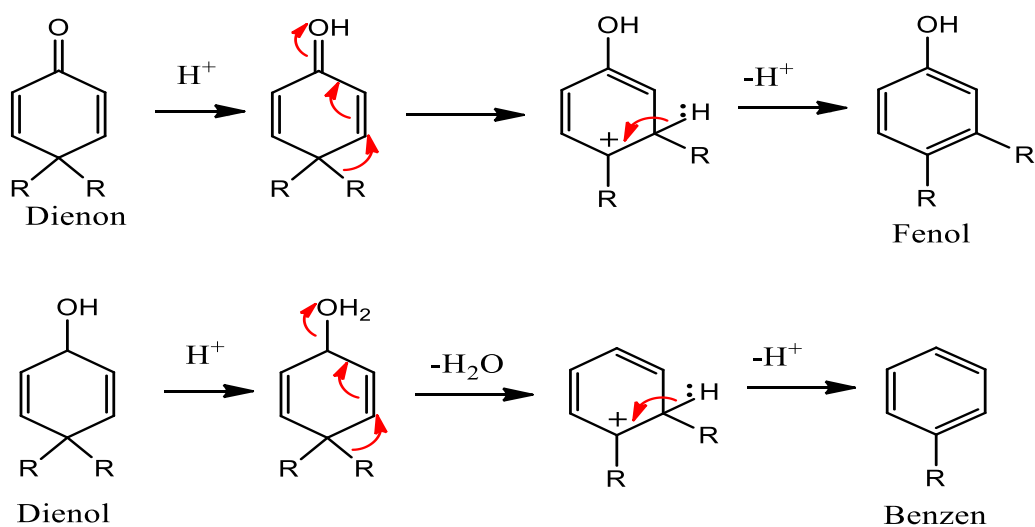


8.8. Reaksi Penataan Ulang Wagner-Meerwein

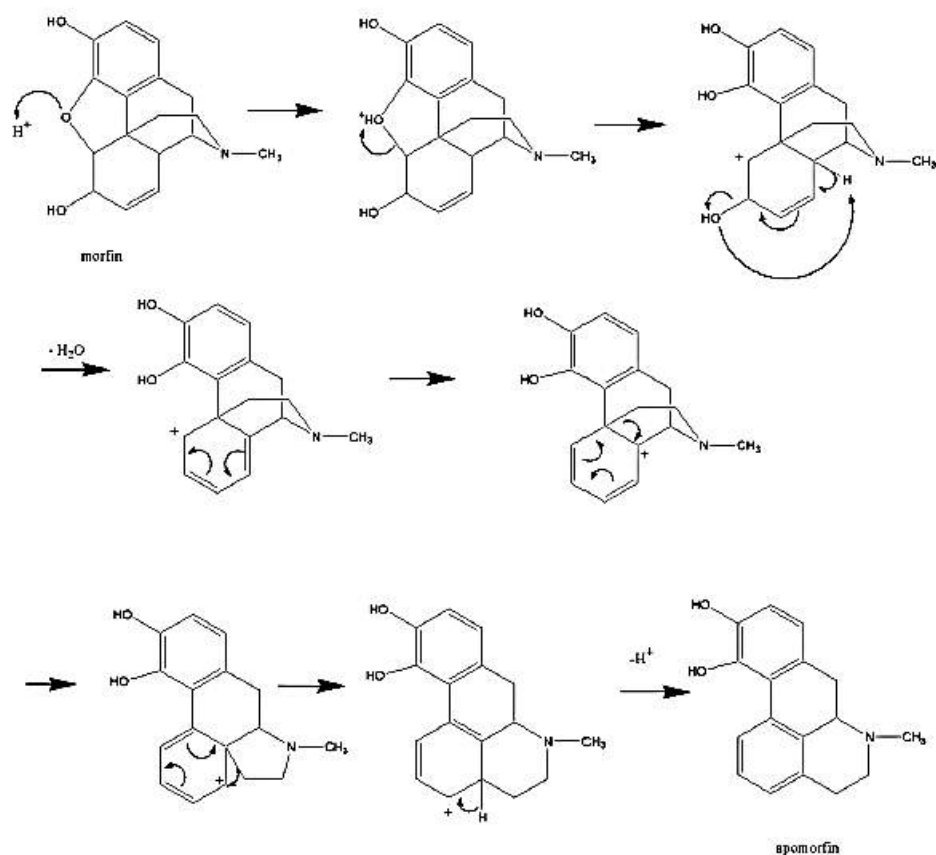
Penataan ulang : reaksi dimana ada perubahan kerangka karbon molekul pada alkaloid reaksi ini berkaitan dengan atom nitrogen yang bersifat basa.

Penataan ulang Wagner-Meerwein adalah reaksi penataan ulang gugus karbokation dimana gugus hidrogen, alkil atau aril berpindah dari satu karbon ke karbon di dekatnya. Mereka dapat digambarkan sebagai penataan ulang kationik [1,2] -sigmatropik, dilanjutkan suprafasi dan dengan retensi stereokimia.

Prinsip



Mekanisme reaksi penataan ulang dari morfin menjadi apomorfin berdasarkan tata ulang Wagner Meerwein yang diusulkan disajikan pada Gambar 5.17 menunjukkan bahwa reaksi morfin menjadi apomorfin tidak melibatkan reaksi penyabunan, tetapi merupakan suatu reaksi dehidrasi dengan katalis asam.



Gambar 8.17 Skema Perkiraan mekanisme reaksi dehidrasi morfin menjadi apomorfin dengan katalis asam melalui penataan ulang Wagner Meerwein.

Walaupun nama senyawanya mirip tapi ternyata sifat dan fungsi morfin dan apomorfin jauh berbeda. Mekanisme reaksi perubahan morfin menjadi apomorfin dapat terjawab dengan mempelajari reaksi yang memiliki mekanisme tata ulang sejenis. Reaksi penataan ulang pada dehidrasi morfin adalah tata ulang Wagner Meerwein yaitu tata ulang yang diawali dengan pemberian katalis asam dan diikuti dengan pergeseran ikatan rangkap serta pelepasan satu molekul air.

8.9. Sumber yang mengandung Alkaloid

Berikut ini adalah contoh tanaman beserta alkaloid yang dikandungnya :

Tabel 8.1 Sumber Alkaloid Dan Senyawa Alkaloid Yang Terkandung

Tanaman	Alkaloid	Kadar Alkaloid
Biji Pinang (<i>Areca cathecu</i>)	Arekolina	Min 0,4% arekolina
Kulir Kina (<i>Chinchona succirubra</i>)	Kuinina	Min 6,5 % kuinina
Daun Belladona (<i>Atropa belladonna</i>)	Hiosiamin	Min 0,3% hiosiamina
Akar Rauwolfia (<i>Rauwolfia serpentina</i>)	Reserpin	0,04-0,05% reserpine
Kecubung (<i>Datura stramonium</i>)	Hiosiamin	Min 0,3% hiosiamin
Daun Koka (<i>Erythoxylon coca</i>)	Kokain	Kira-kira 1% kokain
Akar Ipeka (<i>Cecphaelis ipecacuanha</i>)	Emetin	1,8-2,5% emetin

8.10. Kegunaan atau Fungsi Alkaloid

Alkaloid telah dikenal selama bertahun-tahun dan telah menarik perhatian terutama karena pengaruh fisiologinya terhadap mamalia dan pemakaiannya di bidang farmasi, tetapi fungsinya dalam tumbuhan hampir sama sekali kabur. Beberapa pendapat mengenai kemungkinan perannya dalam tumbuhan sebagai berikut :

- Alkaloid berfungsi sebagai hasil buangan nitrogen seperti urea dan asam urat dalam hewan (salah satu pendapat yang dikemukakan pertama kali, sekarang tidak dianut lagi).
- Beberapa alkaloid mungkin bertindak sebagai tandon penyimpanan nitrogen meskipun banyak alkaloid ditimbun dan tidak mengalami metabolisme lebih lanjut meskipun sangat kekurangan nitrogen.
- Pada beberapa kasus, alkaloid dapat melindungi tumbuhan dari serangan parasit atau pemangsa tumbuhan. Meskipun dalam beberapa peristiwa bukti yang mendukung fungsi ini tidak dikemukakan, mungkin merupakan konsep yang direka-reka dan bersifat ‘manusia sentris’.
- Alkaloid dapat berlaku sebagai pengatur tumbuh, karena dari segi struktur, beberapa alkaloid menyerupai pengatur tumbuh. Beberapa alkaloid merangsang perkecambahan yang lainnya menghambat.
- Semula disarankan oleh Liebig bahwa alkaloid, karena sebagian besar bersifat basa, dapat mengganti basa mineral dalam mempertahankan kesetimbangan ion dalam tumbuhan.

Berikut adalah beberapa contoh senyawa alkaloid yang telah umum dikenal dalam bidang farmakologi :

Tabel 8.2 Senyawa Alkaloid Dan Aktivitas Biologis

Senyawa Alkaloid	Aktivitas Biologi
Nikotin	Stimulan pada syaraf otonom
Morfin	Analgesik
Kodein	Analgesik, obat batuk
Atropin	Obat tetes mata
Skopolamin	Sedatif menjelang operasi
Kokain	Analgesik
Piperin	Antifeedant (bioinsektisida)
Quinin	Obat malaria
Vinkristin	Obat kanker
Ergotamin	Analgesik pada migraine
Reserpin	Pengobatan simptomatis disfungsi ereksi

Senyawa Alkaloid	Aktivitas Biologi
Mitraginin	Analgesik dan antitusif
Vinblastin	Anti neoplastik, obat kanker
Saponin	Antibakteri

8.11. Identifikasi Alkaloid

1. Reaksi Pengendapan

a) Reaksi Mayer : HgI_2

- $\text{HgCl}_2 + \text{KI}$ 4 (1:4)
- Cara : zat + pereaksi Mayer timbul endapan kuning atau larutan kuning bening $\rightarrow$ + alkohol endapannya larut. Reaksi dilakukan di objek glass lalu Kristal dapat dilihat di mikroskop. Jika dilakukan di tabung reaksi lalu dipindahkan, Kristal dapat rusak. Tidak semua alkaloid mengendap dengan reaksi mayer. Pengendapan yang terjadi akibat reaksi mayer bergantung pada rumus bangun alkaloidnya.

b) Reaksi Bouchardat

- $\text{I}_2 + \text{KI}$ (2:4) + aqua
- Cara : sampel zat + pereaksi Bouchardat $\rightarrow$ coklat merah, + alkohol $\rightarrow$ endapan larut.

2. Reaksi Warna

a) Reaksi dengan asam kuat

Asam kuat seperti H_2SO_4 pekat dan HNO_3 pekat menghasilkan warna kuning atau merah.

b) Reaksi Marquis

Pereaksi marquis mengandung formaldehid dan H_2SO_4 pekat 1:9. Sampel ditambah pereaksi marquis akan menghasilkan warna jingga.

c) Reaksi Warna AZO

Sampel ditambah diazo A dan diazo B (4:1) ditambah NaOH, dipanaskan lalu ditambah amyl alkohol menghasilkan warna merah.

d) Reaksi Frohde

Pereaksi frohde mengandung larutan 1% NH_4 molibdat dalam H_2SO_4 pekat. Sampel ditambah pereaksi frohde menghasilkan warna kuning kehijauan.

e) Reaksi Mandelin

Pereaksi mandelin mengandung amonium vanadat dalam air ditambah H_2SO_4 pekat. Sampel ditambah pereaksi mandelin berwarna kuning kehijauan.

3. Reaksi Kristal

a) Reaksi Dragendorf

Pereaksi dragendorf mengandung bismut nitrat dan merkuri klorida dalam nitrit berair. Ketika suatu alkaloid ditambahkan pereaksi dragendorf maka akan menghasilkan endapan jingga.

b) Reaksi Meyer

Pereaksi meyer mengandung kalium iodida dan merkuri klorida. Ketika sampel ditambah pereaksi meyer maka akan timbul endapan kuning atau larutan kuning bening lalu ditambah alkohol endapannya larut. Tidak semua alkaloid mengendap dengan reaksi mayer. Pengendapan yang terjadi akibat reaksi mayer bergantung pada rumus bangun alkaloidnya.

c) Reaksi Bauchardat

Pereaksi bauchardat mengandung kalium iodida dan iood. Sampel ditambah pereaksi bauchardat menghasilkan endapan coklat merah lalu ditambah alkohol endapannya larut.

d) Reaksi Fe-complex & Cu-complex:

Pada objek glass, gas ditetesi dengan Fe-compleks dan Cu-complex lalu tutup dengan cover glass panaskan sebentar, lalu lihat Kristal yang terbentuk.

- Pada objek glass, zat + asam lalu ditaburkan serbuk sublimat dengan spatel, sedikit saja digoyangkan di atasnya à Kristal terlihat.
- Reaksi Iodoform : zat ditetesi NaOH sampai alkali + sol. Iodii lalu dipanaskan hingga berwarna kuning (terbentuk iodoform), lalu lihat Kristal bunga sakura di mikroskop.
- Reaksi Herapatiet. (reagen : air + spirtus + asam cuka biang + sedikit H_2SO_4 dan aqua iod sampai agak kuning pada objek glass). Zat + 1 tetes reagen → kristal lempeng (coklat/violet).

4. Reaksi Gugus Fungsional

a) Gugus Amin Sekunder

- Reaksi SIMON : larutan alkaloida + 1% asetaldehid + larutan na. nitroprussida = biru-ungu.
- Hasil cepat ditunjukkan oleh Conilin, Pelletierin dan Cystisin.
- Hasil lambat ditunjukkan oleh Efedrin, Beta eucain, Emetin, Colchisin dan Physostigmin.

- b) Gugus Metoksi
- Larutan dalam Asam Sulfat + Kalium Permanganat = terjadi formaldehid, dinyatakan dengan reaksi SCHIFF.
 - Kelebihan Kalium Permanganat dihilangkan dengan Asam Oksalat.
 - Hasil positif untuk Brucin, Narkotin, koden, Chiksin, Kotarnin, Papaverin, Kinidin, Emetin, Tebain, dan lain-lain
- c) Gugus Alkohol Sekunder
- Reaksi SANCHES : Alkaloida + Larutan 0,3% Vanilin dalam HCl pekat, dipanaskan diatas tangas air = merah-ungu.
 - Hasil positif untuk Morfin, Heroin, Veratrin, Kodein, Pronin, Dionin, dan Parakonidin.
- d) Gugus Formilen
- Reaksi WEBER & TOLLENS : Alkaloida + larutan Floroglusin 1% dalam Asam Sulfat (1:1), panaskan = merah.
 - Reaksi LABAT : Alkaloida + Asam Gallat + asam Sulfat pekat, dipanaskan diatas tangas air = hijau-biru.
 - Hasil positif untuk Berberin, Hidrastin, Kotarnin, Narsein, Hidrastinin, narkotin, dan Piperin.
- e) Gugus Benzoil
- Reaksi bau : Esterifikasi dengan alcohol + Asam Sulfat pekat = bau ester.
 - Hasil positif untuk Kokain, Tropakain, Alipin, Stivakain, Beta eukain, dan lain-lain.
- f) Reaksi GUERRT
- Alkaloida di diazotasi lalu + Beta Naftol = merah-ungu.
 - Hasil positif untuk kokain, Atropin, Alipin, Efedrin, tropakain, Stovakain, Beta eukain, dan lain-lain.
- g) Reduksi Semu
- Alkaloida klorida + kalomel + sedikit air = hitam Tereduksi menjadi logam raksa. Raksa (II) klorida yang terbentuk terikat dengan alkaloid sebagai kompleks.
 - Hasil positif untuk kokain, Tropakain, Pilocarpin, Novokain, Pantokain, alipin, dan lain-lain.

h) Gugus Kromofor

- Reaksi KING : Alkaloida + 4 volume Diazo A + 1 volume Diazo B + natrium Hidroksida = merah intensif.
- Hasil positif untuk Morfin, Kodein, Tebain dan lain-lain.
- Reaksi SANCHEZ : Alkaloida + p-nitrodiazobenzol (p-nitroanilin + Natrium Nitrit + Natrium Hidroksida) = ungu kemudian jingga.
- Hasil positif untuk alkaloida opium kecuali Tebain, Emetin, Kinin, kinidin setelah dimasak dengan Asam Sulfat 75%.

8.12. Isolasi Alkaloid

A. Metode Isolasi

Isolasi suatu senyawa kimia yang berasal dari bahan alam pada dasarnya menggunakan metode yang sangat bervariasi.

1. Dengan menarik menggunakan pelarut-pelarut organik berdasarkan azas Keller. Yaitu alkaloida disekat pada pH tertentu dengan pelarut organik. Prinsip pengerjaan dengan azas Keller yaitu alkaloida yang terdapat dalam suatu bakal sebagai bentuk garam, dibebaskan dari ikatan garam tersebut menjadi alkaloida yang bebas. Untuk itu ditambahkan basa lain yang lebih kuat daripada basa alkaloida tadi. Alkaloida yang bebas tadi diekstraksi dengan menggunakan pelarut –pelarut organik misalnya Kloroform. Metode Ekstraksi yang sering digunakan yaitu maserasi (perendaman), Sokletasi, dan Refluks

- a. Maserasi (perendaman)

Maserasi merupakan perendaman sampel dengan pelarut organik, umumnya digunakan pelarut organik dengan molekul relatif kecil seperti metanol dan perlakuan pada temperatur kamar sehingga pelarut mudah terdistribusi ke dalam sel tumbuhan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman, sampel dan pelarut akan terjadi kontak yang cukup lama. Penggunaan suhu tinggi memungkinkan terdegradasinya senyawa-senyawa metabolit sekunder

- b. Metode Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstrak kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

- Bahan : Sampel, petroleum eter, kloroform, metanol 80%, larutan amonia 10%, Al_2O_3 .
- Cara kerja:
 - 1) Ditimbang sampel kemudian dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat soxhlet.
 - 2) Ditambahkan pelarut petroleum eter melalui mulut soxhlet yang sebelumnya sudah terpasang tegak lurus, sehingga terjadi pengaliran ke dalam labu pemanas.
 - 3) Dilakukan soxhletasi kemudian ekstrak hasil soxhletasi didinginkan dan disaring dengan kertas saring yang terpasang pada corong.
 - 4) Ampas dari penyaringan diangin-anginkan untuk menghilangkan pelarut. Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut yaitu kloroform dan metanol 80%. Ekstraksi dengan kloroform diperoleh ekstrak kloroform dan ampasnya yang telah diangin-anginkan diekstrak lagi dengan metanol 80% hingga diperoleh ekstrak metanol dan ampas.
 - 5) Ekstrak kloroform dipekatkan, lalu diambil sebagai bahan penjarangan alkaloid dengan menambahkan larutan amonia 10% dan Al_2O_3 , diaduk selama beberapa menit. Campuran yang diperoleh dimasukkan ke dalam kolom selanjutnya dialiri dengan kloroform. Eluat yang diperoleh ditampung untuk uji warna dengan penambahan pereaksi dragendorff. Apabila reaksi positif, eluat dipergunakan sebagai sampel untuk KLT. Begitu juga dengan ekstrak metanol dipekatkan, ditambah larutan ammonia sambil diaduk. Dipanaskan pada suhu 60°C di atas penangas air, kemudian disaring dalam keadaan panas. Filtrat yang diperoleh digunakan untuk uji warna dengan penambahan pereaksi dragendorff. Apabila reaksi positif, filtrat digunakan untuk sampel KLT dan kromatografi kolom.

Cara lain yang berguna untuk memperoleh alkaloid dari larutan asam adalah dengan penjerapan menggunakan pereaksi Lloyd. Kemudian alkaloid dielus dengan dammar XAD-2 lalu diendapkan dengan pereaksi Mayer atau Garam Reinecke dan kemudian endapan dapat dipisahkan dengan cara kromatografi pertukaran ion. Masalah yang timbul pada beberapa kasus adalah bahwa alkaloid berada dalam bentuk terikat yang tidak dapat dibebaskan pada kondisi ekstraksi biasa. Senyawa pengkompleksnya barangkali polisakarida atau glikoprotein yang dapat melepaskan alkaloid jika direaksikan dengan asam.

2. Pemurnian alkaloida dapat dilakukan dengan cara modern yaitu dengan pertukaran ion. Menyekat melalui kolom kromatografi dengan kromatografi partisi. setelah diekstraksi kemudian dilakukan

a. Penentuan Kemurnian dengan Kromatografi Lapis Tipis

- Pemurnian menggunakan kromatografi lapis tipis dengan fase diam silika gel dan berbagai fase gerak, serta menggunakan lampu UV sebagai penampak noda.
- Bila berbagai fase gerak menunjukkan noda tunggal, maka komponen dapat dinyatakan sudah murni dan penampak noda digunakan pereaksi Dragendroft, menunjukkan noda tunggal merah bata, ini menunjukkan kristal yang diperoleh sudah satu komponen.

b. Kromatografi kolom

Kromatografi kolom digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi yang ada dalam campuran. Pemilihan pelarut dalam kromatografi kolom didasarkan pada hasil yang diperoleh dari KLT. Kromatografi kolom dengan fase diam silika gel GF60 dan dielusi berturut-turut menggunakan pelarut organik seperti n-heksan, methanol, etil asetat dengan perbandingan tertentu. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari tahapan kromatografi kolom dilakukan proses kromatografi lapis tipis kembali untuk mengabungkan fraksi-fraksi yang sama harga R_f -nya. Pola noda akan terbentuk pada setiap fraksi. Jika isolat tetap menunjukan pola noda tunggal, maka isolat telah murni.

B. Metode Analisis

Hasil pemisahan fraksi-fraksi dengan kromatografi kolom selanjutnya diidentifikasi dengan spektrofotometer IR dan GC-MS.

1) Kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS)

GC-MS merupakan gabungan dua buah alat, yaitu kromatografi gas dan spektrometer massa. Secara umum prinsip spektrometri massa adalah menembak bahan yang sedang dianalisis dengan berkas elektron dan secara kuantitatif mencatat hasilnya sebagai suatu spektrum fragmen ion positif. Fragmen-fragmen tersebut berkelompok sesuai dengan massanya.

2) Spektrofotometer inframerah (IR)

Senyawa organik maupun anorganik dapat dianalisis gugus fungsionalnya dengan menggunakan spektrofotometer IR. Analisis spektrum infra merah dapat dibagi menjadi 2 yaitu:\

a. Identifikasi dengan sidik jari

Cara mengidentifikasi senyawa yang tidak dikenal adalah dengan membandingkan spektrum dengan sederet spektrum standar yang dibuat pada kondisi yang sama. Senyawa-senyawa yang memberikan spektrum yang sama adalah identik. Daerah yang mengandung sejumlah besar vibrasi tertentu yang tidak dapat ditelaah berkisar antara 900–1400 cm^{-1} sering disebut daerah “Sidik Jari”.

b. Identifikasi gugus fungsional

Mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui gugus fungsionalnya dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dari percobaan dengan tabel data korelasi spektra infra merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S.A, 1986. *Kimia Organik Bahan Alam*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Anonim. *Secondary Metabolites : An Introduction to Natural Product Chemistry*.
www.cengage.com/resource_uploads/.../0495015253_60174.pdf. diakses 15 maret 2015.
- Battersy, A.R. 1998. *Biosynthesis Polyketide and Vitamins*. Berlin : Springer
- Rachmaniar, R. 2003. *Antikanker Swinholid A dari Spons Theonella swinhoei*. Jurnal Bahan Alam Indonesia ISSN 1412-2855 Vol. 2, No. 4, Juli 2003.
- Raharjo, Tri Joko. 2013. *Kimia Hasil Alam*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Rein, Kathleen S., James Borrone. 1999. *Polyketides from dinoflagellates: origins, pharmacology and biosynthesis*. Comparative Biochemistry and Physiology Part 124 (1999) 117–131
- Shen, Ben. 2003. *Polyketide biosynthesis beyond the type I, II and III polyketide synthase paradigms*. USA : Current Opinion in Chemical Biology
- Timotius, K.H. 2004. *Produksi Pigmen*
- Dewick, P.M. 2009. Medicinal Natural Products. United Kingdom: John Willey & Sons, Ltd.
- Hanson, J.R. Tanpa Tahun. Natural Products, The Secondary Metabolites .United Kingdom: Royal Society of Chemistry, University of Sussex.
- Heldt, H.W. 2004. Plant Biochemistry: Third Edition. United Kingdom: Elsevier Academic Press.
- Mangrina, A. 2001. Kimia Produk Alam Poliketida Lainnya. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada.
- Rahmawati, F. 2011. Poliketida Aromatik, Asam Usnat . Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada.
- Syamsul A.A., E.H. Hakim, L.D. Juliawati, L. Makmur, S. Kusuma, Y.M. Syah, (1995), Eksplorasi kimia tumbuhan hutan tropis Indonesia : beberapa data mikromolekuler tumbuhan Lauraceae sebagai komplemen etnobotani, Prosiding Seminar Etnobotani Tanggal 24-25 Januari 1995, Fakultas Biologi UGM, Yogyakarta, 8 -12.
- Dalimarta, S. (2003), Atlas tumbuhan obat Indonesia, jilid 2, Trubus Agriwidya
- Dharma AP., (1985), Tanaman Obat Tradisional Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 265-266.

- Heyne K. (1987), Tumbuhan berguna Indonesia, Badan Litbang Kehutanan, Jakarta, jilid III, 1390 – 1443.
- Grabley R.T., (1999), Drug discovery from nature, Springer-Verlag, Berlin
- Cannell, Richard J.P. (1998). Natural Products Isolation Methods in Biotechnology ; 4. Totowa : Humana
- Hostettman, K., Hostettman, M., & Marston, A. (1986). Cara Kromatografi Preparatif. (Alih bahasa: Kosasih P). Bandung: ITB.
- Harborne, J.B. (2006). Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan (alih bahasa: Kosasih Padmawinata & Iwang Soediro). Bandung : Penerbit ITB.
- Sudjadi. 1988. Metode Pemisahan. Yogyakarta: KANISIUS. Hardjono
- Sastrohamidjojo. (2005). Kromatografi. Yogyakarta : Liberty
- Silverstein R.M.; Webster F.X., 1998, Spectrometric Identification of Organic Compounds, sixth edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Harjono Sastrohamidjojo. (2007). Spektroskopi. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Pavia, D.L, Lampman G.M, Kriz G.S, 2007, Introduction to spectroscopy, Australia : Brook/Cole.
- Achmad, Sjamsul Arifin. 1986. Kimia Organik Bahan Alam. Jakarta: Penerbit Karunika.
- Dwi Arif Sulistiono. Flavonoid. Universitas Mataram, H. 2, 5-7
- Alan, Miller, N.D., 1996, Antioxidant flavonoid structural usage alternative medical Review I (2), 103-111.
- Robinson, Trevor. 1995. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Bandung: Penerbit Itb.
- Rodney Croteau, Toni M. Kutchan, Dan Norman G. Lewis. 2000. Biochemistry & Molecular Biology Of Plants, H.57-58
- Sovia Lenny. 2006. Senyawa Flavonoida, Fenilpropanoida Dan Alkaloida. Medan. H.14-18
- Sri Harsodjo Wijono S. 2003. Isolasi Dan Identifikasi Flavonoid Pada Daun Katu (*Sauropus Androgynus* (L.) Merr). Jakarta, Makara, Sains, Vol 7, No 2, H.2-6
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281621#section=Top>
- Sovia Lenny. (2006). Senyawa Flavonoid, Fenil Propanoida dan Alkaloida. <http://library.usu.ac.id/download/fmipa/06003489.pdf> diakses 03 maret 2018.
- Anonim. (1982). Card System Dan Reaksi Warna. Arsrae parandi Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Anonim. (2009). Alkaloid. www.dieno.wordpress.com diakses 03 maret 2018.
- Trevor Robinson. (2000). Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Penerbit ITB. Bandung.

- Egon Stahl. (1985). Analisis obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi. Penerbit ITB. Bandung.
- Salisbury. B. Frank dan Ross.W.Cleon. (1995). Fisiologi Tumbuhan. Jilid 3. Edisi 4. ITB. Bandung.
- Sastrohamidjojo. H.(1996). Sintesis Bahan Alam. Gajahmada University Press, Jogjakarta.
- Dewick.P.M. (2009). Medicinal Natural Products : A Biosynthetic Approach. 3rd ed. John Wiley & Sons Ltd.United Kingdom.
- Hesse M. (2002). Alkaloids: Nature's Curse or Blessing. Zurich: Verlag Helvetica Chimica Acta
- Hartomo, A.J., Purba, A.V., (1986). Penyidikan Spektrometrik Senyawa Organi. Edisi Keempat diterjemahkan dari Spectrometric Identification of Organic Compounds. fourth edition by Silverstein. Bassler and Morrill. Erlangga. Jakarta.
- Dr. Györgyi Horváth, Prof. Dr. Péter Molnár, Dr. Tímea Bencsik (2014). Pharmacognosy 2. UP MS Department of Pharmacognos Alkaloids formed from lysine
- Allen RS, Millgate AG, Chitty JA, Thisleton J, Miller JA, et al. (2004). RNAi-mediated replacement of morphine with the nonnarcotic alkaloid reticuline in opium poppy. Nat.Biotechnol. 22:1559–66
- W.C. Evans, Trease and Evans Pharmacognosy, 15th edition copyright (2008). Saunders pg. 135-150, 214-333.
- Emde, Hermann (1909). "Spaltung quartärer Ammoniumsalze durch naszierenden Wasserstoff". Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42: 2590-2594. doi:10.1002/cber.190904202169.
- J. von Braun; K. Heider & E. Müller (1918). "Bromalkylierte aromatische Amine. II. Mitteilung". Chem. Ber. 51 (1): 273–282. doi:10.1002/cber.19180510132.
- K. B. G. Torsell. (1997). Natutal Product Chemistry, A mechanistic, biosynthetic and ecological approach. Taylor and Francis, 2nd ed.
- 2G. A.Cordell. (1981). Introduction to alkaloids, A Biogenetic Approach, John Wiley and Sons.
- G. Gryniewicz and M. Gadzikowska (2009). Tropane alkaloids as medicinally useful natural products and their synthetic derivatives as new drugs. pharmacological reports. 60, 439 – 463.
- R. Gerady and M. H. Zenk. (1993). Formation of salutaridine from (R)-Reticuline by a membrane-bound cytochrome P-450 enzyme from papver somniferum, Phytochemistry. 32. 79-86.
- S. E. O'Connor and J. J. Maresh. (2006). Chemistry and biology of monoterpene indole alkaloid biosynthesis, Natural product reports. 23. 532 – 547.